

Адам Резерфорд

**КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ
ВСЕХ КТО
КОГДА ЛИБО
ЖИЛ**

история
человечества,
рассказанная
через наши
гены

Лучшая книга 2017 года по версии National geographic

БН БОЛЬШАЯ
НАУКА

Annotation

Внутри каждого из нас спрятан удивительный рассказ об истории всего человечества. Адам Резерфорд – известный британский генетик, писатель и телеведущий, автор научно-документальных фильмов и книг по генетике и происхождению представляет вашему вниманию книгу, способную перевернуть представление о генетике и ее истории. Короли и королевы, мародеры и убийцы, перемещение народов – это наша общая история, сформированная миллиардами лет. Несмотря на огромную разницу между нами, все мы – ближайшие родственники. Кто наши предки? Развиваемся ли мы, и что будет с нами в будущем? Чтобы ответить на эти вопросы, придется разгадать загадки прошлого.

- [Адам Резерфорд](#)
 -
 - [Предисловие автора](#)
 - [Введение](#)
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [I. Король жив](#)
 - [II. Ричард III. Акт VI](#)
 - [III. Король умер...](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [Эпилог](#)
 - [Благодарности](#)
 - [Словарь терминов](#)
 - [Литература](#)
 -
- [notes](#)
 - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)

- [76](#)
 - [77](#)
 - [78](#)
 - [79](#)
 - [80](#)
 - [81](#)
 - [82](#)
 - [83](#)
 - [84](#)
 - [85](#)
 - [86](#)
 - [87](#)
 - [88](#)
 - [89](#)
 - [90](#)
 - [91](#)
 - [92](#)
 - [93](#)
 - [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
 - [112](#)
-

Адам Резерфорд

Краткая история всех, кто когда-либо жил

Стиву Джонсу

Стив Джонс был моим учителем и руководителем в Университетском колледже Лондона и за его пределами. На первом занятии в 1994 году он сообщил нам, неимущим студентам, что вернет деньги каждому, кто купит его знаменитую книгу «Язык генов». И я получил с него 55 пенсов. На протяжении многих лет он оказывал на меня такое сильное влияние, как, пожалуй, никто другой, так что данную книгу – с его разрешения – я рассматриваю как продолжение его классического труда. Когда в 2012 году я был удостоен чести выступить перед Британской гуманистической ассоциацией, Стив меня представлял. Надеюсь, он пошутил, когда сказал, что очень остро ощущает, как я жду его смерти, чтобы унаследовать его научные достижения. Поскольку он все еще жив и с благодарностью за 55 пенсов, я посвящаю эту книгу.

Предисловие автора

Наука – занятие коллективное. В науке не бывает одиноких гениев или злых гениев, и лишь изредка встречаются гении-еретики. Почти всегда науку делают совершенно обычные люди, собирающиеся группами или работающие в сотрудничестве с другими людьми из той же или из другой области исследований. И все, что они делают, строится на плечах гигантов мысли прошлых лет или современности. Так считал еще Исаак Ньютон, повторяя слова философа XI века Бернарда Шартрского, а тот, в свою очередь, пересказывал греческий миф об ослепленном богами охотнике Орионе, дорогу которому указывал сидевший у него на плечах карлик.

Наука, о которой пойдет речь в этой книге, возможно, требует взаимодействия еще большего числа людей, чем большинство других наук, поскольку она связана с внедрением нового метода геномики в такие старые области исследования, как история, археология, палеоантропология, медицина и психология. Список авторов современных статей по генетике может содержать десятки, сотни и иногда даже тысячи имен. Давно миновали времена, когда изучением природы занимались только джентльмены, получившие богатое наследство.

В создании книги мне помогали множество людей, кроме того, я изучил большое количество научных статей, процитированных в конце книги. Однако в тексте я почти не делал сносок и не указывал конкретный источник информации, чтобы не прерывать повествование. Большая часть материала предоставлена мне Марком Томасом из Университетского колледжа Лондона, и я очень благодарен ему за помощь и дружбу на протяжении многих лет. Изучением древней ДНК в настоящее время занимаются всего в нескольких лабораториях мира, однако по мере усовершенствования технологии и накопления данных эти исследования набирают обороты. Часть представленного материала я почерпнул из работ Сванте Паабо, Тури Кинг и ее проекта «Ричард III», Джо Пикрелла, Дэвида Рейха, Джошуа Эйки, Йоахима Бергера, Грэхема Купа, Йоханнеса Краузе и некоторых других людей, помогавших мне прямо или косвенно. Представленные в книге данные принадлежат им, ошибки – мне. В конце книги я привел список

технических и малопонятных терминов, которыми часто пользуются генетики.

Введение

В будущем, я предвижу, откроется еще новое важное поле исследования. ...Много света будет пролито на происхождение человека и на его историю.

Чарлз Дарвин. О происхождении видов, глава 14, 1859 г.

Эта история о вас. Она рассказывает о том, кто вы такой и как вы появились на свет. Это только ваша история, поскольку жизнь каждого человека – уникальное явление, но это и наша общая история, поскольку вы, как представитель всего рода человеческого, одновременно и типичны, и исключительны. Несмотря на различия между людьми, все мы – ближайшие родственники. Наше семейное дерево совсем не похоже на дерево, но все мы – его плоды.

Считается, что за все времена на Земле жило около 107 миллиардов людей современного типа, однако эта цифра зависит от того, откуда начать считать. Все мы – близкие родственники, поскольку весь наш вид произошел из Африки. Честно говоря, мы не знаем толком, что это значит. Это не значит, например, что мы произошли от одной пары людей – гипотетических Адама и Евы. Обычно, когда мы говорим о родстве, мы имеем в виду семьи, генеалогию, предков. И об отдаленном прошлом мы пытаемся думать таким же образом. Кем были ваши предки? Это могла быть традиционная семья, или, как у меня, невозможный клубок, напоминающий спутанные куски старых проводов. Но на каком-то этапе история каждого рода скрывается в тумане прошлого.

Каждый из нас имел двух родителей, и каждый из наших родителей имел двух родителей, и те тоже имели двух родителей... Если продолжать в том же духе, двигаясь назад до последнего завоевания Англии и удваивая число людей в каждом предыдущем поколении, мы получим гораздо больше, чем 107 миллиардов. В чем тут ошибка? Дело в том, что наши с вами родословные переплетаются, ветви дерева замыкаются в петли, и эта единая сеть родства охватывает

каждого, кто когда-либо жил на свете. Нужно вернуться назад лишь на несколько десятков столетий, чтобы понять, что все семь миллиардов ныне живущих людей происходят от крохотной группы предков – буквально от населения одной деревни.

Письменная история (или просто история) – это тот отрезок времени, события которого мы тем или иным образом зарегистрировали. На протяжении тысячелетий мы рисовали, вырезали, записывали и пересказывали свое прошлое и настоящее, чтобы понять, кто мы такие и откуда мы взялись. Считается, что история началась с изобретения письменности. До этого был так называемый доисторический период, когда люди ничего не записывали. Жизнь на Земле зародилась примерно 3,9 миллиарда лет назад. Вид *Homo sapiens*, к которому мы с вами принадлежим, появился всего 200 тысяч лет назад в восточной части Африки. Первая письменность возникла около 6000 лет назад в Месопотамии – где-то в той местности, которую мы сегодня называем Средним Востоком.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, насчитывает примерно 111 тысяч слов, или 660 тысяч знаков (с пробелами). Если эту книгу сравнить со временем существования жизни на Земле, каждому знаку, включая пробелы, будет соответствовать 5909 лет. В таком измерении время существования современного человека эквивалентно

...точной протяженности данной фразы.

А длительность человеческой письменной истории в таком случае сводится к одному-единственному знаку – не больше этой точки <...>

И как разрозненны фрагменты этой истории! Письменные документы исчезают, растворяются, рассыпаются. Их убивает погода, насекомые или бактерии, их намеренно уничтожают, выкрадывают, подделывают или переписывают с искажениями. Я уже не говорю об объективности исторических записей. Мы не можем прийти к единому мнению относительно событий десятилетней давности. Газеты очевидно пристрастны. За камерами тоже стоят люди, которые записывают только то, что происходит прямо перед ними, часто в отрыве от контекста. Да и сами люди – чрезвычайно ненадежный источник объективной информации. Так что мы пребываем в темноте.

Подробности событий 11 сентября 2001 года, когда были взорваны башни Всемирного торгового центра, так и останутся неизвестными из-

за несогласующихся свидетельств и всеобщего хаоса. Показания свидетелей в суде всегда пристрастны и необъективны и должны оцениваться критически. Обернемся назад всего на несколько столетий и обнаружим, что у нас нет никаких свидетельств современников, повествующих о жизни Иисуса Христа – одного из самых влиятельных людей в истории. Большинство рассказов о его жизни было записано через несколько десятилетий после его смерти людьми, которые никогда его не видели. И сегодня историческая достоверность подобных документов представляется неоднозначной. Даже Евангелие, на которое опирается христианское вероучение, противоречиво и необратимо изменялось во времени.

Впрочем, это вовсе не означает, что не следует изучать историю (в том числе историю христианства). Это просто комментарий, иллюстрирующий туманность прошлого. До недавнего времени история записывалась главным образом в виде религиозных текстов, торговых соглашений и королевских указов. В новое время возникла другая проблема: мы получаем слишком много информации и практически не имеем возможности ее оценивать. Каждый раз, покупая или разыскивая что-то в Интернете, вы сообщаете информацию о себе. Книжки, рассказы, записки, археологические находки, Интернет, базы данных, фильмы, радио, жесткие диски, пленка: мы накапливаем эти биты и байты информации, пытаемся по ним восстановить прошлое. Теперь биология тоже стала частью этой груды информации.

Эпиграф в начале книги – единственное упоминание о человеке, сделанное Дарвином в книге «О происхождении видов». Эта фраза находится почти в самом конце, как будто автор поддразнивает нас и подразумевает, что на этом рассказ не заканчивается. Его теория наследования модификаций в отдаленном будущем прольет свет и на нашу историю: ждите продолжения.

И это время наступило. Появился новый способ прочесть нашу историю, и наше происхождение осветилось яркими огнями. Каждый из нас несет этот рассказ в собственных клетках. И это совершенно уникальная и извилистая история. Примерно через 50 лет после открытия двойной спирали ДНК мы так хорошо научились расшифровывать последовательности ДНК, что генетический материал стал для нас историческим документом, доступным для подробного анализа. В геноме, генах и ДНК каждого из нас записано все, что

происходило на Земле, – четыре миллиарда лет экспериментов, в результате которых появились и вы. Ваш геном – сумма всей вашей ДНК, примерно три миллиарда букв, и таинственный (с точки зрения биолога) способ полового размножения, приведший к созданию вашей последовательности ДНК, тоже уникален. Этот генетический «отпечаток пальца» принадлежит только вам и отличается от «отпечатков» 107 миллиардов людей, когда-либо живших на Земле. Даже если вы с братом или сестрой однояйцевые близнецы, ваши геномы поначалу были неразличимы, но сразу после зачатия начали расходиться. Как у Доктора Сьюза^[1]:

Сегодня вы – это вы! Это правдивее правды!
Нет никого на свете, кто был бы больше вы, чем вы!

Сперма, из которой вы получились, появилась в семенниках вашего отца за несколько дней до вашего зачатия. Один-единственный сперматозоид из нескольких миллиардов добрался до яйцеклетки вашей матери – одной из нескольких сотен. Яйцеклетки, как матрешки, зародились в теле вашей матери, пока она была еще в утробе своей матери, но эта конкретная яйцеклетка созрела в ходе последнего менструального цикла. Яйцеклетки поочередно выходят из каждого яичника, покидая место своего рождения. При контакте с яйцеклеткой сперматозоид-победитель выделяет химическое вещество, растворяющее мембрану яйцеклетки, отбрасывает хвост и внедряется внутрь. Как только он оказывается внутри, яйцеклетка выстраивает непреодолимую оборонительную систему, так что другие сперматозоиды больше не могут в нее проникнуть. Яйцеклетка и сперматозоид были уникальными, уникальным является и их сочетание, из которого появились вы. Даже место проникновения сперматозоида в яйцеклетку было уникальным: яйцеклетка имеет почти сферическую форму, и сперматозоид – с позволения звезд – проник в нее в каком-то специфическом месте, откуда стали поступать химические сигналы, и откуда началось построение вашего тела: голова с одной стороны, хвост – с другой. Для некоторых организмов известно, что направление роста эмбриона зависит от места проникновения сперматозоида-победителя в яйцеклетку; возможно, то же самое справедливо и для человека.

Генетический материал ваших родителей, их геном, при образовании сперматозоидов и яйцеклеток перемешался и разделился пополам. Родители ваших родителей – ваши дедушки и бабушки – снабдили их двумя наборами хромосом, и при перемешивании образовался набор, которого никогда прежде не было и никогда не будет. Но вам досталось и некоторое количество неперетасованной ДНК. Если вы мужчина, у вас есть Y-хромосома, которая почти в идентичной форме присутствует у всех мужчин вашего рода. Это махонький кусочек ДНК, содержащий всего несколько генов и множество обрывков. В митохондриях яйцеклетки – маленьких электростанциях, снабжающих клетки энергией, – также содержатся небольшие кольцевые молекулы ДНК. Митохондриальный геном, находящийся внутри яйцеклетки, достается каждому человеку только от матери. Эти не подвергающиеся перемешиванию последовательности ДНК составляют лишь малую часть всего генома, однако с их помощью можно проследить за происхождением и древнейшей историей организма. Но большая часть вашей ДНК образовалась в результате перемешивания ДНК ваших родителей, их родителей и родителей их родителей. Этот процесс происходит всегда и не прерывался ни разу до вашего появления на свет.

Задалбливают мать с отцом:
тебе суют они, «любя»,
свои огрехи, все, гуртом,
плюс кучку сверх – лишь для тебя^[2].

Я не буду комментировать психологические или моральные аспекты стихотворения Филипа Ларкина, но в биологическом плане все верно. Каждый раз, когда образуются сперматозоиды и яйцеклетки, в результате перемешивания ДНК возникают новые варианты, что делает уникальным каждого владеющего ими человека. Вы наследуете уникальную комбинацию ДНК ваших родителей, и в результате процесса мейоза (редукционного деления) вы тоже создадите новые генетические варианты. Некоторые из них достанутся вашим детям, а они, в свою очередь, создадут новые варианты.

Именно эти различия между организмами в популяции являются точкой приложения эволюционного процесса, и именно благодаря этим

различиям мы можем проследить путь человечества – наш путь – через сушу и океаны, и через океаны времени до каждого уголка планеты. Так что теперь генетики вдруг стали историками.

Каждый геном содержит множество информации – вполне достаточно, чтобы «спроектировать» человека. Однако геномика – сравнительная наука, и в рамках этой науки два человеческих генома содержат больше, чем двойной набор такой информации. В геномах всех людей присутствуют одни и те же гены, но все они могут чуточку различаться между собой. Именно поэтому все мы невероятно похожи, и одновременно с этим каждый из нас совершенно уникален. Анализируя эти различия, мы можем установить степень родства между двумя людьми и момент возникновения различий. Более того, теперь мы можем провести подобный анализ для всего человечества: для этого нам нужна только ДНК всех людей.

Когда под звуки фанфар в 2001 году была обнародована первая «полная» последовательность человеческого генома, это, вообще говоря, была только приблизительная версия основной части генетического материала нескольких человек. Чтобы продвинуться дальше, сотни ученых трудились на протяжении еще почти десяти лет, и стоило это удовольствие около трех миллиардов долларов США – примерно один доллар за букву ДНК. Прошло всего 15 лет, и проведение такого анализа сильно упростилось; теперь мы владеем гигантским количеством данных, полученных в результате секвенирования геномов многих людей. Сейчас, когда я пишу эти строки, прочитано уже около 150 тысяч полных человеческих геномов и собрано множество полезных образцов буквально от миллионов людей со всего мира. В рамках крупных медицинских проектов с выразительными названиями типа «Сто тысяч геномов» с легкостью извлекаются данные, хранящиеся в человеческих клетках. У нас в Великобритании серьезно подумывают о том, чтобы анализировать геном каждого новорожденного. И речь идет не только о науке или государственной медицине: каждый может поплевать в пробирку и обратиться в одну из многочисленных специализированных компаний за информацией о содержании ключевых элементов генома. Вам расскажут массу интересного о вашем характере, происхождении и риске возникновения определенных заболеваний. И это обойдется всего в пару сотен фунтов.

Более того, ученые расшифровали последовательности геномов сотен давно умерших людей, которые теперь тоже являются частью общего рассказа. В 2014 году были найдены кости английского короля Ричарда III (глава 3). Археологи *подозревали*, что кости принадлежали королю, но окончательную точку в этом деле удалось поставить благодаря анализу ДНК. Мы знаем о королях и королевах прошлых лет благодаря их особому положению, и практически вся история в целом строится на рассказах о них и их деяниях. Генетика еще больше расширила возможности изучения истории монархов, однако ДНК – универсальный уравниватель, и благодаря новым технологическим возможностям мы можем подробно изучать историю всех людей и народов и их перемещений. Мы можем проверить и подтвердить или опровергнуть историю *каждого человека*, а не только знаменитых или могущественных персон. Неизвестные персонажи из прошлого становятся в один ряд с самыми известными людьми. ДНК универсальна, и хотя наличие королевской крови, как мы увидим, может подтвердить данные Богом права на управление другими членами общества и на все привилегии наследуемой власти, законы эволюции, генетики и полового размножения практически не связаны с национальностью, сословиями и властью.

Но это не все. Раньше изучение древних людей сводилось к анализу выкопанных зубов, костей и других призрачных следов их земного бытия, но теперь мы в состоянии получить *информацию* об очень древних людях – неандертальцах и других вымерших представителях нашего обширного семейства, и это дает нам возможность понять, что мы представляем собой сегодня. На основании их ДНК мы можем получить информацию, которую нельзя добыть никаким иным путем. Мы можем, например, узнать, как неандертальцы распознавали запахи. Анализ древней ДНК заставил нас пересмотреть историю нашей эволюции. Возможно, границы в страну прошлого для нас закрыты, но карта этой страны находится внутри нас.

Новая наука генерирует колоссальное, феноменальное, невообразимое количество данных. Каждую неделю публикуется новая информация, переворачивающая наши старые представления. Когда я приближался к завершению работы над книгой, появилось сообщение о результатах анализа 47 найденных в Китае человеческих зубов, из которых следовало, что великий исход человечества из Африки,

возможно, произошел на 10 тысяч лет раньше, чем мы считали до сих пор. А когда я фактически закончил писать, этот эпизод в истории человечества отодвинулся еще на 20 тысяч лет назад, поскольку ДНК *Homo sapiens* была обнаружена у древней неандертальской девушки. Десятки тысяч лет – не очень большой срок для эволюции и совсем уж незначительный для геологии. Но это гораздо больше, чем вся письменная история человечества, так что земля у нас под ногами буквально ходит ходуном.

Первая часть книги посвящена пересмотру истории человечества – от появления на Земле как минимум четырех видов людей до европейских королей XVIII века – в свете новых генетических данных. Вторая часть рассказывает о том, какими мы стали теперь и что изучение ДНК в XXI веке может рассказать нам о нашей семье, здоровье, психологии, расовой принадлежности и о нашей судьбе. Материалом для написания обеих частей была ДНК, а также традиционные источники информации: археология, окаменелости, старые кости, легенды, хроники и семейные предания.

В то время как изучение семейного дерева и наследования столь же старо, как само человечество, генетика – очень молодое научное направление с катастрофически краткой историей. Генетика человека зародилась как метод сравнительного анализа людей для формального научного описания различий между ними с целью оправдания сегрегации и неравенства. Одновременно с генетикой родилась евгеника – учение об улучшении наследственных свойств человека, и тогда, в конце XIX века, это слово не несло в себе такого ужасного смысла, как сегодня. Ни в одной области науки нет такого противоречивого предмета изучения, как раса: люди различаются между собой, и эти различия стали причиной глубочайшего разделения и самых жестоких и кровавых эпизодов в истории. Как мы увидим, современная генетика показывает, насколько ошибочной оказалась концепция расового разделения.

Любям нравится рассказывать истории. Мы обожаем истории, особенно такие, которые раскрывают суть вещей и объясняют невероятную сложность человеческого бытия, имея при этом начало, продолжение и конец. Когда мы начали расшифровывать геном, мы как

раз искали связь истории и культуры с индивидуальными особенностями каждого человека, чтобы понять, кто мы такие и почему.

Но наши надежды не оправдались. Человеческий геном оказался намного более интересным и сложным, чем могли предположить даже сами генетики, которые плодотворно работали над его анализом еще на протяжении десяти лет после «завершения» проекта «Геном человека». Сложности расшифровки и понимания генома отчасти связаны с тем, что мы, вообще говоря, понимаем под генетикой. Когда-то мы вели свою родословную, основываясь на понятии «крови», «кровного родства». Теперь мы знаем, что дело не в крови, а в генах. И теперь символом судьбы стали называть ДНК. Но ДНК – это не судьба. Все ученые предпочитают думать, что публике хуже всего известна именно та область науки, в которой они работают. И я как ученый и писатель могу сказать, что хуже всего люди понимают то, что происходит в области генетики человека, возможно, по той причине, что нам мешают наши культурные традиции.

Наука умело доказывает, что мир на космическом, молекулярном, атомном или субатомном уровне совсем не такой, каким мы его видим. Но эти сферы весьма далеки и абстрактны по сравнению с темой семьи, наследственности, расы, разума и истории. К обсуждению этих важнейших аспектов человеческого бытия мы подходим, вооружившись невероятным объемом традиционных представлений и предубеждений. Между научными и бытовыми представлениями о семье и расе находится не пробел, а пропасть, поскольку, как мы увидим далее, положение вещей совсем не такое, как мы привыкли думать.

Кроме того, с ДНК связано множество нелепостей и мифов. Генетика, конечно же, может рассказать, кто является вашими ближайшими родственниками, и раскрыть множество загадок из глубокого прошлого. Однако у вас с вашими предками гораздо меньше общего, чем вы думаете, а от каких-то членов вашей семьи вы вовсе не унаследовали генов и, следовательно, не имеете с ними генетического родства, хотя в генеалогическом плане, безусловно, от них происходите. Кроме того, я расскажу вам, что генетики не в состоянии предсказать, насколько умными будут ваши дети, каким спортом они будут заниматься, на человеке какого пола женятся или как умрут, и почему некоторые люди совершают чудовищные преступления и убийства

(хотя вам, возможно, приходилось слышать обратное). Очень важно понимать, что генетика может сделать и чего она сделать не может.

Именно с помощью ДНК закодирован наш сложный мозг, который заставляет людей задаваться вопросом о собственном происхождении и пытаться понять ход эволюции. На протяжении тысячелетий в этой необычной молекуле накапливались и записывались изменения, ожидая, когда мы сможем их прочесть. И теперь мы умеем это делать.

Каждая глава книги содержит отдельный рассказ об истории и о генетике, о выигранных и проигранных битвах, о захватчиках, мародерах и убийцах, о перемещении народов, сельском хозяйстве, болезнях, королях и королевах, о чуме и о сексе.

В первую очередь это историческая книга. Здесь есть истории о развитии генетики – со всеми ее замысловатыми поворотами и темными пятнами. Здесь есть рассказы о различных нациях и народах; некоторые из них известны благодаря судьбам знаменитых людей, властелинов мира сего, но по большому счету историю делает анонимное множество людей. И теперь у нас есть возможность анализировать кости умерших при необычных обстоятельствах мужчин, женщин и детей, изучить их жизнь путем анализа ДНК, что пополняет наши знания истории.

Биология – наука о том, что живет и, следовательно, умирает. Это беспорядочная – удивительно беспорядочная! – и неточная наука, плохо поддающаяся определениям. И если вы хотите начать ее освоение с самого начала, что кажется вполне логичным, знайте, что именно здесь и начинается путаница.

Часть первая

Как мы появились

Подвижные и похотливые

Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время.

Курт Воннегут. Бойня номер 5. (перевод Р. Райт-Ковалевой)

Воннегут был прав наполовину. Совершенно очевидно, что начала не существует, да и конец, если есть, то весьма неопределенный. Мы всегда находимся в середине, мы все – промежуточные звенья. Как нельзя с точностью сказать, в какой момент начинается жизнь конкретного человека, так нельзя сказать, в какой момент творения возник наш вид, когда зародилась искра жизни, когда Господь вдохнул душу в глиняного Адама, когда треснула скорлупа космического яйца. Жизнь – это процесс. В ней нет ничего постоянного, и все живые организмы четырехмерны – существуют в пространстве и во времени.

Жизнь – это переход: все по-настоящему статичное уже мертво. У ваших родителей были родители, и у них были родители, и так дальше – парами, уходящими в глубь истории и доисторических времен. Если вы будете отступать во времени все назад и назад, постепенно и неизбежно вы перестанете узнавать своих предков. Постепенно, через высших приматов и обезьян, вы доберетесь до других двуногих и четвероногих млекопитающих, грызунов и прочих наземных тварей, а за ними обнаружите водяных существ и рыб, и червей, и морские растения. А отступив назад примерно на два миллиарда лет, вы обнаружите, что ваши предки не выстраивались парами, поскольку жизнь тогда продолжалась просто путем бинарного деления индивидуальных клеток, в результате которого из одной клетки получаются две. Наконец, в самом начале развития жизни на Земле, примерно четыре миллиарда лет назад, на дне океана вы обнаружите гидротермальный источник с пузырящейся теплой водой.

Этот медленный поэтапный процесс похож на цветовую диаграмму, в которой – пиксель за пикселем – белое становится черным: так рептилии превращаются в млекопитающих, а четвероногие – в двуногих. Время от времени наблюдаются цветковые всплески, но в целом путь к предкам можно назвать скорее плавным, чем скачкообразным^[3], и чем глубже, тем более густым становится серый цвет.

Тогда жизнь развивалась непрерывным путем, и люди – точка на этом сером континууме. Представьте себе типичную лохматую четвероногую обезьяну, справа от нее – согнутую обезьяну, еще правее – сутулую человекообразную обезьяну, затем – волосатого, похожего на нас человека с приподнятой ногой, прикрывающей инструмент биологической эволюции, видеть который нам с вами не полагается. Этот канонический образ известен всем, только теперь мы понимаем, что он ошибочен. Во-первых, нам точно не известно, каким был путь превращения обезьяны в человека. Мы знаем некоторые этапы этого превращения, но многое на этом пути по-прежнему скрыто в тумане. Во-вторых, наше представление о направленности этой эволюции ошибочно. Мы привыкли считать, что эволюция шла в сторону формирования двуногого существа с большим и мощным мозгом, способным создавать орудия труда и произведения искусства. Именно так мы понимаем прогресс – от простого к сложному, с обязательным революционным изменением познавательной способности мозга.

Однако дело в том, что мы с вами эволюционировали не больше и не меньше, чем любые другие существа. Наша уникальность невероятно преувеличена. Мы уникальны ровно в той же степени, что и существа любого другого вида, которые эволюционировали с одной целью – обеспечить максимальную возможность передачи генов своим потомкам в бесконечно разнообразных условиях существования. Все, что нам известно об эволюции, включая последние данные генетики, не позволяет описать превращение обезьяны в человека слева направо за двадцать шагов, не говоря уже о пяти. Прогресс эволюции измерить невозможно, и принятая ранее терминология, в которой виды делились на «высшие» и «низшие», больше не имеет под собой никакой научной основы.

Чарлз Дарвин пользовался этой терминологией, когда описывал механизм происхождения видов в 1859 году, поскольку другой терминологии просто не было^[4]. У него было мало данных о других прямоходящих приматах с копиями или без копий. И он не знал способов передачи модификаций из поколения в поколение.

В конце XIX века мы начали понимать, как признаки родителей передаются детям. В 1940-х годах мы узнали, что за передачу наследственной информации отвечает молекула ДНК. В 1953 году мы выяснили, что ДНК представляет собой двойную спираль, благодаря чему она может копировать себя, а на основании этих копий могут возникать новые клетки – точно такие же, как те, из которых они получились. А в 1960-х годах мы узнали, каким образом в ДНК закодированы белки, и поняли, что вся жизнь построена белками и из белков. Такие гиганты мысли, как Грегор Мендель, Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон, Розалинд Франклин и Морис Уилкинс, стояли на плечах своих предшественников и коллег и, в свою очередь, подставили плечи биологам будущего. Разгадки этих великих тайн биологии стоят в ряду важнейших исторических событий XX века, и благодаря им к началу XXI века удалось сформулировать основные принципы биологии. Разгадав универсальный генетический код и структуру двойной спирали ДНК, мы определили ряд простейших и важнейших принципов жизни. Однако постепенно выяснилось, что эти простейшие принципы чрезвычайно сложны.

Но Дарвин ничего этого не знал. Когда в 1871 году он опубликовал книгу «Происхождение человека», его в первую очередь волновал вопрос, «произошел ли человек, как и любой другой вид, от какой-то прежде существовавшей формы». На тот момент были обнаружены останки лишь нескольких представителей ветви неандертальцев: один череп был найден в Бельгии, другой в районе Гибралтара и еще несколько костей – в центральной части Германии. В 1837 году Дарвин составил набросок эволюционного дерева, на котором показал, как из одной ветви появляются две и т. д. в ответ на изменяющиеся внешние условия. Но было непонятно, как древние человекообразные существа вписываются в человеческое дерево жизни.

С XIX века считается, что мы не изначально сотворены такими, как есть, а эволюционировали, как и остальные животные.

«Я думаю», – нацарапал он вверху страницы дневника своим неподражаемо ужасным почерком, но так и не закончил фразу. В XIX веке утвердилось мнение, что мы, наряду с другими животными, являемся частью континуума и, следовательно, рождены, а не сотворены. Сегодня только тот, кто не хочет ничего знать, отвергает идею нашей эволюции от предшествовавших видов. Всем известны изображения улыбающихся черепов наших давно вымерших предков, а об открытии новых видов сообщают на первых страницах газет и журналов. Десятки линий доказательств однозначно показывают, что мы принадлежим к высшим приматам и что у нас и шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов был общий предок.

Иногда говорят, что окаменелостей, свидетельствующих о ранней эволюции человека, так мало, что все их можно разместить на одном большом столе или сложить в один ящик. Это не так. У нас есть тысячи древних окаменелых костей, найденных в разных частях света. Некоторые относятся к самому началу человеческой истории на востоке Африки, некоторые обнаружены в Европе. И чем больше мы ищем, тем больше находим. Однако для Дарвина мы были единственной точкой в конце загадочной ветви нашего семейного дерева.

Но для сумасшедших археологов, всю жизнь просиживающих в тесных пещерах или в покрытых пылью пересохших речных руслах, вооруженных зубными щетками и крохотными кирками, этого количества образцов, безусловно, мало, чтобы восстановить целостную картину появления человека. Они собирают кости отдельных людей по группам в соответствии со сходством характеристик, таких как форма бровей, плюсневых костей или зубов. На образцах указывают место обнаружения, культурный слой и найденные рядом предметы – орудия труда, охотничье оружие или следы приготовления пищи.

Если эти образцы достаточно «молодые», в них можно определить соотношение изотопов углерода: при жизни человека эти изотопы восполняются за счет метаболизма, но после смерти их соотношение медленно изменяется определенным образом. Это хорошая, надежная наука. Иногда спорная, как любая наука, иногда фрагментарная, однако анализ старых костей – точный, комплексный и сложный метод. За 200 лет, прошедших с момента открытия останков людей других видов, мы очень многое узнали о появлении человека, однако теперь мы уже не уверены в том, что это происходило именно так, как мы думали раньше.

На протяжении многих десятилетий схема превращения обезьяны в человека красовалась на стенах музеев всех стран мира и во многих учебниках – простая и понятная линия эволюции с подписью «Вот так мы появились на свет». В доме-музее Дарвина «Даун-Хаус» в графстве Кент, где ученый оттачивал свою потрясающую идею, до сих пор можно купить кружку с такой картинкой.

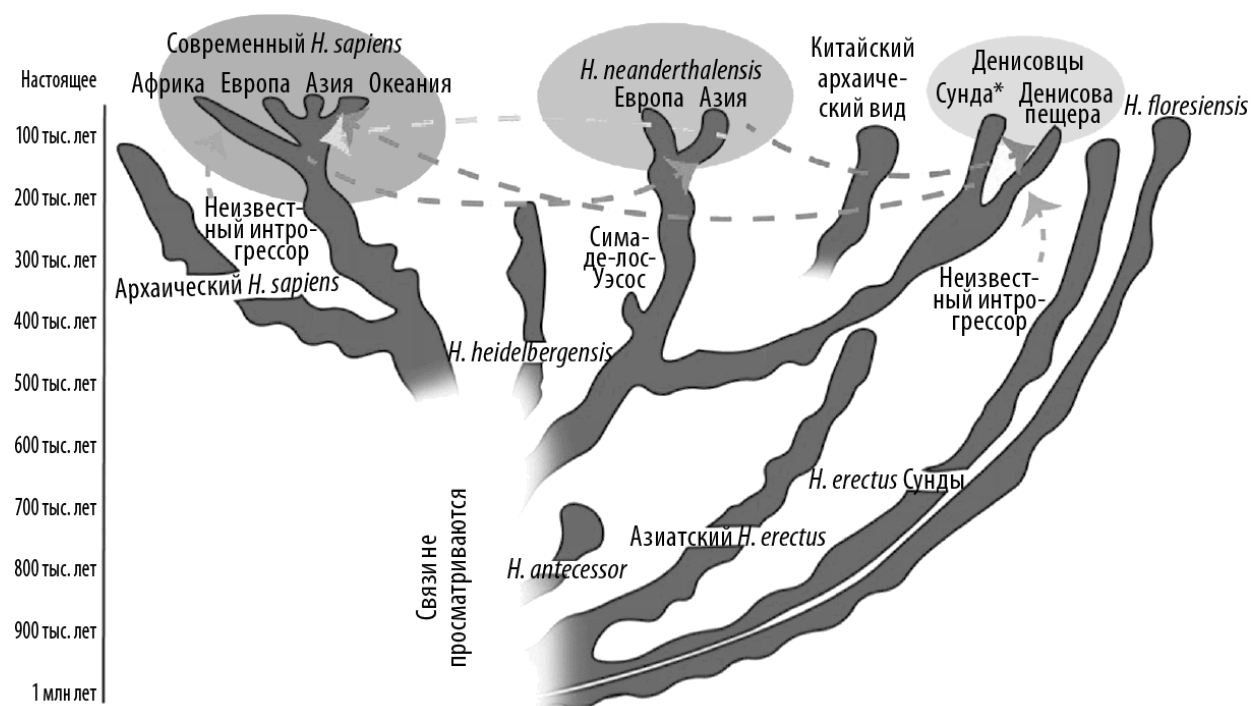
В 1980-х годах, когда я был молод и влюбился в науку, эволюционное дерево человека выглядело именно таким образом. Отец собирал для меня вырезки из *New Scientist* и *Scientific American* с четкими разветвляющимися диаграммами, которые показывали, как один вид превращается в другой, или как из одного вида образуются два новых вида, а все «менее развитые» родственники человека отмирают по дороге. Картинка была четкой и понятной, поскольку образцов было немного. Но к концу XX века ученые откопали множество костей древних людей разных видов. И четкие линии филогенетического дерева стали утолщаться, расплываться и терять направленность.

Похоже, пришло время отказаться от старой метафоры об эволюционном «дереве» и уж точно – от привычной картинки, описывающей превращение обезьяны в человека. Сегодня эта схема настолько перестала быть похожей на дерево, что ее не сравнишь даже с кустом. Теперь она больше напоминает ряд перевернутых капель, ручейками, речушками и мощными потоками текущих вверх в озера и океаны, одно из которых и есть мы; одни достигают вершины, другие угасают по дороге (см. рисунок). Иначе эту же схему можно изобразить в виде диаграммы, расположив найденные образцы разных видов организмов снизу, от самых старых, доверху, где будем только мы – единственный сохранившийся вид, – так, чтобы ширина полос соответствовала географической широте распространения окаменелостей. В таком случае придется признать, что связи между видами окажутся прерывистыми, то есть гипотетическими. Если бы речь шла о детективной истории, мы бы сказали, что труп есть, но факты относительно обстоятельств убийства скупы и разрозненны. До разгадки еще далеко.

Безусловно, мы чрезвычайно горды собой – и не без основания. Мы – всего лишь один из видов животных, но мы – единственный вид, который исследует собственную природу, смотрит в зеркало и

наблюдает за собой. О нашем происхождении написано множество книг, но я буду рассказывать только о тех данных, которые позволяют восстановить историю и древнейшие связи с использованием самых новых методов палеоантропологии и анализа ДНК. Буквально за несколько последних десятилетий молекула ДНК перевернула наши взгляды на историю человечества. Эта область исследований развивается с такой невероятной скоростью, что ученые боятся публиковать результаты, поскольку общая картина меняется не за месяцы или годы, а за недели или даже считанные дни. Работать в данной области науки, прямо скажем, непросто, поскольку она переживает неослабевающий революционный переворот. Путь нашей эволюции обрастает подробностями, но многое еще предстоит выяснить.

Прежде чем погрузиться в это исследование, давайте кратко поговорим о том, как эта история выглядела в начале. Вернее, начнем не с начала, поскольку начала нет, а с произвольной точки вблизи начала.



Запутанный куст эволюционного развития человечества. [\[5\]](#)

Анализ старых костей и ДНК привел к тому, что когда-то простое и понятное разветвляющееся филогенетическое дерево превратилось в спутанный куст. Жирные линии соответствуют разным видам людей, а

пунктир показывает перенос генов за счет межвидового скрещивания. Чем больше мы узнаем, тем запутаннее становится эта схема.

* * *

Двуногие обезьяны жили на Земле уже как минимум четыре миллиона лет назад. На самом деле все обезьяны способны в какой-то степени передвигаться на двух ногах, но когда мы говорим о двуногих видах, мы имеем в виду, что для них это обычный способ передвижения. Выпрямление спины было важнейшим этапом нашей эволюции. Оно совпало по времени с целым рядом анатомических перестроек (например, в положении и форме позвоночника и его сочленении с черепом) или стало их причиной. Ученые пока не пришли к единому мнению по поводу того, почему это произошло, но гипотез существует множество. Некоторые считают, что в таком положении повышается эффективность движений, другие видят в этом изменении адаптацию к жизни в саваннах, а не в лесах, а третьи связывают этот переход с изменением климата в Восточно-Африканской рифтовой долине. Самый известный представитель той давнишней эпохи – Люси, родившаяся примерно 3,2 миллиона лет назад. Сорок процентов ее окаменелого скелета (что очень много для таких старых костей) было открыто в 1974 году Дональдом Карлом Джохансоном. Ее назвали Люси по той причине, что ночью в лагере палеонтологов в долине Аваш в Эфиопии звучала песня «Битлз» «Люси в небесах с алмазами». Люси – один из первых обнаруженных представителей вида *Australopithecus afarensis*. Мы не знаем, был ли этот вид нашим непосредственным предшественником. Но мы знаем, что он нам ближе, чем многие другие приматы того времени.

Классификация животных весьма запутана, но, чтобы рассказать историю нашего вида, придется ей воспользоваться.

Принятая на сегодняшний день система классификации была предложена в XVIII веке шведским натуралистом Карлом Линнеем. В соответствии с этой классификацией все организмы определяются двумя латинскими названиями, соответствующими роду и виду^[6]. В этой системе английский дуб носит название *Quercus robur*. *Lalapa*

lusa – это оса, *Ba humbug* – фиджийская змея, *Enema ran* – скарабей. Обычная жаба называется *Bufo bufo* – ленивое название, латинский эквивалент «жаба жаба». Вообще говоря, многие распространенные животные имеют такие двойные названия, например, моллюск *Extra extra* или наш родственник *Gorilla gorilla*^[7]. Но дома у вас живет *Felis catus*, кошка домашняя, – вот ей выделили два разных имени, хотя, если перевести с латинского, это будет звучать как «кошка кошка».

Название *Australopithecus afarensis* приблизительно можно перевести как «южное человекообразное существо из далекого прошлого». Существуют и другие виды «южных человекообразных существ», например *sediba*, *anamensis* и *africanus*. Раньше человекообразных обезьян относили к родам *Sivapithecus* («обезьяна Шивы, обнаруженная в Индии»), *Ardipithecus* («наземная обезьяна») и *Gigantopithecus* («по-настоящему большая обезьяна»).

Мы с вами относимся к роду *Homo* и виду *sapiens*: *Homo sapiens*, человек разумный. Это краткая версия классификационного названия. Знаете, как дети пишут свой адрес, начиная от номера дома и названия улицы и заканчивая страной, континентом, полушарием, Солнечной системой и галактикой? Так и в биологии. Чтобы точно определить наше положение в живой вселенной, следует написать следующее:

Домен: эукариоты (сложные клетки)

Царство: животные

Тип: хордовые (животные со спинной осью, например с позвоночником)

Класс: млекопитающие

Порядок: приматы (сюда относятся обезьяны, человекообразные обезьяны, долгопяты и некоторые другие существа)

Подпорядок: сухоносые обезьяны

Семейство: гоминиды (крупные человекообразные обезьяны)

Все, о ком пойдет рассказ дальше в этой книге, относятся к роду *Homo* (люди). Так, неандертальцы получили название *Homo neanderthalensis* – люди из долины Неандерталь в Германии; а первым представителем рода *Homo* считается *Homo habilis* – человек умелый.

Мы являемся членами удивительного закрытого клуба. Принадлежность к роду не обязательно указывает на сходство между представителями рода, однако указывает на то, что они похожи друг на друга больше, чем на любых других существ. На сегодняшний день это лучшая имеющаяся у нас система классификации.

Определение вида тоже неоднозначно, но принято считать, что существа относятся к двум *разным* видам, если при скрещивании они не могут произвести способное к воспроизведению потомство. Зеброиды (гибрид зебры с лошастью или ослом), лигры (гибрид льва и тигрицы), мулы (гибрид осла и кобылы), лошаки (гибрид жеребца и ослицы) и пизли (гибрид белого и бурого медведя – редкое, но чрезвычайно опасное животное) являются вполне жизнеспособными существами, но никто из них не может произвести на свет жизнеспособное потомство. Вскоре мы увидим, почему такое определение вида не годится для человека.

По современной договоренности, к роду *Homo* относят семь видов существ, которых я буду называть людьми. Этот подход неоднозначен, но одна из проблем таксономии заключается в том, что, давая организмам имена, мы одновременно пытаемся дать им определение, не учитывая эволюционной природы жизни. Вспомните, что эволюция действует на уровне ДНК, но классификация этого не учитывает.

На данный момент давайте говорить о видах как об отдельных группах животных, различающихся настолько, что в результате их скрещивания не может появиться способное к размножению потомство. И в рамках рода *Homo* таких групп насчитывалось как минимум семь^[8]. Тех людей, которых мы знаем по окаменелостям и которые жили около миллиона лет назад, мы называем архаическими (древнейшими) людьми. К ним относились *Homo ergaster* (Человек работающий), *H. antecessor* (Человек предшествующий), *H. Heidelbergensis* (Человек гейдельбергский), и некоторые другие; все они жили в разных местах и имели несколько различающееся анатомическое строение. Считается, что они произошли от более раннего вида *Homo erectus* – человека прямоходящего. Эти люди расселились по всему миру, но пока мы не смогли раздобыть их ДНК для анализа, а в нашем с вами исследовании мы пытаемся восстановить прошлое на основании анализа ДНК. Большинство других видов тоже не оставили нам своей ДНК (по крайней мере, пока мы ее не извлекли): либо потому, что представители

вида умерли слишком давно, либо потому, что умерли в слишком жарких регионах, где ДНК плохо сохраняется. Так что наши гипотезы о связи с этими видами основываются на анализе окаменелостей и данных палеоархеологии.

Основания пирамиды человеческой эволюции задрожали в 2003 году, когда на индонезийском острове Флорес были обнаружены кости крохотной женщины. В пещере Лианг-Буа ученые откопали останки скелета женщины ростом не более одного метра и еще как минимум восьмерых людей. Назвали этих миниатюрных людей *Homo floresiensis*, а прозвали «хоббитами» (впрочем, хотя ступня у них была широкая, у нас нет никаких доказательств, что они были покрыты шерстью). Жили они в этой влажной пещере 13 тысяч лет назад – всего за несколько столетий до изобретения современным человеком сельского хозяйства. Маленькие люди готовили пищу на огне и, возможно, ели мясо обитавших поблизости гигантских крыс и стегодонов (вид мелких слонов).

Кем были эти маленькие люди? Из первых публикаций в журнале *Nature* следовало, что строение тела позволяло отнести их к роду *Homo*, но все же имело такие отличия, которые заставляли считать их отдельным видом. Меньшинство ученых критиковали эту идею и утверждали, что эти древние люди были такими же, как мы, но болели и уменьшились в росте в результате какой-то патологии. В качестве гипотез предлагали синдром Дауна, микроцефалию, карликовость Ларона и эндемичный кретинизм, но никаких надежных доказательств справедливости этих гипотез не было найдено. Жители островов часто бывают очень маленькими или очень высокими, поскольку в таких местах условия естественного отбора могут быть весьма специфическими. В частности, наши «хоббиты» делили территорию с гигантскими грызунами, крохотными гиппопотамами и малюсенькими слонами. Все эти странные существа вымерли, но все же кажется наиболее вероятным, что *Homo floresiensis* – отдельный вид человека и, возможно, где-то на отрезке в два миллиона лет мы с ними имели общего предка. А уменьшение размера тела действительно могло произойти в специфических условиях жизни на тропических островах.

К сожалению, у нас нет ДНК этих крошек. Их кости не окаменели, а остались мягкими, как картон. В 2009 году ученые попытались выделить ДНК из одного зуба, поскольку крепкая внешняя поверхность

зубов в какой-то степени может защитить ДНК от разрушения. Попытка не удалась, и ДНК *Homo floresiensis* потеряна для нас, как слезы в дождевой воде. По-видимому, теплый и влажный климат тропиков за несколько тысячелетий уничтожил всю ДНК, содержащуюся в зубах и костях. Это очень досадно, поскольку анализ ДНК позволил бы мгновенно определить происхождение этих людей. Их островная жизнь, ограниченность распространения и физические характеристики, скорее всего, говорят о том, что индонезийские «хоббиты» не были нашими предками, но приходились нам дальними родственниками. Тем не менее в результате этого открытия число видов людей, живших 50 тысяч лет назад, вдруг выросло от двух до трех, что прославило «хоббитов», а также других гигантских и крохотных обитателей островов. А наша планета стала напоминать толкиеновское Средиземье^[9].

Учимся читать

С развитием методов анализа ДНК продолжается уточнение наших представлений об эволюции человека. На протяжении сотни с лишним лет в изучении эволюции человека мы опирались на анализ костей и некоторые другие данные из области анатомии и поведения (культуры). Расшифровку ДНК можно сравнить с изучением анатомии на молекулярном уровне. Форма костей и ее изменения в процессе эволюции тоже записаны в ДНК. Изначально технологию секвенирования ДНК развивали для изучения причин заболеваний, но расшифровка генома, безусловно, позволит также прояснить историю человечества.

Вот вкратце рассказ о том, как мы научились читать ДНК. В 1997 году на всех парах стартовал самый крупный научный проект в области генетики человека. Несколько сотен ученых (в том числе, бывшие конкуренты) собрались в одну команду, объединенную общей целью – представить миру полную последовательность ДНК человеческого генома – все три миллиарда знаков. Подробнее о проекте «Геном человека» говорится в главе 5, здесь заметим только, что это была большая технологическая программа, направленная на упрощение и удешевление расшифровки ДНК. Реализация проекта позволила

революционизировать медицину, а также, прояснив темные пятна в эволюции, разгадать некоторые загадки человеческого бытия.

Первый метод расшифровки ДНК, заключенный в многократном копировании исходной последовательности, предложил английский ученый Фред Сенгер.

Метод расшифровки ДНК впервые был предложен скромным английским гением Фредом Сенгером в конце 1970-х годов. Он заключался в многократном копировании исходной последовательности. Для такой процедуры требуется смесь молекул, из которых состоит алфавит ДНК. Любая ДНК построена всего из четырех букв (нуклеотидных оснований): А, Т, С и Г. Кроме того, для секвенирования нужна матрица ДНК и фермент (полимераза), который копирует основания и связывает их между собой. Если поместить все эти ингредиенты в пробирку и установить правильную температуру, двойная спираль ДНК разделится на две отдельные нити, каждая из которых послужит матрицей для синтеза второй нити. В конце реакции вы получите миллион копий исходного фрагмента ДНК. Последовательность ДНК непрерывна, в отличие, например, от текстов на английском языке, которые всегда разделены на предложения, заканчивающиеся точками. Каждая буква в этой последовательности соединена химической связью с предыдущей и последующей буквой. Молекула полимеразы постепенно продвигается вдоль матрицы, присоединяя по одной новой букве за раз, как пишущая машинка, копирующая строку текста. Кроме того, в реакционную смесь для секвенирования ДНК добавляют еще некоторое количество молекул, при встраивании которых происходит обрыв растущей цепочки.

Поскольку в ходе реакции образуется множество копий исходной молекулы ДНК, а обрыв цепи происходит случайным образом, в конце реакции получается набор молекул, обрывающихся на

ка
каж
кажд
каждой
каждой б
каждой бу

каждой бук
каждой букв
каждой букве
каждой букве (исходной последовательности).

Таким образом, секвенирование ДНК представляет собой воспроизведение исходной матрицы. Вы создаете миллионы копий разной длины, оканчивающиеся абсолютно на *каждой* букве исходной последовательности. Дальше нужно расположить эти фрагменты в порядке увеличения длины. Молекулы ДНК несут отрицательный заряд и поэтому, если вы поместите их в солевой раствор и подключите напряжение, ДНК будет двигаться к положительному электроду. Скорость перемещения зависит от массы фрагмента (от его длины): длинные фрагменты движутся медленнее, короткие быстрее. Если же вы поместите фрагменты ДНК не в солевой раствор, а в гель, и включите электрический ток, фрагменты ДНК разделятся в геле в соответствии с размером.

Но для проведения реакции нужно учесть еще кое-что. В ДНК всего четыре буквы (а не 26, как в английском языке), поэтому исходную ДНК нужно поместить в четыре пробирки. В каждую пробирку нужно внести все ингредиенты, но, кроме того, в первую добавить немного измененных оснований А, которые останавливают реакцию, когда в матрице встречаются основания А. Во вторую пробирку нужно внести все ингредиенты плюс небольшое количество останавливающих реакцию оснований С. То же самое с оставшимися пробирками для оснований Т и G. Когда реакция завершается, у вас имеется одна пробирка, в которой все фрагменты заканчиваются на А, вторая пробирка с окончанием фрагментов на С, третья с окончанием на Т и четвертая с окончанием на G. Если вы нанесете содержимое этих пробирок в четыре соседние лунки в геле и подключите напряжение, фрагменты разделятся в зависимости от размера, и вы сможете определить положение каждой буквы в исходной молекуле ДНК.

Например, первая колонка может выглядеть так:

*****АА**А*****А*****А*А***А*

Вторая так:

****T*T**T**T*T*T*T*T**T**T****

Третья так:

CC****C**C*****C*C**C**C**

И четвертая так:

G**G*G*******

И если вы наложите друг на друга эти последовательности, то получите исходный фрагмент:

CGTCTAATCATCTGTATGTGTCACATCTAC

Если вы когда-нибудь видели по телевизору ученых с длинными листами с изображением множества черных полосок, расположенных ровными колонками, значит, вы видели именно это. Это последовательность букв в ДНК из наших клеток, которую мы не могли прочесть на протяжении четырех миллиардов лет, но теперь можем определить за считанные минуты и недорого. За изобретение этого замечательного способа чтения последовательностей ДНК Сенгер совершенно заслуженно получил свою вторую Нобелевскую премию по химии в 1980 году^[10].

В 1990-х годах, когда в рамках проекта «Геном человека» предстояло определить последовательность трех миллиардов букв человеческого генома, метод Сенгера был видоизменен и автоматизирован. В главе 5 будет говориться о том, почему работа над проектом была столь сложной, и почему для ее выполнения потребовалось так много времени и денег. В 1990-х годах я был студентом и отправлял короткие фрагменты очищенной ДНК на анализ в специализированную лабораторию, занимавшуюся секвенированием, и несколько дней ждал результатов (не в виде красивых фотографий, а в виде компьютерных файлов). Теперь большинство генетических лабораторий имеют собственные приборы (секвенаторы) и за несколько часов считывают мегабайты информации. Появились новые технологии, которые не вытеснили метод Сенгера полностью, но позволили работать быстрее и с меньшими затратами, и если вы

начинаете карьеру генетика в наши дни, возможно, вы лично никогда не воспользуетесь методом Сенгера. Уже существуют секвенаторы размером с колоду карт, которые подключаются к переносному компьютеру через USB, так что вы можете брать их с собой для полевых исследований и секвенировать геномы растений и животных прямо на природе. Все эти нововведения стимулируют революцию в генетике, которая коснется всех нас. К примеру, мы уже научились анализировать ДНК давно умерших людей.

И у смерти не будет господства^[11]

В земле лежал давным-давно умерший человек. Может быть, его тело положили сюда родственники, или он здесь и умер, не подозревая, что станет одним из самых важных людей за всю историю человечества. Спустя много-много лет после смерти этот человек сделал две вещи. Прежде всего, обнаружение его костей в 1856 году стало толчком к изучению древних людей. Он жил на территории современной Германии, в долине Неандер, примерно 40 тысяч лет назад. Пещеры Фельдхофер, где нашли кости, больше не существует: она была разрушена при строительстве каменоломни.

Зато сохранились описания. Вход в пещеру находился на несколько метров выше уровня земли: узкий лаз вел в каменную комнату размером примерно три на пять метров, с высоким потолком. В этом месте археологами-любителями, а потом и профессионалами были обнаружены тысячи артефактов, включая останки как минимум трех человек. В уже упомянутом 1856 году рабочие каменоломен обнаружили несколько окаменелых костей: фрагмент черепа размером с подставку под пивную кружку, две бедренные кости, несколько костей рук (больше, чем нужно одному человеку), а также фрагменты лопаток и ребер; все это они отнесли местному антропологу.

Останки человека, не относящегося к виду *Homo sapiens*, были обнаружены не впервые (кажется, это был третий подобный экземпляр), однако они оказались «типичными»: именно они определили признаки вида, и именно с ними стали сравнивать все следующие находки. Название вида: *Homo neanderthalensis*, как вы уже поняли, связано с этим типичным образцом. Возможно, у этого

человека было имя при жизни, но для нас он стал Неандертальцем 1 (*Neanderthal 1*). С его формальной идентификацией связано начало развития палеоантропологии – науки о древних людях.

Но это еще не все. Второй революционный переворот Неандерталец 1 совершил еще через 150 лет. Он предоставил ученым свою ДНК. В холодной пещере его останки в какой-то степени были защищены от хищных животных и всепожирающих бактерий, которые в других условиях уничтожили бы все следы его существования. В этом необычном убежище кости оставались нетронутыми на протяжении сорока тысяч лет. В результате в 1997 году Неандерталец 1 стал первым членом закрытого клуба людей, не относящихся к виду *Homo sapiens*. Внутри медленно разрушающихся клеток его руки, которой он, возможно, метал копье, были обнаружены молекулы наследственности, несущие свое послание из прошлого в будущее.

В рамках проекта «Геном человека» был исследован геном не только современных людей. Возможно, вам это покажется странным, но изначально в задачи проекта было заложено изучение шести видов существ. Геном раскрывает гораздо больше информации, если его сравнить с другим геномом, в том числе, с геномом организма другого вида. По этой причине в «геномный клуб», кроме нас, вошли следующие существа: любимые модельные организмы ученых – фруктовая муха *Drosophila melanogaster*, крыса и мышь; затем наши ближайшие родственники шимпанзе; затем медоносная пчела (по той причине, что она является социальным животным; кроме того, большинство членов пчелиной семьи вообще не участвуют в производстве потомства, а только служат королеве, с которой разделяют ровно половину своей ДНК). Геномы этих существ уже были прочитаны и расшифрованы в конце XX века.

В 1997 году, используя такую же технологию, как для анализа ДНК живых людей, работавший в Лейпциге шведский ученый фактически заложил основы нового революционного научного направления – палеогенетики. Сванте Паабо извлек из музея в Бонне правую плечевую кость Неандертальца 1. С невероятными предосторожностями вырезал из середины кости фрагмент длиной 2,5 см, обнажив то, что когда-то было живым костным мозгом, в котором зарождались кровяные и иммунные клетки. В костном мозге возникает множество разных клеток, которые чрезвычайно быстро делятся и, следовательно, быстро

воспроизводят свой генетический материал. Здесь и был найден первый клад – ДНК неандертальцев.

ДНК всех живых существ универсальна. Но она организована разными способами – как язык организован в виде книг, глав, памфлетов или даже оригами. И по наследству она передается тоже по-разному. У животных ДНК существует в виде хромосом – гигантских фрагментов двойной спирали, закрученных вокруг самих себя и вокруг маленьких бугристых белков; весь этот комплекс свернут таким образом, что образует знакомую нам по учебникам Х-образную структуру. Большинство наших клеток содержат двойной набор хромосом: один унаследован от отца, другой от матери. Эти 23 пары хромосом бережно упакованы в ядре – маленьком гнездышке в центре клетки.

Однако биология – наука, состоящая из исключений и бесконечных ограничений, так что и в данном случае следует учесть, что идентичны хромосомы только в 22 парах (их называют аутосомами), а одна пара – непарная. Непарные хромосомы – это половые хромосомы. У меня одна Y- и одна X-хромосома, а у женщин пару составляют две X-хромосомы. Женщины получают по одной X-хромосоме от каждого из родителей, а мужчины получают Y-хромосому от отца. Однако, хотя Y-хромосома важна для определения пола, по сравнению с другими хромосомами она бедна информацией и содержит лишь незначительную часть суммарной ДНК. А вот X-хромосома – вторая крупнейшая хромосома из всего человеческого набора хромосом.

Есть еще одно исключение, касающееся передачи ДНК от родителей детям. Аутосомы и половые хромосомы никогда не покидают ядра. Однако существуют микроскопические, но невероятно важные молекулы ДНК, которые содержатся не в ядре, а в митохондриях – крохотных энергетических центрах, от которых зависят все сложные формы жизни. Эти клеточные органеллы образовались примерно два миллиарда лет назад в процессе слияния двух одноклеточных организмов. Образовавшиеся новые клетки, эукариоты, стали новой ветвью жизни, которая отличалась от всех существовавших ранее одноклеточных организмов, а именно, бактерий и архей. Три группы организмов (эукариоты, бактерии и археи) называют доменами – это верхняя ступень в иерархии живых существ, расположенная выше ступени пяти царств. К эукариотам фактически

относятся все организмы, не относящиеся к бактериям или археям. Именно в эукариотах и содержатся крохотные клеточные электростанции, митохондрии, а в них хранится небольшое количество очень важной ДНК. Если слабенькая Y-хромосома передается от отца к сыну, митохондриальная ДНК (мтДНК) передается детям только от матери. Сперматозоиды содержат лишь половину генетической информации, необходимой для создания нового организма: 22 хромосомы, а также X- или Y-хромосому (что определяет пол будущего ребенка). Яйцеклетки тоже содержат лишь половинный набор информации: 22 хромосомы и X-хромосому, а также материнскую мтДНК.

Почти вся человеческая ДНК (более 97 %) содержится в 22 парных хромосомах и X-хромосоме, и вся эта информация наследуется от обоих родителей примерно в равной пропорции. Каждая аутосома представляет собой уникальную комбинацию ДНК, унаследованную вашими родителями от их родителей. Когда в семенниках мужчины и в яичниках женщины^[12] образуются сперматозоиды и яйцеклетки, происходит выравнивание парных хромосом и их перестройка. Представьте, что в лежащих рядом наборах червовых и трефовых карт вы меняете местами несколько карт одинакового достоинства. В результате у вас сохраняется два полных набора карт в правильном порядке, только они представляют собой смесь червей и треф. То же самое происходит с хромосомами при образовании половых клеток. Только хромосомы обмениваются не королями и тузами, а миллионами фрагментов ДНК. Таким образом, каждая из 22 аутосом представляет собой новую комбинацию генов. Этот процесс, называемый *рекомбинацией*, объясняет генетическую уникальность каждого человека.

Однако с митохондриями и Y-хромосомой ничего подобного не происходит. Митохондриальная ДНК достается человеку от матери, ей – от ее матери и т. д. по материнской линии, а Y-хромосома точно так же передается по отцовской линии. Для тех, кто хочет выяснить свое происхождение, эта ДНК предоставляется удобным инструментом и используется во множестве экспериментов (не в последнюю очередь по причине ее малого размера), так что именно на анализе этой ДНК были основаны первые исследования в генеалогии. Митохондрий в клетке миллионы и поэтому весьма высока вероятность сохранения этой ДНК

на протяжении длительного времени. Аутосомы и половые хромосомы существуют в виде единого набора только внутри клеточного ядра. Поэтому по сравнению с ядерной ДНК миллионы идентичных копий митохондриальной ДНК представляют собой гораздо более надежный источник информации. В нашем рассказе мы часто будем упоминать как мтДНК, так и Y-хромосому, впрочем, не только по той причине, что они несут в себе полезную информацию, но и поскольку порой их роль в поиске предков сильно преувеличивают.

Неандертальцы жили почти на всей территории Западной Европы (от восточного края Испании до пещер Уэльса), в горах Центральной Азии и дальше к югу, вплоть до территории Израиля. Возраст самых старых костей неандертальцев, которые мы достоверно идентифицировали, составляет 300 тысяч лет, и нет костей, которые были бы моложе 30 тысяч лет. Это довольно длительный период для существования человеческого вида. Еще более ранний вид, *Homo erectus*, расселился по всему миру после выхода из Африки, который начался 1,9 миллиона лет назад. Но недавно выяснилось, что неандертальцы оставили в истории более долгий след, чем мы предполагали раньше. Считается, что анатомически современный человек появился в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, а потом, в свою очередь, покинул пределы африканского континента (примерно 100 тысяч лет назад).

Эти цифры уточняются каждые пять лет по мере обнаружения новых образцов. В октябре 2015 года в пещере Фуян в провинции Даосянь на юге Китая нашли 47 зубов современного человека; возраст зубов составляет не менее 80 тысяч лет, и логично предположить, что их обладатели проделали путь от того места, где появились (Восточная Африка), до пещеры в Китае как минимум за несколько десятков тысячелетий.

В соответствии с представлениями традиционной палеоантропологии, основанной на изучении костей, к тому времени, когда *Homo sapiens* пришли в Европу (около 60 тысяч лет назад), неандертальцы уже прекрасно здесь обжились, хотя жили небольшими группами. Но если учитывать результаты анализа ДНК, эту гипотезу следует подвергнуть серьезной ревизии (мы поговорим об этом ниже).

Тем не менее изучение анатомии неандертальцев показывает, что они, совершенно определенно, отличались от других людей. Одним из

важнейших параметров в палеоантропологии является размер мозга – так вот у неандертальцев он был больше, чем у нас. Объем мозга современного мужчины составляет около 1,4 литра, у женщин – чуть меньше. Объем мозга неандертальцев составлял от 1,2 до 1,7 литра. Объем мозга нельзя напрямую связать с уровнем интеллектуальных способностей, однако в целом у человекообразных обезьян больший объем мозга соответствует более сложной организации.

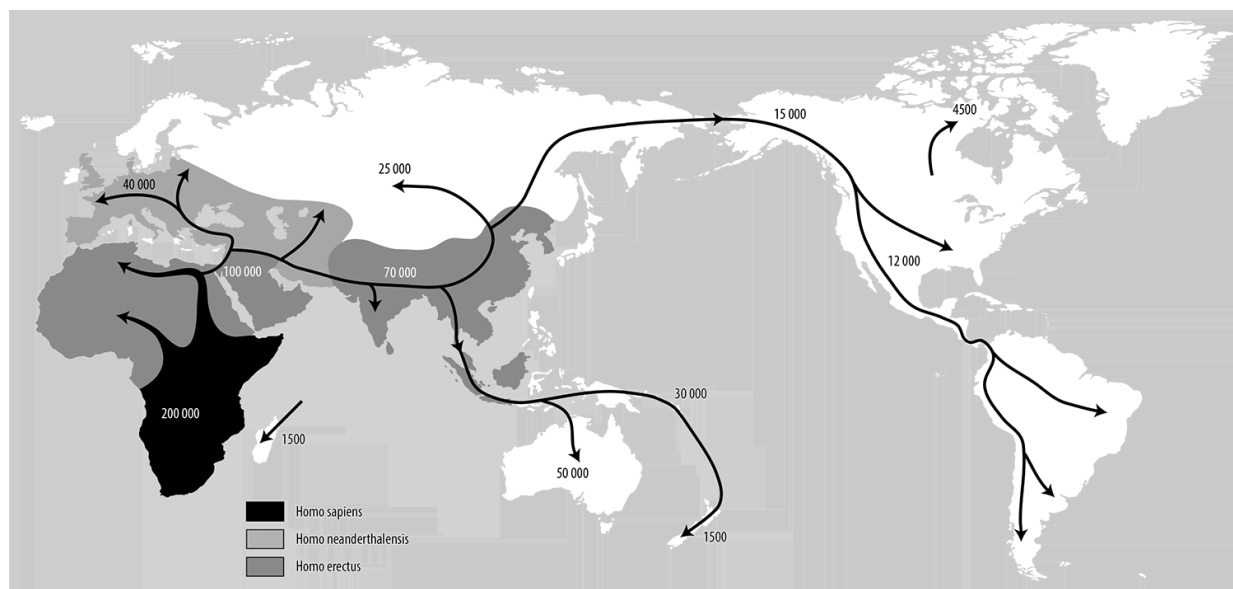
Неандертальцы были ниже нас ростом, коренастыми, с выпуклой грудной клеткой, широким носом и тяжелыми надбровными дугами. Очевидно, именно из-за этих физических признаков они приобрели у нас неважную репутацию. В нашем понимании они олицетворяют неотесанных пещерных людей, и порой «неандертальцами» называют тупоголовых бандитов. Когда в XIX веке впервые осуществлялась классификация древних людей, великий немецкий биолог Эрнст Геккель предложил назвать один вид *Homo stupidus* (Человек глупый).

Однако ничто не подтверждает, что неандертальцы были именно такими и что они значительно отличались по интеллекту от своих современников вида *Homo sapiens*. Они охотились, разделывали и готовили крупную дичь. Есть данные, что уже 100 тысяч лет назад они шили одежду и изготавливали украшения, и все это было до прибытия современного человека, так что неандертальцы до всего додумались сами, а не подсмотрели у соседей. Недавно ученые заявили, что настенные рисунки в пещере Нерхи на юге Испании выполнены ими, а не нами. Некоторые также считают, что наличие пыльцы в могильниках в пещере Шанидар в Ираке и на юге Франции^[13] объясняется тем, что неандертальцы использовали в похоронном ритуале цветы, хотя пока это лишь гипотеза.

Из-за недостаточного количества материала вопрос об эволюционном родстве между *Homo neanderthalensis* и *Homo sapiens* долгое время оставался открытым. Было выдвинуто множество гипотез, начиная с того, что неандертальцы были прямыми предками современных европейцев, и заканчивая тем, что они были несвязанной с нами ветвью эволюционного дерева и не оставили потомков, доживших до наших дней. Считалось, что наш с ними общий предок жил примерно 600 тысяч лет назад.

Первым этапом этого исследования стала работа Сванте Паабо по изучению ДНК из руки Неандертальца 1. Из среза кости ученые

извлекли 0,4 грамма вещества (крохотная щепотка соли) и выделили из него фрагменты мтДНК. Тогда, в 1997 году, это была самая старая когда-либо изученная ДНК. Вообще говоря, цель всего исследования в значительной степени заключалась в том, чтобы показать, что такой анализ вообще возможен и что выделенная ДНК не была современным загрязнением. В 1990-х годах был очень популярен фильм «Парк Юрского периода», и идея извлечения ДНК давным-давно вымерших существ казалась невероятно привлекательной. Реальность, как обычно, оказалась банальнее кинематографических историй. Выделенная ДНК рассыпалась на короткие и сильно поврежденные фрагменты, как рассыпается на клочки древняя книга. В отличие от костей воскресшего динозавра^[14] из «Парка Юрского периода», которому было более 65 миллионов лет, этой ДНК было «всего лишь» 40 тысяч, но она не отличалась хорошим состоянием. Паабо с коллегами удалось кое-что выудить из этого материала только благодаря новым навыкам, приобретенным генетиками за время работы над проектом «Геном человека». Это был первый детский шаг на пути расшифровки и восстановления прошлого.



Переселение *Homo sapiens* из Африки.

Человек современной анатомии (неоантроп) появился в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад и впервые покинул этот континент как минимум 100 тысяч лет назад. По дороге популяции современных людей встречали людей других видов, а в Европе

встретили неандертальцев, и на основании анализа нашей ДНК можно утверждать, что они скрещивались.

Прежде всего было обнаружено, что ДНК неандертальца отлична от мтДНК современных людей. Проанализированные фрагменты позволяли с высокой долей вероятности утверждать, что эта часть генома разошлась с геномом предшественников современных людей до появления нашего общего предка. ДНК изменяется со временем достаточно предсказуемым образом, так что сравнение двух похожих, но различных последовательностей позволяет определить, когда они разошлись. (Технология эта несовершенна, но некоторые предварительные выводы сделать можно.). По результатам исследования ДНК неандертальца расхождение между нашими ветвями было отнесено к периоду от 690 до 550 тысяч лет назад. Это одновременно соответствовало традиционным представлениям и об эволюции человека (мы – не неандертальцы), и данным палеоантропологии и археологии. Так что эксперимент не нарушил *status quo*. Но он приоткрыл дверь в прошлое, и в последующие десятилетия все изменилось.

Революция в биологии происходила невероятно бурно, сдерживаемая лишь недостатком технических возможностей. Выделять старую ДНК очень сложно, и такие эксперименты по зубам только настоящим экспертам. Сегодня осуществить секвенирование генов живого организма проще простого: сделать это сможет любой человек после пары дней обучения при наличии необходимого оборудования, и опыт требуется лишь для анализа и расшифровки результатов. Но древняя ДНК очень хрупкая, и чтение генов давно умерших существ – совсем не стандартная задача.

Однако, как и при выполнении проекта «Геном человека», расшифрованные фрагменты ДНК становятся достоянием широкой общественности. Древние геномы публикуются в виде баз данных, с которыми может работать любой желающий. Сегодня генетикам не нужно держать в руках окаменелые кости или отправляться на раскопки, чтобы изучить гены предков, умерших много тысяч лет назад. Им нужен только Интернет. В ходе первых экспериментов были разработаны новые методы хранения и анализа древней ДНК, поскольку доступного для изучения материала было чрезвычайно мало.

В 2006 году другая исследовательская группа успешно выделила ДНК из хорватского неандертальца возрастом 38 тысяч лет и попыталась ответить на некоторые старые вопросы. За неделю в двух самых престижных научных журналах, *Science* и *Nature*, вышли сразу две статьи с похожими результатами (и похожим составом авторов). Основной вывод, сделанный в этих двух исследованиях, заключался в том, что наши предки отделились от предков неандертальцев примерно 500 тысяч лет назад. Однако в одной статье утверждалось, что позднее две линии могли перекрещиваться, а в другой – что этого не было.

Наконец, в 2010 году секвенирование генома неандертальца было завершено. Группа Сванте Паабо значительно усовершенствовала методы работы с древней ДНК. Из пыли, обломков и фрагментов окаменелых костей они собрали полный чертёж генома.

Только вдумайтесь, что произошло! Развитие технологии шло с поистине ошеломляющей скоростью. Геном современного человека был почти полностью расшифрован лишь в 2001 году (а окончательно только в 2003 году, мы поговорим об этом в главе 5). И всего через несколько лет ученым удалось собрать геном вымершего человеческого вида, используя кости, пролежавшие в земле десятки тысяч лет. Можно сказать, что Паабо и его коллеги изобрели машину времени.

Каков же этот геном? Какие в нем содержатся гены и что они могут рассказать о людях, которые так похожи и так не похожи на нас? Эту тему мы будем развивать на протяжении всей книги, поскольку она противоречит общепринятой идее о том, что гены – это судьба и что какой-то вариант гена полностью определяет жизнь и характеристики человека. Генетикам понятно, что это не так, однако эта идея пока еще находит культурную основу и часто поддерживается средствами массовой информации для упрощения невероятно сложной биологии человека. Знание последовательности какого-то гена конкретного человека позволяет получить некий ограниченный объем информации, если только этот ген не относится к сравнительно небольшой группе чрезвычайно важных генов. Позднее мы поговорим об этом подробнее, а сейчас заметим только, что ученые нашли способ анализировать гены давно умерших существ.

На экзамене по палеоантропологии студентов часто спрашивают, умели ли неандертальцы говорить. Правильный ответ (развернутый,

содержащий не менее трех тысяч слов на основе имеющихся анатомических доказательств) сводится к тому, что скорее всего – да. Строение их горла было таким же, как у нас, а анализ подъязычной кости, обнаруженной в пещере Кебара в Израиле в 1989 году, указывает, что речевая функция могла быть развита у неандертальцев в такой же степени, что и у нас. Подъязычная кость – это кость в форме подковы, расположенная в том месте, где шея встречается с подбородком. Чтобы ее нащупать, обхватите горло большим и указательным пальцами (в том месте, где можно человека задушить) и сглотните слюну. У человека эта кость удерживается двенадцатью небольшими мышцами, связывающими ее с языком, нижним небом, гортанью, глоткой и надгортанником. Довольно много мышц для такой небольшой косточки, а это означает, что она специально адаптирована для какого-то характерного для нас занятия. Подъязычная кость из Кебары была предметом множества микроанатомических исследований из-за ее возможного участия в речевом процессе у неандертальцев. И ответ звучит именно так: неандертальцы, скорее всего, могли разговаривать, как мы.

В неврологическом плане мы тоже не очень сильно от них отличаемся. Как можно догадаться, речевая функция поддерживается обширным участком мозга. В формировании речи участвуют многие отделы мозга, но основную роль играет так называемая область Брока, названная в честь французского нейроанатома XIX века, обследовавшего двух пациентов, потерявших способность говорить после травмы этого отдела мозга. Познания в нейроанатомии не позволяют нам судить о речевой способности неандертальцев, поскольку область Брока – довольно большой фрагмент мозга, который иногда можно обнаружить в мясном рагу. Он есть и у других крупных человекообразных обезьян, хотя говорить они не умеют. Так что, учитывая большой размер мозга неандертальцев, логично предположить, что область Брока у них тоже была на месте.

Вы, наверное, догадываетесь, что узнать о том, говорили ли неандертальцы, можно с помощью новейших генетических методов. Существует ген, который много изучали и восхваляли и который напрямую связан с речевой функцией. Он называется *FOXP2*, и хотя мы не знаем точно, что еще он делает в организме, уже ясно, что он играет ключевую роль в осуществлении речевой функции, которая для нас, в

отличие от других человекообразных обезьян и вообще всех других обитателей планеты, так легка и очевидна. Один из лучших способов изучить функцию гена заключается в том, чтобы посмотреть, что происходит, когда этот ген испорчен. Ученые проделывают это в экспериментах на животных, целенаправленным или случайным образом отключая различные гены. По очевидным причинам мы не делаем таких экспериментов на людях, поэтому нам приходится анализировать случаи различных заболеваний и нарушений.

Ген *FOXP2* был открыт в 1990 году в моем родном Институте Детского здоровья при Университетском колледже Лондона (это исследовательское отделение детского госпиталя). С тех пор было описано несколько мутаций гена. В частности, была исследована семья пакистанцев (назовем их инициалами КЕ) с наследственной формой артикуляционной диспраксии, в результате которой дети не могут произносить многие гласные и согласные звуки. Поскольку этот дефект был наследственным (в явном виде наблюдался у 16 членов семьи), это позволило идентифицировать отличающийся от нормы участок на хромосоме 17, а дальнейшие исследования показали наличие ошибки в конкретном гене^[15]. С тех пор о гене *FOXP2* много писали, в том числе в популярной прессе, которая называет его «геном грамотности» или «геном языка». Однако он не является ни тем ни другим, поскольку речь – сложный поведенческий комплекс, контролируемый множеством генетических факторов, а вовсе не одним геном^[16]. Однако он действительно играет важную роль в нашем общении. Более того, когда мы анализируем эквивалентные версии этого гена у других организмов, выясняется, что он участвует в звуковом общении животных. Если у самца зебровой амандины отключен ген *FoxP2*, он не может петь песню своей подруге, а лишенные гена *Foxp2*^[17] мышата не издают ультразвук, с помощью которого должны общаться с матерью.

Таким образом, ген *FOXP2* действительно важен для речевой функции. Проведенный в 2006 году анализ генома неандертальцев показал, что у них был совершенно такой же ген *FOXP2*, как у нас, но не такой, как у шимпанзе. Различия небольшие, но совершенно очевидные. В последовательностях гена *FOXP2* человека и шимпанзе всего два отличия, но мы владеем речью, а они нет.

Анализ генома неандертальцев показал, что они, в отличие от обезьян, могли владеть речью.

А что можно сказать о неандертальцах? Суть ответа на экзаменационный вопрос «Умели ли неандертальцы говорить?» осталась такой же, как когда я отвечал на него в 1995 году, но если вы учитесь сегодня, содержание вашего ответа должно быть совершенно другим. *Plus ça change, plus c'est la même chose*^[18]. С очень большой вероятностью неандертальцы могли говорить. Но пока мы не изобретем машины времени, доказать это будет невозможно.

Если этот рассказ не позволяет сделать однозначный вывод о речевой функции неандертальцев (стандартная ситуация при анализе старых костей), у нас есть солидные доказательства в отношении другой физиологической функции – способности распознавать запахи. Однако прежде чем мы сформулируем долгожданный однозначный ответ, придется сделать обычную для ученых оговорку: мы, в сущности, не знаем, как устроено обоняние. У нас в носу есть клетки, активизирующиеся в результате связывания специфических молекул. Мы улавливаем запахи с помощью белков, называемых обонятельными рецепторами, которые встроены в мембрану нервных клеток, переправляющих сигнал из носа прямо в мозг. Эти белки очень похожи на белки палочек и колбочек сетчатки, ответственных за зрение, только их стимулируют не фотоны света, а химические сигналы. В отличие от зрительных, обонятельных рецепторов существует множество, и каждый, по-видимому, отвечает за связывание определенного набора молекул (запахов). Чтобы еще больше усложнить картину, каждая молекула запаха, вероятно, стимулирует несколько рецепторов.

Как и все белки, обонятельные рецепторы закодированы в генах в виде последовательностей ДНК и упакованы в наш геном. У нас около 400 генов обонятельных белков, которые комбинируются невообразимым числом способов, позволяя нам распознавать почти бесконечную палитру запахов. Как они комбинируются, мы точно не знаем. Но есть несколько исключений. В частности, в 2015 году было выполнено исследование из разряда тех, что показывает, что кое-что в генетике человека все же можно понять. Ген *OR7D4* кодирует обонятельный рецептор, но на его примере можно разобраться, как мы

распознаем запахи, поскольку, к счастью, он регистрирует всего одну молекулу. У разных людей встречаются разные варианты этого гена, и, как ни странно, наличие того или иного варианта строго коррелирует с тем, как мы воспринимаем запах химического вещества под названием «андростенон». Мы точно не знаем, зачем этот содержащийся в составе пота стероид нужен человеку. А вот у свиней это главная молекула, определяющая возможность спаривания.

Андростенон содержится в слюне кабанов и хрюков и является главным компонентом запаха некастрированного самца. Если самка готова для спаривания и улавливает этот запах, она принимает специфическую позу. У людей, насколько я понимаю, все происходит иначе, однако некоторые из нас тоже чувствуют запах андростенона. Кто-то отождествляет его с запахом застарелой мочи^[19], для кого-то это сладковатый запах, а лично я вообще его не чувствую. Все дело в том, какая аллель гена *OR7D4* располагается на 19-й хромосоме.

OR7D4 – совершенно обычный ген. Один из примерно 20 тысяч генов, содержащихся в наших клетках. Примерно тысяча букв (нуклеотидов) в длину, что тоже совершенно обычно для большинства генов. Однако вариации нескольких букв определяют наши ощущения при попадании нам в нос молекул, испускаемых самцами свиней, и это имеет прямую корреляцию с реальными и интуитивными ощущениями, тогда как для генов большинства других обонятельных рецепторов намного сложнее установить, как последовательность гена связана с нашими ощущениями.

Я спросил Мэтью Кобба, одного из авторов исследования, посвященного анализу восприятия этого странного запаха, зачем понадобилось узнавать, как на него реагировали неандертальцы. Ответ был прост: «Потому что мы могли это сделать». Мне нравится такой ответ. Реальная задача работы заключалась не в том, чтобы установить обонятельные ощущения давно умершего человека, а в том, чтобы проследить распространение различных версий гена в современном мире. Проводя такой анализ, Кобб с соавторами пытались доказать, что эта вариабельность связана с разведением домашних свиней на определенном этапе человеческой эволюции (позднее мы увидим, как на генетике человека отразилось разведение молочных пород коров). Но этот небольшой экскурс в глубокое прошлое показывает, как легко современные генетики опрашивают наших далеких предков. Этот

простой и, в сущности, не очень важный ген, рассказывает почти медицинскую историю. Наша работа по восстановлению прошлого приняла новый оборот в сфере чувственных ощущений. Теперь мы знаем, что если бы неандерталец столкнулся с резвым хряком, он (или она) в ужасе отшатнулся бы – в отличие от меня, поскольку я на его запах вообще не реагирую.

Одно исследование было посвящено изучению в геноме неандертальца специфического гена под названием *MC1R*. Этот ген кодирует пигмент кожи и волос. Если кто-то наследует версию этого гена от обоих родителей, у него будут рыжие волосы. Существуют также аллели *MC1R*, которые обеспечивают наличие рыжих волос и очень светлой кожи^[20]. Самая распространенная аллель отличается заменой лишь одной буквы (вместо *G* появляется *C*) за четверть до конца последовательности гена. Выяснилось, что гены *MC1R* неандертальцев имели другие мутации, но некоторые из них тоже могли быть светлокжими и рыжеволосыми. От этих людей не осталось волос, да и пигменты не сохраняются столь длительное время. Так что проверить гипотезу можно, если встроить версию гена неандертальца в какой-нибудь маленький организм, с которым легко работать, и посмотреть, что получится. Понятное дело, в этой системе не вырастут волосы, но мы увидим меланосомы, заполненные меланином, и цвет меланина будет соответствовать цвету волос. Результат эксперимента оказался неоднозначным. Так что на вопрос, были ли среди неандертальцев люди с рыжими волосами, ответ такой: возможно были, но не такие, как мы.

Одна из тем данной книги – определение пределов того, что наши гены могут о нас рассказать. Я могу назвать еще несколько генов неандертальцев, которые оказались точно такими же, как у нас, очень похожими на наши или заметно отличающимися от наших. Однако связь между тем, как гены собраны в геноме (генотип), и тем, как они проявляются в виде белков и в конечном счете сказываются на видимых характеристиках организма (фенотип), часто не очень понятна. В геноме неандертальцев были такие же гены с неуклюжими названиями, как у нас, и мы можем поразмышлять о том, в чем заключалась их функция. Одной из важных задач генетики XXI века является

установление функции человеческих генов путем манипуляций с их эквивалентами у мышей или путем анализа заболеваний человека, в которых задействованы эти гены. Например, по некоторым данным ген *SRGAP2* связан с уровнем интеллекта. Мы (и неандертальцы) имеем больше копий этого гена, чем шимпанзе, и, вероятно, именно поэтому имеем больше связей между нейронами. Или, к примеру, ген *HACNS1*, участвующий в формировании рук в процессе внутриутробного развития: человеческий ген очень сильно отличается от гена шимпанзе, у которых руки не такие ловкие, как у нас. Однако мы плохо понимаем, в чем заключается функция гена *HACNS1* в процессе развития, и, следовательно, какова его роль в эволюции мануальных способностей. И хотя мы расшифровали последовательность практически всех генов в геноме неандертальцев, приходится признать, что в большинстве случаев знания последовательности гена не достаточно для однозначного определения его функции.

Впрочем, это нисколько не подрывает уверенности в успешном развитии генетики. Я упомянул несколько признаков неандертальцев, о которых можно судить по отдельным генам и которые представляются скорее тривиальными – цвет волос или восприятие запахов. Но меня гораздо больше интересует жизнь доисторических людей в более широком плане. Когда мы начинаем рассматривать не отдельные гены, а всю ДНК организма, генетика превращается в геномику. Анализ всего генома неандертальца – гораздо более увлекательная задача, чем инспектирование отдельных генов, поскольку позволяет нам понять кое-что о нас самих. Генетика ответила на вопрос о наших родственных связях с неандертальцами: наша ветвь отделилась от их ветви примерно полмиллиона лет назад. А вот анализ всей ДНК показал, что мы с ними скрещивались, причем неоднократно, возможно, при каждой встрече двух видов.

Как это происходило? Люди одновременно похотливы и подвижны. Нужно сказать, что наша терминология довольно обманчива, во всяком случае, в рамках той временной шкалы, которая нас интересует. Когда мы говорим, что люди пришли из Африки (что они, безусловно, сделали), это звучит так, будто они собрали чемоданы и отправились в Землю обетованную. Наши современные представления о происхождении человека основаны на гипотезе «из Африки»,

описывающей переселение анатомически современных людей с места их первого появления. Точное время этого события мы определить не в состоянии. Наши предки *Homo sapiens* прибыли в Европу примерно 60 тысяч лет назад (об этом мы поговорим в главе 2). Но они не перенеслись сюда по волшебству за одну ночь. Маленькие группы людей перемещались во всех направлениях от места появления их предков, это мы можем сказать с уверенностью. Ранние исследования показали, что таких переходов, сопровождавшихся переносом генов, было не меньше пяти. Однако, опять-таки, это не означает, что какие-то пять человек нашли себе пары и произвели потомство, перенесшее свои гены в далекое будущее. Это означает, что представители разных племен скрещивались между собой и обменивались ДНК.

Сегодня последовательность ДНК неандертальцев доступна в виде баз данных, а современный уровень развития технологии позволяет любому человеку просканировать (хотя и не полностью просеквенировать) и проанализировать свой геном в поисках множества разных вещей. Я, например, доверил расшифровку своего генома коммерческой лаборатории *23andMe*, о чем расскажу позже. На основании такого персонифицированного исследования генома можно установить, какое количество ДНК неандертальцев хранится в каждом из нас. Например, в моем случае этот показатель составляет 2,7 % (что, по данным компании, является средним показателем для европейца, но университетская наука утверждает, что эти данные завышены). В моем геноме три миллиарда букв, так что, если верить лаборатории *23andMe*, примерно 81 миллион из них я получил от неандертальцев. Эта ДНК в виде фрагментов разного размера каким-то образом распределена по моим 23 парам хромосом. Шесть человеческих хромосом, включая Y-хромосому, которая делает меня мужчиной, по размеру меньше генетического наследия неандертальцев! Конечно, ДНК неандертальцев рассредоточена в моем геноме, и ее влияние не ощущается каким-то специфическим образом, но все же она живет во мне.

На протяжении сотни лет мы считали неандертальцев неотесанными пещерными людьми. Восстановленное по костям изображение их черепа отличается от нашего и выглядит не слишком привлекательно. Однако красота – понятие относительное, и хотя нам они не кажутся красавцами, это вовсе не означает, что такого же мнения придерживались наши предки. В любом случае, совершенно очевидно,

что эти два вида людей – *Homo neanderthalensis* и *Homo sapiens* – вступали в сексуальные контакты.

Во мне есть ДНК неандертальцев, следовательно, они были моими предками. Если у вас есть их ДНК, значит, они были и вашими предками. Если в вас течет европейская кровь, почти наверняка у вас есть ДНК неандертальцев. Включение ДНК отдельной группы индивидов в ДНК родственной группы называется *интрогрессией*. В частности, интрогрессия происходит при скрещивании представителей различных популяций. С момента обнаружения неандертальцев мы считали их нашими двоюродными братьями или какими-то другими близкими родственниками. Но из результатов генетического анализа следует, что одновременно они были и нашими предками^[21]. Это один из важнейших выводов генеалогического ДНК-тестирования, который ломает красивые и четкие гипотетические ветви нашего семейного дерева. Вместо него возникает картина слияния родственных популяций – обмена генов между популяциями, ранее разошедшимися от общего предка.

В геноме разных народов содержится разное количество ДНК неандертальцев: у африканцев ее очень немного, а у некоторых азиатов – больше, чем у европейцев. «Поток генов» – наукоемкий термин для обозначения сути процесса смешивания популяций. Но если говорить всем понятным языком, речь идет о сексуальных отношениях. За всю историю своего существования современные люди много раз имели сексуальные контакты с неандертальцами.

ДНК из костей хорватского неандертальца поведала нам, что мы имели сексуальные контакты с неандертальцами примерно 60 тысяч лет назад, когда *Homo sapiens*, по-видимому, впервые попал в Евразию. Мы встретились и тут же спарились. Кости, обнаруженные в Румынии, доказывают, что то же самое произошло 40 тысяч лет назад. Начинает казаться, что как только наши предки встречали неандертальцев, они срочно начинали заниматься с ними любовью.

Неандертальская женщина, умершая 50 тысяч лет назад в Алтайских горах в Сибири, вступила в геномный клуб в 2014 году. Кость большого пальца ее ноги стала источником самой подробной генетической информации о людях ее вида. Однако через два года, в феврале 2016-го, еще более подробный анализ ее генома показал, что кое о чем мы не догадывались. Выяснилось, что неандертальская

женщина имела некоторое количество ДНК современного *Homo sapiens*, и путем сравнения ее ДНК с ДНК других неандертальцев было установлено, что интрогрессия произошла примерно за 50 тысяч лет до ее рождения. Мы не знаем, от кого происходит эта ДНК, но мы знаем, что этот «кто-то» был таким, как мы, и уже проделал длинный путь во времени и в пространстве от того места и того времени, где, как мы думали, обосновалась вышедшая из Африки диаспора *Homo sapiens*. Возможно, эти люди представляли собой первую волну эмигрантов из Африки – направившиеся на восток разведчики, покинувшие родину на десятки тысяч лет раньше, чем мы предполагали. В принципе, это не опровергает гипотезу африканского происхождения людей, но благодаря анализу древней ДНК временные рамки и общий ход истории значительно меняются.

При каждой встрече двух видов людей происходил перенос генов. Впрочем, термин «перенос генов» может ввести в заблуждение, как и термин «миграция». Учитывая широкое распространение ДНК неандертальцев у европейских народов, вряд ли это могло быть результатом однократного сокоупления кого-то из наших предков с низкорослым и коренастым человеком из другого племени. Перенос генов происходит на уровне популяций, и вопрос о причинах интрогрессии весьма интересен.

При формировании сперматозоидов и яйцеклеток происходит рекомбинация генов с их случайным перемешиванием, так что набор генов, приобретаемый потомством в результате межвидового скрещивания, тоже случайный. По мере распространения «чужих» генов в результате всех индивидуальных случаев межвидового скрещивания начинает действовать естественный отбор, оценивающий полезность тех или иных генов. Осенью 2015 года были опубликованы результаты нескольких исследований, посвященных изучению эволюции геномного наследия, полученного нами от неандертальцев. Поскольку ДНК наследуется фрагментами, полезность определенных фрагментов генома можно оценить по размеру сохраняющихся в популяции фрагментов. Полезная версия гена, уцелевшая в процессе естественного отбора, может передаваться по наследству вместе с фланкирующими участками ДНК – как пелотон в велосипедной гонке движется вслед за лидером. Но если эти участки опасны, геном постепенно от них избавляется. Сравнивая участки ДНК

неандертальцев с участками ДНК современного человека, которые, как мы полагаем, достались нам от неандертальцев, можно получить весьма интересную модель эволюционной успешности таких гибридизаций.

Грэхем Куп с коллегами провели анализ и выяснили, что наш геном медленно очищается от ДНК неандертальцев. Это означает, скорее всего, что ДНК неандертальцев не приносит нам пользы, однако не приносит и явного вреда. Наша ДНК вокруг фрагментов ДНК неандертальцев подвергается слабому негативному отбору: мелотон медленно замедляет движение из-за слабости лидера. Возможно, это имеет отношение к размеру популяции. Вполне вероятно, что численность неандертальцев всегда была невысока. Образцы мтДНК из костей разных неандертальцев очень похожи друг на друга, что указывает на слабое генетическое разнообразие. А это, в свою очередь, свидетельствует о небольшом размере популяции, состоявшей, возможно, из нескольких тысяч человек. Вероятно, когда современные люди встречались с неандертальцами, нас было намного больше. Когда их ДНК смешивалась с нашей, даже если она не давала нам никаких преимуществ, она просто поглощалась более значительным пулом нашей ДНК. А в их геноме она сохранялась, поскольку лучшей ДНК у них просто не было. Келли Харрис и Расмус Нильсон обнаружили аналогичную закономерность и подтвердили, что отбор против интродукции не был достаточно сильным и не препятствовал рождению способного к воспроизведению потомства, как это происходит в случае неблизкородственных видов.

Еще кое-что можно прояснить, воспользовавшись математическими расчетами. Количество ДНК неандертальцев относительно ниже на X-хромосоме современного человека, чем на всех остальных хромосомах. X-хромосомы передаются потомству мужчинами только в половине случаев, поскольку у мужчин есть еще Y-хромосома, но женщинами передаются всегда, поскольку у них две X-хромосомы. Таким образом, тот факт, что на нашей X-хромосоме меньше ДНК неандертальцев, может говорить о том, что первые сексуальные контакты, приведшие к появлению потомства, происходили между мужчинами-неандертальцами и женщинами *Homo sapiens*.

Нужна ли нам зачем-нибудь ДНК неандертальцев? По-видимому, нет. Мы не знаем, почему очень медленно, на протяжении тысяч поколений, мы отторгаем их ДНК. Один из важных выводов из всего этого заключается в том, что эволюция происходит чрезвычайно медленно. Любые сколько-нибудь серьезные негативные элементы ДНК были бы незамедлительно удалены из генома и, вероятно, потеряны навсегда. Тот факт, что ДНК неандертальцев смешивалась с нашей и сохранялась на протяжении тысяч поколений, указывает на отсутствие несовместимости. Это очень тонкий анализ, для которого требуется точная статистическая обработка данных. И этот анализ не подтверждает, что неандертальцы были людьми другого вида.

Мы не можем сказать, как происходили эти сексуальные контакты. Были ли они насильственными или совершались по взаимному согласию? Мы не знаем. Сначала мы встретились в Сибири 100 тысяч лет назад. Мы сосуществовали бок о бок в Европе на протяжении более 5000 лет, что сравнимо с длительностью всей письменной истории человечества. Если сопоставить все, что нам известно о жизни человечества за последние 5000 лет, когда значительная часть событий документировалась, с документальными свидетельствами из доисторического прошлого, можно оценить степень сложности восстановления глубокого прошлого. Мы изучаем наши связи с неандертальцами уже на протяжении нескольких десятилетий и знаем, что жили рядом с ними и скрещивались с ними. Однако некоторые археологические данные показывают, что мы также могли охотиться на других людей и поедать их. Неандертальцы расселились повсюду, и мы могли встречаться на всей территории Евразии, но, возможно также, что их небольшая численность стала проблемой, приведшей к отсутствию генетического разнообразия и, как следствие, к слабому здоровью популяции. Возможно, вместе с генами мы взяли себе их болезни, с которыми они не справились. Мы в конечном итоге их пережили. Неандертальцы были протовидом, тонкой веточкой на эволюционном дереве, недостаточно сильной, чтобы пробиться сквозь эпохи. В чем бы ни заключалась причина их полного исчезновения, мы несем в себе их гены, так что они бессмертны в той же степени, что и мы.

Зуб и фаланга пальца

Алтайские горы вырастают из земли примерно на границе России с Китаем и Монголией. Там холодно и дико. В этой дальней сибирской глуши есть Денисова пещера, названная по имени отшельника, жившего в пещере в XVIII веке. Из-за сурового климата здешние места малодоступны на протяжении большей части года. За 40 лет раскопок отсюда были извлечены на свет останки современных людей – *Homo sapiens*, и неандертальцев, а также десятков видов животных – от львов и гиен до шерстистых носорогов и, что вполне естественно, поскольку это их родина, множества медведей. С конца 1970-х годов российские ученые обнаружили здесь более 50 тысяч артефактов, относящихся к периоду от глубочайшей древности до Средних веков.

Сибирь – один из наименее населенных регионов планеты; сейчас ее население в среднем составляет около трех человек на квадратный километр. Поэтому тот факт, что пещера, позже названная Денисовой, оставалась в той или иной степени обитаемой на протяжении 230 тысяч лет, является интересным исключением. Дело вот в чем. Несмотря на суровые погодные условия, это очень удобное убежище. Рядом – симпатичная речка (Ануй); пещера имеет удобный широкий прямоугольный вход, открывающийся на юг. При входе – небольшой грот размером девять на одиннадцать метров с отверстием в потолке, служившим одновременно световым окном и дымоходом; от грота отходят три небольшие галереи, ведущие в «спальные» помещения и некое подобие кабинета отшельника. Общая площадь пещеры – 270 м².

В 2008 году на поверхность были извлечены останки одного из самых первых обитателей пещеры. Впрочем, в данном случае слово «останки» звучит чересчур роскошно, поскольку речь идет об одном зубе и одной дистальной фаланге пятого пальца руки молодого человека, говоря нормальным языком, о кончике мизинца ребенка. Учитывая, из какого слоя земли извлекли эти раритеты, их возраст составляет от 30 тысяч до 50 тысяч лет. Единственной фаланги пальца хватило, чтобы палеоантропологи смогли отнести ее бывшего владельца к подсемейству гоминин, к которому относятся все представители рода *Homo*, а также гориллы и шимпанзе. Но для более точной классификации одной фаланги явно недостаточно.

Однако в этот раз все было иначе. Человеческий зуб оказался крупным, крупнее, чем должен быть у *Homo sapiens* или *Homo neanderthalensis*. Но палец рассказал ученым нечто такое, что вновь перевернуло наши представления об эволюции человека.

Для анализа ДНК российские ученые передали кость в лабораторию Сванте Паабо, и им страшно повезло. Команде Паабо удалось выделить из этой маленькой косточки митохондриальный геном (кость при этом разрушилась), и результаты были опубликованы в журнале *Nature* как раз перед Пасхой 2010 года. Хотя в последовательности, естественно, были пробелы, связанные с неизбежным распадом материала за сотни столетий, результат оказался невероятным. Этот палец принадлежал не нам и не неандертальцу. Ученым не было известно, чтобы в тот период в Европе или Азии жили люди каких-то других видов из рода *Homo*, но выявленная последовательность ДНК не принадлежала и нашим родственникам приматам, таким как шимпанзе или бонобо. Этот человек (девушка, как мы вскоре узнали) относился к неизвестному ранее виду людей.

На основании ограниченного количества информации, извлеченной из небольшого фрагмента ДНК, удалось установить, что предки девушки вышли из Африки не с предками неандертальцев примерно полмиллиона лет назад и не с нашими предками 100 тысяч лет назад. Количество различий между ДНК того вида, к которому она принадлежала, и ДНК современного человека и неандертальца вдвое превышало количество различий между нами и неандертальцами, и на основании этих данных можно было рассчитать, когда эти три вида разошлись от общего предка.

Итак, примерно миллион лет назад где-то в Африке жила группа людей, которой предстояло дать начало нам, неандертальцам и денисовцам. Это разделение было временным и продлилось всего несколько сотен тысяч лет.

К Рождеству 2010 года была завершена расшифровка оставшейся части генома. В первой статье на эту тему говорилось о «неизвестном гоминиде из Южной Сибири». Окаменелости встречаются не так уж часто, поскольку для превращения кости в камень требуется счастливое стечение обстоятельств. Ученым необыкновенно повезло, поскольку это все же случилось с одной косточкой из 200 костей этой девушки.

Причем и ДНК внутри этой кости тоже сохранилась лучше, чем в найденных до сих пор костях неандертальцев.

Судя по размеру кости в сравнении с костями пальцев неандертальцев или современных людей, ее хозяин был молод, почти ребенок. Но о половой принадлежности хозяина нельзя судить по кости. Об этом рассказала ДНК. Да, пол можно определить по ДНК, но только в древних образцах нельзя разглядеть хромосомы. Хромосомы имеют симпатичную и узнаваемую всеми форму только в определенный момент клеточного цикла, и увидеть это можно только в клетках, выделенных из живых организмов. Так что в пальце денисовского человека нельзя было разглядеть Y-хромосому или пару X-хромосом. Исследователи из группы Паабо выделили фрагменты ДНК и встроили их в специальную конструкцию, тоже состоящую из ДНК и предназначенную для включения неизвестных последовательностей. Когда эта так называемая «библиотека» создана, ее можно использовать для воспроизведения интересующей последовательности и ее компьютерного анализа, уже не трогая кость. Один из первых вопросов заключался в том, есть ли в древней ДНК фрагменты, напоминающие ДНК современных Y-хромосом. Ответ оказался отрицательным, так что кость, скорее всего, принадлежала девочке. Ученые любят напоминать другим людям, что отсутствие доказательств – совсем не то же самое, что доказательство отсутствия. Однако в данном случае отсутствие совпадений с Y-хромосомой – вполне достаточное доказательство половой принадлежности. Кроме того, было установлено, что у девочки были карие глаза, каштановые волосы и темная кожа – типичные признаки *Ното* до появления светлой кожи и голубых глаз в более позднее время (все это мы обсудим в главе 2).

Вторая задача заключалась в том, чтобы установить время расхождения этих людей, нас и неандертальцев от общего предка. Чтобы это сделать, нужно досконально проанализировать несколько фрагментов ДНК из разных видов и сравнить соответствующие последовательности между собой. Чем больше сходство, тем ближе родство. Этот метод работает для всех живых существ – от однояйцевых близнецов до бактерий. Сравнительный анализ показал, что денисовцы и неандертальцы ближе друг к другу, чем к нам. Но совершенно неожиданно выяснилось, что ДНК денисовского человека

продолжает жить в геноме современных меланезийцев – жителей островов Фиджи, Папуа – Новая Гвинея и других островов к северо-востоку от Австралии. Как неандертальцы оставили свой след в моем и вашем геноме (если вы евразиец), так эти другие люди, о которых мы знаем исключительно благодаря единственной косточке, передали предкам этих островитян свой генетический отпечаток (до 5 % генома современных меланезийцев).

Жители Тибета адаптированы к большой высоте, поскольку живут на негостеприимных равнинах вокруг Эвереста с низким содержанием кислорода в воздухе. А вот жители северных областей Китая и юга Индии такой адаптации не имеют. В основном эта адаптация связана с геном *EPAS1*: последовательности ДНК в области этого гена у жителей Тибета и других народов заметно различаются. Сравнивая этот необычный участок ДНК с последовательностями ДНК других близких и дальних народов, ученые пришли к выводу, что эта адаптация передавалась потомкам от денисовского человека. Данная интрогрессия позволила жителям Тибета прекрасно чувствовать себя в таких условиях, в которых вы и я неизбежно страдали бы.

Ученые не смогли установить, сколько хромосом было у неандертальцев и денисовцев. Скорее всего, их было столько же, сколько у нас; в частности, это предположение подтверждается успешностью скрещивания наших предков. Однако мы знаем кое-что важное о структуре генома этих людей. Сейчас существует четыре рода гоминид, относящихся к надсемейству человекообразных обезьян: *Pan* (шимпанзе и бонобо), *Pongo* (орангутаны), *Gorilla* (гориллы) и *Homo* (мы). У первых трех групп 24 пары хромосом, тогда как у нас только 23. Однако все гоминиды, включая нас, фактически имеют в геноме одни и те же гены. Различие связано с нашей хромосомой 2 – это вторая по размеру человеческая хромосома. На самом деле у шимпанзе, орангутанов и горилл тоже есть эта ДНК, только она разделена на две хромосомы. Гены на хромосомах наших лохматых родичей – те же самые и расположены в том же порядке, что и у нас на хромосоме 2. Кроме того, мы можем различить структурные детали бывших независимых хромосом, ставшие ненужными после соединения двух хромосом в одну. На всех хромосомах имеется узкая перемычка, называемая *центромерой*. Две хромосомы шимпанзе имеют по центромере, а наша двойная хромосома 2 имеет одну нормальную

центромеру и остатки другой, что напоминает о нашем родстве с лохматыми существами. Эта последовательность ДНК существует в геноме как неандертальцев, так и денисовцев. Следовательно, такая характеристика *Homo* существовала еще до того, как все мы разошлись от общего предка.

В 1996 году папа Иоанн Павел II сообщил всему миру, что эволюция представляет собой «больше, чем просто теорию». Хотя этот благородный жест был направлен на примирение науки и религии, на самом деле, он не учитывает тот факт, что в научной терминологии, в отличие от бытовой речи, теория – это вершина интеллектуального труда, оптимальный способ выражения сути природного явления. Теории – лучшее, что у нас есть. В любом случае папа пытался совместить идею об акте божественного творения с неопровержимыми доказательствами нашего происхождения от обезьян, исходя из предпосылки «онтологической прерывистости»: именно в тот момент, когда божественный дух якобы вошел в нас, и должно было произойти слияние этих двух хромосом. Если это так, денисовцы и неандертальцы тоже являются членами нашего закрытого клуба. В противном случае нет никакой прерывистости, а просто неравномерный переход в настоящее.

Какова дальнейшая судьба этих людей? Мы не знаем. История денисовского человека загадочна, и хотя поговаривают о том, что в сибирской пещере были обнаружены еще какие-то кости, пока мы оперируем лишь данными, полученными на основании анализа одного зуба и одной фаланги пальца. В конце 2015 года был найден второй зуб, и мне говорили, что впереди нас ждут новые открытия. Геном денисовского человека (который, по сути, пока представляет собой геном одной девочки – первый зуб на самом деле принадлежал другой молодой особе) отличается и от генома *Homo sapiens*, и от генома *Homo neanderthalensis*. Впрочем, самые последние данные показывают, что неандертальцы скрещивались не только с нашими предками, но и с денисовцами. Денисовцы жили независимо от нас на протяжении миллиона лет и независимо от неандертальцев на протяжении 800 тысяч лет. Но в определенный момент какая-то их популяция встретила с племенем *Homo sapiens*, и их общие потомки расселились на обширных территориях на Востоке, особенно на Меланезийских островах.

Призрак из прошлого

В этой истории был еще один невероятный поворот (впрочем, я уверен, что в ближайшие месяцы и годы нас ждет множество таких поворотов). В 2013 году генетик из Гарварда Дэвид Рейх, имеющий прямое отношение ко многим историям, изложенным в книге, занялся еще более скрупулезным анализом генома денисовского человека (с применением сложного и чувствительного статистического анализа) и обнаружил нечто труднообъяснимое. По его данным, 400 тысяч лет назад неандертальцы и денисовцы отцепились от ветви, которая в итоге привела к нам. Но при внимательном анализе выяснилось, что геном денисовского человека отличается от нашего чуть в большей степени, чем следовало бы. По мнению Рейха и других ученых, это означает, что они скрещивались с представителями еще какого-то вида, ДНК которого для сравнения у нас нет. Это популяция-призрак, группа людей, о существовании которых мы знаем только по той причине, что они скрестились с другими людьми и в результате оставили свой след в ДНК.

Выдвинуто много предположений о том, кем были эти люди. Некоторые, включая главного в Великобритании специалиста по старым костям Криса Стрингера из Музея естественной истории в Лондоне, считают, что это могли быть представители *Homo heidelbergensis*, с которыми мы знакомы только по костям, поскольку еще не смогли выделить их ДНК. Но есть и другая возможность, связанная с обнаружением костей, еще больше смазавших и без того туманную картину человеческой эволюции. В пещере Лонглин в районе Гуанси-Чжуан на юго-западе Китая были обнаружены останки странных людей. Они умерли от 11 тысяч до 14 тысяч лет назад, как раз на стыке плейстоцена и голоцена. В эту эпоху, насколько нам известно, существовали только современные люди. Однако эти ребята принадлежали к какой-то другой группе. Они были похожи на нас, но при этом сохранили многие примитивные черты. В пещере обнаружено множество свидетельств того, что эти люди готовили оленину, поэтому их стали называть людьми из Красной оленьей пещеры. Колин Гроувз, один из австралийских исследователей, описавших находку, заметил, что они «были похожи на нас, но не были “нами”», и предположил, что их можно отнести к неизвестному ранее виду людей. До настоящего

момента выделить ДНК из их костей не удалось, но некоторые ученые выдвигают предположение, что люди из пещеры Лонглин – результат скрещивания денисовцев и современных людей. Но пока у нас нет ДНК, мы не можем найти ответ на этот вопрос и сориентироваться во все более и более населенном древнем мире.

Вот так сейчас обстоят дела. Если вы хотите использовать старое определение вида, нельзя назвать неандертальцев отдельным видом человека. Денисовцы пока еще не классифицированы в рамках официальной таксономии. ДНК сохранилась плохо, а одной кости пальца и зуба слишком мало для того, чтобы делать выводы. Они были не такими, как мы, и не такими, как неандертальцы, однако мы успешно с ними скрещивались. Эта странная проблема иллюстрирует трудности классификации организмов и нашу привязанность к системе, которая когда-то была создана для демонстрации совершенства акта божественного творения и неизменности организмов во времени. Великая идея Дарвина уничтожила этот идеальный образ, поскольку утверждала, что жизнь непрерывно изменяется. Неизменно только то, что мертво.

Понятно, что червяк – не обезьяна и не может ее оплодотворить. Эти существа разделены сотнями миллионов лет эволюции. Между нами и шимпанзе всего шесть миллионов лет, но мы не можем произвести потомство, хотя, как это не отвратительно звучит, можем вступать в сексуальный контакт. Но анализ ДНК показывает, что все физические различия между человеческими видами, разделенными многими тысячами поколений и лет независимой эволюции, не мешали репродуктивному спариванию.

Насколько мы можем судить, семь миллиардов современных людей представляют собой последнюю группу как минимум из четырех групп, существовавших на Земле 50 тысяч лет назад. Представители одной из этих групп, маленькие люди с острова Флорес, отличались от остальных, по-видимому, в результате своего уединенного существования на островах. Но другие были очень похожи на нас. В ближайшие годы мы тщательнейшим образом изучим кости десятков или сотен древних людей, которых пока еще трудно классифицировать, и которые, сами того не зная, вызвали невероятно горячие споры. Некоторые споры удастся уладить с помощью анализа ДНК, но какие-то не улягутся. Но одно кажется несомненным: древние геномы,

которые еще предстоит исследовать, покажут нам, что за тысячи лет до того, как мы стали последними представителями рода *Номо*, в мире существовало гораздо больше видов людей. За последний миллион лет наш генетический пейзаж упростился, и мы только сейчас начинаем его восстанавливать. Семейное дерево срублено, и мы можем лишь вычерчивать на песке русла ручьев и речушек, ведущих к пруду, в котором мы сегодня бултыхаемся.

Такая картина – первичный набросок нашей новой генетической истории. По мере усложнения технологий и обнаружения новых костей мы будем выявлять все больше следов кровосмесительных связей между всеми видами людей в отдаленном прошлом. Учитывая скорость появления новых данных относительно ДНК неандертальцев и денисовцев, нам предстоит быстро и активно пересмотреть представления относительно времени и места обитания тех или иных групп людей и взаимоотношений между ними. Сейчас уже очевидно, что наши прежние упрощенные представления о том, как мы стали такими, как сейчас, были ошибочными. Прошло время красивых раскидистых деревьев, и уже не выдерживает критики изображение постепенного превращения четвероногой обезьяны в двуногого человека. Американский поэт-битник Эдвард Сандерс изобрел слово, которое, на мой взгляд, идеально описывает данную ситуацию. Он употребил его для описания хаоса, и им часто пользуются военные, когда учения идут не так, как надо. Короче говоря, поскольку наша эволюция вовсе не похожа на стройное и красивое деревце, вполне можно сказать, что это был один большой, длившийся миллион лет «кластерфак» (грубо говоря, бесконечная оргия). Всюду и всегда, когда встречались наши предки, неандертальцы и денисовцы, они занимались сексом. Вот было времечко!

Из следующих глав мы узнаем, что семейное дерево никогда не бывает таким, каким его рисуют в генеалогических трудах или в научных статьях, описывающих близкородственные виды, или даже таким, каким его изобразил Дарвин в своем дневнике в 1837 году. Наше племя двуногих людей подвижно и похотливо. Ветви нашего дерева спутаны между собой и втягивают в свой клубок ветви наших родственников, давным-давно отделившихся от нас и даже переставших на нас походить. Неандертальцы, денисовцы и другие, пока еще не знакомые нам родственники, отличались от нас, но вскоре

мы узнаем о них больше. Но они слились с нами и остались не только в старых костях, но и в наших клетках. Это прошлое внутри нас. Нет ни начала, ни конца, только подъемы и падения, вновь и вновь, эпоха за эпохой. Древние люди никуда не исчезли, они просто слились с нами.

Первый Европейский союз

*Лошбур, Люксембург,
8000 лет назад*

Мы были здесь до возникновения Европы, евро и трех Рейхов – третьего и самого краткосрочного, нацистского, второго, времен кайзеровской Германии, и первого, называвшегося Священной Римской империей и просуществовавшего на протяжении 844 лет. Мы были здесь до того, как крысы принесли возбудителя чумы, уничтожившей миллионы людей. До горбуна-злодея Ричарда III, до *Magna Carta*^[22], до того, как в 1066 году Британия была в последний раз захвачена иноземцами – войсками Вильгельма Нормандского, который вошел в историю под именем Завоеватель. До первого императора Священной Римской империи, могущественного объединителя Европы Карла Великого. До того как викинги и северные шотландцы вступили на вулканическую землю Исландии. До Первого Никейского собора и до основания христианства. До подъема и падения Римской империи, до времен великих завоеваний Александра, до его знаменитого учителя Аристотеля и греческих городов-государств. До минойцев, микенцев, саксов, пиктов и готов. Мы были здесь еще до того, как появились все эти люди, племена, культуры, войны, технологии и книги. Мы были здесь до начала истории. Европа была нашей землей – от восточных степей до мыса Трафальгар на Атлантике. Это было за тысячи лет до начала истории. Из всех когда-либо появлявшихся на Земле людей *Homo sapiens* был единственным видом человека, населявшим ту часть континента и острова, которые мы теперь называем Европой, на протяжении последних 30 тысяч лет.

Более древние люди бродили по континенту уже около двух миллионов лет назад. Среди них был *Homo erectus*, успешно вышедший из родной Африки и расселившийся по всему миру – вплоть до острова Ява на востоке и по всей Западной Европе. Один зуб человека этого вида возрастом 1,4 миллиона лет был найден в пещере в Болгарии, другие кости – в Грузии, во Франции и во многих других уголках

Европы. На Британских островах люди появились как минимум миллион лет назад. На протяжении большей части времени теперешние острова соединялись с современной Голландией полосой суши. В песке и глине на берегах современного северного Норфолка обнаружены орудия этих людей и кости мамонтов. Быстро исчезающий в результате эрозии берег открывает для нас эти свидетельства древней жизни. Но хотя до нас дошло множество артефактов, кости этих людей слишком старые и, вероятно, слишком влажные, чтобы в них могла сохраниться генетическая информация.

Неандертальцы тоже расселились по всей Европе (см. главу 1): они жили в Германии (оттуда и произошло их название), во Франции, а также в Восточной Европе, Уэльсе, Израиле и еще дальше к востоку. Это были первые истинные европейцы: они произошли от нашего общего наиболее изученного предка, *Homo heidelbergensis*, жившего примерно 500–600 тысяч лет назад где-то в сердце Европы и исчезнувшего уже как минимум 200 тысяч лет назад. Мы знаем, что анатомически современный человек прибыл в эти места не ранее 60 тысяч лет назад, медленно перемещаясь к северо-западу со Среднего Востока, а до этого из Африки. Известно, что мы пересеклись во времени и в пространстве с уже жившими тут европейцами – неандертальцами – и несем в себе их ДНК. Наше сосуществование в Европе продолжалось, возможно, около 5000 лет – лишь одно мгновение на эволюционной шкале времени. Однако за это время сменилось 200 поколений людей, происходили перемещения популяций, культурные прорывы, скрещивания и смерти и вообще все нормальные проявления жизни. Мы пережили этих людей, возможно, воевали с ними, и, как предполагают некоторые, даже охотились на них и ели их, и никаких костей или орудий неандертальцев возрастом менее 30 тысяч лет обнаружено не было.

Таким образом, на протяжении нескольких последних десятков тысячелетий Европа была только нашей. За последнее десятилетие и, в частности, благодаря находкам, сделанным в 2015 году, наши представления о происхождении европейцев подверглись значительному пересмотру, главным образом, за счет генетического анализа древней и современной ДНК, но также благодаря данным археологии и филологии. Между временем исчезновения неандертальцев и началом истории человечества европейцы

значительно изменились в физическом и культурном плане. На следующих страницах мы поговорим о том, как гены и культура, в первую очередь сельское хозяйство, сформировали современную Европу.

Как и в случае наших самых древних предков, о которых мы говорили в главе 1, восстановление прошлого основано на анализе старых костей и ДНК. Однако имеющихся в нашем распоряжении объектов мало, и найдены они на большом расстоянии друг от друга. Расстояние – не очень серьезная проблема, напротив, местонахождение останков помогает установить характер расселения наших предков по территории континента. А вот то, что останков мало, это плохо, поскольку генетика – сравнительная наука, и чем больше у нас данных, тем точнее вырисовывается общая картина. Но что делать – речь идет о людях, умерших уже много тысяч лет назад.

Самый древний геном европейца извлечен из челюсти 37-тысячелетнего мужчины, которую обнаружили на берегу могучего Дона, в районе села Костёнки на юге России. ДНК этого человека похожа на ДНК более поздних европейских охотников и собирателей, в частности, проживавших на территории Испании на 30 тысяч лет позже, но не похожа на ДНК людей из Восточной Азии. Характерные физические признаки азиатских людей появились около 30 тысяч лет назад в Китае: густые прямые волосы, меньшая плотность потовых желез и особая форма зубов. Но все эти признаки связаны с одним-единственным геном, и вообще все причины генетического сходства и различия между азиатами и европейцами спрятаны глубоко под поверхностью кожи.

Самый старый полный геном современного человека еще старше и извлечен из костей, найденных на берегах другой великой русской реки. Иртыш – главный приток Оби; вместе эти две реки проложили себе путь длиной в несколько тысяч километров от Китая до Карского моря в Арктике. Русский резчик Николай Перистов изготавливает украшения и скульптуры из костей. В 2008 году он бродил по берегу Иртыша в поисках костей для резьбы и обнаружил бедренную кость. Эта кость принадлежала мужчине, жившему 45 тысяч лет назад; теперь его называют *усть-ишимским человеком* – по месту его воскрешения. Расшифровкой его генома занялись в лабораториях Сванте Паабо и

Дэвида Рейха в Лейпциге и Гарварде. Общими усилиями был собран полный геном этого человека, как теперь делается для живых людей.

ДНК усть-ишимского человека имеет общие черты с ДНК восточных азиатов и западных европейцев, в отличие от ДНК человека из Костёнок, которая не похожа на азиатскую ДНК. Таким образом, усть-ишимский человек, по-видимому, был предком как европейцев, так и азиатов, и, следовательно, в генетическом плане представляет людей, пришедших из Африки и еще не разделившихся на тех, кто двинулся к западу, и тех, кто пошел на восток.

Большинство работ по анализу ДНК европейцев охватывает период за последние 10 тысяч лет, когда во всем мире начало развиваться сельское хозяйство. Люди стали приручать разнообразных животных, таких как свиньи, козы, овцы, ламы (собаки были одомашнены еще раньше, вероятно, около 15 тысяч лет назад: люди кормили собак остатками пищи, а собаки защищали людей и помогали охотиться), а также выращивать и обрабатывать растения с помощью неолитических орудий.

Ученые спорят по поводу того, что подтолкнуло людей к сельскохозяйственной деятельности. Климат в Европе в это время был достаточно постоянным, возможно, влажным, и многие крупные животные, процветавшие в период холода (шерстистые носороги, мамонты и другие), оказались на грани исчезновения. В таких условиях одомашнивание животных происходило легче.

Мы можем предположить, что наличие целостной пищевой цепи давало преимущества для здоровья людей, хотя это вопрос спорный, поскольку некоторые археологические данные указывают: после приручения животных люди стали меньше ростом, что может объясняться снижением питательности рациона. Давайте пока не будем заострять внимание на этом тезисе, поскольку его смысл раскроется нам позже, примерно через 10 страниц. Модная сегодня «палео-диета» предлагает исключить из рациона питания приготовленную пищу и углеводы в пользу таких продуктов, которые могли быть доступны охотникам и собирателям палеолита: никакого молока и обработанного зерна, никакой чечевицы, бобов или других выведенных человеком растительных продуктов. Орехи – да, но не арахис, поскольку это сельскохозяйственный продукт. Эта диета основана на

несуществующих доказательствах, впрочем, как и большинство модных диет.

Переход к сельскохозяйственной деятельности сопровождался появлением в геноме множества копий гена, кодирующего фермент амилазу; находясь в слюне, этот фермент начинает расщеплять сложные молекулы пищи уже во рту. У некоторых людей имеется 18 копий гена, а у шимпанзе – только две. Амилаза расщепляет пищу, богатую крахмалом и другими углеводами, и помогает превращать их в глюкозу, необходимую в качестве источника энергии для эволюционирующего и потребляющего много энергии мозга. Гораздо лучше этот фермент действует на углеводы, прошедшие кулинарную обработку.

Мы точно не знаем, когда люди научились готовить пищу. Свидетельства разнятся, но 300 тысяч лет назад, когда анатомически современный человек еще не существовал, его предки уже пользовались огнем для обработки продуктов. Увеличение числа генов амилазы, приготовление пищи и увеличение объема мозга в процессе нашей эволюции в период палеолита указывают на положительный отбор, направленный на возможность переваривания богатых питательными веществами клубней. Пока это только гипотеза, которая хорошо вписывается в общую картину и подтверждает связь культуры и генов.

Довольно сложно установить рацион питания древних людей, но генетические данные показывают, что основой «палеодиеты» были орехи, даже если теперь эта диета запрещает есть арахис. Как и все модные диеты, эта, возможно, тоже дает положительный результат, но не благодаря содержащемуся в ней рациональному зерну, а по той причине, что люди, обратившиеся к диете, начинают задумываться о своем режиме питания и перестают поглощать гигантские порции макарон или жареной картошки. Так что, в принципе, диета – это неплохо, но только не нужно утверждать, что она основана на каком-то эволюционном явлении. И помните, что как бы дела ни обстояли в прошлом, сегодня мы живем дольше и лучше, чем когда-либо в истории человечества.

В любом случае сельскохозяйственная революция, произошедшая в начале современной эпохи голоцена, совпала с первыми признаками появления домашних животных. И хотя причины этого перехода до сих

пор окончательно не установлены, он изменил абсолютно все в нашей жизни. Переход к оседлой жизни изменил наши гены и кости. Конечно же, изменилась и земля, с которой мы стали обращаться таким неестественным образом. Мне нравится путешествовать по Великобритании на поезде и смотреть на простирающиеся за окном зеленые холмы. Я скучаю по ним, находясь в отъезде. Мне нравится думать о том, как они замышлялись и создавались на протяжении тысяч лет, как люди прокладывали живые изгороди (столь важные для поддержания биоразнообразия), чтобы отгородить друг от друга посевы, домашних животных и хищников, а также защитить частную собственность. Даже грубый дикорастущий кустарник в нагорьях Шотландии и Северной Англии на протяжении тысячелетий использовали под пастбища или выстригали.

Считается, что 12 тысяч лет назад на Земле жило около двух миллионов охотников и собирателей, исчезнувших под натиском сельскохозяйственной революции. Сельское хозяйство, как вирус, распространялось по континентам от места своего зарождения где-то на Среднем Востоке (а также в некоторых других точках в Африке и Китае) и стало главным занятием человека практически на всю остальную часть истории. Сегодня сельское хозяйство ведется в промышленном масштабе и осуществляется монопольными компаниями, контролирующими практически все, что мы едим. Но наша книга не об этом. В момент своего зарождения сельскохозяйственные общины были примитивными мелкими хозяйствами, обнесенными стенами и состоявшими из освобожденных от леса земель и постоянного жилья. Зерно – продукт сезонный, так что для ведения сельского хозяйства требуется планирование. На голодное время запасы нужно складировать и сохранять в бочках и горшках. В удачные годы у людей появлялись избытки еды, привлекавшие других людей, в результате чего такие сообщества разрастались и процветали. Люди – технологический вид, нам нравится научный подход, а сельское хозяйство как раз и есть технология, противоречащая естественному ходу вещей.

Постепенно обработка земли привела к повышению урожайности. И тогда же появилось экономическое неравенство: у кого-то было больше продукта, у кого-то меньше. Одни семьи богатели и имели больше детей, больше культуры и больше технологий. И цикл

замкнулся. Во времена Римской империи на земле трудились примерно четверть миллиарда людей, а на подножном корму продолжали существовать не более нескольких миллионов людей где-то в Австралии, Южной Америке и некоторых уголках Африки.

Вопрос о причинах, происхождении и распространении сельскохозяйственной деятельности занимал и продолжает занимать многих антропологов. Теперь к нашему арсеналу доказательств (а вовсе не для их опровержения), таких как археологические находки в виде обломков кухонных и складских инструментов, расположения сельскохозяйственных земель и столь любимых нами костей (как наших, так и съеденных нами животных), добавились генетические данные.

Европейцы любят рассуждать о сельском хозяйстве. Уже 40 лет мы пререкаемся по поводу методов ведения сельского хозяйства на территории Европейского союза и пытаемся выработать единую сельскохозяйственную политику. Наш с вами рассказ тоже касается этой темы, но начинается он вовсе не в Брюсселе. Около 8000 лет назад на Земле жило примерно пять миллионов человек – население современной Норвегии. Эти люди были рассредоточены по всему свету. Они уже дошли до оконечности Южной Америки, достигли Австралии и заселили большую часть островов между ними (по-видимому, за исключением островов юга Тихого океана и Новой Зеландии), и в распоряжении ученых имеются сотни костей и тонны археологических образцов, относящихся к тому времени. Мы только начали собирать воедино геномы этих людей, но под влиянием новых данных наше представление о современной эволюции человека уже изменяется. Значительную часть работы выполняют большие научные коллективы генетиков, археологов и историков, а штаб-квартирой генетических исследований такого рода является лаборатория Дэвида Рейха в Гарварде.

В 2015 году интернациональная команда Рейха выделила ДНК из останков нескольких человек. Среди них был один человек из мрачной пещеры в деревне недалеко от Лошбура в Люксембурге, одна женщина из Штутгарта, а остальные – из пещеры в небольшом шведском городе Мутала. Все они умерли более 75 столетий назад и, наверное, не подозревали, что находились на пороге революции, навсегда преобразившей Европу и весь остальной мир.

Мужчина из Лошбура был охотником. На месте его захоронения обнаружено множество предметов, необходимых для отслеживания и убийства животных, а также кремневые наконечники для копий и ножей, с помощью которых можно разделывать мясо и мастерить ловушки. Скорее всего, 8000 лет назад на плоских землях Северной Европы люди в основном охотились на кабанов. Но этот человек был одним из последних, поскольку с востока шли новые люди, с новыми знаниями, которые предпочитали выращивать животных, а не охотиться на них.

Лошбургского охотника обнаружили в 1935 году, однако ДНК из его верхнего зуба была выделена только в 2014-м. Жительница Штутгарта (которого еще не было) предоставила свой зуб для анализа ДНК в 1982 году. Она относилась к числу людей, занимавшихся сельским хозяйством, и умерла примерно 5000 лет назад. В могиле были найдены типичные предметы культуры линейно-ленточной керамики (резные горшки и сосуды), а также каменные орудия и свидетельства того, что эти люди уже приручили животных. Мутальцы были извлечены на свет совсем недавно. У девяти образцы ДНК были взяты из зубов, а еще у одного – из костей бедра и голени. Как и человек из Лошбура, они были охотниками.

Все три группы отличались друг от друга на генетическом уровне. У обитателей Лошбура и Штутгарта были гены темных волос, у обитателей Лошбура и Муталы – гены голубых глаз. У женщины из Штутгарта выявили 16 копий гена амилазы – это говорит о том, что она использовала в пищу много углеводов, а вот у людей из Лошбура и Муталы их было меньше.

Полученные данные позволяют набросать приблизительный портрет этих людей и уточнить некоторые культурные традиции. Однако, исследуя тонкости генетического строения, Дэвид Рейх с коллегами смогли узнать еще кое-что чрезвычайно важное относительно нашего пребывания в Европе на протяжении последних 10 тысяч лет. Наши представления о генетике европейцев основаны на изучении генов современных, живых людей. Это, безусловно, важно, но теперь мы понимаем, что ДНК современной популяции не обязательно соответствует ДНК популяции, жившей в том же месте несколько тысяч лет назад. Сравнивая геномы людей из Лошбура, Штутгарта и Муталы с геномами 2345 современных европейцев, Рейх смог определить вклад,

внесенный древними людьми в общий генофонд современных европейцев. Выяснилось, что современные европейцы происходят от трех разных групп людей. Эти группы, конечно же, не представлены людьми из Лошбура, Штутгарта и Муталы, однако различия между ними отражают вариации генома в пуле современной ДНК.

Первыми европейцами были охотники и собиратели, пришедшие из Африки через центр Евразии 40 тысяч лет назад. Здесь они встретились и скрестились с населявшими Европу неандертальцами. От 9000 до 7000 лет назад в их ДНК включилась ДНК восточных сельскохозяйственных народов. Никто никого не убивал и не уничтожал. Две популяции жили не в непосредственной близости, но в одно и то же время: какое-то количество фермеров, какое-то количество охотников, и постепенно происходила медленная интеграция генов охотников в геном фермеров.

А потом, примерно 5000 лет назад, с востока прибыла новая волна людей. Из российских степей пришла ямная культура^[23]. Ее представители разводили овец, жили и перемещались в телегах, делали бронзовые украшения и покрывали тела умерших охрой. Их образ жизни быстро распространился по Центральной Европе вместе с генами и светлой кожей. Сельское хозяйство постепенно стало преобладать и, в конце концов, полностью вытеснило охоту и собирательство. Светлая кожа вытеснила темную, и произошли всякие другие изменения, о которых мы поговорим позже.

Если у вас светлая кожа, вы практически наверняка являетесь продуктом этих трех волн миграции. Сейчас мы начинаем пересматривать историю человечества в свете новой модели потока генов. Еще совсем недавно мы думали, что история человечества — лишь череда того, что эволюционные биологи называют «основополагающими событиями»: небольшие племена все дальше уходят из родной Африки, обустроиваются на новом месте, разрастаются, и отпочковывают новые племена, которые повторяют тот же цикл на новой территории. Ранние генетические исследования (вообще говоря, исследования последнего десятилетия — столь невероятна скорость развития этой науки) показывали, что эта модель вполне может быть справедлива, поскольку в геноме есть кластеры небольших повторяющихся последовательностей ДНК. Кроме того, чем дальше от Африки, тем меньшую генетическую вариабельность в

популяции мы должны наблюдать и, в общем-то, это мы и наблюдаем. Но последние исследования учитывают, что теперешние обитатели географической зоны не обязательно являются потомками обитателей этой зоны в прошлом. Это становится понятно, если изучить ситуацию в тех местах, куда добрались современные европейцы: значительная часть населения Северной Америки или Австралии – потомки европейцев, покинувших Европу 500 лет назад, так что их геномы не соответствуют генетическому складу аборигенов. Однако такая нестабильность вовсе не обязательна для гораздо более старых популяций. Например, некорректно предполагать, что современные жители Сибири похожи на первых обитателей американского континента, поскольку 15 тысяч назад между этими землями существовал Берингов перешеек (теперь Берингов пролив). Анализ современной ДНК и древней ДНК из старых костей показывает, что теперешние жители Сибири больше похожи на жителей Восточной Азии, тогда как древние жители Сибири имели больше общего с нативными американцами и имели некоторую примесь крови евразийцев с севера. Это означает, что мы привыкли представлять себе миграцию как линейный импульсный процесс, однако за последние годы выяснилось, что люди постоянно двигались во всех направлениях, дрались и вступали в сексуальные отношения со всеми без разбора. Океаны и горы – серьезные преграды на пути потока генов, но на открытых континентах предел – только горизонт. Наши гены утекали из Азии и втекали в обе Америки.

Однако древние геномы рассказывают не только о наших передвижениях. ДНК – удобный инструмент для воспроизведения прошлого, и мы используем анализ ДНК параллельно с данными археологии и геологии. ДНК рассказывает еще и о поведении. Культура впитывается в наши гены и клетки, как в пол жилищ и пещер и в трясины болот.

Молоко (и мед)

Вообще говоря, наша способность пить молоко – довольно странная вещь. Конечно, по определению, млекопитающие – это те, кто пьет материнское молоко, вырабатываемое молочными железами. Но

обычно это прерогатива новорожденных, и когда млекопитающие вырастают, они оставляют детские забавы и перестают питаться молоком.

Но мы представляем собой исключение. Не все народы это делают, но мы на Западе употребляем в пищу молоко в разных видах даже во взрослом возрасте. Молоко пьют европейцы, а также некоторые сельскохозяйственные народы Африки и Среднего Востока. Но так было не всегда. Большинство современных людей не имеют возможности переваривать молоко, не могли этого делать и древние люди.

От рождения все люди имеют фермент лактазу, который кодируется геном *LCT* и расщепляет молочный сахар лактозу. Клетки выстилки желудка выделяют лактазу, расщепляющую лактозу на два более простых сахара – глюкозу и галактозу (биологи не всегда задумываются над тем, чтобы придумать веществам изящные имена).

На протяжении большей части человеческой истории фермент лактаза был активен только у маленьких детей. После отнятия ребенка от груди активность гена резко снижалась, и в результате большинство взрослых людей не могли переваривать молоко. В отсутствие лактазы или при ее недостаточности лактоза не расщепляется в тонкой кишке и попадает в толстую кишку, где содержатся бактерии, которые ее расщепляют и ферментируют с образованием газов. Это приводит к вздутию живота и скоплению кишечных газов, что, в свою очередь, способствует повышению давления в кишечнике и вызывает диарею и другие неприятные симптомы. Такое состояние называется непереносимостью лактозы. Оно, безусловно, неприятно, но вовсе не смертельно, и знакомо многим взрослым людям, которые выпили молока. Вот почему большинство людей его не пьет.

Исключение составляют выходцы из Европы. В их организме лактаза продолжает работать на протяжении всей жизни. Это необычное явление называется усвояемостью лактозы, и хотя для нас чай с молоком или даже целая кружка какао вполне привычные напитки, мы с вами – редкое исключение. Кроме европейцев, активную лактазу во взрослом возрасте сохраняют лишь представители некоторых народов Африки, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока. Но у большинства современных людей молоко вызывает нарушение работы кишечника, о чем я уже говорил.

Генетические основы этого явления хорошо изучены. Способность переваривать молоко во взрослом возрасте связана с некоторыми изменениями ДНК в гене лактазы и вокруг него. У большинства британцев и жителей северных и западных регионов Европы (а также у выходцев из этих областей) примерно за 13 тысяч знаков до начала гена лактазы произошла замена основания *C* на основание *T*. Такие мутации происходят достаточно часто, но в данном конкретном случае наши лингвистические метафоры для объяснения законов генетики никак не подходят. Обычно читатель надеется, что все главы, параграфы и предложения книги подчинены общей идее, а каждое предложение вытекает из предыдущего. Однако в генетике гены могут оказывать непосредственное влияние на соседние гены, но бывает и так, что они влияют на гены, расположенные очень-очень далеко на той же или даже на другой хромосоме. Предложение, расположенное в тексте за 13 тысяч знаков до этого места, не имеет никакого смысла, и я бы попросил вас не обращать на него внимания, однако с геномом все по-другому. За 13 тысяч нуклеотидов до начала гена лактазы находится участок ДНК, контролирующий активность этого гена, и мутация в отдаленном контролирующем центре в большинстве случаев как раз и обеспечивает способность взрослых людей пить молоко. Изучая эти и другие минорные вариации на «контролирующем» участке ДНК и сравнивая такие участки в геномах разных людей, можно предположить, что мутация произошла за 5000–10 000 лет до начала нашей эры. Сохранение этого гена наряду с некоторыми другими генетическими элементами в виде единого кластера означает, что естественный отбор благоприятствовал развитию способности переваривать молоко.

И если этот ген не дает каких-либо других преимуществ, кроме как возможность пить молоко (а никаких других реальных преимуществ мы не видим), эволюция могла благоприятствовать его распространению в популяции только при наличии постоянного источника свежего молока. И поэтому данная ситуация рассматривается как классический пример закрепления культурных традиций в геноме – совместной эволюции генов и культуры в тех сообществах, где люди пили молоко домашних животных. Кажется очевидным, какие преимущества получает человек при наличии молока и способности его переваривать, однако это всего лишь догадки. Одно возможное

преимущество – постоянное наличие питательного продукта, другое – независимость от сезонных циклов созревания урожая.

Примерно 6000 лет назад молоко стало частью неолитической диеты. Осколки посуды, обнаруженные в Румынии, Турции и Венгрии, сохранили следы спекшейся жидкости, которые были проанализированы с помощью хроматографии в лаборатории Ричарда Эвершеда в Университете Бристоля. В очень длинной трубке, заполненной инертным газом, например гелием, компоненты такой смеси можно разделить на отдельные молекулы, движущиеся с разной скоростью, и идентифицировать при помощи контрольных образцов. И хотя горшки были засыпаны землей на протяжении нескольких тысяч лет, в них были обнаружены молочные жиры. Очевидно, в этой посуде хранили молоко.

Примерно в 5500-х годах до н. э. люди научились делать сыр. В Польше были обнаружены глиняные дуршлаги и сита, напоминающие современные, а в 2012 году из этой древней посуды были извлечены показательные образцы. В плохо отмытой посуде вновь были найдены следы молочных жиров. Сыр – странный продукт, и странно, что мы его едим (вообще говоря, это испорченное молоко). Но производство сыра, возможно, было первым изобретенным человеком способом консервирования, и хранить ценный питательный продукт в твердом виде было весьма разумно (скорее всего, древний сыр больше походил на моцареллу, чем на стилтон). Мы знаем, что много позже римляне ели козий и овечий сыр, а крупный рогатый скот в основном использовали как тягловую силу. Однако римляне писали, что германские и британские народы любили пить молоко.

Немытой посуды, пролежавшей в земле несколько тысячелетий, найдено не очень много, так что для проникновения в тайны прошлого нам нужны другие подсказки. Усвояемость лактозы теперь широко распространена среди европейцев (заметим, что у африканцев и жителей Среднего Востока эта способность обеспечивается другими мутациями, которые, вероятно, имеют иное происхождение), но когда-то, примерно 8000 лет назад, все было иначе. Так что возникает вопрос, в какой момент возникла и как распространялась эта способность.

В 2007 году ученые из Англии и Германии совместными усилиями извлекли останки древних людей из восьми могильников на территории Восточной Германии, Венгрии, Литвы и Польши. Возраст этих людей

составлял от 5000 до 5800 лет. Люди, жившие на территории Германии, занимались горшечным ремеслом и вели сельское хозяйство, возможно, перейдя к этому роду деятельности одними из первых в Северной Европе. Из их зубов, ребер и других костей ученые извлекли ДНК. Никто из этих ребят не имел мутации, позволяющей переваривать молоко.

Таким образом, генетические и археологические данные в совокупности позволяют грубо определить временные рамки начала разведения молочных пород животных. Конечно, они приблизительны, но такова природа прошлого – поистине чужой для нас территории. Еще труднее определить, где началось разведение молочных пород животных.

Трудно, но не невозможно. Марк Томас из Университетского колледжа Лондона уже много лет занимается этим вопросом (а также раскрытием других детективных историй из прошлого). В 2009 году на основании археологических и генетических данных он создал компьютерную модель, своеобразный статистический пазл, из которого воссоздал достаточно четкую картину появления молочного производства. Распределение гена лактазы у населения северо-западных областей Европы, включая Скандинавию и Ирландию, показывает, что эта сфера человеческой деятельности зародилась где-то здесь. Также есть гипотеза, что одним из эволюционных преимуществ употребления молока было получение дополнительного количества витамина D, которого не хватает жителям северных регионов: потребление молока может компенсировать отсутствие солнца.

Однако группа Томаса обнаружила и другое. С помощью компьютера ученые смоделировали сценарий распространения активного гена лактазы. Они основывались на археологических данных, таких как артефакты молочного сельского хозяйства (датированные по содержанию радиоактивного углерода-14), в сочетании с анализом специфических генетических различий в трех группах древних людей: собирателей и сельскохозяйственных народов, употреблявших и не употреблявших молоко. Мы знаем, что активный ген лактазы отбирался в процессе эволюции, а не просто повсеместно распространялся случайным образом, так что моделирование позволяет найти точки, где эта версия гена вытеснила версии генов охотников и собирателей и сельскохозяйственных народов, не разводивших

молочных животных. Моделирование выявляет не те места, где зародилось молочное производство, а где активный ген лактазы начал вытеснять другие версии гена. В целом результаты моделирования позволили определить географическую зону, где с наибольшей вероятностью эволюционировала аллель усвояемости лактозы: это Словакия с прилегающими территориями Польши на севере и Венгрии на юге. Что соответствует археологическим данным, в частности, следам на посуде, найденной в Венгрии и Польше. Примерно 7500 лет обитатели этих мест занимались сельским хозяйством, выращивая пшеницу, горошек, чечевицу и просо. Они разводили домашний скот, свиней и коз, а также изредка охотились на кабанов и оленей; использовали кремневые и деревянные (но не металлические) орудия и лепили керамические вазы и горшки, которые и дали название этой культуре^[24].

Те же ученые из Бристоля, которые занимались анализом грязной посуды, исследовали древние черепки на предмет установления других кулинарных пристрастий наших предков и в 2015 году обнаружили следы меда. Исследователи проанализировали тысячи фрагментов горшков и в четырех горшках из Турции, Дании и Алжира нашли следы пчелиного воска. В другом исследовании на посуде были обнаружены следы мяса. Эти данные показывают, что люди выращивали сельскохозяйственные растения, собирали мед, содержали сельскохозяйственных животных, доили их, готовили пищу и хранили молоко в виде сыра или творога. По мере того как эта культура распространялась по всему континенту, распространялся и активный ген лактазы, позволяющий нам и сегодня использовать ценные продукты молочного производства.

Из этой истории следуют два важных вывода. Во-первых, мы можем ответить на часто задаваемый вопрос: продолжают ли люди эволюционировать? Ответить на этот вопрос в настоящем времени сложно, поскольку мы не видим изменений потока различных версий генов в популяциях людей во всем мире. Эволюция – четырехмерный процесс, он происходит в пространстве и во времени, причем обычно очень медленно. Поэтому для оценки его влияния нужно набраться терпения, а в настоящий момент у нас, кроме того, недостаточно данных. Однако совершенно определенно можно утверждать, что мы

эволюционировали в недавнем прошлом, когда были уже такими, как сейчас. Давление естественного отбора, без сомнения, изменилось в результате эволюции нашего поведения и культуры, но история с молоком показывает, что со временем наши гены продолжают изменяться, как и гены любого живого организма.

Второй вывод заключается в том, что мир, в котором мы живем, отчасти сформирован нами – нашей практикой и культурой, самым фактом нашего существования – и наша ДНК, в свою очередь, тоже изменяется. Гены влияют на культуру, культура влияет на гены. Изобретение сельского хозяйства, без сомнения, было одним из наиболее мощных факторов, изменивших нашу культуру и биологию. Так что завтра утром, добавляя в кашу молоко и мед, подумайте о том, что этот завтрак обеспечили вам ваши древние предки, начавшие революцию в культуре и в ДНК (конечно, если вы европеец). *Bon appétit!*

Голубоглазые блондины

Одно из наиболее заметных различий между современными людьми – это цвет кожи. Мы различаем и классифицируем людей по усредненным тонам кожи. Грубо говоря, мы делим всех на белых и черных. Подробно на тему расы мы поговорим в главе 5, и я объясню, почему генетики не видят смысла в классификации людей по расовым признакам. В некоторых районах Африки, в Австралии и на островах Индийского океана живут люди с самой темной, действительно почти черной, кожей. А кожа некоторых жителей Шотландии или северной части Швеции поразительно бледная, почти прозрачная. И все промежуточные тона представлены достаточно широко. Это не фантазия, это истина: спектр цветов человеческой кожи является непрерывным.

Заметим, что физические признаки европейцев – скорее исключение, чем правило, как и любовь к молоку. Среди нас много блондинов, а у некоторых еще и голубые глаза и светлая кожа. Встречаются даже рыжие. В генетическом смысле все дело в мутациях; как сказано выше, это означает, что ДНК (генотип) отличается от того,

что было раньше, и физический результат этого изменения (фенотип) тоже другой.

Рыжий цвет волос – самый редкий в мире (всего 4–5 %). Он объясняется изменениями лишь в одном гене.

Нам известно как минимум 11 генов, напрямую влияющих на цвет кожи и волос. В целом их влияние сводится к определению типа и плотности меланина в наших клетках. Существуют два типа меланина: *эумеланин* имеет черный или коричневый цвет, тогда как *феомеланин* – красноватый, и именно он придает волосам рыжий цвет, о чем мы вскоре поговорим. Специализированные клетки кожи, называемые *меланоцитами*, поглощают ультрафиолетовые солнечные лучи и вырабатывают меланин. Меланин накапливается в маленьких органеллах, называемых *меланосомами*, которые перемещаются в соседние клетки (поэтому люди на солнце загорают). Они располагаются в верхней части клетки над ядром, защищая ДНК от опасных ультрафиолетовых лучей, способных повреждать двойную спираль. В волосяных фолликулах меланоциты переносят меланосомы в основание растущего волоса, и поэтому наши волосы имеют цвет.

Меланин – конечный продукт метаболической цепи. Цвет кожи и волос человека отчасти зависит от типа и плотности меланина, но также от многих других генов, влияющих на работу меланина. Защита клеточного ядра, которую обеспечивает эумеланин, представляет собой адаптацию к солнечной погоде. Мы, бледнокожие, загораем на солнце и тем самым защищаем свою ДНК (то есть сначала получаем повреждения, а потом защиту, так что я советую использовать солнцезащитный крем), но те, кто живет вблизи экватора под прямыми лучами палящего солнца, защищены от рождения, поскольку имеют гигантские запасы меланина.

Если гены идентифицированы, достаточно легко определить, где и когда произошли соответствующие изменения. Конечно же это не совсем тривиальная задача, поскольку все изменения происходили в разное время и по-разному. Но мы с уверенностью можем заявить, что выходцы из Африки, населявшие Средний Восток и юг Европы 50 тысяч лет назад, были темнокожими. Из анализа ДНК древних людей, обнаруженных в Венгрии и Испании, а также мужчины из Лошбура, следует, что эти охотники и собиратели, жившие 8000 лет назад, тоже

имели темную кожу. Никаких генетических свидетельств появления светлой кожи между этими двумя датами у нас нет.

В 2015 году Ян Маттесон и некоторые другие исследователи идентифицировали два важных гена с неуклюжими названиями *SLC24A5* и *SLC45A2* и показали, что у этих людей не было вариантов данных генов, связанных с депигментацией, то есть со светлой кожей. А вот у живших 7700 лет назад представителей шведского клана из пещеры Мутала были версии генов, ответственные за светлую кожу, а также версия гена *HERC2/OCA2*, которая тоже способствует появлению светлых волос и кожи, но еще и голубых глаз. Так что шведы уже давно выглядели так, как сейчас.

Новая генетика, анализирующая целые геномы, позволяет нам не только рассуждать о признаках, которые могли бы стать объектом естественного отбора, но и находить строгие доказательства. На настоящий момент наиболее полный обзор древней ДНК был опубликован зимой 2015 года и стал самым массовым воскрешением из мертвых. Эта важная статья Яна Маттесона содержала анализ геномов 230 европейцев, умерших между 6500 и 300 годами до н. э. О некоторых мы уже говорили раньше: мужчина из Лошбура, обитатели пещеры Мутала и некоторые жители Польши и Венгрии. Но на встречу были приглашены также недавно обнаруженные древние персонажи, из чьих черепов ученым удалось извлечь хоть какое-то количество ДНК. Потрогайте свою голову за ухом, и вы обнаружите выступающую твердую кость. Это сосцевидный отросток височной кости. А непосредственно под ним в глубине черепа находится так называемая каменистая часть височной кости (*pars petrosa*). Название этой кости происходит от латинского слова *petrus*, что означает «камень»; от этого же корня происходит имя Пётр – камень, на котором Христос выстроил свою церковь. Эта кость и правда твердая и, следовательно, может долго сохранять ДНК.

Таким образом, древний коллектив состоял из представителей анатолийской, иберийской, ямной, полтавкинской и срубной ^[25] культуры, проживавших на территориях от северного побережья Испании до Алтайских гор от 8000 до 2300 лет назад. На такой большой выборке легче отыскать следы естественного отбора. Современные возможности генетики позволили Маттесону с коллегами обнаружить в геноме следы естественного отбора, проявляющиеся в

виде так называемого однонуклеотидного полиморфизма (*single nucleotide polymorphism, SNP*) – миллионов замен единичных нуклеотидов, рассредоточенных по всему геному. Прежде всего они обнаружили активный ген лактазы, а также некоторые другие варианты генотипа, практически наверняка появившиеся в результате перехода к сельскохозяйственной деятельности. Некоторые замены связаны с синтезом витамина D, что опять-таки свидетельствует об изменении рациона питания и доступности важных питательных компонентов.

Ученые обнаружили признаки отбора вариантов ДНК, связанных с развитием целиакии – воспалительного заболевания кишечника, вызванного чувствительностью к белку пшеницы глютену; по-видимому, это следствие отбора других адаптационных возможностей: например, один вариант гена помогает расщеплять аминокислоту эрготионеин, которой в пшенице немного. Возможно, наличие этой аллели давало некоторые преимущества тем, кто начал разводить злаковые культуры, но за это пришлось поплатиться болезнью кишечника.

Ученые также нашли признаки отбора генов светлой кожи и голубых глаз, хотя, как мы знаем, обитатели пещеры Мутала уже были голубоглазыми блондинами. Гены светлой кожи быстро распространились из восточных областей по всей Европе, и со временем структура популяции изменилась. Изменилась внешность людей, изменился род их деятельности. Люди выросли, а рост, как мы знаем, в основном определяется генами и в меньшей степени факторами окружающей среды.

Представители ямной культуры были кочевниками и, скорее всего, пастухами. Они жили в степях в западной части современной России и имели высокий рост (о чем свидетельствуют их кости). Но гены высокого роста можно обнаружить и в их ДНК; эти гены они принесли с собой с востока 4800 лет назад и распространили дальше по континенту вместе со всеми нововведениями в культуре и способе питания. Но в наибольшей степени эти изменения коснулись Центральной и Северной Европы. На территории Италии и Испании отбор благоприятствовал распространению людей маленького роста, возможно, в связи со спецификой климата и бедным рационом питания.

Постепенно перед нами вырисовывается картина формирования Европейского союза за последние 10 тысяч лет. Мы видим, как на

протяжении этого отрезка времени работал естественный отбор. Мы видим связь между перемещением популяций и возникновением новых родов деятельности, особенно сельского хозяйства, и нашим генетическим багажом. Анализ геномов умерших людей позволяет увидеть естественный отбор в действии.

Нам не всегда удастся понять, почему были отобраны те или иные гены. Это не такой тип адаптации, о котором нам рассказывают в телевизионных передачах о естественной истории: такие хорошо заметные изменения и приобретения, как бивни для привлечения самок или разнообразные и узкоспециализированные клювы, как у знаменитых выюрьков Дарвина. Тем не менее эти адаптации – тоже результат дарвиновской эволюции: едва заметные вариации ДНК и едва заметные изменения их распространения в популяции. Степень распространения аллелей в популяции отражает силу естественного отбора. По мере обнаружения новых костей наших предков и извлечения из них древней ДНК мы будем находить все больше и больше свидетельств отбора. Этот же подход уже применяется к анализу останков древних азиатов и американцев, а также жителей последних заселенных человеком территорий – южных островов Тихого океана и Новой Зеландии. История, археология и генетика позволяют воссоздать картину не только перемещений человеческих популяций, но и их эволюции: они показывают нам, как мы стали такими, какие мы есть.

Приход рыжих

Те, у кого волосы не рыжие, не понимают, как это ужасно.

*Люси Монтгомери. Аня из Зеленых мезонинов, 1908
(перевод М. Батищевой)*

Если верить газетам, вымирание неизбежно, и это ужасно, так что Аня была права. Бледная кожа и светлые волосы, скорее всего, являются адаптацией к жизни в условиях северного климата, и по сравнению с кожей и волосами африканцев, азиатов и американских

аборигенов бледная кожа и светлые волосы являются редкостью. Однако на свете живут еще более странные люди – рыжие.

Рыжий цвет волос объясняется заменой в одном-единственном гене и встречается у 4–5 % населения планеты, так что это поистине редкость. Наибольшая концентрация рыжеволосых людей среди шотландцев (а также жителей Уэльса, Англии и других стран севера Европы), вероятно, является следствием изоляции определенной группы их предков в какой-то исторический период, но точных причин мы не знаем. Около 40 % шотландцев несут в своем геноме хотя бы одну копию этого гена, а каждый десятый имеет рыжие волосы, но в мире в целом это самый редкий цвет волос.

С геном рыжих волос связаны интересные истории. Белок, который кодирует данный ген, называется *меланокортиновым рецептором 1-го типа (MC1R)* и относится к обширному классу белков с таким же неуклюжим названием: *рецепторы, сопряженные с G-белком*. Это длинные изогнутые молекулы, пронизывающие клеточную мембрану. Связываясь с сигнальной молекулой на внешней поверхности клетки, они запускают определенный метаболический путь внутри клетки. В частности, *MC1R* получает сигнальную молекулу из гипофиза и заставляет меланоциты синтезировать меланин. У большинства людей при этом синтезируется коричневый или черный эумеланин, но у людей с мутацией в *MC1R* образуется феомеланин. Меланосомы накапливаются в основании волосяного фолликула и окрашивают волосы в рыжий цвет.

Конечно же, как всегда в генетике человека, в реальности все не так просто и гораздо более интересно. Данный рецептор состоит из 317 аминокислотных остатков, и в нем возникают разные мутации, приводящие к превращению эумеланина в феомеланин. Вообще все белки построены из аминокислот двадцати видов; каждая аминокислота кодируется последовательностью из трех букв ДНК. Так вот, если в положении 151 в молекуле *MC1R* аминокислота аргинин заменяется аминокислотой цистеин, человек имеет рыжие волосы. Если в положении 294 вместо аспарагиновой кислоты стоит гистидин, человек тоже имеет рыжие волосы. Существует еще несколько мутаций, которые оказывают такой же эффект, однако в каждом случае получаются разные оттенки рыжего цвета.

В июне 1997 года Джоан Роулинг познакомила мир с мальчиком по имени Гарри Поттер и его лучшим другом Роном Уизли. У Рона есть рыжеволосые братья и сестры, включая идентичных братьев-близнецов Фреда и Джорджа. Через три недели после публикации первой книги о Гарри Поттере по невероятному совпадению были опубликованы результаты обширного исследования рыжеволосых близнецов, включая 25 пар таких близнецов, как в семье Уизли. У них были обнаружены три варианта гена, однозначно связанные с наличием рыжих волос. Однако кое-что интересное показал анализ контрольной группы. В этой группе были разнотельные (неидентичные) близнецы, один из которых был рыжим, а другой нет. В пяти случаях из тринадцати у этих близнецов были одинаковые варианты гена *MC1R*. Это означает, что одной аллели данного гена недостаточно, чтобы у человека были рыжие волосы. Гены никогда не работают в изоляции и почти всегда выполняют несколько функций. Различия между близнецами показали, что есть какие-то другие генетические факторы, влияющие на экспрессию гена *MC1R* таким образом, что рыжий фенотип либо проявляется, либо нет.

В двух геномах неандертальцев (один из пещеры Эль-Сидрон на северо-западе Испании, другой из пещеры Рипаро ди Меццена в Италии) обнаружены замены в положении 307-го гена *MC1R* (вместо обычного для нас аргинина там был глицин). Эта вариация не обнаружена у современных людей с рыжими волосами, а образцы волос неандертальцев до нас не дошли. Однако мы можем провести один хитрый эксперимент и попытаться установить эффект этой мутации. Встраивая версию гена неандертальца из испанской пещеры в модельные клетки и высевая эти клетки на чашки Петри, мы увидим, конечно же, не цвет, но активность клеток, а уже по ней будем судить о цвете, который мог бы появиться в результате такой активности. Различные мутации, обнаруженные у современных людей с рыжими волосами, по-разному снижают активность меланоцитов, и тест на чашках как раз показывает снижение функции меланоцитов. Но коррелирует ли это изменение функции с рыжим цветом волос? Возможно. Люди с двумя одинаковыми мутациями были обнаружены в совершенно разных местах – это говорит о том, что мы имеем дело не с парой уродцев из одного племени, и выявление этой необычной ДНК отнюдь не было случайностью. В то время как светлые волосы и

голубые глаза практически наверняка являются адаптацией к жизни в северном климате, вариант гена, который имеет место в этих двух случаях, вряд ли возник таким же образом. Как вы знаете, у большинства современных испанцев и итальянцев волосы жгучего черного цвета. Мы складываем воедино фрагменты прошлого и выстраиваем гипотезы, которые подвергаются проверке. Но в данном случае истина нам пока неизвестна.

В июле 2014 года мир содрогнулся, узнав, что в связи с ожидающимися чудовищными изменениями климата генетики предсказывают вымирание рыжеволосых людей. Первый заголовок я увидел в шотландской газете *Daily Record*, что понятно, учитывая количество рыжих в Каледонии^[26]. Выяснилось, что эту новость напечатали все наиболее популярные издания Великобритании, включая *Daily Mail*, *The Times*, *Guardian*, *Telegraph*, *Independent*, *Mirror* и *Sun*, и снабдили статьи фотографиями рыжеволосых знаменитостей, таких как актеры Кристина Хендрикс, Джулианна Мур и Дэмиэн Льюис, а также принц Гарри. Всколыхнулись все социальные сети и новостные веб-сайты. Позднее эту информацию перепечатали издания всего мира, включая *National Geographic*, *The Week* и некоторые другие журналы и газеты. Вот, к примеру, заголовок в *Independent*:

«Ученые беспокоятся: рыжеволосые люди стоят на грани вымирания в результате изменения климата».

В целом в прессе было заявлено, что, если верить ученым, в результате изменений климата в Шотландии будет меньше облаков и больше солнца. В результате исчезнет давление естественного отбора, способствовавшего распространению аллели рыжих волос, владельцы таких волос больше не будут иметь никаких преимуществ, и когда-то полезное свойство постепенно исчезнет.

Вот фрагмент публикации из *Independent*, где тоже была напечатана целая серия фотографий рыжеволосых знаменитостей:

«Доктор Алистер Моффат, управляющий директор компании *ScotlandsDNA* в Галашиилсе, утверждает: “Мы считаем, что рыжие волосы у жителей Шотландии, Ирландии и северных областей Англии появились в результате адаптации к местному климату. Я думаю, что причина появления светлой кожи и рыжих волос заключается в недостатке витамина D. Когда климат изменяется, и солнца становится меньше или больше, это неизбежно влияет на гены. Если облаков

станет меньше, а солнца больше, тогда станет меньше людей, обладающих этим геном”».

Так вот, должен сообщить вам, что это не так.

На данные публикации быстро и правильно отреагировали многие люди, знакомые с вопросами генетики и естественного отбора. Как было сказано выше, у нас есть доказательства, что появление светлой кожи было результатом адаптации к жизни в условиях холодного северного климата, но о рыжих волосах мы этого сказать не можем. Более того, я совершенно не уверен в доказательствах того, что в результате изменений климата в Шотландии будет менее облачно.

Кто такой Алистер Моффат, и что такое *ScotlandsDNA*? Это коммерческая лаборатория, занимающаяся генетическим тестированием, партнер компании *BritainsDNA* (глава 3), а Алистер Моффат – ее основатель и руководитель. Газетная шумиха стала результатом публикации пресс-релиза компании, совпавшего с появлением нового теста – выявлением в геноме у граждан аллелей рыжих волос.

К сожалению, фантастические идеи часто захватывают мир еще до того, как истина успела протереть глаза ото сна. Многие вскоре поняли причину паники и обратили внимание на безосновательность заявлений компании и выводов журналистов (что не такая уж редкость).

В данном конкретном случае совершенно непонятно, почему должна исчезнуть аллель рыжих волос. У нас нет оснований утверждать, что рыжий цвет волос – адаптация к облачной шотландской погоде. Но если мы вообразим, что естественный отбор по этому признаку существовал, он должен будет исчезнуть только в том случае, если вреден для владельцев соответствующих генов в тех или иных условиях существования.

И я вынужден подчеркнуть, что рыжие волосы не являются вредной адаптацией. Это чудесное свойство. И совершенно абсурдно и обидно как для рыжеволосых людей, так и для генетиков (среди тех и других есть члены моей семьи и мои друзья) предполагать, что рыжий цвет волос может быть предметом столь сильного отрицательного отбора, что приговорен к исчезновению. Даже действительно неудачные в генетическом плане адаптационные свойства, такие как наследственные заболевания, например кистозный фиброз или мышечная дистрофия Дюшенна, по-видимому, пока не собираются

исчезать, поскольку обладатели лишь одной копии гена прекрасно живут и передают этот «неудачный» ген своим потомкам. Генетические исследования и экспертные оценки показывают, что такие состояния будут встречаться все реже, однако их полное исчезновение маловероятно.

После серьезных раздумий, длившихся не более 46 секунд, я нашел три причины, которые могли бы привести к исчезновению рыжеволосых людей.

1. Вымрет все человечество.
2. По какой-то причине перестанут вступать в сексуальные связи не только все рыжеволосые люди, но и все носители гена рыжих волос^[27] (а это означает, что проверке подвергнутся все жители Земли).
3. Все рыжеволосые люди и все носители гена рыжих волос будут уничтожены (и это тоже означает, что проверке подвергнутся все жители Земли).

Честно говоря, первый сценарий является наиболее вероятным из трех. Абсурдность ситуации заключается в том, что мы не знаем, имеют ли рыжеволосые люди физиологические преимущества (то же самое относится ко многим другим человеческим признакам). Мы не знаем, является ли эта мутация адаптацией к жизни в северном климате – под суровым серым небом Шотландии или Скандинавии. Возможно, это результат полового отбора, поскольку, хотя иногда мы подсмеиваемся над рыжими, некоторые люди считают этот цвет волос чрезвычайно привлекательным. Может быть, эта случайная мутация была нейтральной, не оказывала заметного влияния, распространялась среди обитателей северных областей Европы и сохранилась в небольшой пропорции, которую мы имеем сегодня.

Я настолько уверен, что рыжеволосые люди никуда не исчезнут, как пессимистично предсказывает *ScotlandsDNA*, что в статье в *Guardian* публично поддержал всех рыжих и предложил свою помощь в их возвращении на Землю, если такой апокалипсис случится, путем сохранения аллели в следующих поколениях за счет активного размножения. Естественно, жена меня поддержала (после того как я попытался объяснить ей крайне низкую вероятность такого развития событий).

Вообще говоря, моя помощь больше никому не нужна, поскольку я уже участвовал в этом важном деле. Когда лаборатория *BritiansDNA*

(та самая, на основании исследований которой были сделаны эти сомнительные выводы) проанализировала мой геном, выяснилось, что я имею мутацию гена *MC1R*, способствующую появлению рыжих волос: *Val60Leu*. В шестидесятой позиции белка *MC1R* вместо остатка аминокислоты валин у меня находится остаток лейцина. В какой-то момент в последовательности ДНК моих предков одно основание *G* превратилось в *C*. Эта новость меня немного удивила, так как у меня темные волосы (точнее, уже седеющие, поскольку в определенном возрасте меланоциты начинают умирать)^[28], доставшиеся мне от моих индийских родственников. У моего отца были темно-каштановые волосы (теперь это скорее цвет меха чернубурой лисицы). И, насколько нам известно, среди его родственников родом из Северо-Восточной Англии и Шотландии рыжих не было. Но, вообще говоря, это не так уж удивительно, поскольку Резерфорды происходят из тех областей, где очень много рыжих.

Однажды летом я перестал бриться и отрастил бороду. Среди черной щетины пробивалось несколько бойких рыжеватых волосков – как маки на выжженном поле. Я выдернул парочку и сравнил под микроскопом с откровенно рыжими волосами моего приятеля: они были неразличимы. Это означает, что возможность появления рыжих волос записана в моем геноме. Моя жена блондинка, и из наших троих детей двое блондины и двое имеют карие глаза. А у самого светловолосого сына такие голубые глаза, что он похож на шведа. Любой из них может иметь «рыжую» аллель *MC1R*. Сестра моей жены блондинка с чуть рыжеватым оттенком. Отец ее детей рыжий, а дети имеют такой победоносно-яркий рыжий цвет волос, какой только можно себе представить. Так какова же вероятность исчезновения этого столь характерного признака жителей Северной Европы? Вообще говоря, она не выше нуля.

Появление рыжих волос исключительно в бороде – вовсе не редкость, хотя мы не знаем, с чем это связано. Уж простите, этот вопрос не был первым в списке приоритетных вопросов в последние десятилетия. Исследования рыжих близнецов показывают, что моя мутация *Val60Leu* чаще всего имеет место у обладателей светло-русых и светло-каштановых волос, к разряду которых я никоим образом не отношусь. Это опять-таки характерная ситуация в генетике: те или иные варианты генов редко полностью отсутствуют в популяции и

редко присутствуют у 100 % ее представителей. Такова природа человечества – мы очень разные. Одна версия этой аллели с очень высокой частотой встречается у рыжеволосых ирландцев. Другая версия каким-то образом связана с низким порогом болевой чувствительности. Третья, возможно, влияет на реакцию людей на анестетики, применяемые зубными врачами. И это лишь один ген с множеством версий и вариабельным фенотипом, который, впрочем, проявляется весьма отчетливо. Даже если мы досконально изучим геном, характер наследования, историю ДНК и передвижения соответствующих популяций, эволюционные факторы, приведшие к распространению генов и фенотипов, – даже если все это станет нам известно, реальные проявления могут оказаться загадочными и неожиданными. Каждый, кто утверждает обратное, хочет что-то продать.

Появление британцев

Британцы составляют часть населения Северо-Восточной Европы, но все же разрешите мне более подробно обсудить генетические особенности жителей королевского острова и ответить на вопрос, кто же мы такие.

Для характеристики того или иного народа или эпохи археологи иногда опираются на уровень развития технологической культуры. Обычно это широкий спектр отдельных характеристик, предполагающих наличие самых разных навыков. Так, представители культуры колоколовидных кубков, жившие от 3000 до 5000 лет назад, изготавливали чаши и сосуды характерной формы, а также обрабатывали бронзу и другие металлы, пользовались стрелами, и расселились они практически по всей Европе. А до них здесь жили представители культуры линейно-ленточной керамики, изготавливавшие характерные горшки (нет, они не работали на конвейере, они выдавливали на глиняной посуде рисунки в виде полос; нельзя сказать, что это название полностью описывает их культуру, но так уж сложилось). Такие общие, часто не слишком изысканные названия помогают проследить за сменой культур на обширных территориях и в больших популяциях. В частности, эти горшки

рассказывают о том, что в эпоху неолита оседлые народы на северо-западе континента вытеснили охотников и собирателей.

С тех самых пор, как самые первые люди вышли из Африки, в Европу постоянно выбрасывало все новые и новые волны пришельцев. Хотя море не является преградой для переноса генов, все же на обширных пространствах суши этот процесс происходит легче, так что узкая полоска воды между британцами, с одной стороны, и французами, датчанами и скандинавами – с другой замедляла перенос генов на всем протяжении истории. Однако Британские острова не всегда были островами. Моя родная Восточная Англия раньше не была симпатичной береговой зоной: это был сухопутный перешеек, упирившийся в ту землю, которую мы теперь называем Голландией. Этот кусочек суши под названием Доггерленд окружал устья Темзы и Рейна, впадавших в море там, где теперь находится пролив Ла-Манш. Ныне от этой земли осталась только Доггерова отмель – подводная песчаная насыпь размером в 7000 квадратных миль, о состоянии которой можно узнать из метеопрогнозов для морских судов на радио BBC 4. Но 21 тысячу лет назад, когда сковавшая землю корка льда достигала здесь максимальной толщины, море было на сотню с лишним метров ниже, чем сейчас, и вокруг Доггеровой отмели была суша.

Через этот ледяной мостик во время последнего ледникового периода и до него перебирались мамонты, шерстистые носороги и люди. Мы точно не знаем, что это за племена. Даже в западных областях Уэльса были найдены зубы неандертальцев, но в целом у нас очень мало генетических данных, и приходится опираться на дошедшие до нас осколки культур. Например, человек из Боксгроува: сорокалетний представитель *Homo heidelbergensis*, живший 500 тысяч лет назад, идентифицированный по большеберцовой кости, на которой остались следы чьих-то зубов – либо каннибалов, либо животных. Вокруг его последнего пристанища в Саут-Даунсе обнаружена сотня голов представителей ашельской культуры, живших на 300 тысяч лет раньше. А местечко Пейкфилд в графстве Саффолк, которое 700 тысяч лет назад располагалось в центре Доггерленда, было домом для неизвестного племени, которое изготавливало орудия из кремния, и сейчас нередко встречающегося в Саффолке.

Обладателей всех этих древних костей обычно однообразно называют каким-нибудь «человеком» (неандертальский человек,

кроманьонский человек), хотя череп, обнаруженный в 1912 году в карьере недалеко от поля для гольфа в Пилтдауне в Сассексе, был человеческим лишь наполовину. На какое-то время эта находка стала невероятно знаменитой, но вскоре оказалось, что это бессовестная подделка: в череп современного человека была искусно вставлена челюсть орангутана. Скорее всего, это было делом рук археолога-любителя Чарльза Доусона, который так хотел сделаться настоящим ученым, членом Королевского общества, добиться мирового признания, что на протяжении многих лет изготавливал подделки^[29].

В Норфолке, на чудесном берегу, стоит маленькая деревенька Хейсборо, где есть маяк, церковь, замечательный паб, а больше практически ничего. Однако люди живут здесь уже около миллиона лет. Северное море с каждым годом все больше объедает песчаный берег, и дома все ближе придвигаются к обрыву над коричневой водой. Так что прошлое человечества просто высыпается из земли на берег. В 2000 году по пляжу гулял человек с собакой и нашел человеческую голову эпохи палеолита. Благодаря систематическим раскопкам в этих местах обнаружены различные орудия, кости бизонов, а также носорогов, слонов, лошадей, лосей и гигантского бобра. А в 2013 году были найдены *следы* человека. Эти следы – доказательства присутствия человека. Отпечатки ног навеки окаменели в глине, но их видно только при отливе. Как будто кто-то протопал здесь в ботинках от Dr. Martins 42-го размера, вот только исследования показывают, что это было 800 тысяч лет назад. Отпечатки пальцев и детали стопы не сохранились, их смыли время и вода, так что мы не знаем, кто их оставил^[30]. Очевидно только, что Британские острова населены людьми уже почти миллион лет.

Но постепенно лед растаял, и море поднялось. Кто-то считает, что на Доггерленд обрушилось гигантское цунами и навсегда спрятало этот участок суши под водой. Примерно с 6500-х годов до н. э., как раз когда в Западной Европе начало распространяться сельское хозяйство, Британия стала островом. Это сделало британцев предметом интереса завоевателей и генетиков. Мы дали имена разным народам, обладавшим общей культурой и делившим общее географическое пространство: кельты, пикты, англы, саксы. Об одних известно больше, о других меньше. Римляне, по крайней мере, пришли из Рима, хотя на протяжении 400 лет римского владычества в Британии большинство из

них были мобилизованы из Галлии. Мы даем древним народам названия, но описать их, пожалуй, в состоянии только генетика.

После 1066 года Британские острова не завоевались никем, хотя поток иммиграции никогда не ослабевал. Однако раньше эта земля пережила множество нашествий: победители приходили и уходили или приходили и оставались, а их культура приживалась. Нас интересует другое – оставили ли они свои гены? Этой теме был посвящен гигантский проект под названием «Люди Британских островов» под руководством генетиков Питера Доннелли и сэра Уолтера Бодмера, которые, вообще говоря, больше интересуются не историей, а генетикой заболеваний, главным образом рака. Но геномы состоят из ДНК, а ДНК – это наборы данных, и не так уж велик шаг между изучением опасных изменений генов, приводящих к болезням, и изучением полезных изменений, запечатленных в нашей истории и эволюции. К тому же у нас имеются очень тонкие и очень мощные методы анализа ДНК, позволяющие обнаружить секреты прошлого, – как отпечатки пальцев, видимые лишь опытному детективу.

В исследовании участвовали 2039 жителей Великобритании; они поплевали в пробирки и получили взамен свою историю. Выбор был неслучаен: все дедушки и бабушки респондентов родились в радиусе 50 миль от места рождения этих людей, что позволяло исключить волны иммиграции XIX и XX веков из колоний и других стран. Многие респонденты имели преклонный возраст, и их дедушки с бабушками были в прямом смысле слова викторианцами (из той эпохи), что повышало вероятность выделения ДНК, минимальным образом изменившейся за последние поколения. Матрицей для сравнительного анализа была ДНК 6000 европейцев из десяти стран. Задача заключалась в поисках сходства и различия между ДНК британцев и ДНК жителей материка.

Степень приближения определяет разрешающую способность анализа. Например, при определенной степени приближения «люди вообще» превращаются в «не-африканцев», а «не-африканцы» становятся «жителями Северной Европы». Еще более сильное приближение позволило сфокусироваться конкретно на ДНК британцев и описать историю народа – не только королей и королев, но и широких масс. Эти увеличительные стекла – хорошие уравниатели, и такая история меньше подвержена влиянию славы великих побед или

политических интриг. Геном представляет собой беспристрастную запись сексуальных связей, иногда в масштабе целых популяций, и порой отражающих политическую ситуацию конкретного времени. Уточнение событий прошлого может изменить или подкрепить общепринятую версию истории. Генетические вариации видны только при самом тщательном статистическом анализе, но именно в них кроются давно потерянные семейные нити, тонкие, как шелковая паутина.

Из слюны в пробирках было извлечено полмиллиона элементов генома британцев: все варианты однонуклеотидного полиморфизма и нейтральные замены (замены оснований, которые явным образом не вредят и не помогают своим владельцам). Их сравнили между собой и с геномами других европейцев. Далее история расшифровывалась с помощью компьютера.

Компьютерная программа разбивала людей на группы в соответствии с их сходством, основываясь на 500 тысяч переменных в каждом геноме, однако в данном случае без учета географических данных. Задача заключалась в том, чтобы объединить в группы максимально похожих между собой по генетическим параметрам людей; таких групп получилось 17, и все они были обозначены символами. После этого сотрудники Уолтера Бодмера разместили эти группы на карте Великобритании – в зависимости от места проживания дедушек и бабушек участников исследования.

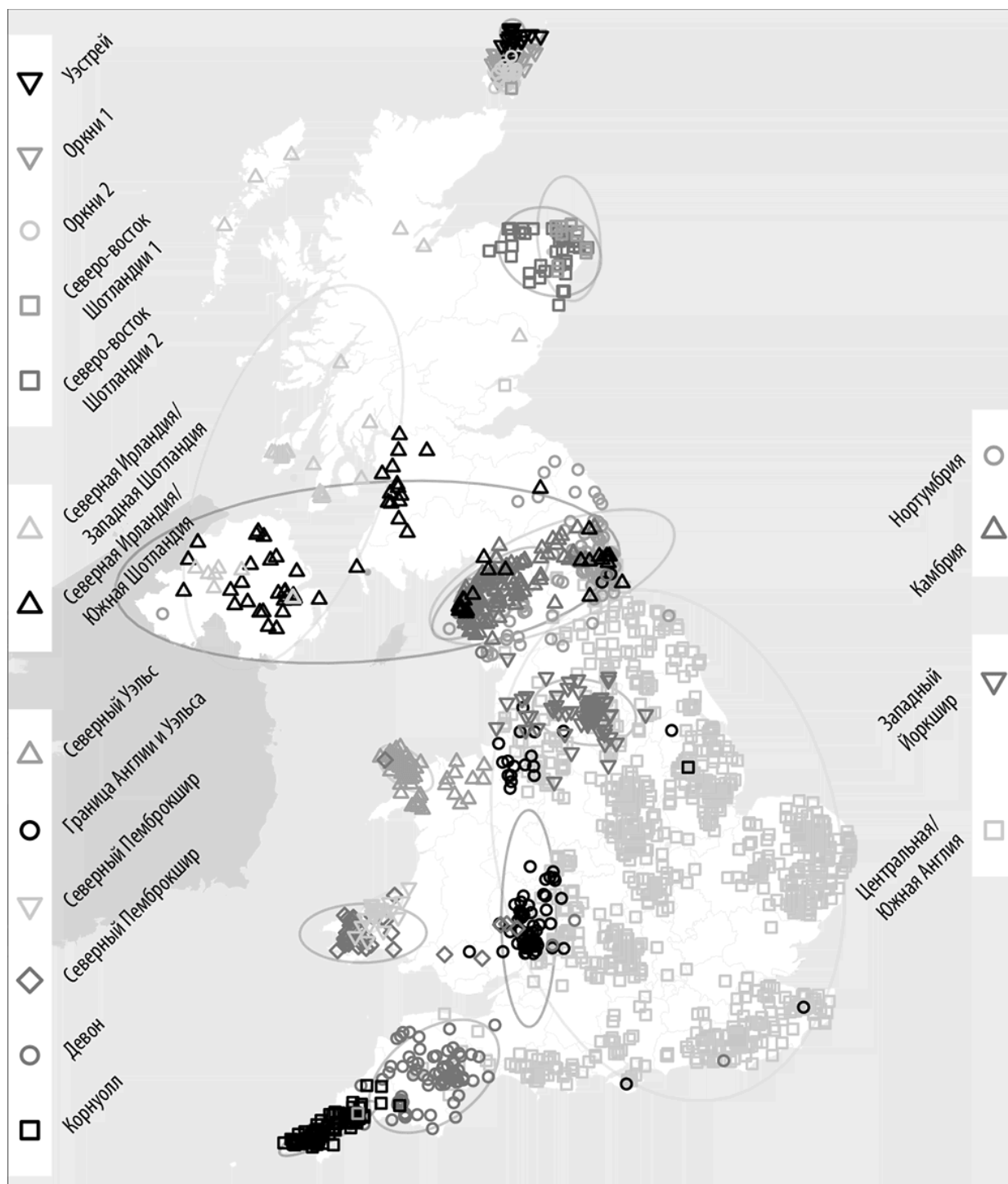
И вот тогда открылась интересная картина. Если бы британцы были гомогенным народом, карта походила бы на гальку на морском берегу. Такой же вид она имела бы при меньшем количестве образцов. Но в данном случае карта выглядела иначе. На ней ясно выделялись кластеры людей, похожих друг на друга в большей степени, чем на других жителей страны. Различия между людьми были незначительными, но все же заметными, причем заметными только при таком сильном приближении.

От остальных британцев сильнее всех отличаются жители Оркнейских островов. Пожалуй, ничего удивительного в этом нет, поскольку островитяне всегда были отрезаны даже от своих шотландских соседей. Примерно четверть их генома, по-видимому, была получена от норвежских викингов около 1100 лет назад (примерно 29 поколений назад, если учитывать количество генетических различий

и считать период смены поколений равным 28 годам). Это означает, что нашествие викингов имело место в 916 году; они захватили острова и вступали в сексуальные контакты с местным населением.

В таком разрешении корнуолльцы отличаются от девонцев, и границы этих генетически определяемых различий очень близки к географическим границам, простирающимся от урочища Бодмин-Мур до устья реки Теймар. Уэльсцы тоже отличаются от остальных британцев, а внутри самого Уэльса север и юг тоже различны. И даже в геноме жителей Южного Уэльса заметны следы разных культур. Невидимая граница проходит через самую южную оконечность полуострова Гауэр в Уэльсе. На востоке она пререзает округ Пемброкшир в том месте, где он соединяется с соседним, – там, где река Таф касается Кармартеншира. Начиная с XVI века эта земля звалась *Anglia Transwalliana* – «маленькая Англия позади Уэльса», а ее граница называлась «линией Ландскер». Хотя эта граница существует около тысячи лет, она не имеет никакого формального или юридического статуса и отделяет, главным образом, англоговорящих жителей Уэльса на юге от остальных уэльсцев (но лишь в историческом плане, поскольку сейчас по-английски говорят повсеместно^[31]). На протяжении столетий эта граница слегка перемещалась к северу или к югу в соответствии с передвижениями местного населения или изменением традиций, но в целом сохранилась в виде полосы в несколько миль шириной. Почти четкая линия совпадает с цепочкой норманнских крепостей, протянувшихся от замка Рок на западе до замка Лагхарн на востоке, однако у нас нет оснований полагать, что крепости служили для защиты этой неформальной границы.

Анализ генома британцев показал, что разделение закрепилось в геноме. Жители области *Anglia Transwalliana*, расположенной на юге Уэльса, генетически ближе к англичанам. Более ранние генетические карты Уэльса не выявили не только этой особенности, но и значительных различий между уэльсцами и англичанами в целом. И дело тут не в ошибке ученых, просто новейшие технологии позволяют выявить минимальные генетические различия на фоне общего сходства.



Детальная генетическая карта населения Великобритании.

В рамках проекта «Люди Британских островов» был произведен сравнительный анализ ДНК 2039 британцев; кластеры сходных геномов были нанесены на карту в соответствии с местом рождения людей. Таким образом, эта карта отражает историю заселения

Британских островов (Стивен Лесли, Университет Мельбурна, Австралия; данные приводятся в соответствии с публикацией в журнале Nature за 2015 год)

Это действительно тончайшие различия, но они отражают жизнь людей, фактически переставших кочевать и перешедших к оседлому образу жизни. Нет ничего удивительного в том, что жители Западного Йоркшира отличаются от соседних народов, поскольку когда-то здесь было отдельное королевство под названием Элмет. То же самое относится к жителям Камбрии, расположенной на месте кельтского поселения Регед. Генетическая карта выявляет важные исторические факты. Проведенный анализ открыл не только принципы региональной организации древнего населения Британии, но и связь британцев с другими европейцами. В частности, лишь немного в геноме британцев досталось им от древних римлян. Существуют километры и тонны археологических свидетельств четырехсотлетнего пребывания римлян в Британии, но биологические следы их пребывания практически отсутствуют.

Мы всегда представляем себе уэльсцев (валлийцев), шотландцев, бретонцев или ирландцев в некотором роде наследниками кельтов; всем известны их орудия труда и произведения искусства с традиционным абстрактным рисунком. Они продвигались вдоль западного побережья Британии, от Корнуолла, через Уэльс и в Шотландию: пикты на север, саксы на восток.

Однако кельты вовсе не были единым народом. В соответствии с результатами исследования, шотландские кельты отличаются от уэльских кельтов сильнее, чем те и другие отличаются от англичан. То же самое относится к корнуолльцам, похожим на бретонских кельтов, живущих в 250 милях южнее, во Франции. Нам известны такие кельтские княжества, как Элмет на западе Йоркшира, Регед в Камбрии или Думнония в Девоне и Корнуолле, но при ближайшем рассмотрении на генетическом уровне их обитатели не похожи друг на друга. Мы видим общность традиций, например, способы ведения сельского хозяйства или приемы декоративного творчества, но анализ ДНК показывает, что представители этих княжеств не обязательно происходили от общих предков. Возможно, они торговали друг с другом или подражали друг другу, а может быть, это сходство является

совпадением. Но в соответствии с генетическими данными не было такого момента в истории, когда группа генетически однотипных людей расселилась по всей территории Британских островов и основала культуру, которую мы сейчас называем кельтской культурой. Такая картина – современное изобретение, никаким образом не отразившееся в ДНК британцев.

На протяжении столетий до прихода норманнов культура и история страны формировались под влиянием череды нашествий. Сравнение геномов современных британцев и современных европейцев может рассказать о том, кто приходил на эту землю и оставил биологический след, вступая в связь с местными жителями.

Юг на нашей карте – самый большой однородный фрагмент, по углам которого расположены Ньюкасл, Восточная Англия, Кент и Дорсет. Мы называем живших здесь людей англосаксами, однако они таковыми не являются. Скорее, это пришедшие с северо-востока материковой Европы разрозненные племена, включая мерсов, гевиссов и саксов. Они пришли в V веке, после упадка римской Британии (а может быть, и способствовали ему) из тех областей, которые теперь являются южной частью Норвегии, Данией и Бельгией. Возможно, их заставила сдвинуться с места волна нашествия с Востока в лице гуннов, болгар и аланов. Существует множество версий того, что происходило после падения Рима в темные Средние века (как будто Рим был источником света, и с его падением Британские острова покрыло туманом). Это верно, что письменных свидетельств той эпохи осталось немного, но культура развивалась, развивалось сельское хозяйство, а историки все еще продолжают спорить, хорошо это или плохо. Некоторые историки утверждают, что после ухода римлян сюда нагрянули воинственные саксы и уничтожили местных жителей, но может быть, освободили их от императорской власти. На геномной карте четко видны территории, которые сначала находились под римским владычеством, а потом достались в наследство саксам. Здесь видны следы вливания новых генов – практически равное соотношение генов древних бриттов и европейских саксов. Саксы в буквальном смысле пришли, увидели и... не победили – вошли в жизнь местного населения: миграция, перекрестные браки и ассимиляция. В отличие от римлян, они остались, и их гены с тех пор закрепились здесь еще прочнее.

В истории человечества есть один очевидный факт: ничто не вечно.

В конце VIII века, а если точнее, в 787 году, с севера пришли викинги. Массовое вторжение датчан началось в правление короля Уэссекса Этельвульфа (839–858 гг.). Он дал им отпор в битве на реке Перре, но они пришли снова в 865 году; армию вели Ивар Бескостный, Сигурд Змееглазый и Хальфдан Рагнарссон. Датчане продвинулись на север и взяли Йорк и Камбрию, а в последующие годы спустились до Лондона и захватили также и Восточную Англию. Было введено датское право, действовавшее на большей части территории, кроме Уэссекса, где королем в 871–899/901 годах был Альфред Великий. Границы и законы не раз менялись, кроме датчан аппетиты разгорались у норвежцев, и так было, пока не наступил 1066 год. В 1066 году при битве при Стамфорд-Бридже правитель Норвегии Харальд Суровый получил стрелу в горло, пущенную метким англосаксонским лучником. На короткое время власть перешла к Гарольду Годвинсону, последнему англосаксонскому королю, который, в свою очередь, был убит кем-то из воинов Вильгельма Завоевателя в битве при Гастингсе. А потом начался новый виток в истории Англии – на троне закрепился первый король из Нормандской династии.

Интересно, что в геноме британцев практически не осталось следов пребывания датчан. И это говорит о многом: за 200 лет пребывания на британской территории они не интегрировались в британское общество. Датчане пытались установить границы, обустроивали землю, дали нам названия дней недели и множество других слов и выражений (таких как «берсеркер» – неистовый до безумия человек, яростный древнескандинавский воин), но сколько-нибудь заметного следа в ДНК – вот этого нет. Возможно, датчане не были такими уж кровожадными варварами, какими они предстают в народных сказаниях. Если верить сказаниям, все викинги, совершая пиратские набеги, грабили и насиловали местное население, но никаких генетических следов этого буйства генетики не нашли. У викингов-датчан, как и у предшествовавших им римлян, по-видимому, была чрезвычайно сильная верховная власть – и никаких связей с подданными. Они занимались сельским хозяйством, вели летописи и создавали предметы искусства.

За каждым человеком стоит бесчисленный ряд прародителей, и каждый из нас может иметь больше корней среди викингов, чем среди англов, или больше корней среди *норвежских* викингов, чем среди *датских*, которые не оставили у нас значительных генетических следов, поскольку правили издавна и, как и римляне, не вступали в тесные взаимоотношения с местным населением. И хотя исследования вроде «Люди Британских островов» ставят уэльсцев в обособленное положение по отношению к остальным обитателям Британии, они одновременно демонстрируют абсурдность любых проявлений националистической гордыни. Жители Северного Уэльса настолько же отличаются от жителей Южного Уэльса, насколько южные англичане отличаются от шотландцев или жители Девона от жителей Корнуолла. И даже если вы в большей степени уэльсец, чем ваши соседи, различие это микроскопическое; в вас все равно течет кровь викингов, сарацин, англов, саксов и, как мы вскоре увидим, императора Священной Римской империи.

Генетическая карта Британских островов позволяет совершенно по-новому взглянуть на историю. Она рассказывает историю не отдельных людей, а *народов*, селившихся здесь и становившихся частью уже живших здесь народов. Эта карта демонстрирует одновременно гомогенность и разнообразие населения островов, и она очень красива: меня, например, эти кластеры значков на древних землях успокаивают и воодушевляют. Мы единый народ. Мы все немного отличаемся друг от друга, и эти различия указывают на наше происхождение из земель с древней и непростой историей, но теперь уже единой на протяжении нескольких столетий. Я думаю о моих детях, геном которых составлен из генома выходцев из Южного Уэльса и Ирландии (от их матери) и выходцев с северо-востока и Шотландии (от меня), а также некоторой примеси азиатской крови – для пикантности. Они – истинное национальное британское блюдо XXI века, настоящее британское карри. Такой же подход можно применить для оценки событий постколониальной эры, характеризующейся массовыми переселениями людей, причем для любой страны.

Еще дальше к северу можно услышать другие сказания. Через 60 лет после того, как люди впервые ступили на землю Исландии, барон Тингвеллир убил местного жителя. Вскоре он предстал перед судом своих собратьев на широком и высоком вулканическом плато. В качестве наказания было решено разделить земли Тингвеллира между местными семьями, а самого барона изгнать, но не за пределы страны, а в глубь острова. (Все равно он не смог бы долго продержаться на бесплодной и скупой земле.) Сегодня исландский парламент находится в столице, в Рейкьявике, но его до сих пор называют *альтингом* («высоким местом»).

Открытые всем ветрам бывшие земли барона Тингвеллира возвышаются над долиной, отделяющей Северо-Американскую тектоническую плиту от Евразийской. Исландия перекрывает брешь в мантии Земли, а соединяющиеся здесь две плиты медленно-медленно расходятся – не быстрее, чем растут ногти. Именно в этом заключается причина жизненной силы исландских гор – Баурдарбунги, Эйяфьядлайёкюдля и нескольких других вулканов, довольно активно извергавшихся в последние годы.

Исландия – странное место. Местный пейзаж кажется инопланетным – ледники и пустоши, вулканы и лунные кратеры, а культура и язык народа – богатые и чарующие. Остров расположен на такой широте, что зимой здесь всегда царит ночь, а летом солнце едва выглядывает из-за горизонта. Даже соседи-скандинавы считают эту землю особенной.

История страны очень необычна, что делает ее настоящим раем для генетиков. После места, где я родился, это моя вторая любимая страна на Земле^[32].

Рассказы о первых поселенцах основаны на исландских сагах – одном из важнейших собраний исторических европейских текстов. Эти тексты описывают события мирового значения, включая прибытие Лейфа Эрикссона на землю, которую он называл Винландом, а мы называем Северной Америкой, а также рождение у Гидрид Торбьярнардоттир сына Снорри Порфиннссона примерно в 1004 году; этот ребенок был первым потомком европейцев, родившимся в Новом Свете. В этих сказаниях множество духов, троллей, насилия, любви, безудержного пьянства со всеми вытекающими последствиями, что вполне соответствует сложившейся репутации викингов.

В сагах записана генеалогия практически каждого исландского поселенца. Первым, по-видимому, был Гарддар Сваварссон, потерявшийся на севере Атлантики в начале 860-х годов, но он провел в Исландии лишь одну зиму^[33]. Как рассказывает книга поселенцев *Landnámabók*, в которой изложены все события, происходившие на острове с момента прибытия первых поселенцев до момента ее написания в XII веке, следующим был Флоки Вильгердарссон. В 974 году прибыл Ингольфур Арнарссон с семьей и поселился в районе юго-западных фьордов. Они назвали эту землю Рейкьявик («Дымящийся залив»). В том же году прибыли и другие поселенцы (около 400 семей, если верить книге *Landnámabók*). К моменту образования альтинга в 930 году здесь было около 1500 хозяйств и хуторов, в которых жило более 3500 человек.

Жители островов часто имеют необычный и интересный геном. Поскольку Исландия очень мала, а хронология ее заселения досконально известна, у нас в руках имеется полнейшее описание всех людей, живших здесь, начиная с IX века. За всю историю страны насчитывается лишь 35 поколений исландцев. После освоения этой земли сюда практически не прибывали новые люди, и население никогда не превышало 400 тысяч человек. Все это невероятно упрощает генеалогические и генетические исследования. Исландцам это известно, и они решили добавить в идентификационные базы данных генетическую информацию. На сегодняшний день среди геномов всех древних и современных народов геном исландцев изучен наиболее полно.

Генетическую генеалогию исландцев стали изучать в начале XXI века. Как часто бывает в исследованиях такого рода, сначала проанализировали митохондриальную ДНК и Y-хромосомы, поскольку за ними легче всего следить. Но в данном случае и эти результаты оказались необычными. Две трети типов митохондриальной ДНК исландцев происходят из Шотландии и Ирландии. Оставшаяся часть и большая часть Y-хромосом – из Скандинавии. Благодаря незначительному потоку мигрантов и небольшой численности населения нам легче понять происхождение этих типов ДНК в Исландии, чем в таких многонациональных странах, как

Великобритания, или на такой большой территории, как Европа в целом.

Что же это означает? Это означает, что скандинавские мужчины вступали в связь с шотландскими и ирландскими женщинами. Проект «Люди Британских островов» показал, что уроженцы Оркнейских островов наиболее сильно отличаются от остальных британцев. Норвежские викинги многократно наведывались на эти дивные острова, но, в отличие от датчан в Британии, активно пользовались местным гостеприимством и оставили отчетливый генетический след. Шотландия и Ирландия подвергались регулярным сезонным набегам норвежских и датских викингов. Они, совершенно точно, продвинулись далеко на север и на запад, покоряя местных женщин. Но мы не знаем, возникали ли эти союзы добровольным или насильственным путем.

Эта история основана на анализе ДНК современных исландцев. Однако история страны коротка, так что ее прошлое не такое уж далекое. В последние 200 лет исландские археологи раскапывали вулканическую породу, пытаясь отыскать захоронения первых поселенцев. В 2009 году небольшая армия исландских генетиков под руководством Кари Стефанссона выделила ДНК из зубов 95 исландских поселенцев X века. Сам Стефанссон определил свою родословную вплоть до 910 года; по-видимому, он происходит от поэта-воина, описанного в сагах как весьма непривлекательного человека.

Захоронения обнаружены на всей территории острова, их много в самом Рейкьявике и в его окрестностях, особенно к северу, но в основном они располагаются по периферии, поскольку центр острова был практически непригоден для жизни. По-видимому, это могилы людей, умерших до 1000 года; возможно, где-то здесь лежат и строгие судьи барона Тингвеллира. Коллекция Национального музея содержит 780 скелетов древних исландцев, но большинство из них не подвергались датированию с помощью изотопного анализа, так что точно определить их возраст пока не представляется возможным.

Судя по документальным свидетельствам, Исландия приняла христианство примерно тысячу лет назад, и в результате изменилась практика захоронений. Викинги хоронили мертвых вокруг своих поселений в могилах, вырытых в направлении с севера на юг, обычно по одному, иногда семьями, и клали в могилы оружие, украшения,

животных или лодки, которые могли помочь умершим добраться до священной горы Хелгафелль или в царство мертвых Хельхейм, или Вальхалла. Христиане стали обустраивать кладбища, могилы рыли в направлении с востока на запад и не дарили мертвым никаких симпатичных подарков.

Извлеченная из скелетов ДНК отчасти подтвердила результаты анализа мтДНК современных людей, но позволила получить и некоторые неожиданные данные. Исследованные участки древних митохондриальных геномов больше походили на мтДНК современных шотландцев, ирландцев и скандинавов, чем на мтДНК современных исландцев. Это явление называется *генетическим дрейфом* и наблюдается, когда образцы не в полной мере отражают состав популяции. Представьте мешок, в котором находится сотня шариков: 50 синих и 50 зеленых. Если вы вслепую вытащите 80 шариков и переложите их в новый мешок, с большой вероятностью в нем окажется примерно 40 шариков одного цвета и 40 другого, и соотношение сохранится. Но если вы переложите в новый мешок всего один шарик, с вероятностью 50 % это будет либо синий, либо зеленый шарик, и если этот шарик в новом мешке «размножится», все шарики будут одного цвета. Такой эффект часто проявляется в эволюции, когда дочерняя популяция слишком мала по сравнению с той, от которой она произошла. Генетики называют это эффектом основателя: основой новой популяции становится нерепрезентативный геном старой популяции. Это часто происходит в малочисленных группах, и именно такую ситуацию мы наблюдаем в Исландии. Геном популяции сохранился в мало изменившемся виде в тех местах, откуда пришли первые поселенцы, – на севере Британских островов и в Скандинавии. Но здесь, на острове, куда на протяжении более тридцати поколений не прибывали носители другой ДНК, геном исландцев быстро изменился по отношению к материнскому геному.

Новые возможности геномики стимулируют интерес исландцев к генетическим исследованиям. Движущей силой этих исследований является Кари Стефанссон и его компания *deCODE*, и высоко поднятая ими планка качества геномных исследований служит примером для ученых всего мира. В 2015 году эта группа опубликовала обширнейший отчет, содержащий полный анализ геномов 2636 исландцев^[34] и

выборочную информацию еще для 100 тысяч человек. В исследованиях такого масштаба выявляются невидимые на индивидуальном уровне закономерности; в частности, было обнаружено множество редких вариантов генов и генов, связанных с какими-то заболеваниями. Например, у некоторых людей была обнаружена версия гена *MYL4*, вызывающая аритмию (так называемая фибрилляция предсердий с ранним началом). Были найдены гены, связанные с желчекаменной болезнью или болезнью Альцгеймера. Обнаружено очень странное заболевание щитовидной железы, связанное с одной мутацией: если мутация передается от матери, выработка гормонов усиливается, а если от отца – выработка гормонов ослабевает. Объяснить это трудно, но это подчеркивает всю сложность генетики человека, которую мы только-только начинаем познавать.

Исследователи обнаружили и еще кое-что: в человеческом геноме имеется великое множество генов, которые вообще не работают. Многие мутации лишь едва заметно (в некоторых случаях сильно) изменяют форму кодируемого геном белка и в результате влияют на его поведение. Эти небольшие изменения как раз и определяют вариабельность человеческих признаков: рыжие волосы, голубые глаза.

Некоторые мутации встраивают в последовательность ДНК сигнал окончания синтеза белка – точка в середине предложения. Некоторые встраивают дополнительные буквы, в результате чего происходит сдвиг рамки считывания белка. Представьте, что сдвинулась рамка кинопроектора: на экране вы увидите одновременно половину предыдущего кадра и половину следующего. Это можно показать на примере фразы, состоящей из трехбуквенных слов:

наш пес выл под гул эха

Если в начале фразы встраивается посторонняя буква (допустим, *a*), трехбуквенная структура слов сохраняется, но вся фраза теряет смысл:

ана шпе свы лпо дгу лэх а

Любая подобная мутация может нарушить функцию белка: это так называемые мутации с потерей функции (*loss of function mutations*,

LOF). В статье, опубликованной в 2015 году, было показано, что в геномах исландцев таких мутаций больше, чем у других людей. Каждый двенадцатый человек унаследовал такую мутацию от родителей. Всего в образцах был обнаружен 1171 полностью нефункциональный ген. Мутации были найдены у живых людей, так что это, совершенно очевидно, никоим образом не угрожает жизни и не мешает внутриутробному развитию. Каждый человек имеет около двадцати тысяч генов, и, казалось бы, отсутствие одного или двух генов не должно ощущаться очень остро. Однако все зависит от того, о каких именно генах идет речь. Это исследование – лишь короткий абзац в изучении не только нефункциональных генов исландцев, но и заложенной в нашей биологии избыточности, за счет которой потеря функции некоторых генов не угрожает нашему существованию.

Жизнь на маленьком острове

Учитывая особенности островной жизни и небольшой размер исходной популяции, кажется вполне естественным большое количество гомозиготных индивидов – людей, унаследовавших от обоих родителей одну и ту же версию гена и, следовательно, имеющих повышенную вероятность проявления того или иного рецессивного состояния. Это неизбежное следствие инбридинга в результате малого эффективного размера популяции. При ограниченном размере популяции постоянно существует угроза инцеста, последствия которого могут быть весьма неприятными (см. главу 3). Исландцы об этом знают и предпринимают всевозможные меры предосторожности. Вы, наверное, удивитесь и насторожитесь, если в каком-то маленьком провинциальном городке встретите человека с такой же фамилией, как у вас, однако исландская традиция фамилий не имеет никакого отношения к родству. Имя отца становится частью фамилии ребенка, завершающейся окончанием *-dóttir* для дочерей и окончанием *-son* для сыновей. Например, самая известная исландская певица Бьорк^[35] носит фамилию Гудмундсдоттир (*Guðmundsdóttir*), дочь Гудмундура Гуннарссона (*Guðmundur Gunnarsson*), сына Гуннара Гудмундссона (*Gunnar Guðmundsson*).

В 2013 году программисты из компании *Sad Engineers Studios* создали приложение *Íslendinga-App*. Это база данных, содержащая информацию о большинстве людей, когда-либо живших в Исландии. Информация взята из Национальной генеалогической библиотеки, в которой собраны данные более чем за тысячу лет. Два владельца смартфонов могут подсоединиться к программе и определить степень своего родства. При определенной степени близости включается сигнальная система *Sijaspellsspillir*, предназначенная для предупреждения инцеста.

Такая вот необычная земля и удивительные люди. Насколько я знаю, на нашей планете нет более изученной нации – как в историческом, так и в генетическом плане. По сравнению с другими народами, корни исландцев неглубоки, и в результате их генетическое разнообразие невелико. Однако их записи, безусловно, уникальны. Иногда даже недостаток разнообразия может приносить плоды, но только если вы обладаете предвидением и воображением, чтобы этому способствовать.

И все падают

Давайте на время прервем рассказ о геноме человека и поговорим о геноме существа, долго управлявшего судьбой человеческих империй и культур на всей территории Европы и за ее пределами. Свою историю мы можем узнать не только на основании анализа собственной ДНК. Существует, например, довольно обычная палочковидная бактерия *Yersinia pestis* – одноклеточное существо длиной около 2 мкм (в 10 раз меньше толщины волоса типичного европейца), не имеющее жгутика или каких-то других приспособлений для передвижения. Эта ничем не примечательная бактерия была открыта в 1894 году швейцарско-французским бактериологом Александром Йерсеном, а в 1960-х годах была названа в его честь.

А теперь представьте, что вы – восточная крысиная блоха *Xenopsylla cheopsis*, сосущая кровь животных, таких как альпийский сурок (мармот). У вас есть две жевательные лопасти (лацинии), прокусывающие кожу животного, а между ними – полая игла под

названием *эпифаринкс*. Вместе они образуют канал, по которому ваша слюна попадает в тело жертвы, а его кровь достается вам. Места укусов чешутся и раздражают сурков, но блоха иначе жить не может.

Все на свете животные несут в себе бактерий – в себе и на себе. Большинство микроорганизмов не причиняют хозяевам никакого вреда, а многие так просто полезны. Проблема в том, что все животные различны: сурки отличаются от блох, а блохи от людей. *Yersinia* может жить в организме сурка, не причиняя ему никакого вреда. Если вы – прожорливая блоха, вместе с кровью сурка вы засасываете в себя несколько клеток *Yersinia*, которые попадают в ваш пищеварительный тракт. В тепле вашего кишечника бактерии начинают размножаться и выделять белки, способствующие образованию кровяных сгустков, покрытых защитной мембраной. В результате вам, блохе, становится трудно переваривать высосанную кровь, вы чувствуете голод и перескакиваете на другое животное (не на сурка), чтобы еще подкрепиться. Вам удастся получить свежую кровь, которая поступает в кишечник и разрушает сгустки, заполненные бактериями. Но при этом некоторые бактерии через ваш рот попадают в то несчастное существо, на котором вы в этот момент обедаете. У *Yersinia pestis* нет ног или моторчика, но она точно знает, что ей делать.

Этот жизненный цикл не является каким-то особенным. Все организмы кормят паразитов, и связь между хозяином и паразитом – одна из важнейших движущих сил эволюции. Но если переносчик бактерий, блоха, выберет в качестве жертвы не сурка, а крупное двуногое млекопитающее вида *Homo sapiens*, последствия могут быть катастрофическими. В норме первой преградой на пути инфекции обычно является человеческая кожа, но ее эта приткая бактерия преодолевает, заставляя блоху проткнуть кожу в поисках крови и впрыснуть внутрь патогенные клетки. Оказавшись внутри человеческого организма, клетки *Yersinia pestis* начинают свой жизненный цикл, который не совместим с нашим. Этот цикл затрагивает белки, находящиеся на клетках эпителия, то есть любой влажной поверхности организма (кишечника, ротовой полости, выстилки кровеносных сосудов). Измененные белки не позволяют клеткам осуществлять фагоцитоз – физиологический процесс, благодаря которому крупные иммунные клетки организма, макрофаги, в буквальном смысле заглатывают и переваривают чужеродные клетки.

Эти зловердные бактерии стимулируют синтез белков, проделывающих поры в клеточных мембранах, и через поры проникают во все новые и новые клетки человеческого организма. *Yersinia* поселяется и размножается в лимфатических узлах, где с помощью множества хитрых приемов атакует нашу высокоорганизованную иммунную систему. Пораженные клетки лопаются и выделяют свое болезнетворное содержимое в межклеточное пространство, что вызывает классический спектр симптомов воспаления: *tumor*, *rubor*, *calor* и *dolor* – отек, покраснение, жар и боль. Бактерия активирует некоторые метаболические пути, в частности, заставляет макрофаги следовать указаниям захватчиков и совершать самоубийство.

Саморазрушение клеток – нормальная часть физиологии, поскольку клетки, завершившие свой жизненный путь, должны отмирать – как кожистая перепонка между пальцами ребенка в утробе матери. Однако в данном случае это самоубийство вовсе не является нормальным физиологическим процессом и абсолютно недопустимо. Макрофаги исчезают, и это вызывает эффект домино, еще больше ослабляя иммунную систему организма. Боль и жар становятся критическими, тело опухает. Гибель клеток в кровеносных сосудах приводит к нехватке кислорода и питательных веществ в конечностях. Отмирают клетки пальцев рук и ног, вызывая некроз и гангрену. Лимфатические узлы превращаются в бубоны – крупные фиолетовые шарики, особенно в подмышечной и паховой области, но человек в этот момент уже слишком слаб, чтобы что-то предпринимать. Так развивается бубонная чума. Обычно человек умирает через две недели после того, как голодная блоха впрыснула ему в кровь клетки *Yersinia pestis*.

Иногда болезнь поражает легкие, и тогда с кашлем бактерии передаются по воздуху другим людям^[36]. В другом варианте поражается кровеносная система, с другими чудовищными проявлениями, и если человека не лечить, он умирает от септической формы чумы. Теперь у нас есть лекарства, антибиотики, не позволяющие патогенной бактерии воспроизводиться, и если их вовремя принять, от чумы можно вылечиться. И все же вспышки этой болезни все еще случаются. Одна такая вспышка имела место в Колорадо, в США, осенью 2015 года. К счастью, теперь эта болезнь поражает только отдельных людей и быстро распознается. Применение

карантинных и лечебных мероприятий позволяет предотвратить распространение этой смертельной заразы.

Выкапываем мертвецов

После распада Римской империи дела обстояли скверно. Редко случалось такое, чтобы болезнь изменяла историю целых континентов, но *Yersinia pestis* смогла это проделать дважды. Первый раз это произошло в VI веке, когда эпицентром инфекции стал Константинополь. Отсюда Юстиниан управлял Византийской империей. Чума длилась всего год (541 г.), но ее пик стал апокалипсисом.

Историк Прокопий Кесарийский в книге «Тайная история» описывает некоторые подробности того времени. По его мнению, в самый страшный период погибало до десяти тысяч человек в день (оценки современных историков скромнее – до 5000 жертв в день). В целом болезнь унесла жизнь примерно 25 миллионов человек. Проверить эти данные трудно, но вместе с волнами эпидемии за два последующих столетия число жертв, по-видимому, еще удвоилось. Пандемия захватила Германию, Францию, Италию, Испанию и даже Северную Африку. Историки считают, что гибель такого количества людей всего за несколько столетий в какой-то мере способствовала падению Рима и открыла двери нашествию людей с Востока.

Прокопий описывает жертв бубонной чумы вблизи Суэцкого перешейка в Египте в 542 году. Мы видим те же классические симптомы, что и в период господства Черной смерти несколькими столетиями позднее (мы поговорим об этом в свое время):

«Бубонная опухоль развивается, и это происходит не только в определенной части тела, которая называется бубон («низ живота»), но также под мышками, в некоторых случаях – за ушами и в других частях тела».

«...При открытии некоторых опухолей обнаруживаются странные карбункулы, росшие внутри них. В некоторых случаях смерть наступает немедленно, в других – через много дней. Когда тело покрывается черными пустулами, размером с чечевицу, люди не проживают и дня».

Это первое описание наиболее заразной и летальной формы заболевания – бубонной чумы. Там, где есть зерно, есть крысы, и Прокопий считал, что причиной этой первой вспышки заболевания была торговля зерном с Египтом.

Генетики думают иначе. По мере того как генетика выходит на новый уровень, работа в этой области тоже активизируется. После чумы нет недостатка в мертвых телах, и у нас имеется множество образцов *Yersinia pestis* из разных уголков мира. Из 12 чумных колодцев VI века в Ашхайме, недалеко от Мюнхена, было извлечено 19 зубов, которые стали источником информации о чуме Юстиниана. В древней человеческой ДНК сохранились следы древних инфекций. В 2013 году из этих зубов была выделена ДНК, в которой обнаружили признаки той же самой *Yersinia pestis*, которая встречается и сегодня. В этой связи развернулись горячие споры о том, была ли на самом деле чума Юстиниана бубонной чумой. Однако тот же анализ позволил нам разместить гены баварской бактерии на эволюционном древе. Обнаружено несомненное сходство с восточными вариантами бактерии, а не с африканскими, как предполагали некоторые историки. Возможно, бактерия перебралась в Европу в процессе торговли с Китаем, через Великий шелковый путь.

Сегодня разносчиками *Yersinia pestis* являются степные грызуны, и хотя это только предположение, легко вообразить, что они же были источником блох, повинных в смерти миллионов людей.

Черная смерть

И во второй раз она тоже пришла с Востока. На полпути между двумя важными достопримечательностями Лондона – Смитфилдским мясным рынком и театром Барбикан – находится чумное кладбище. Теперь это веселый и процветающий район города, но под ним притаилась смерть. Начиная с 1986 года в этом месте было перерыто два гектара земли, до самого Королевского монетного двора. Под гляncем шикарного Лондона открылась ужасная история. Словом «ингумация» называют предание мертвых тел земле. Так вот, в Лондоне в промежутке между 1348 и 1350 годами проводилась массовая ингумация. Черная смерть пробралась с материка на Британские

острова, где к 1350 году уничтожила треть населения, и это место стало первым чумным колодцем.

Это не кладбище – это место сброса человеческих тел. В те времена людей принято было хоронить по христианскому обряду, но в период чумы каждый день появлялось столько покойников, что живые не успевали их хоронить. По некоторым оценкам, в день умирало до 200 человек, и район Восточного Смитфилда было решено отвести под место захоронения «в промышленном масштабе». На сегодняшний день описано 600 тел, из которых лишь немногие были уложены рядком, а большинство просто наспех сброшены в ямы, как попало.

Демографический состав людей, зарытых на этом кладбище, отличается от среднестатистической картины XIV века. Обычно болезнь в первую очередь поражает самых маленьких и самых старых: и в данном случае четверть всех мертвецов – дети, причем большинству из них нет и пяти лет. Но остальные люди – взрослые (многие младше 35 лет). Это говорит о том, что чума косила всех без разбора, унося жизнь вполне крепких и здоровых людей.

Йоханнес Краузе выделил из этого могильника ДНК, однако его больше интересовали бактерии, чем люди. Впервые анализируя ДНК возбудителя лондонской чумы, Краузе и его коллеги проследили за эволюцией *Yersinia pestis* и за перипетиями ее страшных путешествий. Предварительные исследования показывали, что, как и чума Юстиниана, Черная смерть 1340-х годов тоже пришла из Китая. Благодаря открытому доступу к полной последовательности генома удалось совместить исторические и генетические данные. За пять лет чума перебралась из Китая в Россию, оттуда в Константинополь, затем в Мессину, Геную, Марсель, Бордо и, наконец, в Лондон. Все эти крупные порты служили мостиками, через которые чума проникала на сушу, убив по пути около пяти миллионов человек.

Как и в Византии за 600 лет до этого, за несколько столетий чума прошла по Европе несколькими волнами и утихла только после Великого пожара в Лондоне в 1666 году. Однако работа Краузе показывает, что чума не ушла навсегда. Пандемия закончилась, но до сих пор существуют штаммы бактерии, способные вызывать вспышки бубонной чумы.

Давайте теперь на время вернемся к нашей ДНК. Черная смерть оставила свой страшный след по всей Европе – в домах, в церквях и в

жутких нагромождениях тел у нас под ногами. Но эта мощная и жестокая сила оставила след и в нашей ДНК. В 2014 году был проведен анализ некоторых генов, ответственных за работу иммунной системы человека, который показал наличие отбора определенных генов у европейцев и у цыган.

Цыгане происходят из северо-западных областей Индии, но они приходили в Европу несколько раз и, наконец, в XI веке осели в Восточной Европе. Эта популяция чрезвычайно интересна для генетиков, поскольку европейцы и цыгане практически не смешивались между собой, но на протяжении почти тысячи лет жили в одной и той же среде, в одном и том же климате и под влиянием одинаковых внешних факторов.

Одним из этих факторов эволюции была Черная смерть. Группа индийских и европейских ученых попыталась отыскать следы Черной смерти в человеческом геноме на примере популяции цыган. Михай Нетеа из Голландии в сотрудничестве с учеными из Румынии, Испании и Индии провел скрининг доступных геномных банков данных и проанализировал около 200 тысяч вариантов однонуклеотидного полиморфизма (*SNP*), благодаря которым все люди отличаются друг от друга, во множестве генов иммунной системы. Ученые обнаружили кластер генов, подвергавшихся положительному отбору в результате процесса «выметания отбором» (*selective sweep*). Такого кластера нет у жителей северо-западных районов Индии, откуда когда-то пришли цыгане (нет его также ни у африканцев, ни у китайцев). Наличие положительного отбора при отсутствии перемешивания генов европейцев и цыган говорит о том, что эти популяции на протяжении последней тысячи лет подвергались воздействию одинаковых факторов, которых не было в Индии. Черная смерть никогда не бушевала там с той же силой, как в Европе, а высокий уровень смертности может быть очень мощным эволюционным фактором. Но мы не знаем, является ли это изменение в ДНК результатом случая или проявлением врожденного иммунитета.

Результаты исследования демонстрируют наличие четкой корреляции, которую группа Нетеа досконально проверила с помощью дополнительного метода. На участке ДНК, который, по-видимому, эволюционировал в результате эпидемий чумы, располагается семейство генов с традиционно неуклюжим названием^[37] – гены Толл-

подобных рецепторов (*Toll-like receptors, TLR*). Кодлируемые ими белки находятся на поверхности иммунных клеток, таких как макрофаги или сигнальные клетки. Они ожидают появления специфических микробов. При обнаружении мишени раздается сигнал тревоги, и в боевую готовность приходит вся армия клеток врожденного иммунитета, защищающего нас от чужеродных клеток и частиц. Гены TLR 1, 2, 6 и 10 совместными усилиями узнают *Yersinia pestis*, причем располагаются они в виде кластера как раз в том участке ДНК, который не сильно, но заметно эволюционировал в геноме европейцев и цыган, но не у других народов. Вот так последствия чумы отпечатались в наших генах.

«Тайная история» Прокопия, в которой описана бубонная чума Юстиниана, относится к VI веку. Но по мере того как мы продвигаемся в прочтении древней ДНК, извлеченной из древних костей, прошлое начинает выглядеть несколько иначе. Последний обширный обзор на эту тему был опубликован в 2015 году датским генетиком Симоном Расмуссеном после того, как его исследовательская группа тоже прошла по следам чумы. В отличие от предыдущих исследований, когда ученые искали следы бактерий в чумных колодцах, в данном случае был проанализирован геном 101 человека из самых разных могил бронзового века, рассеянных на территории Европы. Исследование показало, насколько изменились возможности генетики всего за несколько последних лет: ученым удалось проанализировать 89 миллиардов фрагментов ДНК, извлеченной из зубов! Причем речь идет о древней ДНК, содержащей примеси, и не только человеческой ДНК. Часть ДНК принадлежала организмам, которые питаются разлагающимися телами. Часть, наверное, относилась к безвредным или полезным бактериям, всегда живущим в организме человека. И еще часть принадлежала самому человеку. Кроме того, здесь была ДНК патогенов, возможно, убивших этих людей. В таком захватывающем путешествии ученые должны совершенно точно знать, что они ищут, и из всей этой невероятной мешанины Расмуссен выудил остатки генома *Yersinia pestis*, паразитировавшей на жителях Польши, России, Эстонии и Армении.

Группа Расмуссена расшифровала эти фрагменты генома и сравнила их с геномами других штаммов бактерии, а также с

близкородственным видом *Yersinia pseudotuberculosis*, который не столь опасен и живет в почве. Это сравнение позволило запустить молекулярные часы, показывающие, как давно все эти варианты бактерии разошлись от самого последнего общего предка (*most recent common ancestor, MRCA*)^[38]. Расчет показывает, что это было 5783 года назад, то есть до первых описанных случаев эпидемии. Это не означает, что эпидемии случались и раньше. Однако среди всего генетического материала Расмуссен смог найти фрагменты, кодирующие примерно 55 специфических белков, сообщающих современной версии *Yersinia pestis* ее смертоносные свойства. Он нашел все белки, кроме одного – так называемого мышинового токсина (*Ymt*), позволяющего бактерии жить в кишечнике блохи, не подвергаясь перевариванию. Именно благодаря наличию *Ymt* блоха может быть переносчиком заболевания, но 5000 лет назад такого белка у бактерии не было. Судя по всему, бактерия обзавелась им примерно 3000 лет назад, по-видимому, позаимствовав у другой бактерии. Бактерии умеют обмениваться полезными свойствами за счет так называемого горизонтального (латерального) переноса генов, и этот механизм – важнейший фактор эволюции бактерий. С помощью специфических выростов (пилей) бактерии передают короткие фрагменты ДНК из одной клетки в другую, где они включаются в геном. Мы знаем, что именно это и произошло в прошлом, поскольку в геноме возбудителя чумы этот ген окружен фланкирующими фрагментами ДНК, выдающими его происхождение от другой бактерии. Таким образом, в бронзовом веке *Yersinia pestis* передавалась не через блох, а некоторые отличия в других генах, необходимых для развития самой страшной формы чумы, говорят о том, что люди тогда страдали либо от легочной, либо от септической формы болезни.

С началом развития сельского хозяйства примерно 8000 лет назад численность населения Европы то падала, то возрастала. В частности, снижение численности населения имело место на границе IV и III тысячелетия до н. э., и теперь мы знаем, что тогда возбудитель чумы уже существовал. Вполне резонно предположить, что чума оказала влияние на эволюцию населения Европы в этот период, особенно если учесть ее катастрофические последствия в последующие годы.

Чума преследует нас с более ранних времен, чем записано в исторических документах, и продолжает пугать и сегодня. Современные штаммы бактерии – такие же, как на лондонском кладбище, но только сила заболевания уже не та. И дело не в ДНК *Yersinia pestis* и не в возможностях современной медицины. Мы научились лучше сопротивляться этому убийце – в генетическом, социальном и культурном плане. Возможность пандемии никогда нельзя исключить, но представить, что чума будет уничтожать людей в таком же масштабе, как в прошлом, невозможно. Чума все еще живет на Земле, но мы вытащили большую часть ее злобного жала.

В этой истории забавно то, что бактерии *Yersinia pestis* нет до нас никакого дела: ее жизненный цикл связан с небольшими млекопитающими, которым она практически не вредит, и с ее непосредственным любимым хозяином – блохой. Да, блоха может прицепиться и к нам, и на нас живут всякие гниды, но не столько, сколько на наших дальних родственниках по животному миру. Симптомы болезни, ее тяжесть и неизбежность неумолимых смертоносных волн, пожиравших всех подряд на протяжении пяти тысячелетий, повлияли на развитие Европы, уничтожая армии и губя империи. И все это – лишь побочный эффект слепого естественного отбора. Мы сами навлекли на себя эту беду, занявшись сельским хозяйством и торговлей и разбогатев: где зерно – там крысы, где крысы – там блохи. Эволюция – это гонка вооружений, нескончаемая партия в пинг-понг между хозяевами генов и теми организмами, которые на них паразитируют, это спиральные циклы в борьбе за существование. *Yersinia pestis* нашла блоху и сделала ее своей рабыней. Блохи любят крыс, а крысы неотступно следуют за человеком. За 5000 лет в животе блох просто за счет желая выжить и универсального механизма естественного отбора *Yersinia pestis* изменила свои гены и опосредованно изменила наш геном. Так ДНК раскрывает нам историю Европы. И не только Европы.

Долгий путь из Африки

Вся история европейцев – новая по сравнению с долгим и медленным выходом наших предков из Восточной Африки. Хотя сейчас это трудно представить, но этот путь длился несколько столетий или даже тысячелетий. Чем ближе мы подбираемся к настоящему, тем короче временные интервалы и тем ощутимее процесс нашей эволюции.

Пришло время уделить внимание временному фактору. Гипотеза африканского происхождения человека подкрепляется множеством данных и теперь принимается большинством ученых. Но когда мы говорим о миграции людей на протяжении сотен поколений, такой подход оказывается невероятно упрощенным. Может быть, нас вводит в заблуждение слово «миграция»? В современной истории оно приобрело конкретный смысл и в настоящее время является предметом обширных дискуссий. Совсем другое дело – миграция в тех временных рамках, в которых происходят эволюционные процессы. Путь в тысячу километров за тысячу лет вообще трудно назвать перемещением, а археологические данные, свидетельствующие об этом процессе, редки и разрозненны. Однако тот же процесс в тех же временных рамках объясняет движение генов, их распространение в популяции, их отбор невидимой силой эволюции, а также их исчезновение. В каком-то смысле археология нуждалась в генетике, которая представила измеряемые показатели, обретающие смысл только в рамках такой временной шкалы.

Я должен подчеркнуть, что сегодня получить ДНК из старых костей стало гораздо проще, чем раньше, но дело это по-прежнему весьма кропотливое. Задача исследователей заключается в извлечении незараженных образцов генома – не просто фрагментов, но длинных кусков ДНК из всех 23 пар хромосом. В большинстве окаменелостей, из которых удастся извлечь ДНК, хозяйскому организму принадлежит лишь 1 % материала, а все остальное – бактерии, питавшиеся останками на протяжении тысяч или даже десятков тысяч лет. Однако проводить сравнительный анализ и делать выводы о перемещениях популяций можно только на основании длинных участков ДНК. Таких образцов не очень много, и хотя теперь мы можем получить ДНК древних европейцев, ДНК наших африканских предков практически отсутствует. В значительной степени это связано с температурой. ДНК

внутри костей намного лучше сохраняется в сухой и холодной пещере, чем в жаркой и влажной. И хотя на родине человечества было обнаружено множество древнейших костей, добыть из них ДНК не так-то легко^[39]. Зато изобилие неолитической ДНК в сочетании с генетическими данными современных людей, да плюс к этому многочисленные археологические находки из европейских пещер и древних жилищ наших предков позволяют воспроизвести историю Европы с невероятными подробностями.

Все эти результаты могут изменяться или, по крайней мере, уточняться по мере развития сложной картины перемещений человечества, формирующейся благодаря накоплению археологических, филологических, культурологических, а теперь и генетических данных. Эта картина намного сложнее карты континентальной Европы из телесериала «Папашина армия»^[40]. Теперь мы видим, откуда взялись те или иные гены и как развитие культуры, особенно сельского хозяйства, навсегда изменило нашу ДНК. Тени прошлого в нашем геноме ждали, когда их обнаружат, и теперь могут рассказать нам свою историю.

По мере того как мы выбираемся из глубин прошлого и приближаемся к нашему времени, мы достигаем эпохи королей и королев, чья семейная история записана особенно тщательно. Клан Мутала в Швеции, человек из Лошбура в Люксембурге и все, кого мы воскресили, были обычными людьми, и о них стало известно миру только по той причине, что ДНК – великий уравниватель. Почти все жившие на свете люди будут забыты. Но не история, сотворенная ими. Постепенно, по мере развития Европы (и всего остального мира), племена образовывали княжества, государства и империи. Рим разрушился, на его обломках возникло христианство. На исходе IX века началась тысячелетняя история Европы. И началась она с коронации одного из ваших предков.

3

Когда мы были королями

I. Король жив

Знакомьтесь: Карл Великий – король франков из ветви Каролингов, император Священной Римской империи, великий объединитель Европы и ваш предок. Я исхожу из предположения, что вы – европеец (что статистически небезосновательно). Если это не так, наберитесь терпения, вскоре мы поговорим и о ваших предках.

Как Александр и как Альфред, Карл относится к небольшой группе правителей, получивших посмертно прозвище «Великий». О его молодости нам известно немного, и эта информация происходит из разрозненных источников. По-видимому, он родился около 742 года, как раз тогда, когда волны чумы Юстиниана убили миллионы людей в восточной части умиравшей Римской империи. Точное место его рождения тоже неизвестно, но, возможно, это был Аахен (теперь на территории Германии) или Льеж в Бельгии. Даже преданный слуга и биограф императора Эйнхард не указал подробностей ранних лет жизни правителя в своем великолепном и раболепном опусе «Жизнь Карла Великого». Сам факт существования этого текста – вероятно, первой в истории биографии европейского монарха – указывает на то, какую чрезвычайно важную роль играл (или казалось, что играл) Карл. Во многих европейских языках слово «король» является производным от его имени.

Карл был сыном Пипина Короткого^[41] – воинственного правителя франков, занимавшегося расширением границ своего государства вплоть до самой смерти, наступившей в 768 году при возвращении из похода против вечно восстававшей Аквитании. Карл стал преемником и продолжил начатую отцом политику захватнических войн. Он побил саксов на северо-востоке, ломбардов в Италии и мусульман в Испании. Но он также поддерживал начатые отцом добрые отношения с Ватиканом и в 800 году был коронован папой Львом III в базилике Святого Петра в Риме как первый император Священной Римской империи. Это событие было настолько важным, что Карл в

благодарность передал Льву одну из величайших средневековых реликвий – Священный Препуций (крайнюю плоть Христа)^[42].

Карл был плодовит и произвел на свет как минимум 18 детей от нескольких жен и наложниц. В частности, от второй жены, Хильдегарды из Винцгау, у него было восемь детей: Карл Юный, Пипин Горбатый, Дрого из Метца, Ротруда, Руотхайд, Аделаида, Людовик Благочестивый, а также Гуго. В целях укрепления власти он назначал многих своих сыновей на высшие должности в разных областях разраставшейся империи.

Родословные королей всегда документировались довольно подробно, и семейное дерево Карла Великого выглядит весьма раскидистым. Вслед за Людовиком Благочестивым идут Лотарь, Берта, Вилла, Розель... восемь мужчин этого рода носили имя Болдуин... И так до XXI века. Сейчас в Голландии проживает семейство Бейкер-Дирксов, чье семейное дерево, восходящее непосредственно к основателю династии Каролингов, выложено в Интернете.

Забавно, что в этой родословной фигурирует имя немецкого протестантского проповедника XVII века Иоахима Ноймана, искавшего мира и тишины и бежавшего от политических и церковных интриг Дюссельдорфа в маленькую пещеру у реки Дюссель. Он переделал свое имя Нойман на греческий манер, сохранив смысл: «новый человек» (*Neumann* по-гречески *Neander*). Однако в этой пещере был другой «новый человек»: через сто лет именно здесь будет обнаружен неандерталец.

Вот родословная, так родословная! Не удивительно, что в мире любителей генеалогии быть потомком короля – особый знак. Вообще говоря, престижно быть потомком любого человека, закрепившегося в истории, поскольку большинство людей уходят в небытие, не оставив вовсе никакого следа или памяти. Так что быть потомком короля, да не просто короля, а императора Священной Римской империи, должно быть, действительно почетно.

Знаменитый актер Кристофер Ли, в списке ролей которого Дракула, Саруман Белый из «Властелина колец», Скараманга из «Человека с золотым пистолетом», граф Дуку из «Звездных войн» и лорд Саммерайл из «Плетеного человека», называл себя прямым потомком Карла Великого через древнюю ветвь семьи матери – графини Эстель Марии, урожденной Карандини ди Сарзано:

«Семейство Карандини – одно из старейших в Европе и ведет свою историю от I века н. э. Считается, что оно связано кровными узами с императором Карлом Великим, и по этой причине император Фредерик Барбаросса позволил ему носить герб Священной Римской империи»^[43].

Может быть, Кристоферу Ли это было нужно, чтобы усилить свой имидж актера, сыгравшего самых знаменитых и влиятельных злодеев в истории кино? У большинства людей нет герба, но я совершенно точно знаю, что если в вас течет европейская кровь, как у самого знаменитого кинематографического Князя Тьмы, вы тоже потомок Карла Великого. Да здравствует король!

Мы все особенные, и это означает, что ни один из нас не является исключением. Каждый из нас – игра случая, случайная комбинация. У каждого двое родителей, две бабушки и два дедушки, четыре прабабушки и четыре прадедушки и т. д. При каждом шаге назад количество предков удваивается, но это не означает, что общее число наших предков бесконечно увеличивается. Если бы это было так, в период правления Карла Великого на вашем семейном дереве находилось бы 137 438 953 472 человека, что превышает общее число людей, живших тогда и теперь. Дело в том, что при отступлении на несколько поколений назад ветви разных семейных деревьев начинают переплетаться и становятся меньше похожими на ветви деревьев, а больше на сеть или паутину. В семейном дереве каждого из нас по несколько раз могут появляться одни и те же люди: ваша пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушка, возможно, фигурирует на вашем дереве дважды или даже много раз, поскольку некоторые линии ее потомства пересеклись и привели к вам. Чем глубже в прошлое мы удаляемся, тем больше линий будет сливаться и приводить к одним и тем же людям. Слово «педигри» (происхождение, родословная) происходит от французского выражения *pied de grue*, что означает «лапа журавля»: все пальцы отходят от единой точки в окончании кости голени, примерно как у нас в лодыжке. Такой тип ветвления описывает семейное дерево на уровне одного или нескольких поколений, но совершенно не соответствует действительности, если мы пытаемся углубиться в прошлое. Скорее, каждый человек на семейном дереве представляет собой узелок, в который входят нити прошлого и из которого выходят нити будущего (конечно, если у этого человека были дети).

Мне кажется, понять это нетрудно. Логика проста, нужно просто помнить о том, что сейчас на Земле живет больше людей, чем в любой другой момент в истории, а это означает, что наших предков было меньше, чем нас. Но как можно с достоверностью утверждать, что какой-либо европеец, например Кристофер Ли, является прямым потомком Карла Великого?

Доказать это можно не с помощью необыкновенных возможностей новых методов анализа ДНК или традиционной генетики, а с помощью математики. Джозеф Чанг работает в Йельском университете и занимается статистическим анализом прошлого не по генетическим данным или семейным деревьям, а на основании чисел. Задавшись вопросом, когда жил последний общий предок всех европейцев, он создал математическую модель, содержащую предполагаемое число предков каждого индивида и размер современной популяции. Задача заключалась в том, чтобы найти точку пересечения всех ветвей семейных деревьев в прошлом. Выяснилось, что это было примерно 600 лет назад. Приблизительно в конце XIII века жили мужчина или женщина, от которых происходят все европейцы (конечно, никаких документальных подтверждений существования этого человека у нас нет). Если вам такое предположение кажется маловероятным или странным, вспомните, что этот человек был представителем лишь одной из тысячи линий ваших предков и предков других людей, существовавших в тот момент времени, и кем бы ни был этот человек, он – лишь капля в море всех ваших предков. Но если бы мы смогли воссоздать семейное дерево каждого европейца вплоть до XIII века, среди всего сумбура каждый европеец обнаружил бы линию, пересекающуюся с линиями всех других европейцев примерно во времена Ричарда II.

У пятой части людей, живших в Европе 1000 лет назад, нет потомков среди ныне живущих, зато остальные 80 % являются предками для всех современных европейцев.

Дело принимает еще более странный оборот, если углубиться в прошлое еще на несколько столетий. Пятая часть людей, живших в Европе примерно за тысячу лет до нас, не имеет потомков среди ныне живущих, их линии оборвались какое-то время назад. Напротив, остальные 80 % являются предками всех современных европейцев.

Иными словами, предками каждого современного европейца являются *все люди*, жившие в Европе в X веке и оставившие после себя потомство, дожившее до наших дней.

Это было бы легко понять, если б в X веке жили миллиарды предков каждого из нас, но тогда в Европе в целом не было такого количества людей, так что нужно попытаться вместить всех наших с вами предков в реальное число живших. Таким образом, если Карл Великий жил в IX веке (а это нам известно) и его потомки живы и сейчас (что нам тоже известно), следовательно, он является предком всех современных европейцев.

И дело вовсе не в том, что у него было 18 детей (что весьма неплохо для любой эпохи). Будь у него всего один ребенок, чьи потомки дожили бы до наших дней, результат остался бы таким же: мы все были бы его потомками. Тот факт, что у него оказалось 18 детей, просто повысил его шанс попасть в число 80 %, а не тех 20 %, чье потомство не дожило до сегодняшнего дня. Большинство современников Карла, которые тоже являются нашими предками, имели меньше детей, некоторые всего по одному, однако все они располагаются на наших семейных деревьях. И это совершенно точно.

По крайней мере, так утверждает теория. Появление дешевых и быстрых методов секвенирования позволяет проверить теорию. ДНК – носитель наследственной информации, и каждый из нас получает ее от двух родителей, примерно в соотношении 1:1. Родители, в свою очередь, получили ДНК от своих родителей, так что четверть вашей ДНК идентична четверти ДНК каждого из ваших дедушек и бабушек. Если у вас есть двоюродные братья и сестры, у вас совпадает примерно одна восьмая часть ДНК, поскольку у вас одна общая пара дедушек и бабушек. Однако эти совпадающие фрагменты ДНК – не какие-то определенные протяженные участки. И неправильно предполагать, что при перемещении по семейному дереву ДНК все время делится на две равные части. Вспомните, что при образовании сперматозоидов и яйцеклеток ДНК перемешивается, и каждый раз образуется новый вариант, но перемешивание происходит за счет обмена довольно большими кусками ДНК. В геноме нового организма, например в вашем геноме, есть крупные куски ДНК, доставшиеся вам от отца или от матери. Чем ближе родство между людьми, тем больше у них общих

крупных фрагментов ДНК. Вот почему однояйцевые близнецы идентичны (все фрагменты ДНК одни и те же), а родители – дети – братья – сестры похожи (их ДНК совпадает наполовину). Генетики называют такие участки ДНК идентичными по происхождению сегментами (*identical by descent, IBD*), и их очень удобно использовать для определения уровня родства.

В 2013 году генетики Питер Ральф и Грэм Куп показали, что из анализа ДНК следует та же картина, что и из вычислений Чанга: наши семейные деревья – вовсе не деревья, а спутанные сети. Ученые проанализировали длину идентичных по происхождению сегментов в геноме 2257 человек из разных стран Европы (чтобы исключить влияние миграционных процессов последних лет, выбирали только тех людей, чьи дедушки и бабушки происходили из той же местности). Измеряя длину идентичных по происхождению последовательностей ДНК, можно установить, как давно произошло перемешивание последовательностей, и, следовательно, какова близость родства между людьми. Математическое моделирование и анализ ДНК невероятно активизировали эту область исследований, что видно по количеству новых данных.

Математические расчеты Джозефа Чанга не учитывали один очевидный факт: люди обычно спариваются не случайным образом, а выбирают партнеров из своего социально-экономического, географического и языкового круга. Однако генетический анализ Купа и Ральфа показал, что это, по-видимому, не сильно влияет на результаты. Со сменой поколений гены достаточно быстро распространяются в популяции. Конечно, какое-то уединенное племя на протяжении столетий может жить изолировано от всего мира, например в бассейне Амазонки. Но изоляция не бывает абсолютной и бесконечной, и чтобы ДНК передалась следующим поколениям, достаточно контакта небольшого числа представителей этого племени с другими людьми.

Чанг распространил свои рассуждения на поиск общих предков всех современных людей, а не только жителей Европы, и установил, что *последний общий предок* теперешних жителей Земли жил примерно 3400 лет назад.

Он использовал два подхода: статистический расчет числа предков и такой же расчет, в который была включена упрощенная модель городов, портов и миграционных потоков. В компьютерной модели порты были участками с максимальной интенсивностью миграционных потоков и высокой скоростью прироста населения. Компьютер рассчитал точку пересечения родословных с учетом всех этих факторов и получил ответ: общий предок всех ныне живущих на Земле людей жил примерно в 1400-х годах до н. э. Из расчетов получалось, что этот общий предок обретался где-то в Азии, но это, скорее всего, связано с принятыми в модели допущениями об исходной точке миграции.

Если вам кажется, что дата слишком близка или что данный расчет не учитывает изолированные группы населения где-нибудь в Южной Америке или на тихоокеанских островах, вспомните, что ни одна даже самая изолированная популяция не остается в полной изоляции на протяжении столетий. Приход испанцев в Южную Америку привел к вливанию их генов в генофонд местного населения, включая самые изолированные племена. Жители микроскопических атоллов Пингелап и Мокил в Тихом океане включили в свой геном гены европейцев после того, как эти острова были открыты европейцами в XIX веке. Даже такие обособленные религиозные группы, как израильские самаритяне, число которых не превосходит 800 человек, недавно разрешили браки с представителями других народов, чтобы расширить свой генетический пул.

Когда Чанг ввел в свою модель новые условия, например, сократил частоту перехода через Берингов перешеек до одного человека за 10 поколений, получилось, что последний общий предок всех современных людей жил примерно 3600 лет назад.

Эти цифры многим кажутся неправдоподобными, и когда я рассказываю о расчетах Чанга на лекциях, меня слушают с недоверием. Дело в том, что мы плохо умеем оценивать время в поколениях. Для нас семья – цельная единица, существующая на протяжении нашей жизни. Однако смену поколений можно сравнить с течением реки, так что семья продолжает жить дольше, чем мы привыкли думать, а семейное дерево постоянно разрастается во многих направлениях. Статья Чанга написана математическим и сугубо техническим языком, но последний параграф совсем другой – это очень красивая и совершенно необычная для научного текста фраза, которую мне хочется привести целиком:

«Из наших результатов можно сделать удивительный вывод: вне зависимости от того, на каком языке мы говорим и какого цвета наша кожа, у нас общие предки, которые выращивали рис на берегах Янцзы, приручали лошадей в украинских степях, охотились на гигантских ленивцев в лесах Северной и Южной Америки и строили великую пирамиду Хеопса».

Вы – потомок короля, поскольку все мы потомки короля. Вы – потомок викингов, поскольку все мы потомки викингов. Вы – сарацин, римлянин, гот, гунн и еврей, поскольку, ну, вы понимаете. Все европейцы происходят абсолютно от одних и тех же людей, живших сравнительно недавно. Каждый человек, живший в X веке и оставивший потомков, доживших до наших дней, является предком всех современных людей, и к этой категории относятся Карл Великий и его дети – Дрого, Пипин и, конечно же, Гуго. Если в вас много восточно-азиатской крови, почти наверняка где-то в ветвях вашего семейного дерева затаился Чингисхан. И какая бы кровь ни текла по вашим жилам, у вас, скорее всего, есть гены Нефертити, Конфуция или любого другого персонажа древней истории, если только у него были дети. Чем глубже в прошлое мы заглядываем, тем с большей вероятностью исторические личности были нашими предками, хотя наши знания о них становятся все более призрачными. И это в равной степени удивительно, просто, забавно и неважно.

Я вовсе не хочу принизить значение генетического анализа и генеалогии. ДНК – невероятно мощный инструмент для изучения семейного родства и тонкостей человеческих перемещений в разные исторические моменты. Этот анализ помогает обнаружить неизвестных родственников, а также найти биологических отцов и матерей усыновленных детей, если нет соответствующих документов. Генеалогия чрезвычайно много выиграла от соединения генетики и традиционных методов поисков родства по фамилиям или документам о рождениях, смертях, браках и прочих семейных перипетиях. Однако как новые, так и старые методы сталкиваются с одной и той же проблемой: чем глубже мы погружаемся в прошлое, тем меньше мы видим.

Каждому хочется, чтобы в его семейной истории было что-то особенное. Кристоферу Ли импонировал тот факт, что он – потомок Карла Великого. Однако это заявление бессмысленно: даже если бы он

не имел никаких генов великого императора и если вы не имеете таких генов, вы в равной степени родственники императора.

В деле семейной истории все определяет математика, которая понятна лишь немногим биоинформатикам, занимающимся вопросами генетики. И все запутанные результаты, которые печатаются только в специализированных научных журналах и предназначены исключительно для специалистов в той же области, становятся достоянием общественности силами средств массовой информации. Так люди узнают о результатах научных исследований.

Часто журналисты делают свою работу очень хорошо и пересказывают публике истории, не искажая сути. Но семья и семейная история означают для нас так много, что нам иногда хочется, чтобы и в нашей семье была какая-нибудь историческая знаменитость. И поэтому, когда фактов недостаточно, журналисты иногда начинают плести собственные истории. Просто по той причине, что вымысел кажется увлекательным. Когда мы заглядываем в прошлое и разыскиваем своих древних предков, чтобы понять и объяснить наше поведение сегодня, это ничем не лучше астрологии. Гены наших предков не очень сильно влияют на нашу современную жизнь. Если только речь не идет о генетическом заболевании, передающемся из поколения в поколение, в результате бесконечного перемешивания генов и их сложного и многофакторного влияния гены наших предков слабо сказываются на нашей жизни.

Но даже с учетом всего сказанного, изобретение быстрых и дешевых методов секвенирования позволяет проанализировать генетическую историю каждого человека. Следы предков запечатлены в наших клетках, и сегодня, заплатив не больше, чем за букинистическое издание справочника по родословной английских аристократов *Burke's Peerage*, каждый из нас может расшифровать свое прошлое. Теперь эту услугу оказывают многие коммерческие лаборатории, и лично я проанализировал свой геном в двух лабораториях – *BritainsDNA* и *23andMe*. Подготовка материала для анализа в обоих случаях происходит примерно одинаково: вам дают небольшую коробочку с пластиковой пробиркой, в крышке которой запаяна жидкость. Вас просят в течение часа до анализа воздержаться от еды, чтобы в слюне практически не осталось ДНК из пищи, а потом поплевать в пробирку и закрыть крышку. При этом консервирующая жидкость из крышки

смешивается со слюной. В слюне содержатся клетки, смытые с внутренней стороны щек и с десен, а в клетках – геном. В консервирующей жидкости ДНК сохраняется до тех пор, пока не попадет в лабораторию. Здесь ДНК выделяют, очищают и расщепляют на множество фрагментов. Наиболее важные из них затем амплифицируют (размножают) и читают. В данном случае анализируют не весь геном, как, например, в рамках проекта «Геном человека», а лишь некоторые последовательности, которые различаются у разных людей и которые могут представлять интерес для науки и для заказчика.

После отбора пробы и создания цифрового файла вашего генома и всех интересных вариантов однонуклеотидного полиморфизма (*SNP*) ваши данные вводят в общую базу данных, где содержится аналогичная информация для других людей, и проводят сравнительный анализ. Генетика – вероятностная наука, и поэтому наличие буквы *T* вместо *G* в каком-то конкретном месте может указывать на вашу большую или меньшую предрасположенность к тому или иному состоянию. Какие-то *SNP* характеризуют ваших предков, какие-то указывают на ваши физические признаки, такие как цвет глаз или волос, или предсказывают вашу реакцию на алкоголь или кофеин, неприятие кинзы, способность распознать запах спаржи в моче, склонность к облысению, непереносимость лактозы и, конечно же, такую важнейшую вещь, как степень влажности ушной серы. Какие-то замены связаны с риском развития болезни Альцгеймера, агрессивного рака молочной железы или определенного типа эмфиземы легкого.

Однако нужно помнить, что это расчет вероятности, а не приговор. Даже если за вашу команду играет Лионель Месси, это не гарантирует ей победу на чемпионате мира по футболу, с чем и столкнулась команда Аргентины в 2014 году, хотя Месси был объявлен лучшим футболистом года. Генетические предсказания основываются на вероятности возникновения тех или иных болезней в общей популяции и наличии конкретных генетических последовательностей у людей с такими заболеваниями. Например, если в моей последовательности ДНК не обнаружено *SNP*, связанного с возникновением болезни Паркинсона, это не означает, что у меня ее не будет. Это означает, что вероятность заболеть этой болезнью у меня такая же, как в среднем по популяции. С другой стороны, в соответствии с данными лаборатории *23andMe*, мой

генотип связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Это не означает, что я обязательно заболею болезнью Альцгеймера, это означает, что вероятность такого события для меня несколько выше, чем для большинства людей. Аналогичным образом, если в вашем генотипе это не заложено, это не означает, что вы иммунизированы против болезни Альцгеймера. Факт повышенной вероятности заболевания не очень меня беспокоит и никак не влияет на мое поведение.

Что касается предсказаний физических характеристик, они могут оказаться весьма забавными. В отчете лаборатории *23andMe* говорится, что у меня «скорее всего» карие глаза, поскольку в одной версии гена *HERC2* у меня стоит буква *A*, а в другой – буква *G*. Если бы я имел две копии гена с *A*, вероятность иметь карие глаза была бы еще выше. Если бы я имел две копии гена с *G*, скорее всего, я был бы голубоглазым или зеленоглазым. Действительно, глаза у меня карие, что я обнаружил некоторое время назад с помощью гораздо более примитивного оборудования, называемого зеркалом. Но все же мне было приятно получить подтверждение на молекулярно-биологическом уровне. Тот факт, что генетические характеристики проявляются наглядным образом, подтверждает недетерминированность генетики и позволяет признать высокое качество научного подхода (говорю без сарказма).

Генетический анализ не является предсказательным; он показывает, что большинство людей с подобной генетической особенностью имеют карие глаза, и поэтому, скорее всего, вы тоже относитесь к их числу. Из отчета лаборатории *23andMe* мне интересно было узнать, что у меня нет версии гена *MC1R*, связанного с наличием рыжих волос, тогда как из отчета лаборатории *BritainsDNA* следовало другое. Это просто означает, что за рыжий цвет волос отвечает несколько аллелей (альтернативных версий) данного гена, и две компании ищут разные варианты.

Установление родословной требует еще более тщательного анализа. Прежде всего, позвольте заметить, что мы не всегда понимаем, какой смысл вкладываем в слово «предки». У этого слова нет точного значения, и хотя из общих соображений предками можно назвать людей, от которых мы исходим, мы с вами уже убедились в том, что это определение мало что определяет. Смысл слова полностью зависит от временных рамок. Многие люди воспринимают предков как

этнических или географических родственников из прошлого. Мой отец родился в Скарбурге (Йоркшир), а мама и ее родители – в Джорджтауне (Гайана). Таким образом, мои предки из предыдущего поколения происходят из северо-восточной Англии и Гайаны. С каждым шагом назад число предков увеличивается, и расширяется география их происхождения. Когда мы добираемся до момента пересечения линий родства всех европейцев, скажем, 500 лет назад, мои предки жили во всех уголках Европы, а может быть, даже за пределами континента. А две тысячи лет назад они жили в разных частях света.

Таким образом, описывая наши корни в глубоком прошлом, можно опираться лишь на несколько строгих утверждений.

Первое заключается в том, что 100 тысяч лет назад наши предки находились в Африке. В тот момент, насколько нам известно, *Homo sapiens* еще не распространился за пределы этого континента. Однако после выхода человечества из родной Африки определить местонахождение наших с вами предков становится сложнее.

Второе утверждение касается неандертальцев. По результатам анализа, выполненного лабораторией 23andMe, 2,7 % моего генома происходит от неандертальцев; это средняя цифра для большинства европейцев (что, впрочем, выше, чем средний показатель из научных источников). Я с большой долей уверенности могу утверждать, что эта ДНК попала в мой геном не позже, чем 30 тысяч лет назад, поскольку, как мы предполагаем, после этого времени неандертальцы вымерли и интрогрессия их ДНК в наш геном прекратилась. Насколько нам известно, неандертальцы никогда не возвращались в Африку (хотя некоторые из их генов, доставшихся евразийцам, проделали обратный путь). Мы довольно точно можем указать, когда появились определенные *SNP* или наборы *SNP*, но таких элементов миллионы, и в нашем геноме они возникали в разные моменты времени. Где находились наши предки в тот момент, сказать практически невозможно, поскольку люди постоянно перемещались по планете. Таким образом, «бытовой» смысл слова «предки» никак не соответствует точности описания, которой требует истинная наука.

Замечу, что коммерческий тест по определению родства не обязательно укажет вам, откуда идут ваши корни. Тест покажет, с какими современными людьми у вас есть общие предки. В моем геноме обнаружилось несколько участков ДНК, характерных для современных

скандинавов. Означает ли это, что я потомок викингов? Да, означает. Но дело не в анализе. Дело в том, что все современные европейцы – потомки викингов. Безусловно, доля такой ДНК различна у разных людей, и это различие коррелирует с географической зоной. Именно с учетом таких тонкостей генетическая генеалогия представляет собой серьезную науку. С ее помощью мы можем следить за медленным перемещением народов, обнаруживать следы нашествий или их отсутствие, как показало замечательное исследование «Люди Британских островов». Однако в целом из-за перемешивания ДНК на протяжении тысячи или десяти тысяч лет невозможно узнать подробности происхождения каждого конкретного человека.

Коммерческая лаборатория *BritainsDNA* активно сотрудничает с прессой, что способствует рекламе ее деятельности и продаже наборов для генеалогических ДНК-тестов. За несколько последних лет в британской прессе многократно всплывали удивительные истории, обнаруженные в результате анализа ДНК. Результаты работы именно этой компании в 2014 году привели к сомнительному заявлению о постепенном исчезновении рыжеволосых людей в связи с изменением климата. Именно эта компания предоставила данные, фигурировавшие на первой странице *The Times*, о том, что наследник престола принц Уильям имеет ДНК индийского происхождения и что в один прекрасный день он станет первым в истории английским монархом с такой ДНК^[44].

В 2012 году утренняя новостная программа «Сегодня» на радио *BBC 4* выпустила интервью с управляющим директором лаборатории *BritainsDNA* Алистером Моффатом, который заявил, что ДНК-тесты позволили обнаружить потомков царицы Савской. Царица Савская – библейский персонаж, и у нас нет никаких доказательств ее реального существования. Она фигурировала во множестве легенд Среднего Востока на протяжении нескольких столетий. В 10-й главе Третьей Книги царств (Ветхий Завет) она прибывает во дворец царя Соломона с караваном груженых золотом и пряностями верблюдов, но нельзя понять, откуда она пришла. Из Сабейского царства, которое, возможно, располагалось на территории современного Йемена? Да была ли она в действительности? Неизвестно. Если царица Савская существовала,

можно ли утверждать, что у нее были потомки? Мне бы хотелось дать научный ответ на этот вопрос, но пока могу лишь пожалть плечами.

В эти сети часто попадают знаменитости. В 2013 году британский актер Эдди Иззард снялся в документальном сериале на *BBC 1*, в котором он путешествовал по миру, пытаясь повторить путь своих предков. На этом пути, якобы соответствовавшем перемещению человечества из Африки и основанном на лишь наполовину правдоподобной генетической карте, он встретил много интересных людей. Финальная серия снималась в Дании, и вывод был таким: предки Эдди были викингами, поскольку в его митохондриальном геноме есть специфическая последовательность ДНК, которая наследуется только по материнской линии. Среди множества спорных предположений, комментировавший программу генетик и соучредитель компании *BritainsDNA* Джим Уилсон выдвинул идею о том, что этому конкретному типу ДНК две тысячи лет. Идея кажется странной, учитывая, что две тысячи лет назад викингов еще не было. Теста на ДНК викингов не существует, но, я вас уверяю, если у вас белая кожа, вы тоже потомок викингов.

В апреле 2012 года в новостях появилась информация, что актер Том Конти принадлежит к знатному роду. Газета *Daily Telegraph* сообщала, что предки Конти «обосновались в Италии примерно в X веке, но позднее один из них, Джованни Бонапарт, перебрался на Корсику и стал основателем семейной ветви, из которой происходит Наполеон... Совершенно очевидно, что он [Конти] является ближайшим родственником Наполеона. И эту историю могла рассказать только ДНК».

ДНК, о которой идет речь, представляет собой группу генов типа *E-M34*, расположенную на Y-хромосоме и, следовательно, передающуюся по мужской линии. Эта группа генов (гаплотип) часто встречается в Эфиопии, на Ближнем Востоке и в Европе. В 2011 году французские ученые извлекли ДНК из клеток в основании трех волосков из бороды Наполеона (из коллекции его вещей). Действительно, его Y-хромосома относится к типу *E-M34*. Так что Конти и Бонапарт – родственники в том же смысле, что и миллионы мужчин с этим типом Y-хромосомы, возникшим несколько тысяч лет назад. Конечно, приятно считать себя потомком не только Карла Великого, но и видеть на своем семейном дереве, уходящем корнями в

Средние века, Наполеона или каких-то других известных людей. Однако математика и генетика показывают, что и ваши предки жили в Италии в X веке, даже если вы не Том Конти, Эдди Иззард, Барак Обама, Ричард Докинз, Тейлор Свифт, Адольф Гитлер, папа Римский Франциск, королева Елизавета II, Мадонна, Марадона, раввин Джонатан Сакс^[45], участник группы ABBA, мой мясник или Чарлз Дарвин.

Вот такие дела. Компания *BritainsDNA* (она же *ScotlandsDNA* и *CymruDNA* в других частях страны) многократно привлекала легковверных журналистов различными историческими открытиями, многие из которых находятся на грани между неподтвержденными данными и ложью. Единственный достоверный способ найти ваши генетические корни заключается в том, чтобы выкопать останки всех, кто жил тысячу лет назад, и провести сравнительный анализ ДНК. И ответ будет таким: все они ваши предки.

В результатах анализа моего генома, проведенного лабораторией *BritainsDNA*, был один забавный вывод относительно «типа» моих предков, определенного по характерной последовательности Y-хромосомы. «Германский тип»: хмурый бородатый парень с голым торсом, завязанными в узел длинными волосами, в штанах на веревке, со щитом и коротким кинжалом в руках.

«Ваш маркер S21 на Y-хромосоме относится к *германскому* типу, вы происходите от народа Рейнланда и Нижних земель. Этот народ первым достиг Британских островов по малоизученному пути, которым пользовались только доисторические люди. Гораздо позднее в Британию прибыли и другие люди с таким же маркером.

Когда в V веке произошел распад Римской империи, многие германские народы сдвинулись со своих земель; некоторые ушли в Италию через Альпы, другие переплыли через Северное море и оказались в Британии. В очень холодную зиму 405/406 годов Рейн замерз, и вандалы, швабы и аланы перешли реку по льду, прорвали ослабевшую защиту на границах империи и разграбили Галлию. Возможно, реку перешли около 70 тысяч воинов. Ваши предки участвовали в этом эпизоде европейской истории, который немецкие историки называют *Die Völkerwanderung* – Великим переселением народов».

Ох уж эти аланы!

Конечно, все это очень забавно, хотя и немного досадно за моих предков, совершивших такой марш-бросок в подвязанных веревкой штанах. Определение «германский тип» – собственное изобретение лаборатории *BritainsDNA*, в истории или науке его никто не использует. Оно достаточно яркое и даже привлекательное, если вы не слишком придиричивы. Но оно не имеет смысла. На долю Y-хромосомы приходится менее 2 % всей геномной ДНК. Указывает ли мой гаплотип на то, что я произошел от людей, поселившихся в Северной Европе в последние две тысячи лет? Вполне возможно. Карта распределения этого конкретного типа ДНК в современном мире, представленная в результатах анализа моего генома, говорит о том, что наиболее плотно он сосредоточен в Голландии, где появился примерно в 1500-х годах до н. э. (хотя я не понимаю, из чего это следует; это возможно, но коммерческие лаборатории не предадут огласке ни свои результаты, ни методы). Такой же тип Y-хромосомы встречается сегодня повсеместно от острова Шпицберген до Гибралтара и Владивостока.

Как я уже сказал, Y-хромосома – лишь малая часть всей моей ДНК, и, вообще говоря, в ней содержится меньше ДНК, чем я и большинство европейцев унаследовали от неандертальцев, по крайней мере, так следует из данных конкурирующей лаборатории *23andMe*. Поэтому совершенно абсурдно описывать моих предков как германских воинов, переходивших через замерзший Рейн в немодных штанах. Даже в процентном отношении во мне больше генов неандертальцев, чем таких бородатых персонажей.

Другой небольшой фрагмент информации следует из анализа моей митохондриальной ДНК, доставшейся мне по материнской линии. В то время, когда я проходил тест, *BritainsDNA* еще не оказывала данную услугу: подобные компании обычно следуют запросам потребителей. А вот из результатов анализа в лаборатории *23andMe* следует, что такой тип мтДНК наиболее широко распространен в Индии. Не большой сюрприз, учитывая, что моя мама индианка. В митохондриальном геноме лишь 37 генов, на Y-хромосоме их 458. А всего в геноме человека содержится около 20 тысяч генов, и за вычетом этих 495 генов, передающихся только по отцовской и материнской линиям, все остальные распределены по 22 парам аутосом, наследуемых от обоих родителей. Источник этой ДНК – все наши предки; она вновь и вновь

перетасовывалась и перемешивалась каждый раз, когда в организме каждого из миллионов наших предков формировались сперматозоиды или яйцеклетки.

Некоторые лаборатории предлагают установить, в какой конкретно деревне жили ваши предки тысячу лет назад. Это звучит по меньшей мере странно, поскольку тысячу лет назад у каждого из нас был миллион предков, и не нужно быть специалистом в области раннего Средневековья, чтобы понимать, что жили они не в одной и той же деревне. Как следует из результатов Чанга, Ральфа, Купа и многих других ученых, чем дальше мы уходим в прошлое, тем туманнее и запутаннее становятся линии родства, но все мы, живущие сегодня, связаны такими линиями со всеми людьми, жившими тысячу лет назад. У нас нет точных генеалогических данных, у нас нет ДНК большинства наших предков, так что указание какого-то одного места на карте не имеет смысла. Расчеты выдают в качестве места происхождения ваших предков некое усредненное географическое значение, основываясь на сходстве вашей ДНК с ДНК других современных людей. Причем ранние версии такого анализа требовали корректировки. Например, местом «генетического происхождения» некоей Джулии Мэттьюс из Мэриленда в США были названы приливные воды в устье реки Хамбер в Великобритании.

Наше пристрастие к подобным историям кормит коммерческие лаборатории, которые нам же их продают. Ваши предки были странствующими германскими воинами! Вы – потомок царицы Савской! Ваша ДНК закладывалась в этой средневековой деревне! Вы – родственник Наполеона!

Это сказки в целом ничем не подтвержденные, в чем-то, возможно, правдивые, но в равной степени относящиеся к миллионам людей и основанные на недостаточном количестве генетических данных. Существует так называемый эффект Форера: люди верят в точность характеристик, справедливых, как им кажется, именно для них, тогда как на самом деле эти характеристики в равной мере относятся ко многим людям. В 1948 году психолог Бертрам Форер предложил студентам тест по определению личных качеств и раздал всем заранее заготовленный расплывчатый текст. А затем попросил оценить по пятибалльной шкале, насколько это описание соответствует их личным ощущениям. Оценки оказались очень высокими – в среднем от 4,26 до

5 баллов. При этом тест вовсе не был персональным: все тексты были одинаковыми и состояли из нескольких пустых фраз, с помощью которых невозможно описать индивидуальность:

«Временами вы открыты, приветливы и готовы к общению, временами – замкнуты, холодны и подозрительны».

Именно так работают астрологи: предсказания строятся на банальных наблюдениях, а остальное мы додумываем сами. Мы реагируем на притягательные для нас утверждения, а остальное игнорируем. Это самая примитивная сентиментальность. Заметьте, наших предков никогда не изображают тупицами, продавцами обуви или чистильщиками лука. Они всегда бесстрашные воины, охотники за оленями или сарацины. Как выразился Марк Томас из Университетского колледжа Лондона, коммерческие генеалогические ДНК-тесты вполне можно назвать «генетической астрологией». Нам всем нравятся исторические байки, и все мы хотим узнать историю наших предков. И это вполне нормально, до тех пор, пока мы отдаем себе отчет в том, что происходит.

Какой же из всего этого следует вывод? Вывод такой, что в нас всего понемногу. Даже если вы живете в самой отдаленной части Гебридских островов в Атлантике или на Эгейских островах, наш с вами общий предок жил всего несколько сотен лет назад. Тысячу лет назад у всех европейцев были общие предки. А три тысячи лет назад жили общие предки всех современных жителей Земли. В какой-то степени все мы братья и сестры. Лично мне это нравится, и меня это согревает. У нас у всех общая ДНК.

Поиск предков – трудное и запутанное дело. Генетика – сложный математический метод, но очень мощный, если его правильно использовать. Люди неразборчивы в связях. Жизнь сложна. В мозаике наших геномов действительно спрятана наша история, но *caveat emptor*^[46]. Не существует научных тестов, которые рассказали бы вам, откуда взялась унаследованная вами ДНК. В истории человечества было множество перемещений, а племена, страны, культуры и империи не вечны. На достаточно длинном отрезке времени ни одна из этих категорий не имеет смысла, и всего тысячу лет назад наша ДНК начала формироваться из ДНК миллионов людей, относившихся к самым разным культурам, регионам и племенам. Если вам хочется помочь

деньгами человеку в белом халате, который расскажет вам, что ваши предки были отважными германскими воинами, викингами, сарацинами или саксами, или среди них был Дрого из Метца, или даже сам Карл Великий, это ваше дело. Лично я, как и сотни других генетиков во всем мире, лишь пожму плечами и сделаю это для вас бесплатно. И Вам, Ваше Величество, даже не придется плевать в пробирку.

II. Ричард III. Акт VI

Сцена III. Босвортское поле.

Ричард III: ...И я во всех рассказах их – злодей.

Сцена V. Другая часть поля.

Шум битвы. Входят, сражаясь, король Ричард и Ричмонд. Ричмонд убивает короля Ричарда и уходит. Войска короля Ричарда бегут. Трубы.

Входят Ричмонд, Стенли с короной в руках, лорды и войска.

Ричмонд: Хвала Творцу и нашему оружию,

Мои победоносные друзья!

Бой выигран. Издох кровавый пес.

У. Шекспир. Ричард III (здесь и далее перевод М. Донского)

На самом деле, шекспировская история на этом не заканчивается. Ричмонд говорит о своей вполне ожидаемой победе на Босвортском поле и женится на Елизавете, прекращается война Алой и Белой роз. «Британия безумствовала долго, самой себе удары нанося», – произносит Ричмонд, который вскоре будет коронован как Генрих VII, Алая и Белая розы воссоединятся, и раскол между домами Ланкастеров и Йорков склеится за счет генетической рекомбинации. Так заканчивается последний акт пьесы «Ричард III», и так закончилось кровавое правление короля-горбуна.

Уходят.

Но, как монстр в любом правильном фильме ужасов, в конце истории наш герой вновь появляется из могилы. Чтобы увидеть шестой акт пьесы, нужно было прожить еще пять столетий.

Всем известно, что шекспировский Ричард – подлец из подлецов. Самый ужасный злодей из всех героев Шекспира, извращенный морально и физически. Его смерть предсказана с самого начала, его место по праву занимает граф Ричмонд, потом король Генрих VII, а Ричарду не дают даже сказать предсмертную речь.

Мы обычно воспринимаем этого короля таким, каким он изображен на знаменитом портрете в арочной рамке, сейчас хранящемся в Антикварном обществе Лондона. Бледное лицо, аккуратно уложенные волосы, пристальный взгляд, руки теребят кольцо. Был ли он таким на самом деле? Этот самый ранний портрет короля создан в XVI веке, через четверть века после его смерти, так что трудно сказать, насколько портрет схож с оригиналом. Пожалуй, больше всего мы ассоциируем его с образом, созданным Лоренсом Оливье: сгорбленный и хромой, с тонкими губами, напыщенный и насмешливый:

Итак, преобразило солнце Йорка
В благое лето зиму наших смут.

Что нам действительно известно об этом сыне Йорка? Ричард родился в октябре 1452 года и был двенадцатым ребенком Сесилии Невилл и Ричарда Плантагенета, герцога Йоркского. Политические беспорядки во время его правления привели к установлению монархии Тюдоров. Предшественником Ричарда был Эдуард IV, который правил дважды: сначала в период с 1461 до 1470 года, потом с 1471 до 1483 года, после недолгого возвращения ослабевшего Генриха VI. Эдуард IV скончался^[47] 9 апреля, оставив корону двенадцатилетнему сыну Эдуарду V, который, однако, никогда ее не надел. Опекуном мальчика был назначен его дядя, брат Эдуарда IV, Ричард.

Однако у Ричарда был свой план. Он спровадил племянника в лондонский Тауэр, а потом отправил туда же и другого племянника, Ричарда Шрусбери, пообещав короновать Эдуарда. Пока племянники находились в Тауэре, Ричард объявил брак их родителей

недействительным ввиду нарушения брачного договора (что иногда случалось в те времена, когда в королевских семьях разгорались страсти). В результате 22 июня 1483 года оба принца были объявлены незаконнорожденными, и Эдуард V, следовательно, не мог стать королем. Через две недели королем Англии стал Ричард III. После этого лета двух мальчиков, прозванных «принцами из Тауэра», больше никто не видел, а их останки так и не были найдены. Никто не знает, был ли Ричард виновником их смерти, и историки обсуждают это до сих пор.

И краденой евангельской ветошкой
Я наготу злодеяния прикрываю,
Лелея адский план, святого корчу.

Правление Ричарда не было ни долгим, ни стабильным. В 1483 году произошло восстание против Йорков, и претендентом на трон был назван находившийся в изгнании Генрих Тюдор. Мятежи и битвы не утихали на протяжении двух лет до встречи на Босвортском поле, где превосходившие по численности воины Генриха окружили и убили Ричарда.

Это случилось 22 августа 1485 года. Ричарду было 32. Труп раздели, водрузили на лошадь и возили по окрестностям, демонстрируя людям униженного и побитого короля. По свидетельству французского хроникера Жана Молине, смерть Ричарда была жестокой: когда его лошадь попала в трясину, он получил удар алебардой сзади по голове. Король был без шлема, возможно, чтобы вдохновлять свое войско. Не исключено, что именно эта история послужила основанием для шекспировской фразы «полцарства за коня». Удар алебардой и другие удары по голове оказались смертельными, и Ричард III стал одновременно последним королем из трехсотлетней династии Плантагенетов и последним английским королем, павшим на поле битвы. После этого Англия изменилась. Генрих VII правил до 1509 года, затем уступил место Генриху VIII, потом пришла очередь сына Генриха VIII Эдуарда, а потом Марии и первой Елизаветы.

Тело Ричарда было захоронено на кладбище монастыря Серых Братьев в Лестере. Подробности этого события до нас не дошли, но, судя по всему, он был похоронен на скорую руку, без почестей. Через десять лет Генрих VII заплатил 50 фунтов за надгробный камень для

своего павшего предшественника. Однако следующий Генрих восстал против власти Ватикана и рассорился с папой. Начиная с 1536 года, он разогнал монашеские ордена. Лестера этот процесс коснулся через два года, и тогда же закончилась история монастыря Серых Братьев. Место последнего упокоения Ричарда было стерто с лица земли и из памяти, монастырь был выкуплен и разрушен, а камни проданы.

И с тех пор Ричарда искали в прямом и переносном смысле. Возможно, пьеса Томаса Леджа *Richard Tertius*, написанная в 1580 году, была первой английской исторической пьесой, хотя тюдоровская пропаганда, проводимая Томасом Мором и другими, но особенно Рафаэлем Холиншедом в его «Хрониках», еще раньше создала миф о короле. В 1602 году Бен Джонсон написал трагедию «Ричард-горбун», но она не была издана. Конечно, самой знаменитой остается шекспировская пьеса, созданная в 1591 году. Играть в ней мечтали лучшие актеры – от Алека Гиннесса до Кеннета Брана, и даже убивший Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут, который был заядлым театралом и большим любителем Шекспира. На экране образ Ричарда создали Лоренс Оливье в 1955 году, потом Иэн Маккеллен и Аль-Пачино, а сравнительно недавно – Бенедикт Камбербэтч в мини-сериале на BBC.

Но главный выход Ричарда состоялся в сентябре 2012 года^[48]. Историки знали место расположения бывшего монастыря в Лестере, и этот район города по-прежнему называют «Серыми Братьями». В Лестере многое напоминает о Ричарде. В 1924 году здесь возникла Ассоциация «Ричард III», цель которой заключалась в оправдании царствования короля, репутацию которого загубила шекспировская пьеса. В августе 2012 года группа ученых из университета Лестера при поддержке Ассоциации начала поиски могилы. Работа в архивах ни к чему не привела, как и анализ почвы с помощью георадаров, находивших только трубы и прочие коммунальные объекты. Однако под автостоянкой отдела социального обслуживания были найдены части монастыря, где, по-видимому, и имело смысл копать.

Раскопки начались 25 августа. Удача пришла неожиданно быстро. Любой человек, участвовавший в археологических раскопках, знает, что эта работа связана с многодневным просеиванием глины и пыли, с выгребанием крохотных кусочков грязи, таящих в себе разлагающиеся фрагменты давнего прошлого и давней жизни, которые так легко разрушить грубым ломом и потерять навсегда. Но в данном случае в

первый же день были обнаружены ноги скелета. Не хватало только ступней.

Поначалу археологи оставили ноги там, где нашли, и стали двигаться дальше, обнаружив остатки монастыря. Как требует закон, от Министерства юстиции Великобритании было получено разрешение на эксгумацию, и 6 сентября на поверхность был извлечен весь скелет. Археологи не нашли никакого гроба или даже савана, в который оборачивают труп, а голова скелета была сильно наклонена вперед. Это означало, что могила была слишком маленькой, не соответствующей нормальному похоронному обряду. Кем бы ни был этот человек, его просто затолкали в дыру в земле. Руки были сложены на правом боку: возможно, они были связаны, хотя следов веревки не нашли. Позвоночник заметно изогнут, но не из-за способа погребения, а в результате патологической горбатости.

Грех, смерть и ад отметили его.
Все духи зла ему покорно служат.

Однако при втором появлении короля ему служили не духи зла, а ученые.

Начался второй этап идентификации. Из морфологии костей следовало, что труп принадлежал мужчине ростом около 173 см (что определяется по длине бедренной кости). Половую принадлежность однозначно может подтвердить анализ ДНК. Но поскольку в древней ДНК хромосомы не сохраняются в исходном виде, приходится анализировать все обнаруженные фрагменты в поисках генов, имеющих исключительно на половых хромосомах. Наличие ДНК, характерной только для Y-хромосомы, подтвердило, что это был мужчина.

Форма позвоночника соответствовала классической картине сколиоза. В норме человеческий позвоночник имеет слегка изогнутую S-образную форму, если смотреть сбоку. Если смотреть спереди или сзади, он должен быть строго вертикальным. Сколиоз – наследственное или приобретенное состояние, когда позвоночник отклоняется влево или вправо, как буква С, или, в крайних случаях, как S. В результате у человека одно плечо поднято выше другого – не то чтобы горб, но очевидный перекося.

Череп скелета выглядел неважно. В могилу его положили небрежно, но целиком – по крайней мере, так казалось на первый взгляд. Но дело было не в способе захоронения. Если смотреть со стороны спины, видно, что этому человеку нанесли смертельные раны. Ощупайте свою голову над тем местом, где череп переходит в шею. Здесь, в затылочной области, есть выступ – как будто изнутри давит чей-то кулак. Так вот, у скелета в этой части затылка зияла дыра, через которую вполне можно было просунуть небольшой апельсин. Такой удар, скорее всего, был нанесен топориком алебарды или кинжалом, и в результате жертва наверняка потеряла значительный кусок мозга, что, конечно же, не совместимо с жизнью. Представляете, с какой силой был нанесен удар!

На другой стороне черепа имелась практически симметрично расположенная рваная дыра, сделанная каким-то острым оружием, возможно, острием алебарды или кинжалом. То есть оружие пронзило череп насквозь и оставило след на его внутренней стороне. Этот удар также должен был вызвать немедленную смерть. Действительно, ни на одной из этих ран нет следов заживления. Нельзя сказать, стали ли они причиной смерти или были нанесены потом, но обе были смертельными и нанесены человеку с непокрытой головой.

Генетика в Лестере имеет долгую историю. В 1984 году сэр Алек Джеффрис разработал здесь метод идентификации людей по ДНК, который и поныне используется в криминалистике. Анализом ДНК Ричарда занялся человек с вполне подходящим именем – генетик Тури Кинг.

Когда речь идет об идентификации известного человека, ученые задаются вопросом: тот ли это человек, о котором мы думаем? Родословные благородных семей задокументированы лучше остальных, так что в таком анализе вполне оправдано опираться на два столпа генеалогии – Y-хромосому и митохондриальную ДНК. Сравнение ДНК на Y-хромосоме с аналогичной ДНК других представителей семьи обычно является наиболее простой частью детективной работы генетиков, поскольку эта ДНК, как чаще всего и фамилия, передается только по мужской линии.

Семейные истории Йорков и Ланкастеров подробно задокументированы, и участники проекта смогли обнаружить потомков

Ричарда по мужской линии. Первым известным представителем этой линии был король Эдуард III, пра-пра-прадедушка Ричарда, правивший Англией в XIV веке на протяжении 50 лет, включая период эпидемии Черной смерти. Его Y-хромосома досталась Ричарду, а в XVIII веке – через Генриха, третьего герцога Сомерсета – Генриху Сомерсету, пятому герцогу Бофорту. По этой линии было найдено пять ныне живущих мужчин, которые, хотя и не пожелали быть названными, но согласились поплевать в пробирку, дабы у генетиков появилась возможность проанализировать их Y-хромосому.

Но тут возникла проблема. Если скелет с бывшего кладбища монастыря Серых Братьев принадлежал Ричарду III, генетика не стыковалась с семейным деревом. Дело в том, что пять мужчин имели не такую версию Y-хромосомы, как скелет. Впрочем, мужчины в генеалогии – элемент ненадежный, поскольку их участие в производстве потомства мимолетно, и проблема ложного отцовства действительно существует. Оценки вероятности ложного отцовства сильно различаются, но в деле идентификации Ричарда Тури Кинг посчитала, что эта цифра составляет около 2 %: двое из ста человек рождены не от своих формальных отцов. Между Эдуардом III и Генрихом Сомерсетом сменилось 19 поколений, и вероятность ложного отцовства составляла примерно 1:6^[49].

Можно ли считать вопрос закрытым? Пожалуй, нет. Есть ведь еще и женщины. По понятным причинам, фальшивое материнство встречается реже. Женщины чаще выпадают из семейной истории, чем мужчины, отчасти из-за того, что по традиции, выходя замуж, меняют фамилию. Однако они в обязательном порядке передают детям свою мтДНК. Старшая сестра Ричарда Анна Йорк имела такую же ДНК, что и он, и получила ее от своей матери, Сесилии Невилл. Примерно через 20 поколений мтДНК Сесилии дошла до наших дней.

По женской линии в роду Йорков было найдено два живых потомка: канадец Майкл Ибсен и британка Венди Далдиг.

Митохондриальная ДНК – это небольшая кольцевая ДНК, состоящая всего из 16 500 нуклеотидных оснований. Но даже при таком небольшом размере остается множество возможностей для вариаций, которые могут определять различия между двумя ветвями по материнской линии. Так что Тури Кинг и ее команде пришлось проделать целую серию сравнений между мтДНК Ибсена, Далдиг и

скелета из-под автостоянки. Поначалу они проанализировали так называемые гипервариабельные участки ДНК, и для большей уверенности древнюю ДНК выделили дважды – в двух разных лабораториях. Эти участки ДНК оказались идентичными. Затем ученые определили нуклеотидную последовательность всего митохондриального генома и обнаружили, что геном Ибсена был идентичен геному скелета, а геном Далдиг отличался на одну букву. Это означает, что все трое являются родственниками по материнской линии. На всякий случай Кинг рассчитала вероятность случайного совпадения, сравнив фрагменты мтДНК этих трех человек с данными для 26 тысяч митохондриальных геномов других людей. Готовые к любой неожиданности, участники проекта проверили и свою мтДНК, а все мужчины также и ДНК Y-хромосомы, чтобы подтвердить, что они не загрязнили образцы. Нет, все было честно.

Итак, это был он. Мужчины из его рода не помогли найти истину, а вот женщины проделали хорошую работу. Анализ остальной части генома, кроме Y-хромосомы и мтДНК, добавил еще несколько подробностей. Ричард обладал вариантами двух генов, которые чаще всего встречаются у голубоглазых блондинов. Однако такие признаки с возрастом могут меняться, и светловолосые дети часто становятся темноволосыми взрослыми. Портрет в арочной рамке наилучшим образом согласуется с тем, как мог выглядеть Ричард, если исходить из анализа его ДНК.

Важно подчеркнуть, что анализ ДНК был основой процесса идентификации, но были и другие доказательства. Состояние костей хорошо согласуется с историческими данными. Сколиоз и раны на голове вполне соответствуют описаниям историков, хотя не соответствуют шекспировскому образу – не было никакой иссохшей и беспомощной руки, свисавшей от сторбленного плеча. А плечо действительно было повреждено. Обнаружены и другие повреждения, такие как разбитые бедра и поясница, которые не могли появиться на теле человека, защищенного броней, но вполне могли быть результатом посмертных издевательств над телом. А череп – жуткая демонстрация реальностей войны: несколько мощных ударов, которые в мгновение ока разрушили мозг. Все это указывает на Ричарда. Кроме того, анализ ДНК согласуется с генеалогическими данными, существующими

только для особ королевской крови. На сегодняшний день Ричард III – самый старый человек, однозначно идентифицированный посмертно.

Несостоявшаяся идентификация Джека Потрошителя

Вот так это делается. Этот тип анализа используют для поиска пропавших людей, и дело по идентификации Ричарда III очень высоко подняло планку таких исследований. Давайте сравним это дело с еще одной детективной историей, на короткое время в 2014 году заполонившей колонки новостей во многих газетах: 7 сентября было объявлено, что наконец-то раскрыта тайна Джека Потрошителя.

В период между 31 августа и 9 ноября 1888 года в лондонском районе Уайтчепел были обнаружены тела пяти женщин. Четыре тела были распороты, как казалось, в какой-то ритуальной манере. Это поставило в тупик некомпетентную полицию, которая, кроме того, была напугана убийцей или мошенником, оставившим на месте преступления граффити, а также письмом «из ада» с вложенной в него половиной человеческой почки. Вторая половина, как говорилось в письме, была съедена.

Эти чудовищные преступления породили целую индустрию ужасов, которая в каком-то смысле превзошла ту невероятную жестокость, с которой были убиты эти пять женщин. Появился даже термин «рипперолог» (от англ. *ripper* – потрошитель): человек, занятый изучением личности Джека Потрошителя. По ключевым словам «Джек Потрошитель» каталог *Amazon* предложит вам более четырех тысяч книг. На эту тему проводятся международные конференции, а в 2015 году в Уайтчепеле был открыт музей Джека Потрошителя. Один музейный художник описал его экспонаты как «вульгарный и женоненавистнический мусор». В магазине музея можно купить массу безвкусных сувениров, включая цилиндр Джека за 45 фунтов.

На роль Джека Потрошителя были выдвинуты десятки кандидатов, однако его личность до сих пор остается загадкой.

Это был не первый серийный убийца, но его деятельность совпала по времени с активным развитием средств массовой информации и

положила начало нашему современному безумному пристрастию к истории с убийствами. Личность этого человека до сих пор остается загадкой. На эту роль выдвигались десятки кандидатов, и были выстроены десятки безумных гипотез. В числе подозреваемых оказывались Льюис Кэрролл и члены королевской семьи, а также шестеро других мужчин. Детективы-любители опирались на результаты следствия и любые обрывки информации, способной пролить свет на это дело. Одни ударялись в беспочвенные рассуждения, другие безнадежно пытались соединить все детали событий, третьи размышляли над характером жертв и предполагаемых преступников в надежде, что это поможет разгадать тайну.

Мне не понятно, почему нас так захватила история этого убийцы, которую мы превратили в некую идеализированную викторианскую историю: падшие женщины, растерзанные негодяем в плаще и цилиндре на фоне туманного восточного Лондона. Кем бы он ни был, он был убийцей, и в моем понимании смаковать тут абсолютно нечего. Причем ни одна из многочисленных гипотез не дала никаких возможностей для установления личности преступника и не помогла ни историкам, ни полицейским, криминалистам или судьям. Мог ли анализ ДНК помочь разобраться в этом запутанном деле?

Именно такое заявление было сделано в сентябре 2014 года. Воскресная газета *Mail on Sunday* напомнила об этом деле, напечатав отрывок из новой книги детектива-любителя Рассела Эдвардса. Его книга имела тяжеловесное, но громкое название: «Идентификация Джека Потрошителя: Новые доказательства, прорыв в криминологии, разоблачение убийцы».

Находясь под впечатлением от фильма «Из ада»^[50] с Джонни Деппом в главной роли, в 2007 году Эдвардс приобрел на аукционе шаль, которую, как он уверял, нашли на месте убийства четвертой жертвы, Кэтрин Эддоус. Эдвардс связался с генетиком-криминалистом Яри Лоухелайненом из университета Джона Мура в Ливерпуле, чтобы попытаться извлечь из этой шали какую-то информацию. На основании полученных Лоухелайненом результатов Эдвардс и сделал вывод, что наука разрешила это дело, «не оставив никаких оснований для сомнения». Потрошителем оказался один из бывших подозреваемых, некто Аарон Косминский. Этот еврей русско-польского происхождения

прибыл в Лондон в 1881 году и работал парикмахером в Уайтчепеле. В 1891 году, уже после убийств, его поведение стало настолько вопиющим, что его заключили в психиатрическую лечебницу. Он питался подобранными на улице объедками, а в медицинском досье говорилось о компульсивной мастурбации. Остаток жизни Косминский провел в психиатрической лечебнице и умер от гангрены в 1919 году в возрасте 53 лет.

Следственные документы относительно убийства Кэтрин Эддоус действительно ужасны, и невозможно описывать подобные проявления насилия по отношению к женщине, чтобы развлечь публику. Эддоус была проституткой, хотя у нее были и другие занятия, например, летом в год смерти она работала на уборке хмеля. В день убийства она была в подавленном состоянии, поскольку у нее с приятелем закончились все деньги, и пришлось заложить его ботинки. Накануне Эддоус забирали в участок, поскольку она валялась на улице мертвецки пьяной, но выпустили в час ночи 30 сентября. Через три четверти часа ее изуродованное тело обнаружили на Митр-сквер в лондонском Сити. Полицейский врач Фредерик Браун, прибывший на место около двух часов ночи, тщательно записал все подробности, включая нанесенные женщине увечья. Однако ее одежда не описана, за исключением того, что с ней стало в результате многочисленных разрезов.

Меня мало интересует личность Джека Потрошителя. Меня интересует, как бы мы могли ее установить. К сожалению, приходится признать, что сделанное Расселом Эдвардсом громкое заявление об идентификации личности убийцы является вымыслом от начала и до конца.

Аарон Косминский был назван подозреваемым по этому делу в полицейском меморандуме за 1894 год, однако существует большая путаница относительно его личности и личности других людей, находившихся в психиатрической лечебнице. В каких-то записях фигурирует некий «Дэвид Коэн». Возможно, это был псевдоним, присвоенный Косминскому полицией взамен его трудно произносимой еврейско-польской фамилии. То же самое касается Натана Каминского, которого другие комментаторы считают единомышленником преступника или самим преступником. Для нашего рассказа это не

имеет большого значения, поскольку, как заявил Рассел Эдвардс, анализ ДНК показал, что преступником был Косминский.

Основания для этого заявления таковы: Эдвардс передал шаль Лоухелайнену, которому удалось выделить из нее ДНК и прочесть часть митохондриального генома. Используя генеалогические данные, они смогли найти потомков как Эддоус, так и Косминского, и последовательности их ДНК совпали. ДНК Косминского была на шали Кэтрин Эддоус. Как писал Эдвардс, «анализ ДНК однозначно доказал», что это был Косминский. Дело можно считать закрытым.

Однако это не так. Для начала, ни в одном отчете нет упоминания о найденной на месте преступления шали. Шаль была куплена Эдвардсом на аукционе в 2007 году, и единственным подтверждением ее происхождения было письмо продавца, который заверял, что платок оказался у сержанта местной полиции. Мы не знаем, присутствовал ли этот сержант на месте преступления или патрулировал город. Но по некоторым данным он испросил у начальства разрешение забрать шаль для своей жены портнихи, и шаль осталась в семье. Между прочим, даже Эдвардс отмечал сомнительность этой версии: «Невероятно, что шаль так и не была постирана». И во всеуслышание добавил, что «доказательств ее происхождения не существует».

Следующий вопрос заключается в том, как на шали оказалась ДНК Косминского. Эдвардс пишет, что были найдены следы спермы, предполагая, что Косминский испачкал шаль спермой на месте преступления. У нас нет никаких доказательств, что Косминский это сделал (как не делали и многие другие серийные убийцы, хотя их преступления кажутся совершенными на сексуальной почве). Но если это было так, нельзя ли предположить, что Косминский был клиентом Кэтрин Эддоус, поскольку она была проституткой?

Впрочем, все это тоже не имеет значения, поскольку сам по себе анализ ДНК оказался недостоверным. На шали не было никаких следов спермы, но были найдены эпителиальные клетки – клетки, которые выстилают любую влажную поверхность человеческого тела и, следовательно, могут оказаться в жидкостях организма. Аутосомной ДНК обнаружено не было, а только митохондриальная. В любом деле, связанном с выделением ДНК, встает вопрос о возможности загрязнения образца, как современного, так и старого. Существуют специфические протоколы работы, позволяющие избежать загрязнения

ДНК при выделении или идентификации. В газете *Mail on Sunday* представлена фотография Рассела Эдвардса, держащего шаль за края голыми руками. Это плохое начало. Лоухелайнен рассказал мне, что они сравнивали обнаруженную ДНК с ДНК Эдвардса и его самого, но в какой-то момент в той же комнате, где хранилась шаль, находились потомки Эддоус, так что на шали вполне могла оказаться их ДНК. Мы постоянно рассеиваем вокруг себя свою ДНК. Она есть на страницах прочитанных нами книг, на клавиатуре компьютера и на мобильном телефоне, поскольку в небольшом, но измеряемом количестве рассеивается с выдыхаемым нами воздухом.

Но даже не это было самой серьезной проблемой. Результаты Лоухелайнена и Эдвардса строятся на анализе мтДНК, как в случае идентификации Ричарда III, но генетики, занимавшиеся идентификацией Ричарда, проанализировали весь митохондриальный геном, а рипперологи исследовали одну-единственную вариацию (так называемую мутацию 314.1C) из ДНК на шали и сравнили ее со стандартной базой данных. Лоухелайнен заявил в статье в газете *Independent*, что эта мутация «не очень часто встречается в общей популяции людей, с частотой около 0,000 003 506, то есть примерно у одного человека из 290 тысяч». На этом основании был сделан вывод, что практически невероятно, чтобы источником этой ДНК был не Косминский, а кто-то другой. Однако редкость этой мутации не является доказательством. Я беседовал с Лоухелайненом в тот период и спросил его, согласился бы он выдвигать обвинение на суде, если бы преступление было совершено месяц назад. «Вы, наверное, знаете ответ, – прокомментировал он, – результат базируется на анализе митохондриальной ДНК, и для современного суда он не был бы окончательным доказательством».

Предпосылки тоже оказались ложными. Разработчик метода идентификации людей по ДНК сэр Алек Джеффрис сообщил, что база данных, по которой проводилось сравнение мтДНК, содержала всего 34 617 элементов, так что на этом основании «невозможно прийти к такому низкому значению, как один на 290 тысяч». Может быть, кто-то просто неправильно поставил запятую, и в реальности эта мутация встречается у одного человека из 29 тысяч?

Но и это еще не все. Дело в том, что произошла ошибка в нумерации, и вместо мутации 314.1C исследователи искали мутацию

315.1С, которая есть у 90 % европейцев. Так что эту ДНК на шали мог оставить практически любой человек, который брал ее в руки.

Вывод прост: не верьте пустым заявлениям. ДНК – это ключ, а не серебряная пуля, способная убить оборотня. И чтобы использовать этот ключ, нужны опыт и аккуратность. Так вот, что касается опыта и аккуратности, случаи с идентификацией Ричарда III и Джека Потрошителя являют собой полную противоположность друг друга. Проект по идентификации костей был выполнен дотошно и тщательно, с множеством контролей и дополнительных доказательств, включая изотопное датирование, судебную антропологию, а также генеалогический анализ на основе ДНК. Сомнение – краеугольный камень научной работы. Оно дает надежную основу, на которой можно строить доказательства. Именно это можно сказать о статистическом методе Тури Кинг, в котором вероятность ошибки идентификации не превышала десятой доли процента. Это исследование было открытым и проводилось при участии съемочной группы с телевидения, которая регистрировала все этапы работы. Обычно наука так не делается, и такой ажиотаж наверняка претит многим ученым. Но даже под пристальным вниманием журналистов археологи соблюдали все необходимые меры предосторожности. Да, обнаруженное в первый же день тело принадлежало королю, но подтвердилось это только через три месяца. Результаты прошли строжайший экспертный контроль, принятый в научной среде, и были опубликованы в уважаемом научном журнале *Nature Communications* через много месяцев после эксгумации скелета.

В деле с идентификацией Джека Потрошителя все было наоборот. Вот что заявил Эдвардс журналистам из газеты *Mail on Sunday*:

«Я получил единственное криминалистическое доказательство за всю историю этого дела. Я работал 14 лет, и мы, наконец, отгадали загадку Джека Потрошителя. Сомневаться могут только скептики, не желающие развеивать миф. Мы сделали это – мы его разоблачили».

Ладно, называйте меня скептиком. Происхождение шали смутно. Манипуляции с шалью были до смешного далеки от протокола работы, необходимого для предотвращения загрязнения и получения надежных генетических данных. А анализ данных? Я не знаю, как его делали, поскольку результаты нигде не публиковались, но они, совершенно точно, ошибочны. Был ли Косминский Джеком Потрошителем? Кто

знает? Это дело пока остается нераскрытым. Искра науки не может осветить картину, если нет никаких других элементов. И если вы не публикуете результаты таким образом, чтобы другие могли их проверить, вы проиграете. Так науку не делают.

Захоронение Ричарда III, часть II

Если верить историку XVI века Полидору Вергилию, в первый раз Ричарда хоронили «без почестей». Зато во второй раз церемония была очень пышной. Действие происходило между 22 и 27 марта 2015 года, и любопытствующая публика выстроилась в многочасовую очередь, чтобы поглазеть на гроб, сделанный потомком короля Майклом Ибсеном и помещенный в красивый саркофаг из древнего свейлдейлского камня^[51] с вырезанным на нем распятием. Службу вел архиепископ Кентерберийский. Бенедикт Камбербэтч, как бы предвидя свою будущую роль в шекспировской пьесе, читал стихи кавалера Ордена Британской империи поэтессы Карол Энн Даффи. Главные представители королевской семьи не присутствовали на похоронах, но здесь была невестка королевы Софи, графиня Эссекская – наверное, чтобы удостовериться, что Ричард не вернется в третий раз и не потребует отобрать трон у наследников Тюдоров. Вот такая совершенно уникальная история. Идентификация человека, умершего несколько столетий назад, требует множества сложнейших навыков. Его Величество сыграл главную роль в поиске живых наследников, для которых семейное дерево прорисовано наиболее подробным образом. При этом пошатнулась уверенность в законности правления всех последующих британских монархов, но, я подозреваю, что это никоим образом не поколеблет основания Букингемского дворца.

Некоторые участники современного акта пьесы о жизни короля Ричарда все еще спорят относительно его характера и его роли в формировании нынешней Британии. Думаю, победителя в этих спорах не будет. Однако благодаря ДНК мы знаем, что это он. Знаем, что сторбленный король-узурпатор, кровавый пес, лежит в своей последней могиле, под кафедральным собором Лестера, и уже совершил свой последний выход.

Занавес.

III. Король умер...

Мадрид,

1 ноября 1700 г.

...Но не оставил наследника. Карл II, последний представитель императорской династии Габсбургов, управлявший Испанией, умер за пять дней до своего 39-го дня рождения. Он был женат дважды, но не оставил ни ребенка, ни наследника.

Неспособность произвести на свет дитя, которое могло бы продолжить династию Габсбургов, была лишь одной из множества медицинских проблем, мучивших Карла всю жизнь. Он был немощным эпилептиком и умственно неполноценным. Он начал ходить только в четыре года, говорить научился в восемь, но даже когда заговорил, из-за постоянно опухшего языка его речь была очень неразборчивой.

К концу жизни дела обстояли еще хуже: тело скрючилось, чаще донимали судороги. И поведение становилось все более странным. У короля были галлюцинации, он почему-то требовал эксгумации предков, желая посмотреть на их разлагающиеся тела. Странности не закончились даже после смерти. Вот как описывал врач состояние его тела с множеством внутренних повреждений:

«Его сердце было размером с горошину перца, легкие рассыпались, кишечник прогнил и разлагался от гангрены, у него было только одно яичко – черное, как уголь, а голова была заполнена водой».

Я не патологоанатом, но думаю, что в этом описании есть преувеличения. И все же Карл, совершенно очевидно, не был здоровым человеком ни в какой момент своего земного бытия, ни физически, ни умственно. В детстве ему разрешили не учиться и не мыться. Когда мальчику было три года, его отец умер, и регентство перешло к его матери Марианне Австрийской. Она продолжала быть регентшей и после того, как Карлу исполнилось 14 лет (с этого возраста королю Испании разрешалось править самостоятельно), на том основании, что король имелся в наличии лишь физически, но морально был *Rex in Absentia*. На всем протяжении его правления Испания находилась в трудном положении, а король разлагался. Подданные прозвали его *Carlos el Hechizado* – Карл Околдованный, или Одержимый. В XVII веке прожить 39 лет было не так уж плохо, но прожить так долго с таким букетом заболеваний было немыслимо. Он прожил свою

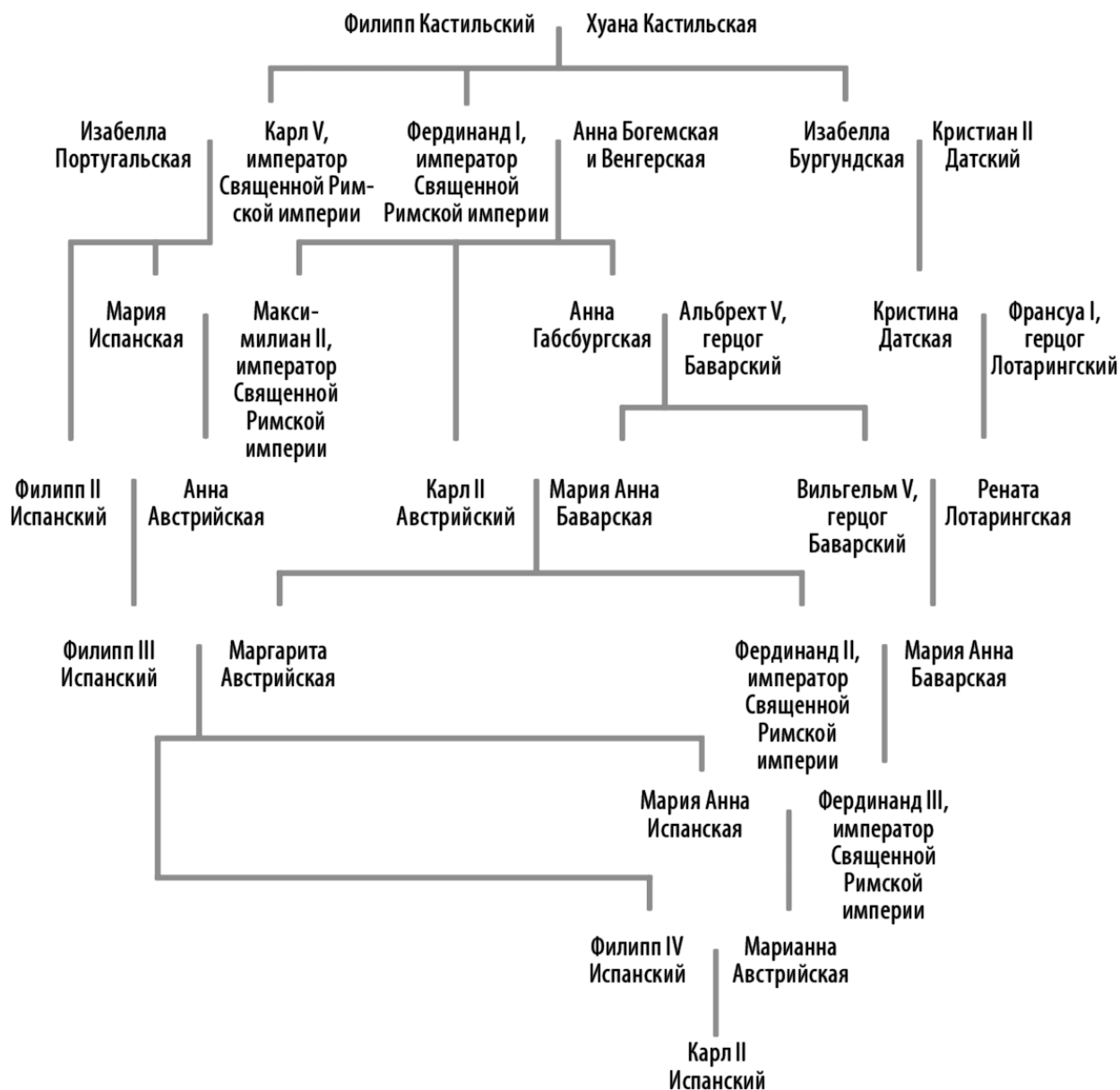
несчастную жизнь избалованным и изнеженным, лысым, но в парике, с судорогами и эпилепсией, но окруженный такой заботой и вниманием, на какие может претендовать только представитель высшей власти. Однако это ему не помогло.

Из-за болезни Карл остался бездетным. В 18 лет он женился на Марии Луизе Орлеанской, которая умерла через 10 лет, а в 28 – на Марии Анне Нейбургской. Первая жена поговаривала о преждевременном семяизвержении, вторая – об импотенции. Король страдал от такого множества глубоких нарушений, что какая-то одна болезнь не могла быть этому причиной.

Карл II был последним испанским королем из рода Габсбургов. Габсбурги обладали такой невероятной властью и таким богатством, что на протяжении 200 лет были императорами Священной Римской империи и во времена Карла управляли большей частью Европы. Всех их отличала неподражаемая «габсбургская губа» (прогнатизм, в современной медицинской терминологии); этот знак данной Богом власти передавался от отца к сыну и от матери к дочери на протяжении многих поколений.

Именно в этом и заключался корень проблемы. Жажда власти привела к тому, что члены семьи Габсбургов начали вступать в близкородственные браки более чем за сто лет до рождения Карла. Его отцом был Филипп IV Испанский (чей гордый габсбургский подбородок можно увидеть на портрете, хранящемся в художественной галерее в районе Дульвич на юго-востоке Лондона), а матерью – Марианна Австрийская. А ее матерью была Мария Анна Испанская, приходившаяся Филиппу родной сестрой. Таким образом, бабушка Карла со стороны матери была его теткой со стороны отца. Матерью Филиппа и Марии Анны была Маргарита Австрийская, приходившаяся Карлу одновременно бабушкой и прабабушкой. На семейном дереве это выглядит в виде замкнутых петель, а не обычных открытых ветвей. На этом же дереве есть и еще одна петля: Карл II Австрийский приходился нашему Карлу Испанскому одновременно прадедушкой и пра-прадедушкой. В королевских семьях браки часто заключались между представителями разных поколений. Например, дядя женился на племяннице Анне Габсбургской (1528–1590), которая в результате приходилась Карлу двоюродной прабабушкой, двоюродной пра-прабабушкой, пра-пра-прабабушкой и дважды пра-пра-пра-

прабабушкой. Обычно пять поколений предков – это 62 человека. По крайней мере, у меня и у нашей теперешней королевы это именно так. А у Карла их было только 32. В семи поколениях должно насчитываться 254 родственника, а у Карла их было только 82.



Родословная Карла II Испанского.

Члены семьи Габсбургов начали вступать в близкородственные браки более чем за сто лет до рождения Карла. Обычно в пяти поколениях предков насчитывается 62 человека. У Карла их было только 32. В семи поколениях должно насчитываться 254

родственника, а у Карла их было только 82. Такую ситуацию можно назвать «субоптимальной».

Начало династии положил брак между Филиппом I Красивым и Хуаной Кастильской, заключенный в 1496 году. По кратчайшему пути расстояние между Карлом II и Хуаной составляет пять поколений, но есть еще пять других путей, по которым они разделены шестью поколениями, и два пути, где их разделяют семь поколений. В этих трех поколениях (пятом, шестом и седьмом) должно насчитываться 112 женщин, однако девять из этих позиций занимала одна Хуана Кастильская, что весьма нежелательно.

Кстати, у Хуаны тоже было прозвище. В последние годы жизни она страдала от умственного расстройства, которое, по соображениям современных врачей, могло быть меланхолией, депрессией, психозом или шизофренией. Некоторые историки предполагают, что болезнь была наследственной: ее бабушка Изабелла Португальская страдала от такого же недуга. Медицинские заключения подобного рода трудно делать без осмотра останков и анализа ДНК. Однако современников не интересовал точный клинический диагноз, и они называли королеву *Juana la Loca* – Хуана Безумная.

Как мы уже обсуждали, семейные деревья, на самом деле, вовсе не такие раскидистые, как можно предположить, и если рассматривать достаточно протяженный отрезок времени, все мы являемся продуктом инбридинга. Но хочется надеяться, что ветви ваших ближайших родственников расходятся, не образуя замкнутых петель. Трагическая история семьи Габсбургов, заканчивающаяся Карлом II, является результатом так называемой «редукции предков».

Вообще говоря, эта редукция так или иначе касается всех нас. Из описанной выше истории Карла Великого следует, что все современные европейцы являются потомками всех людей, живших в Европе в период Средневековья. Однако в семье Габсбургов такой коллапс произошел за гораздо более короткий срок. Инбридинг в простейшем виде – это отсутствие у ребенка новых генетических вариаций в результате близкого родства родителей. Половина генов ребенка – такая же, как у каждого из родителей, четверть – такая же, как у каждого из дедушек и бабушек. В отвратительной (а также аморальной и незаконной) ситуации, когда отец женится на дочери или мать на сыне, у

рожденного в этом браке ребенка, как и у всех, две бабушки и два дедушки, только кто-то один из них одновременно приходится ему матерью или отцом и, следовательно, не вносит в его геном никаких новых генов. У ребенка, рожденного от сводных брата и сестры, только три бабушки и дедушки. Ребенок, рожденный от двоюродных брата и сестры, имеет четырех бабушек и дедушек, но только шесть прадедушек и прабабушек.

Наиболее тесный инбридинг – союз брата и сестры; в таком случае наблюдается максимальная редукция предков в одном поколении. Еще ближе только клоны (неидентичные близнецы генетически эквивалентны брату и сестре, а идентичные близнецы, понятное дело, не могут произвести потомство). У братьев и сестер одни и те же родители, одни и те же бабушки и дедушки, так что гены их детей взяты из общего источника и не получали новых вливаний, как минимум, на протяжении двух поколений. У каждого из нас имеются по две копии каждого гена (аллели) в каждой паре хромосом – один ген от отца, другой от матери. Такая система – это страховка, которая обеспечивает защиту в том случае, если один вариант гена поврежден.

Однако у ребенка, рожденного от родных брата и сестры, в среднем четверть генов одинакова на обеих хромосомах, от первой до двадцать третьей. Высока вероятность того, что одна из аллелей содержит рецессивный аномальный ген, и это повреждение не компенсируется полноценной версией, поскольку ее нет. Степень инбридинга описывают с помощью коэффициента инбридинга F ^[52], так вот у ребенка, рожденного от родных брата и сестры, этот коэффициент составляет 0,25.

В 2009 году группа испанских генетиков под руководством Гонзало Алвареса подсчитала значение коэффициента F в линии Габсбургов, начиная за 16 поколений до Карла II; в эту схему было включено более трех тысяч человек. Значение коэффициента для Карла составило 0,254. В результате множества родственных браков между дядями и племянницами или двоюродными братьями и сестрами на протяжении многих поколений коэффициент инбридинга превзошел таковой для родных брата и сестры. Семейное дерево Габсбургов действительно выглядит ужасно, но на генетическом уровне коллапс этой семьи был объяснен впервые. Из расчетов следовало, что коэффициент для Филиппа I был почти нормальным (0,02, это чуть выше нормы), так что

за 200 лет, разделявших его и Карла II, показатель инбридинга в семье вырос в 10 раз. У Филиппа III коэффициент инбридинга тоже был высок (0,218), поскольку он, как и Карл, родился от союза дяди и племянницы. Но Алварес показал, что эта тенденция началась гораздо раньше, задолго до союза Филиппа Красивого и Хуаны Безумной. Высокие показатели инбридинга для Карла II и Филиппа III означают, что в неявном виде инбридинг в этом роду происходил за десяток поколений или за сотни лет до них.

Кроме того, в роду Габсбургов имел место очень высокий уровень детской смертности. Как бы ни выглядело семейное дерево, определить уровень детской смертности с его помощью невозможно. Между рождением Филиппа II в 1527 году и рождением Карла II в 1661 году у Габсбургов родилось 34 ребенка. Семнадцать из них умерли, не дожив до 10 лет, а десять – в возрасте до одного года. Заметим, что в этот период детская смертность в Испании в среднем, включая крестьян, которым практически не оказывалась никакая медицинская помощь, составляла примерно 1:5.

Уровень детской смертности – двигатель эволюционных изменений, и, снизив его, мы снизили влияние отбора на нашу эволюцию.

Данная тенденция оказывала кумулятивное давление. И все надежды на продолжение династии возлагались на Карла с его иссохшими гениталиями, поскольку все остальные потенциальные наследники умерли в детском возрасте. Трудно сказать, с какими именно медицинскими проблемами столкнулись эти люди, включая Карла, из-за столь массивного поражения генома. Больше четверти его генов содержалось в виде двух идентичных копий. Наличие одной копии гена с рецессивной патологией нейтрализуется наличием здоровой копии, но при наличии двух испорченных копий возникает болезнь. У Карла были десятки генов, не скомпенсированных здоровыми копиями. Алварес предполагает, что у Карла могло быть, как минимум, два генетических нарушения. Ген *PROP1* активен в гипофизе – маленькой округлой железе, расположенной у основания головного мозга. Именно здесь синтезируется множество гормонов, ответственных за рост и многие другие функции организма. При наличии двух мутантных копий *PROP1* возникает гипофизарная

недостаточность, выражающаяся в целом спектре симптомов, таких как слабость мышц, бесплодие, импотенция и странное равнодушие к окружающей действительности. Вторым рецессивным заболеванием мог быть почечный тубулярный ацидоз, который возникает при мутации двух генов и проявляется в виде мышечной слабости, рахита и увеличения размера головы по отношению к размеру тела.

Все эти симптомы вполне совпадают с прижизненными описаниями Карла, однако Алварес подчеркивает, что это только предположения. Мы точно знаем, что близкородственные браки могут становиться причиной подобных рецессивных состояний, но могут возникать и многие другие проблемы со здоровьем, безусловно, генетической природы. Забавно, что именно генетика стала преградой на пути патологического стремления Габсбургов к власти. Чем крепче они сжимали власть в своих руках, тем сильнее приближали падение своего дома. Повинны в этом родители Карла, его дедушки и бабушки, дяди и тети, так что его одержимость была результатом кровосмешения. Карл II Испанский, *Carlos el Hechizado*, представляет собой вопиющий пример того, что происходит, когда браки совершаются внутри одного клана.

Почему важно избегать инбридинга

Инбридинг – важный элемент науки. Без него не существовало бы генетики. Мендель поставил умный эксперимент по скрещиванию гороха, в результате которого ему удалось воспроизводить в каждом поколении один и тот же признак и рассчитать вероятность его появления. Главной животной моделью в генетике человека является мышь (также выражаем благодарность дрозофилам, крысам, червям нематодам и рыбке данио). Эксперименты на мышах начались задолго до возникновения генетики как науки. Первые американские генетики, производившие опыты с этими животными в конце XIX века, брали их у людей, которые разводили мышей для различных соревнований и показов – типа современных дог-шоу. Их задача заключалась в выведении мышей с необычным окрасом. Чтобы из года в год одерживать победу, нужно было научиться сохранять лучшие признаки в каждом поколении.

Тот, кто имел породистую собаку, знает, что чистота родословной сопряжена с множеством проблем, неизбежно связанных с инбридингом. У нас дома были черные прямошерстные ретриверы. У первой собаки был врожденный порок сердца, который, к счастью, не проявился за все 13 лет ее жизни. Однако ее братья и сестры были не столь удачливы и имели множество проблем со здоровьем. До сегодняшнего дня ученые прилагают гигантские усилия, получая инбредных мышей, у которых вариабельность генома снижена настолько, чтобы можно было увидеть результат, но не настолько, чтобы они болели.

Чарлз Дарвин очень переживал по поводу того, что горячо любимая жена Эмма приходилась ему двоюродной сестрой^[53]. Он понимал, что эта близость родства может стать причиной болезней их детей. Всего в семье родилось 10 детей, из которых трое умерло до 11 лет. Вот что Дарвин писал о своих детях:

«Меня ужасно огорчает, что все они не очень крепки здоровьем; некоторые, по-видимому, унаследовали мою несчастную конституцию».

Вообще говоря, Дарвин беспокоился по поводу множества вещей, особенно по поводу собственного здоровья и здоровья своих детей, и, возможно, небезосновательно. Время от времени он оставлял в дневнике душераздирающие замечания типа «сегодня мне очень плохо», «сегодня я чрезвычайно глуп» или «сегодня я ненавижу всех и вся», а однажды написал фразу, отражающую самую суть евгеники, которую вскоре начал пропагандировать его двоюродный брат Фрэнсис Гальтон (речь о нем пойдет позже):

«Мы несчастная семья, и нас нужно уничтожить».

В семье действительно случались трагедии. Любимая дочь Дарвина Энни (номер 2) умерла в возрасте 10 лет после перенесенной скарлатины, возможно, от туберкулеза. Мэри Элеанор (номер 3) умерла всего через 23 дня после рождения. Вскоре после смерти Энни родился Гораций (номер 9), который страдал от «постоянных приступов, судорог, одышки, истерического плача и конвульсий». Леонарда (номер 8) отец считал «довольно медлительным и отстающим в развитии»^[54], хотя тот прожил до 93 лет, стал членом парламента и оставил гигантское научное наследие: в частности, он исследовал прохождение Венеры по диску Солнца в 1874 и 1882 годах и многое узнал об этой планете. А в XX веке Леонард был руководителем выдающегося

эволюционного биолога сэра Рональда Фишера, который в 1930-х годах помог совместить новую генетику с теорией естественного отбора и сформировать основы будущей генетики. Леонард был вторым президентом Британского евгенического общества, вслед за Фрэнсисом Гальтоном.

Беспокойство Дарвина было следствием не только ипохондрии, но и знания ботаники. Орхидеи называли орхидеями из-за формы их корней в виде парной луковицы, напоминающей мужские половые органы, по-гречески *orchis*. Дарвин скрещивал орхидеи, перебрал 57 видов, и пришел к заключению, что перекрестное опыление способствует появлению более жизнеспособных растений, чем самоопыление. Растения, появившиеся в результате самоопыления, мельче и слабее, позже зацветают и дают меньше семян. Этот феномен называют инбредной депрессией.

Конечно, сравнивать с Габсбургами не приходится, однако семья Дарвинов – Веджвудов отчасти тоже развивалась за счет самоопыления. Генетик Гонзало Алварес, который в 2009 году проанализировал генеалогическое дерево Габсбургов, в 2015 году занялся историей семьи Дарвинов. Чарлз и Эмма были двоюродными братом и сестрой, и в таких же близкородственных браках состояли три брата Эммы. Дети от такого брака имеют коэффициент $F = 0,0625$. Брат Эммы и его жена Джесси Веджвуд приходились друг другу двоюродными братом и сестрой дважды: их отцы были братьями, а матери сестрами. У их детей коэффициент F достигал значения 0,1255.

Если в качестве меры генетических нарушений использовать показатель детской смертности, в семье Дарвина все в порядке. За четыре поколения в семье Дарвинов – Веджвудов родилось 176 детей, а выжило 155. Это соответствует показателю детской смертности 12 %, что ниже среднего показателя для викторианской Англии в середине XIX века, который составлял 15 %. Однако следует учитывать, что это было обеспеченное семейство, занимавшее привилегированное положение в обществе и имевшее доступ ко всем медицинским услугам той эпохи.

Инбридинг в природе изучен достаточно подробно, особенно в мире растений и в связи с проблемой сохранения исчезающих видов. Инбридинг в человеческом обществе довольно интенсивно изучался на

протяжении всего XX века и в начале XXI века. Результаты получались неоднозначными. В 1960-х годах в Японии были проведены исследования, которые не выявили очевидной связи между инбридингом и общим состоянием здоровья популяции. А в исследованиях 1970-х годов обнаружили повышенную вероятность умственной отсталости потомства в близкородственных браках. В 2014 году была найдена строгая корреляция между слабыми интеллектуальными способностями (IQ тест) и уровнем инбридинга в мусульманских семьях на севере Индии.

Интеллект и его наследование – сложная тема, которой можно посвятить целую книгу. IQ – широко используемая мера оценки разного рода когнитивных способностей. Впрочем, иногда говорят, что IQ показывает только то, как хорошо вы проходите IQ тест. В значительной мере это правда, как результаты в беге на 100 метров указывают только на то, насколько быстро вы пробегаете стометровку. Но, несмотря на все споры о способах измерения познавательных способностей, IQ остается наиболее изученным показателем и служит для ученых некоторым ориентиром.

Чтобы прояснить ситуацию, в 2012 году было проведено обширное исследование эффекта инбридинга на таком простом параметре, как рост. Мы понимаем, что такое рост, и хорошо знаем его генетику, хотя на рост влияют многие факторы, как генетические, так и внешние (тема наследования обсуждается в главе 4). Генетик из Эдинбурга Рут Маккиллан и большая международная группа исследователей просканировали ДНК 35 тысяч человек из 21 европейской страны в поисках идентичных генетических вариантов на обеих хромосомах, тем самым идентифицируя инбридинг. Разница в росте между людьми, рожденными от двоюродных братьев и сестер или людей с аналогичной степенью родства, и остальными людьми в среднем составила три сантиметра. Важную роль также играли социально-экономические факторы, которые были учтены в заключительном анализе. Таким образом, инбредная депрессия по одному из простейших человеческих признаков составила более одного дюйма.

Черный Странник тебя не утащит

Впрочем, в некоторых случаях влияние инбридинга преувеличивают. В Великобритании о браках между двоюродными братьями и сестрами активно заговорили только сейчас, когда в парламенте стали публично обсуждать распространенность близкородственных браков у пакистанцев, мусульман и жителей города Брэдфорд. Это три перекрывающиеся группы людей. Число британцев пакистанского происхождения составляет около одного миллиона человек, из которых 70 % происходят из округа Мирпур в Пакистане. Исследования показали, что 60 % браков между британскими пакистанцами из Мирпура заключается между двоюродными братьями и сестрами. Данные весьма расплывчаты, но, по моим расчетам, количество браков между двоюродными братьями и сестрами составляет около 200 тысяч, что многовато. Не все мусульмане вступают в близкородственные браки, однако приходится констатировать, что ислам терпимее относится к таким бракам, чем другие культуры и религии, хотя буддисты и приверженцы зороастризма тоже весьма расслаблены на этот счет. А каковы же риски?

У детей, рожденных от двоюродных братьев и сестер, практически вдвое повышается риск рецессивных заболеваний. Однако сами показатели риска невелики. Вероятность рождения ребенка с рецессивным заболеванием у родителей, не являющихся родственниками, составляет примерно 2–3 %. Для детей двоюродных братьев и сестер он достигает 5 %. Вообще говоря, такой же риск существует для ребенка, рожденного женщиной старше 41 года. Иными словами, риск есть, но он невелик. Люди должны получать медицинскую информацию по этому поводу, особенно в тех сообществах, где близкородственные браки разрешаются или даже поощряются, но клеймить этих людей не стоит. Однако многие британские политики непременно хотят высказаться по этому вопросу. В 2008 году опальный парламентарий от лейбористской партии Фил Вулас^[55], ставший позднее министром по делам иммиграции, заявил следующее:

«Если у вас родится ребенок от вашего двоюродного брата, существует вероятность генетических проблем».

На самом деле это правда, но только сама фраза ничего не говорит о реальном риске. В 2005 году было показано, что дети британских

пакистанцев составляют лишь 3,4 % рожденных в Великобритании детей, но на их долю приходится 30 % врожденных нарушений рецессивного характера. Это реальная проблема, и для ее разрешения необходимы генетики-консультанты, разъясняющие будущим родителям риск развития у потомства генетических заболеваний. Такую информацию и нужно предоставлять людям, а не клеймить их позором.

Многие мусульмане восприняли высказывание Вуласа, а также столь же туманное изречение другого парламентария, Энн Крайер, сделанное в 2006 году, и даже более тонкое и точное в научном плане утверждение Стива Джонса (профессора генетики и моего учителя, которому посвящена эта книга) как нападение на мусульман. Джонс сравнил ситуацию в мусульманской среде с уровнем инбридинга в Северной Ирландии и в британской королевской семье, хотя, понятное дело, об этом упоминают значительно реже. Вообще говоря, во многих исламских культурах имамы готовы проводить генетические консультации относительно риска возникновения рецессивных заболеваний у детей, родившихся в близкородственных браках. Следует заметить, что близкородственные браки распространены не во всех мусульманских странах, в частности, по той причине, что ислам – обширная церковь с множеством различных традиций.

Подобная дискриминация в последние годы начала проявляться и в отношении цыган. В октябре 2013 года ирландская полиция забрала из цыганской семьи двоих детей. Несколькими днями ранее в Греции полицейские вошли в дом и забрали у родителей пятилетнюю девочку. Эти трое детей имели светлые волосы и голубые или зеленые глаза. В 2007 году на протяжении нескольких месяцев внимание прессы было сосредоточено на деле об исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн. Поиски девочки продолжаются до сих пор, а история вновь всплыла в связи с изъятием этих троих детей, поскольку наличие светловолосых детей у смуглых родителей показалось подозрительным. Вообще говоря, такое предубеждение имеет глубокие корни. Немой фильм 1908 года «Приключения Долли», ставший дебютом режиссера Дэвида Гриффита, пересказывает историю белой девочки, украденной цыганами. Существуют десятки документальных свидетельств о ложном обвинении цыган или странствующих людей в похищении детей как в XX веке, так и ранее в современной европейской истории.

Эти истории нашли отражение даже в детской колыбельной песенке XIX века:

Тихо, тихо, не волнуйся,
Тебя не утащит Черный Странник.

Однако, по мнению профессора цыганской культуры из университета Гринвича Томаса Эктона, за всю историю не было ни одного *подтвержденного* случая воровства цыганами нецыганских детей.

В наше время миф поддерживается сплавом генетики и предубеждений. Каким образом «светловолосый ангел», как окрестила греческую девочку Марию пресса, мог появиться в семье смуглых цыган? Ирландские дети вернулись в семью после анализа ДНК, подтвердившего, что обоих воспитывали биологические родители. А вот в случае Марии выяснилось, что темнокожие люди, растившие Марию в Греции, не были ее биологическими родителями; однако после дальнейших поисков в Болгарии были найдены ее настоящие родители – цыгане! Они неформальным образом передали Марию на воспитание греческой семье, сославшись на бедность.

Светловолосые дети у темноволосых и смуглых родителей – не новость для генетиков. Но, как с удивлением сообщил мне профессор Леонид Кругляк из Калифорнии, далекие от науки люди уверены, что у таких родителей *не может* быть светловолосых детей. Уверенность в генетической невозможности такого события подкрепляет предубеждения, вплетаясь в древнюю легенду о том, что цыгане воруют белых детей.

Цыгане (рома) – сообщество кочующих людей с некоторыми генетическими особенностями. По разным оценкам сегодня в мире, в основном в Европе, проживает 8–11 миллионов цыган. В соответствии с результатами генетического анализа, опубликованными в 2012 году, они вышли из Индии примерно в 500-х годах н. э., а в XI веке прошли через Балканы и Болгарию и расселились по всей Европе. Рома живут в виде замкнутых сообществ во многих европейских странах и характеризуются довольно высоким уровнем эндогамии (выбирают партнера из своей социальной или культурной среды), но иногда вступают в брак с представителями местного населения. Тем не менее

популяция в целом пережила, как минимум, два серьезных испытания: сначала при выходе из Индии, а потом при расселении по разным уголкам Европы.

Трудно привести общие показатели инбридинга для цыган из разных сообществ, но нам известны некоторые генетические особенности этих людей. Существует как минимум девять специфических мутаций, характерных исключительно для цыган, кроме того, достаточно часто они являются носителями еще нескольких мутаций. Один из примеров – *глазокожный альбинизм*. Это рецессивное состояние, выражающееся в недостатке пигментации кожи у людей с двумя мутантными версиями гена. Существуют разные варианты этого состояния. Люди с мутацией *OCA1B* не лишены пигментов полностью, как типичные альбиносы. Их очень светлые от рождения волосы постепенно темнеют. Кожа бледная и плохо загорающая, а глаза зеленые или зеленовато-карие. Среди испанских цыган носители *OCA1* составляют около 3,4 % популяции, что примерно в семь раз выше, чем у других жителей Испании. При таком высоком показателе, по крайней мере, среди испанских цыган, составляющих небольшое и эндогамное сообщество, светловолосые дети – обычное явление. У биологических родителей Марии, найденных в Болгарии, пять из девяти детей имели светлые волосы и голубые глаза, как и двое братьев отца семейства.

Имела ли место инбредная депрессия в семье Дарвина? Однозначно ответить трудно. До такого состояния, до которого довели себя Габсбурги, им далеко. Но в больших викторианских семьях браки заключались недалеко от дома, и хотя уровень детской смертности в семье был велик, со временем клан Дарвинов – Веджвудов разросся в большое и раскидистое дерево. Впервые браки между двоюродными братьями и сестрами в Британии были разрешены Генрихом VIII в XVI веке. Сейчас на Западе такие союзы запрещены только в США (в 31 штате из 50).

В настоящее время мы действительно наблюдаем более высокий уровень заболеваемости и в целом худшее состояние здоровья у тех народов, у которых разрешаются или даже поощряются близкородственные браки. Однако разница с общей популяцией не очень велика. У цыган чаще встречаются рецессивные нарушения, чем

у других народов, но у них все равно большие семьи. Так что озабоченным политикам незачем поднимать волну шумихи.

Вообще говоря, о множестве болезней и о законах генетики мы узнали из непреднамеренных экспериментов, которые люди ставят сами на себе, женись на родственниках. Болезнь Тея – Сакса, о которой я еще расскажу, была выявлена в XIX веке в семьях близкородственными браками. Наше понимание генетики речи очень сильно углубилось благодаря инбредному семейству пакистанцев, которых исследовали в детском госпитале Грейт-Ормонд-стрит. Многочисленные проблемы с произношением гласных и согласных звуков у членов этой семьи были связаны с мутантной версией гена *FOXP2* на седьмой хромосоме. Сам я изучал одну форму слепоты, называемую микрофтальмией, и идентификация поврежденного гена стала возможна только в результате обследования инбредных семей Среднего Запада. Список обнаруженных таким образом генов весьма значителен.

В декабре 2015 года были обнародованы первые итоги проекта «1000 геномов». Было проанализировано более 2500 полных нуклеотидных последовательностей людей из 26 различных популяций. В задачу исследования не входило выявление близкородственных связей, но их признаки, безусловно, были обнаружены, причем во всех 26 популяциях. У четверти людей, принявших участие в исследовании, были выявлены признаки инбридинга. Каждый двадцать пятый человек имел такой показатель инбридинга, как дети двоюродных братьев и сестер, а в некоторых популяциях это число было вдвое ниже. В выборке было обнаружено 227 двоюродных братьев и сестер (или людей с эквивалентным уровнем генетического родства), о чем они не знали (или не сообщали). Пятнадцать человек оказались генетически ближе, чем двоюродные братья и сестры: восемь были рождены от союза родителя с ребенком, трое – от родных братьев и сестер, один – от сводных брата и сестры, трое – от дяди с племянницей.

Проект вовсе не был направлен на выявление и оглашение кровосмесительных связей, и участие в нем было анонимным. Показатели инбридинга определялись по наличию блоков ДНК, которые совпадали на обеих хромосомах и были такими же, как у родителей (гомозиготный тип наследования). Распространение таких случаев коррелировало с географическими и культурными параметрами. Чаще всего признаки инбридинга наблюдались у жителей

Южной Азии, в основном у индийцев. Африканцев и европейцев это касалось в меньшей степени, но среди европейцев самый высокий уровень инбридинга наблюдался в Финляндии. В этом нет ничего удивительного, поскольку население страны выросло из малочисленной дочерней популяции и слабо подпитывается за счет притока иммигрантов. Полученные результаты важны для дальнейших исследований механизмов работы генома и вариативности человеческой популяции в мировом масштабе. Теперь у исследователей имеется база данных с 2000 геномов, и изучение уровня инбридинга у этих людей поможет лучше понять влияние кровосмесительных браков на нашу генетику. В таких исследованиях чрезвычайно важно знать степень родства между участниками.

Все мы, странным образом, многим обязаны инбридингу. Кровосмесительные союзы у жителей островов, евреев, финнов, персов, индийцев, пакистанцев, да и вообще у всех народов, не говоря уже о голубях, мышках, дрозофилах и червях, помогли нам многое узнать о функционировании нашего генома. Если в геном ребенка не закладываются новые гены, возникает высокий риск рецессивных генетических заболеваний. Но порой этот риск переоценивают, способствуя распространению различных предубеждений. Информирование по этому вопросу и генетическое консультирование доступны для всех, по крайней мере, в Великобритании. Обеспечив доступ к таким услугам, общество снизит нагрузку на семьи и систему здравоохранения в целом. Но пока люди вступают в близкородственные союзы, ученые будут анализировать геномы таких семей, чтобы раскрыть еще не раскрытые секреты. И все же, как бы интересно это не было генетикам, если такие браки практикуются из поколения в поколение, для семьи это очень плохо – для любой, даже королевской.

Часть вторая

Кто мы теперь

Я думаю, мне стоит уйти от этого вопроса, связанного с такой массой предубеждений.

Чарлз Дарвин в письме Альфреду Расселу Уоллесу, 22 декабря 1887 г.

*Октябрь 1981 года,
Капел-Сент-Мэри, Саффолк*

В тот день, когда я впервые столкнулся с проявлениями расизма, я оказался Лероем, а моя сестра получила имя Коко. Мы зашли в супермаркет в крохотной деревушке Капел-Сент-Мэри в Саффолке, где тогда жили, и туда же прибыла на велосипедах группа мальчишек, которые стали выкрикивать эти прозвища в мой адрес и в адрес моей сестры, на 17 месяцев младше меня. В то время необыкновенной популярностью пользовался фильм «Слава», героев которого звали Коко и Лерой. Из того, что произошло потом, я помню две вещи. Поначалу нам было весело, поскольку эти замечательные танцоры из фильма, оба афроамериканцы, были чрезвычайно симпатичными персонажами: Лерой немного угрюмый и харизматичный, с заплетенными в мелкие косички волосами, а Коко – красивая и упрямая.

А еще я помню, как от гнева побледнел мой отец. Может быть, его реакция была преувеличенной из-за недавней гибели его лучшего друга Блэра Пича, убитого полицейским на антинацистском митинге в Лондоне за год или за два до этого. В тот момент мы совсем не поняли причину бурной реакции отца, тем более что Коко и Лерой действительно были замечательными персонажами. Наверное, в 1980-х годах в сельском Саффолке мы с сестрой казались смуглыми по сравнению с остальными. Помню еще, что по дороге домой мы с сестрой поссорились.

Вскоре после этого случая при первой же встрече в новой школе какой-то семилетний мальчик назвал меня «паки». К этому времени я уже знал, что это ругательство, и ударил его, как мне кажется, в

живот^[56]. Как и большинство хулиганов, он закричал и стал звать на помощь учителя, и в результате я оказался в кабинете директора школы. Мистер Йелланд, обладавший совершенно понятным отвращением к драке, был взбешен. Я рассказал ему, что произошло, он отпустил меня, и я вышел, все еще страшно напуганный. По-видимому, мистер Йелланд отличался еще большим отвращением к проявлениям расизма, поскольку мой соперник был на неделю отлучен от школы.

Эти банальные примеры примитивного расизма весьма незначительны, и я не могу сказать, что страдал от проявлений расизма на протяжении всей жизни. Моя мать индианка, но у меня не очень темная кожа, так что меня часто принимают за итальянца или испанца. У меня настоящее английское имя и такой акцент, который позволил бы работать диктором на радио *BBC*. Я был в Индии несколько раз, но только по работе или в качестве туриста. В одном из путешествий я нашел место, откуда происходит моя родня, но с научной точки зрения это не представляло большого интереса; я выяснил только, что ДНК, доставшаяся мне от матери, появилась где-то в районе Мумбаи примерно 20 тысяч лет назад. Никакого озарения не произошло: я имею к Индии такое же отношение, как крикет. Ни моя мама, ни ее родители никогда не бывали в Индии. Еще до их рождения их родители переселились в Гайану (Южная Америка), где моя мама провела первые 20 лет жизни, прежде чем перебралась в Англию, как сделали многие женщины из Гайаны, когда Англии понадобился медицинский персонал для Национальной системы здравоохранения. Теперь мама живет в Канаде.

Мой отец родился в Скарбурге, Йоркшир, а его семья жила на северо-востоке Англии как минимум с XVII века. Семья Резерфордов прочно связана с этой местностью и имеет собственный тартан^[57] и девиз: *nec sorte, nec fato* (не случай и не судьба). На мой взгляд, этот девиз имеет непосредственное отношение к эволюции и генетике.

Когда отцу было пять лет, семья эмигрировала в Новую Зеландию, где уже было немало Резерфордов, включая знаменитого Эрнеста^[58], но в двадцатилетнем возрасте отец отправился обратно на родину. Сестра отца, моя тетя, по-прежнему живет на другом краю света и от австрийского еврея имеет сына, моего двоюродного брата – такого же совершеннейшего новозеландца, как и две его дочери, мои двоюродные племянницы. Мои родители развелись, когда мне было примерно

восемь лет, и мы стали жить с подругой (а теперь уже женой) отца, которая вырастила нас, как собственных детей. Она родом из Восточной Англии, и надгробия ее предков по материнской линии от XVII века до наших дней возвышаются на церковном кладбище в Эссексе. Ее отец и его сестра были сиротами. Их вырастили сестры милосердия в Ливерпуле. Однако когда мы пытались восстановить семейное дерево, оказалось, что ее дед, возможно, был евреем из России по имени Джозеф Абрахамс, принявший при натурализации имя Джозеф Адамс и полностью порвавший со своей историей^[59]. У подруги моего отца уже было двое своих детей, но ветви наших семейных деревьев сплелись, когда через 16 лет после моего рождения у отца и его подруги родился общий ребенок.

Теперь мы все уже взрослые. Моя сестра вышла замуж за англичанина из Южной Африки с голландскими и немецко-еврейскими корнями, и у них родились две дочери. Мой средний брат женился на шведке и живет на родине создателя биологической таксономии, в Уппсале^[60]. Их дети имеют две национальности и с рождения говорят на двух языках. Мой младший брат живет с иранкой, чья семья находится в изгнании. Сестра моей приемной матери замужем за человеком, который ребенком был брошен в Греции и усыновлен английской семьей. У них три сына: старший женат на англичанке, мать которой наполовину немка, наполовину мальтийка. Я женат на англичанке с ирландскими и уэльскими корнями с обеих сторон. Всех троих наших детей я родил в Лондоне, причем один из моих сыновей появился на свет всего в километре от рабочего дома Хакни, где, если верить документам XIX века, жил и умер в нищете один из 32 моих пра-пра-пра-прадедушек, носивший великолепное имя Ликуркус Хэнди^[61].

Вот такие дела. За одно поколение семья русских евреев превратилась в английских язычников, мой двоюродный брат родился в Новой Зеландии, а племянница и племянник оказались шведами. Иногда, когда меня спрашивают или когда я заполняю официальные документы, я объявляю себя наполовину индийцем, наполовину англичанином. Но так ли это? Я родом из Ипсвича, но теперь, когда мне перевалило за 40, я гораздо больше времени провожу в Лондоне. И моя родословная представляется мне «семейным деревом дворян» – не столько деревом, сколько запутанными зарослями.

Насколько типична такая ситуация? Хотя на протяжении всей истории человечества люди женились неподалеку от дома, всегда существовала тенденция к аутбридингу (неродственному скрещиванию). Во всяком случае, в некоролевских семьях. А в предыдущей главе на примере истории Габсбургов мы увидели, к чему приводит инбридинг. Нет смысла повторять, что расовая дискриминация – идиотизм, но в моем случае прозвище «паки» вообще не имеет смысла. И еще более абсурдно сравнивать меня и мою сестру с афроамериканцами, какими бы чудесными ни были или ни казались нам Коко и Лерой^[62]. Я не знаю родословной актеров Айрин Кары и Джина Энтони Рэя, но практически уверен, что в генетическом плане я намного ближе к мальчикам-расистам из Саффолка, чем эти двое черных ребят из «Славы» друг к другу. Причем это относится к моим предкам как с британской стороны, по отцу, так и с индийской стороны, по матери.

Дело в том, что 100 тысяч лет назад Африку начали покидать небольшие популяции людей, которые постепенно разрастались и расселялись по всему миру, о чем мы говорили в главе 1. В формировании нашего генетического пула участвовали лишь некоторые популяции; их было гораздо меньше, чем тех, кто остался на родине. В статистике такую ситуацию назвали бы ошибкой выборки. Отбирая всего несколько образцов из большой разнородной популяции, вы получаете нерепрезентативную выборку по отношению к исходной группе. И вот из этого небольшого и нерепрезентативного образца и сформировалась ДНК всех современных людей, за исключением африканцев. По этой причине, даже будь я русским, шведом или маори, генетическое сходство между мной и мальчиками из Саффолка больше, чем между потомками большой популяции людей, оставшихся в Африке.

Генетика показывает, что рас не существует, а их концепция является крайне ошибочной, однако эту науку придумал расист.

Я догадываюсь, что у тех мальчиков не было прочной базы знаний относительно вариативности генетики человека и миграционных процессов, и они, по-видимому, вовсе не хотели прокомментировать идею эволюции человека. Расизм – это способ запугивания

окружающих и усиления самоидентификации в ущерб другим людям: кто бы ты ни был, ты не такой, как мы. Но если из анализа моего семейного дерева можно сделать хоть какой-то вывод, то он сводится к следующему: история семей смеется над концепцией рас и показывает, что определение расы в бытовом понимании является глубоко ошибочным. Современная генетика подтверждает этот вывод, и вскоре я об этом расскажу. Сейчас я только сформулирую свой тезис: не существует никаких важных генетических элементов, на основании которых какая-либо группа людей могла быть идентифицирована как «раса». В генетическом смысле рас не существует.

Я не знаю такой группы людей, которую можно было бы научно обоснованным путем описать по составу их ДНК. Между людьми существует масса генетических и физических различий, но никакие из них не позволяют оперировать термином «раса». Вопрос о смысле этого термина в научном плане остается весьма сложным и противоречивым. Повторю, что в целом для генетиков такого понятия просто не существует. В этой главе мы увидим, насколько это утверждение соответствует действительности. Оставим в стороне политические соображения, хотя в обсуждении этого вопроса невозможно не почувствовать несправедливости, неправоты и морального унижения. Роль ученого заключается в том, чтобы удалить эти субъективные оценки из объективной реальности и показать, как обстоят дела на самом деле, а не как мы их себе представляем.

Забавно, что генетика как наука родилась из исследований расовых различий, и начал эту работу расист. История моей науки неразрывно связана с идеями, которые сегодня считаются позорными: расизм, господство, предубеждения и евгеника. Как любая реальная история, как любое реальное семейное дерево, эта наука развивалась весьма непростым путем. Все генетики, все статистики^[63] и, вообще говоря, все ученые находятся в большом интеллектуальном долгу перед одним расистом викторианской эпохи, гений которого во многом сформировал современный мир. Этого человека звали Фрэнсис Гальтон, и его история, как многие важные истории в биологии, начинается с Чарлза Дарвина.

Книгу «О происхождении видов»^[64] Дарвин опубликовал в ноябре 1859 года, и она незамедлительно стала бестселлером. Первое издание

было распродано практически сразу (точно не известно, было ли оно распродано, но Дарвин писал об этом в дневниках), и в январе 1860 года тиражом 3000 экземпляров было выпущено второе издание.

Дарвин не отличался крепким здоровьем и, возможно, подхватил какую-то болезнь (мы не знаем какую) во время путешествия на «Бигле», когда обнаружил доказательства эволюции и движения земной коры, начал размышлять о развитии жизни на Земле и различиях и сходстве между людьми и континентами. Он вел обширную переписку, но редко и неохотно выступал на публике. К счастью, у него были такие громкоголосые сторонники, как Томас Хаксли и Джозеф Гукер, распространявшие главную идею Дарвина об эволюции за счет отбора и наследования модификаций.

В 1850-х годах Дарвин уже был известен в научной среде благодаря своим путешествиям, но после публикации книги он стал звездой. В наши дни слово «гений» используется на каждом шагу, но Дарвин, бесспорно, был гением во всех смыслах, лично для меня – величайшим из всех ученых во всех областях. Никто не сделал больше, чем он, чтобы определить место человека и жизни в целом во всей Вселенной. Он объяснил, почему жизнь на Земле именно такая, а не иная, и очень четко определил связь между человеком и другими животными. Более того, хотя обычно я считаю выстраивание по ранжиру бессмыслицей и идолопоклонством, я с радостью помещаю Дарвина на самый верх интеллектуальной пирамиды, поскольку он был чрезвычайно скромным человеком и воздавал должное всем Томам, Дикам и Гарриет, которые хотя бы самым незначительным образом способствовали созданию его теории.

Фрэнсис Гальтон тоже был гением, но он был тяжелым человеком, и писать о нем намного труднее. Гальтон приходился Дарвину двоюродным братом, и книга Дарвина и его идеи очень сильно на него повлияли. У них был общий дед, Эразм Дарвин, женившийся дважды. Эразм тоже был крупным ученым и мыслителем и вместе с Самюэлем Гальтоном участвовал в создании Лунного общества, объединявшего интеллектуалов и деловых людей Бирмингема, таких как Джозайя Веджвуд и Джеймс Уатт, а также нескольких ученых. Члены общества встречались раз в месяц в ближайший к полнолунию понедельник (при лунном свете легче было добираться домой). Их общение

подготавливало почву для рождения лучших идей Викторианской эпохи.

Обе части семьи Эразма Дарвина здравствовали и процветали. Дарвины были учеными и врачами, Гальтоны – квакерами и оружейниками (весьма странное сочетание, поскольку религиозные люди обычно являются противниками насилия). Фрэнсис был сыном Самюэля Гальтона и Франс Дарвин. Он родился в 1822 году недалеко от Бирмингема в доме, который прежде занимал еще один научный гений – философ, теолог и химик Джозеф Пристли.

Гальтон всю жизнь превозносил двоюродного брата и находился под сильным впечатлением от дарвиновского *magnum opus*, вышедшего в 1859 году. Эта книга оказала сильнейшее влияние на его деятельность. Через три недели после выхода книги Гальтон написал Дарвину теплое письмо в характерном викторианском стиле:

«Позвольте мне добавить свои поздравления в связи с завершением Вашего удивительного труда ко всем тем словам, которые Вы, я уверен, получаете со всех сторон. Я с невыразимой радостью, которую редко испытываешь по окончании юношеских лет, был вовлечен в совершенно новую область знаний, которая, тем не менее, тысячью путями связана со многими другими вещами. Я слышал, Вы готовите второе издание.

На странице 68 тривиальная ошибка, касающаяся носорогов...»

Кроме ошибки относительно носорогов, первая глава книги Дарвина содержит также информацию о скрещивании голубей и растений, а также о множестве разных ползающих и летающих существ. Дарвин продемонстрировал изменчивость живых организмов: они не созданы раз и навсегда, но их форма и поведение могут подчиняться человеческой воле за счет селективного скрещивания. Это исследование послужило основой для развития идеи о процессе естественного отбора в природе.

Изучив основополагающий труд двоюродного брата, Гальтон начал размышлять над тем, нельзя ли улучшить человечество с помощью селективного скрещивания. По сравнению с Гальтоном, Дарвина можно назвать специализированным ученым, хотя слово «ученый» появилось только в 1834 году^[65]. В некотором роде произвольное деление на сферы научного знания, к которому мы привыкли со школьных лет, тогда не было в ходу, и многие ученые занимались самыми разными

вещами. Дарвин, кроме голубей, интересовался червями, хищными растениями и усоногими рачками, называемыми «морскими уточками»^[66], хотя его также увлекала геология, что сыграло важнейшую роль в формировании его эволюционного мышления.

В сравнении с кузенком Гальтон был скорее математиком, но внес весьма существенный вклад в различные сферы познания. Среди его многочисленных подарков миру можно назвать первую карту погоды, напечатанную в газете^[67], научные основы дактилоскопического анализа, множество статистических методов обсчета данных, легших в основу современной статистики, фундаментальное исследование по психологии синестезии^[68], проветриваемую шляпу, в которой голова не потела даже при активной умственной работе^[69], а также многое другое, что он сделал за свою долгую и плодотворную жизнь. Он подарил нам слово «евгеника», о чем мы поговорим позже, а также формулу «питание против воспитания», которая прилипла к генетике и смысл которой я попытаюсь разъяснить. Еще он придумал новый способ резать пирог, о чем сообщалось в научном журнале *Nature*, где позднее было опубликовано сообщение о расшифровке структуры ДНК и первые результаты анализа человеческого генома, ставшие достоянием широкой общественности^[70].

Моя собственная история (в науке) связана с историей Гальтона не каким-то специфическим образом, а так же, как история всех тех, чьи интеллектуальные корни тянутся от Университетского колледжа Лондона. Как Дарвин и Гальтон, я поступил в университет, чтобы изучать медицину. Однако я не захотел быть врачом и долгое время искал для себя что-то более подходящее. Дарвин в Эдинбурге тоже отвлекся от занятий медициной и переключился на таксидермию. Его учитель Джон Эдмонстоун был активным сторонником отмены рабства, и его влияние способствовало формированию Дарвина в качестве аболициониста^[71]. А я вместо лекций ходил в кино. Гальтон несколько лет все же обучался медицине в Бирмингеме и Лондоне, но переключился на математику и оставил наиболее заметный след именно в мире чисел.

За всю свою долгую и разноплановую карьеру Гальтон был постоянен в одном: он искал числа. Он измерял. Он развернулся именно в статистике и неустанно стремился измерить человеческие признаки и формализовать и описать границы различий. Мы с вами уже

обсуждали современные возможности поиска генетических предков, когда за 100 фунтов и один плевок в пробирку коммерческие лаборатории выдадут вам описание вашей ДНК. Результат, на мой взгляд, не содержит ничего важного для конкретного человека, но у коммерческих компаний, таких как 23andMe, накапливается колоссальный объем данных относительно человеческого генома, намного превосходящий объем данных, с которым работают в научных учреждениях.

Гальтон делал то же самое. Он понял значение больших массивов данных (теперь мы называем их «большими данными» – *big data*), а также был достаточно проницателен, чтобы оценить наше невероятное восхищение самими собой и готовность платить за удовлетворение самолюбия.

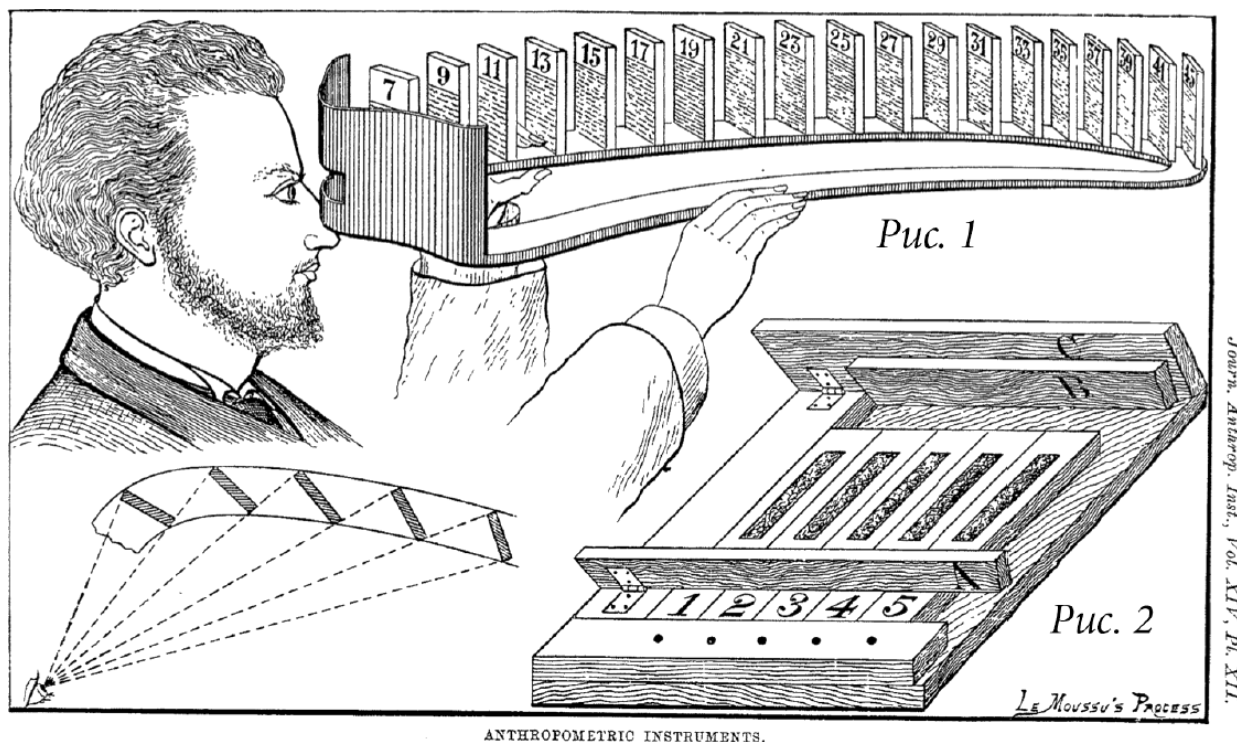
В 1884 году на Международной выставке здравоохранения в южном Кенсингтоне, там, где сейчас расположен Музей науки, развернулся невероятный спектакль: здесь были воссозданы грязные улицы городов и представлены новейшие дренажные системы, призванные улучшить санитарные условия жизни и состояние здоровья населения, и были даже фонтаны с электрической подсветкой. Выставку посетили четыре миллиона человек.

Гальтон тоже был здесь. Он организовал Антропоморфную лабораторию, где с посетителей брали 3 пенса (примерно 80 пенсов в современном выражении) и просили их заполнить карточку с персональными данными (анонимно; копия оставалась у Гальтона). «Целью лаборатории, – сообщал *Journal of the Anthropological Institute* после завершения выставки, – было показать публике, насколько просто можно измерить и зарегистрировать основные физические характеристики человека».

Да, их можно измерить и сравнить. Какие-то показатели были очевидными: рост, вес, цвет волос, обхват плеча. Другие – более сложными: острота зрения, сила удара, способность распознавать цвета и слышать высокие звуки, что проверялось с помощью свистка, созданного обществом «Тисли и Ко.», Бромптон Роуд и господином Хоксли, Оксфорд Стрит. «У посетителей не возникало никаких проблем, – комментировал Гальтон, – хотя иногда в лабораторию заходили люди, которые, очевидно, были не совсем трезвы».

Какая понятная схема. Сегодня происходит то же самое – люди платят, чтобы получить какую-то информацию на основании своей ДНК, буквально, как в Антропоморфной лаборатории Гальтона. Наш интерес к самим себе приводит к тому, что мы не только соглашаемся на сдачу биометрической информации, но и готовы платить за эту привилегию. В сумме Гальтон получил по три пенса с 9337 человек; он собрал данные и проанализировал сходства и различия всех параметров.

Марк Твен в 1869 году писал, что путешествия убивают предрассудки, мракобесие и ограниченность мышления. Гальтон в 1840-х годах много ездил по миру, как делали в XIX веке многие молодые люди из привилегированного класса. Он побывал в Турции, на Среднем Востоке и в Египте. Во время двухлетней экспедиции с Королевским географическим обществом он отправился даже дальше, туда, где теперь находится Намибия, и публиковал бестселлеры о своих путешествиях в самое сердце черноты.



Биометрическое оборудование Гальтона.

На рисунке 1 изображен изогнутый уровень для поочередного определения остроты зрения обоих глаз. Листки взяты из молитвенника издательства Shilling Diamond (хотя Гальтон указывал,

что знакомые тексты дают необъективные результаты, и что лучше использовать таблицу логарифмов – он ведь был математиком). На рисунке 2 изображено устройство для определения «ощущения цвета»: участника просили идентифицировать оттенки зеленой шерсти в пяти картриджах.

Однако формула Твена в случае Гальтона не сработала. Он хранил и питал глубоко укоренившееся ощущение иерархии людей и позднее отразил это в ряде работ. В 1873 году он опубликовал в *The Times* статью о том, что Африку можно было бы использовать эффективнее, заселив ее китайцами, поскольку свойства «негритянской расы» не позволяли популяциям активно развиваться без помощи Британии. Гальтон признавал, что некоторые «негроиды» накопили какое-то состояние и обладали интеллектуальным багажом, характерным, по его мнению, для «англосаксов», но, тем не менее, «в среднем обладают недостаточным интеллектом, самостоятельностью и самоконтролем, чтобы вести достойную цивилизованную жизнь без серьезного контроля и поддержки со стороны».

Поэтому он предполагал, что Африка расцветет, став колонией Китая: «Китаец – человек иного сорта, обладающий выдающимися способностями к созданию цивилизации высокого уровня. Он – единственное достоинство своей страны, в которой все еще продолжают темные века, которые, однако, не заглушили способностей этой расы».

Впрочем, сначала Гальтон все же упомянул имеющиеся в изобилии недостатки «китайца», к которым отнес хитрость, отсутствие оригинальности и застенчивость. Для сравнения, «араб – лишь потребитель того, что производят другие; он скорее разрушитель, чем созидатель, и он непродуктивен».

Сегодня эти определения заставляют содрогнуться, но и тогда такой образ мысли вовсе не был нормой и принимался далеко не всеми, так что не стоит думать, что таковы были викторианские принципы всего общества. Расизм предрешил судьбу империи, это был конец рабства, пик которого пришелся на довикторианскую эпоху, хотя Британская империя все еще была крепка и горда собой. В 1807 году Уильям Уилберфорс провел в парламенте Закон о запрете работорговли,

значительно пошатнувший систему рабства, однако Закон об отмене рабства был принят только в 1833 году.

Семейное дерево Дарвинов, Гальтонов и Веджвудов оказалось удивительно плодовитым. До Чарлза Дарвина жили основатель династии оружейников Джозайя Веджвуд и Эразм Дарвин. Одновременно с Чарлзом жил Гальтон, а среди потомков Дарвина множество выдающихся ученых, писателей и актеров. Гальтон гордился своей родословной, и после выхода книги Дарвина собрался заняться изучением выдающихся семей.

Дарвин исследовал кости самых разных пород голубей и обнаружил, что, несмотря на невероятное разнообразие перьев, клювов или ног, все они принадлежат к одному виду, а все различия получены в результате многолетних экспериментов по скрещиванию. Это было очень важно для теории, поскольку показывало, что виды пластичны, а не созданы в неизменном виде раз и навсегда. Гальтон не думал о перьях. Он думал о гении и таланте – не в последней степени по той причине, что в его собственной семье этого было предостаточно.

Через 10 лет после того, как его двоюродный брат перевернул мир, Гальтон опубликовал книгу «Наследуемый гений», в которой сформулировал идею о том, что выдающиеся мужчины (главным образом, мужчины) появляются в основном в одних и тех же семьях.

«Общая цель моего исследования заключается в том, чтобы показать, что высокая репутация является прекрасным доказательством больших способностей; затем обсудить связи между множеством выдающихся людей, в частности, английских судей от 1660 до 1868 года, государственных деятелей эпохи правления Генриха III и премьер-министров за последние 100 лет, и на этом основании вывести общее заключение относительно законов наследования умственных способностей. Далее я исследую родственные связи наиболее известных глав государств, деятелей литературы, ученых, поэтов, художников и музыкантов, о которых рассказывает история. Я также рассмотрю родословную некоторых высокопоставленных священнослужителей и современных философов».

Репутация не относится к разряду признаков, измеряемых в ярдах или футах, вольтах или амперах. Поэтому отправная точка исследования кажется спорной. Нужно отдать должное Гальтону как

настоящему ученому: он признавал ограничения своей методологии и позднее переключился на сравнительный анализ близнецов для изучения роли биологии и окружающей среды, питания и воспитания. Дарвин прочел книгу «Наследуемый гений» (точнее, Эмма прочла ее мужу вслух) и отправил автору эмоциональное письмо, отмечая четкость изложения.

Гальтон предположил, что общество можно улучшить, если учесть наследование способностей, продемонстрированное им на примере великих исторических личностей, и удерживать слабых от вступления в брак, заключая их в мужские и женские монастыри. В 1883 году он придумал слово «евгеника».

На основании этого труда и своих путешествий Гальтон объяснял, почему одни люди лучше или успешнее других. Эти идеи со всей прямотой он и изложил в своей статье в *The Times*. В последнем десятилетии XIX века политики и мыслители были обеспокоены тем, сможет ли Британия со своими «человеческими ресурсами» одержать победу в англо-бурской войне, разгоревшейся в Африке с начала 1880-х годов. Они обратились к Гальтону.

Влияние Гальтона было велико. В 1912 году его лекцию посетил Уинстон Черчилль и через несколько лет поднял в парламенте вопрос о британских человеческих ресурсах. Как Черчилль, так и Рузвельт желали нейтрализовать «слабых разумом» (так в эпоху правления Эдуарда называли людей с различными нарушениями психики, поведения и умственных способностей). До того как стать президентом, Рузвельт высказал мысль, что очищение американских человеческих ресурсов послужит «на благо цивилизации и интересов всего человечества».

Мэри Стоупс сегодня известна как борец за репродуктивные права женщин, и ее именем названы сотни клиник всего мира, где женщинам оказывают различную помощь в сфере деторождения. Но у нее было несколько чудовищных идей, касающихся, в частности, насильственной «стерилизации тех, кто непригоден стать родителем» (например, ирландцев в Лондоне). В 1930-х годах она писала восторженные письма одному возвышавшемуся европейскому политику, восхваляя его реформаторский подход к изменению структуры населения с помощью методов евгеники. Звали политика Адольф Гитлер.

Евгенику поддерживали многие политики. Один из главных стратегов построения здорового общества, чьи идеи легли в основу Национальной системы здравоохранения, барон Уильям Беверидж, говорил следующее:

«...те люди, которые из-за различных дефектов не могут занимать полноценное место в индустриальном обществе, должны быть признаны недееспособными. Они должны находиться на содержании у государства, но с полной и окончательной потерей всех гражданских прав, включая не только право голоса, но и гражданские свободы и право иметь детей...»

Джордж Бернارد Шоу, примыкавший к левому политическому крылу, говорил: «Единственный настоящий и возможный социализм заключается в социализации избирательно скрещиваемых людей».

К счастью, Британия не включила евгенику в свою политическую программу, хотя была интеллектуальной родиной этой идеи. Еще до Дарвина и Гальтона о росте народонаселения и контроле над ним беспокоился Томас Мальтус, заложивший основы идеи об улучшении «человеческих ресурсов». Однако в США и в нескольких других странах (например, в Швеции) насильственная и часто тайная стерилизация применялась с энтузиазмом. Начиная с 1907 года, когда первый мандат на стерилизацию был выдан в штате Индиана, до 1963 года насильственная стерилизация была узаконена в 31 штате, но наиболее активно применялась в Калифорнии. Последние случаи насильственной стерилизации в этом известном своим либерализмом штате произошли в 2010 году. В XX веке было стерилизовано более 60 тысяч мужчин и женщин (особенно женщин), обладавших нежелательными для общества качествами; мужчины часто подвергались стерилизации после совершения противоправных действий. Женщины американских индейцев подвергались стерилизации тысячами, и вплоть до 1970-х годов негритянских женщин, уже имевших нескольких детей, стерилизовали под угрозой лишения социального обеспечения, а иногда и без уведомления.

Все эти ужасы совершались в XX веке, как и экстремальные проявления контроля над численностью населения путем умерщвления и стерилизации в период холокоста. Нацисты уничтожили не только миллионы евреев, но и множество гомосексуалистов, цыган, поляков и людей с умственными заболеваниями.

Но это не принесло значительного результата в плане «очищения популяции». Чтобы «оздоровить» немецкую нацию, нацисты уничтожили или стерилизовали более четверти миллиона людей с шизофренией. В результате количество шизофреников в стране на протяжении нескольких лет после падения Третьего рейха было довольно низким, но неожиданно сильно возросло в 1970-х годах. Шизофрения связана с несколькими десятками или даже сотнями генетических вариаций, которые есть у совершенно здоровых людей. А многие шизофреники не имеют детей, так что евгеническая программа «очищения», по-видимому, не имела долгосрочных последствий.

Само слово «евгеника» поначалу не имело такого мрачного значения, как теперь. В 1904 году усилиями Гальтона было создано Бюро евгенических записей, во главе которого стоял он сам. Это Бюро было частью Университетского колледжа Лондона – первого в мире светского университета, первого университета, куда стали принимать женщин, первого университета, где профессором стал еврей^[72], истинного бастиона прогрессивной мысли, свободной от влияния религиозной доктрины. После смерти Гальтона в 1911 году Бюро стало именоваться Национальной евгенической лабораторией Фрэнсиса Гальтона.

К тому моменту, когда я поступил в университет в 1990-х годах, из названия лаборатории давно исчезло ужасное слово, и она стала Лабораторией Гальтона на факультете Генетики и биометрии человека. На протяжении тридцати лет она размещалась в тусклом строении 1960-х годов на Стивенсон-вэй, к северу от основного кампуса колледжа: застланные линолеумом полы, матовые стекла и типичные оранжевые панели на стенах. Большую часть лекций я слушал в здешней аудитории и именно здесь выполнил свою первую исследовательскую работу. Каждый день я много раз проходил мимо стеллажа, где были выставлены некоторые биометрические приборы Гальтона (на которые я практически не обращал внимания): устройства для измерения размера головы и силы звука, а также копия составленной им карты расселения наиболее привлекательных женщин Великобритании (в соответствии с его критериями, самые красивые женщины жили в южном Кенсингтоне, самые некрасивые – в Абердине)^[73].

Теперь факультет переехал на полкилометра к югу, в Дарвиновский павильон с синей табличкой, на которой написано, что Чарлз Дарвин жил здесь в промежутке между путешествием на «Бигле» и долгим пребыванием в Даун-Хаусе, где он создал свой знаменитый труд. Здание, где раньше размещалась Лаборатория Гальтона, практически пусто. Там осталось лишь несколько отделов, в одном из которых хранится коллекция Гальтона^[74], а также его письма, записки и научное оборудование.

Забавно провести сравнение между этими двумя выдающимися учеными XIX века. Дарвин рассказал нам, как происходит эволюция. Гальтон разработал механизмы изучения наследственности. Он ввел практику исследования идентичных близнецов как способ определения роли биологических и социальных факторов – питания и воспитания.

Во многом эти двое – прямая противоположность по отношению друг к другу. Дарвин был чрезвычайно чувствительным, Гальтон – надменным. Дарвина всегда грызли сомнения, Гальтон решительно отстаивал свои идеи. Дарвин изобрел эволюционную биологию, Гальтон основал и формализовал многие аспекты биологических исследований человека. Оба работали в эпоху, когда изучение жизни продвигалось семимильными шагами, и зарождались общие биологические теории. Великий моравский ученый XIX века Грегор Мендель, который жил и работал в то же самое время, но о трудах которого не вспоминали вплоть до начала XX века, определил законы наследования – как признаки передаются из поколения в поколение от двух родителей одному ребенку^[75].

В первых десятилетиях XX века, в значительной степени в стенах Университетского колледжа Лондона, от союза дарвинизма и статистики родилась новая отрасль биологии, описавшая механизм эволюции посредством естественного отбора. Вскоре было установлено, что носителем генетического материала является ДНК, а в 1953 году Уотсон и Крик показали, что ДНК представляет собой двойную спираль, что позволяет ей не только копировать саму себя для передачи следующему поколению, но и хранить закодированную информацию, воспроизводящуюся при каждом делении клетки. В расшифровке кода в 1960-х годах принимали участие многие ученые. Оказалось, что этот код содержит инструкции для синтеза белков, что помогло понять, почему возникают некоторые болезни и почему люди

выглядят по-разному. Небольшая модификация кода приводит к синтезу слегка различающихся белков, что может иметь видимые последствия: другой цвет глаз и кожи или тип волос.

В том удивительном столетии победоносного развития науки мы занялись изучением биологических различий между людьми. Измеряя физические параметры и анализируя их в широком масштабе, Гальтон заложил основы биометрии – измерения человеческих признаков. Генетика позволяет нам заглянуть под кожу и обнаружить истинные причины различий, а также определить время и место их появления. У нас есть инструменты для анализа различий между отдельными людьми и целыми популяциями на молекулярном уровне. Вместо видимых признаков (фенотипа) мы теперь исследуем параметры, которые определяют эти признаки и которые являются главной мерой всех истинных различий между людьми (генотип). Такие изменчивые и непостоянные признаки, как национальная или религиозная принадлежность, следует отбросить как грубый анахронизм, поскольку окончательные ответы на вопросы о различии и сходстве мы найдем только с помощью ДНК и генетики.

Генетика расы

Вообще говоря, всё и так, и не так.

Центр внимания биологии сместился с анализа формы костей и перьев (морфологических признаков) на анализ молекулярных механизмов задолго до того, как мы узнали о центральной роли ДНК. И даже до того, как мы смогли предположить, что ДНК имеет какое-то отношение к передаче наследственной информации. Система групп крови (I, II, III и IV, или A, B и 0), которой мы пользуемся до сих пор, сформировалась во время Первой мировой войны. В 1919 году польские ученые Людвик и Ханка Хиршфельд исследовали распределение групп крови у солдат из 16 различных популяций (разделение происходило, главным образом, по странам, но евреи были вынесены в отдельную группу). Они анализировали белки, синтезирующиеся на основе аллелей одного и того же гена, и обнаружили различия в частоте встречаемости разных групп крови в разных популяциях^[76]. Такую же систему использовал в 1970-х годах

генетик Ричард Левонтин, анализирувавший группы крови с гораздо более высокой точностью, что стало возможно благодаря развитию молекулярной биологии. Он проанализировал сотню аллелей генов, отвечающих за группы крови – небольшие различия в одном и том же гене у разных людей. В знаменитой статье, опубликованной в 1972 году, Левонтин количественно описал различия между молекулами групп крови и показал, что наиболее сильные различия имеют место не между расами, а внутри каждой расы. По данным генетического анализа до 85 % вариаций в группах крови имеет место внутри каждой расовой группы. Из оставшихся 15 % вариаций только 8 % связаны с принадлежностью к той или иной расе.

С тех пор эти результаты были воспроизведены в других исследованиях с другими генами. Это означает, что биология на фундаментальном уровне не всегда соответствует тому, что мы видим своими глазами. В генетическом плане два чернокожих человека с большой вероятностью отличаются друг от друга сильнее, чем белый человек от черного. Другими словами, хотя мы отчетливо видим некоторые различия между белыми и черными людьми, общее количество различий между ними значительно меньше, чем между черными людьми. Если с лица Земли исчезнут все люди за исключением какой-то одной расовой группы, скажем, жителей Восточной Азии, оставшиеся все равно будут содержать 85 % генетических вариаций, которые сегодня несет в себе все человечество. Возможно, люди внутри одной расовой группы кажутся более или менее одинаковыми, но это означает только то, что гены, отвечающие за физические характеристики, с которыми мы обычно связываем расовую принадлежность, оказывают исключительно фенотипическое влияние. Конечно, морфологические различия реальны, и мы это знаем, но они не отражают содержания всего генома.

Однако различия есть: видимые, измеряемые и скрытые. Было бы нечестно не признавать их существование. У жителей Восточной Азии кожа темнее, чем у европейцев, волосы плотнее и темнее, и есть так называемая «монгольская складка» (эпикантус), определяющая характерный разрез глаз, который отличает азиатов от других жителей планеты^[77]. Генетика отслеживает причины этих вариаций. Некоторые из них – просто результат генетического дрейфа: ДНК меняется со временем и закрепляется в популяции не из-за пользы, а просто по той

причине, что ею обладали люди, от которых произошла эта популяция. Другие признаки, возможно, дают какое-то селективное преимущество, но доказать это очень сложно. Бледная кожа, связанная с вариациями всего нескольких генов, практически наверняка появилась как адаптация к недостатку солнечного света в туманной Европе и, соответственно, сниженной способности синтезировать витамин D, но еще и как результат целого ряда других факторов, таких как повышенная устойчивость к обморожению или просто предпочтение при выборе партнера. У людей существуют естественные предпочтения, которые могут определяться не только бессознательным отбором признаков, делающих жизнь более успешной (умение находить еду или крепкие мышцы, чтобы удирать от саблезубых кошек). Кто-то просто предпочитает людей с определенными чертами, например рыжих, и в результате в пуле генов сохраняются гены рыжих волос.

Пресса, да и в какой-то степени ученые, без устали рассуждают об эволюции некоторых особенностей поведения и объясняют их тем, что они обеспечивают те или иные преимущества. Многие из этих теорий абсолютно бессмысленны и смешны: женщины любят розовый цвет, поскольку охотникам и собирателям нужно было уметь находить спелые ягоды; дети кричат по ночам, чтобы не давать родителям заниматься любовью и создавать им конкурентов в виде братьев и сестер^[78]. Подобные псевдонаучные гипотезы мы называем адаптациями, некоей формой панглоссизма (по имени доктора Панглосса из «Кандида» Вольтера). Этот вечный оптимист считал, что для всего на свете есть причина. Так, форма нашего носа позволяет носить очки, а форма ног прекрасно подходит для брюк хорошего покроя.

Скучная правда заключается в том, что мы знаем всего несколько отличительных человеческих признаков, очевидно являющихся адаптациями, эволюционировавшими в специфических географических зонах. Один из этих признаков – цвет кожи. Другой – способность переваривать молоко, возникшая в результате развития молочного животноводства.

Ярчайший пример региональной адаптации касается самой главной причины смерти людей за всю историю человечества. У людей, живших в малярийных районах, возникли две мутации, обеспечивающие некоторую степень защиты от двух версий

заболевания, вызываемого паразитами *Plasmodium falciparum* и *Plasmodium vivax*. Изменение гена гемоглобина А приводит к изменению формы клеток крови. Они становятся серповидными и жесткими. Люди с одной мутантной формой гена являются носителями серповидно-клеточного признака: в их крови есть некоторое количество аномальных клеток, но в обычных условиях они не больны. Люди с двумя мутантными копиями болеют *серповидно-клеточной анемией* – серьезным заболеванием, с которым ежегодно рождается 300 тысяч детей. Проявления болезни – болевые ощущения, частые инфекции, повышенный риск инсульта и ранней смерти. Дело в том, что поврежденные кровяные клетки хуже снабжают ткани кислородом и образуют сгустки в кровеносных сосудах и органах. Однако носители болезни защищены от малярии. По этой причине, если посмотреть на распределение мутантного гена в человеческой популяции, мы увидим, что оно совершенно четко коррелирует с зонами распространения малярии. Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что защитный ген существует у тех народов, предки которых выращивали сладкий картофель. Для посадок картофеля люди вырубали лес, а на пустом месте возникали болота. Где болота и стоячая вода – там комары, а где комары – там малярия. Так что вполне возможно, что появление болезни и, как следствие, возникновение гена устойчивости в какой-то степени связано с разведением сладкого картофеля. Таким образом, серповидно-клеточная анемия – расплата за положительный отбор генов устойчивости к самой смертоносной болезни за всю нашу историю.

Интересно, что серповидно-клеточную анемию воспринимают как «болезнь черных». До такой степени, что она часто упоминается (иногда в качестве ругательства) в лирике хип-хопа^[79]. Однако носительство и проявления серповидно-клеточной болезни не являются прерогативой чернокожих людей – не в последней степени по той причине, что термин «чернокожий» вообще не имеет смысла для описания людей африканского происхождения. Как мы уже выяснили, значительная часть всех генетических различий между людьми встречается именно на этом континенте, поскольку именно отсюда вышла небольшая группа людей, расселившаяся позднее по всему миру. Действительно, ген серповидных клеток чаще всего встречается к югу от Сахары, но он также распространен у жителей всех других регионов,

подверженных сильному влиянию малярии, включая Средний Восток, Филиппины, Южную Америку и юг Европы, особенно Грецию. По-видимому, болезнь и эволюция устойчивости не очень сильно связаны с континентами или расами. В большинстве случаев мы не знаем, являются ли адаптацией те признаки, которые мы наблюдаем в том или ином регионе. Однако это не означает, что они не подвергались отбору.

Автостоп, сёрфинг и выметание отбором

Людей вроде меня чрезвычайно сильно интересует ушная сера. Засуньте мизинец в ушную раковину и покрутите там немного. То, что прилипло к вашему пальцу, называется ушной серой: это смесь мертвых клеток, волосков, пыли и других продуктов жизнедеятельности. Эта субстанция интересна тем, что ее свойства напрямую связаны с ДНК, так что по ним можно наблюдать связь между генотипом и фенотипом.

Существуют два основных типа ушной серы: влажная и сухая. Ген, определяющий эти два состояния, называется *ABCC11* и встречается в двух формах. Ген состоит из 4576 пар оснований, и в позиции 538 содержит либо основание *G*, либо основание *A*. Если в последовательности гена в этом месте находится *G*, в соответствующем месте в белке располагается аминокислота глицин, а если *A* – то аргинин. В зависимости от того, какая аминокислота находится в этом положении, белок принимает одну из двух слегка различающихся форм, а форма белка определяет тип ушной серы. Наследование этого невероятно важного фенотипического признака происходит в полном соответствии с законами Менделя. Ген влажной серы является доминантным: если в обеих копиях гена в положении 538 стоит *G*, у человека влажная ушная сера, если только в одной копии – у него тоже влажная ушная сера, но если в обеих копиях гена в этом месте располагается *A*, у него крошащаяся, рассыпчатая, сухая ушная сера. И вам станет еще интереснее, когда вы узнаете, как эти версии гена распределены в человеческих популяциях.

В генетике нас больше интересует не фенотип, а генотип и частота встречаемости различных аллелей в популяциях. Однако в случае ушной серы генотип и фенотип связаны напрямую. Например, если

аллель сухой серы встречается в 50 % случаев, в группе из 100 человек у 25 будет сухая ушная сера, а у 75 – влажная (не 50:50, поскольку у людей с двумя разными версиями гена влажная ушная сера). В Африке вероятность встретить людей с геном сухой ушной серы практически равна нулю. А в Южной Корее все наоборот. В целом у жителей Восточной Азии сухая ушная сера встречается гораздо чаще, чем у других жителей Земли, и чем дальше к востоку, тем чаще встречаются люди с сухой ушной серой (можете проверить).

А в чем дело, почему это так? Одно из объяснений заключается в дрейфе генов: в дочерней популяции, от которой произошли жители Восточной Азии, гены сухой серы были распространены в большей степени, чем в популяции, которая мигрировала на запад, но никакой особой причины для закрепления этого признака не существовало. Это можно проверить, обратившись к генетике. Вот как это делается. Гены располагаются на хромосомах, но генетиков редко интересуют целые гены. Их в большей степени интересует однонуклеотидный полиморфизм (*SNP*), а именно единичные замены внутри генов, определяющие различия между людьми. Эти вариации не подразделяют ни на какие типы, поскольку они не вызывают заболеваний: это просто варианты написания, как «чашка чая» или «чашка чаю», «кило песка» или «кило песку». При изучении человеческой эволюции не ограничиваются анализом какого-то одного *SNP*, а сканируют всю ДНК на интересующем отрезке в поисках других *SNP*, поскольку ДНК передается от одного поколения к другому в виде крупных фрагментов. Поэтому ген, обеспечивающий какое-то преимущество, может наследоваться вместе с фланкирующими последовательностями ДНК.

Джордж Бернард Шоу был не только писателем и сторонником евгеники, но и лингвистом. В частности, он описывал Великобританию и Америку как две страны, *разделенные* общим языком^[80]. Вот список из пяти слов, которые пишутся по-разному в Великобритании и США, но состоят они из одинакового количества букв: *grey* (серый), *disk* (диск), *barbeque* (барбекю), *theatre* (театр) и *adviser* (советник). Составим из них бессмысленное предложение:

Your grey disc is a theatre barbecue adviser.

А теперь составим предложение (такое же бессмысленное) из тех же слов, но с допустимыми вариантами написания:

Your gray disk is a theater barbeque advisor.

Если эти слова не зависят друг от друга, собирая варианты написания по всему миру, мы получим все возможные комбинации этих пяти слов (всего 25) с одинаковой частотой. Если же какие-то из этих слов связаны между собой, например, прилагательное *grey* сочетается с существительным *disc*, эти два варианта чаще будут встречаться вместе. Именно такое явление и наблюдается в генетике. Как обычно, оно носит замысловатое техническое название: *неравновесное сцепление генов*. Слова *grey* и *disc* связаны, поскольку они объединены расположением и значением: прилагательное связано с существительным. В ДНК никакой смысловой связи между вариантами нет, но расположение двух соседних *SNP* играет очень важную роль. Генетиков интересуют варианты ДНК, встречающиеся в одинаковых сочетаниях. И теперь, имея доступ к полному человеческому геному, мы анализируем не пять вариантов, а десятки, сотни, тысячи и сотни тысяч. Отдельные сочетания *SNP* могут подвергаться неравновесному сцеплению в процессе отбора (если оба варианта полезны) или в результате так называемого «генетического автостопа», когда один вариант полезен, а второй просто находится рядом, и они вместе передаются следующему поколению. Поскольку я англичанин, для меня предпочтительной формой является *grey disc*, а с этими словами сочетается форма *theatre*. Поскольку они связаны, они с большей вероятностью наследуются не независимо, а вместе. Именно такие статистические данные позволяют понять, каким образом происходила наша эволюция.

Существует еще один родственный эффект – так называемое «выметание отбором». Этот эффект наблюдается, когда какой-то специфический вариант гена дает организму преимущество, и в результате переноса этого гена «автостопом» на протяжении многих поколений все остальные варианты удаляются из общего пула, пока не остается одна-единственная версия: *your grey disc is a theatre barbeque adviser* – теперь все эти варианты связаны между собой.

Перечисленные механизмы – ключевые инструменты в генетическом анализе. Сканируя ДНК людей из разных частей света и выявляя признаки неравновесного сцепления и селективного «выметания отбором», мы можем попытаться восстановить пути

перемещения популяций. Для извлечения теней прошлого требуется весьма тонкий математический аппарат. Эти тени спрятаны внутри живых людей, так что вполне резонно предположить, что географическое распределение вариаций коррелирует с недавними перемещениями. Это логично, поскольку большинство проанализированных на сегодняшний день вариаций постепенно изменяются в пределах географических зон и более резко – на границе суши и моря. Хотя из-за быстроты перемещений людей в современном мире эти генетические картины постепенно размываются, пока еще мы можем определить место происхождения предыдущих поколений.

Вернемся к ушной сере. В 2011 году было высказано предположение, что ген сухой ушной серы подвергался положительному отбору при продвижении людей к востоку. Это вовсе не означает, что он дает своим обладателям какие-то явные преимущества; даже играя в Панглосса, достаточно трудно придумать, зачем человеку нужна хлопьевидная ушная сера. Возможно, положительный отбор этого варианта происходил просто в результате миграции людей в новые места обитания: у них рождались дети, и там, где они селились, частота встречаемости гена была выше, чем там, откуда они ушли. Это пример распространения гена с волной миграции; некоторые генетики называют этот механизм «сёрфингом». Возможно также, что этот вариант гена проделал свой путь на восток «автостопом» вместе с каким-то неизвестным геном, дающим некоторое реальное преимущество.

В 2009 году японские ученые предложили объяснение такой картины распределения ушной серы. Они предположили, что причина заключается в нашем обонянии. Наши подмышечные впадины, находящиеся там, где плечо соединяется с грудной клеткой, покрыты волосами, и человечество ежегодно тратит миллиарды долларов на дезодоранты, пытаясь скрыть естественный запах, издаваемый этой частью тела. Выясняется, что существует связь между типом ушной серы и нарушением, называемым *аксиллярным* (подмышечным) *осмидрозом*, который намного реже встречается у наших братьев с сухой серой в ушах. Людям с этим нарушением запах собственного пота мешает жить, и иногда они даже удаляют потовые железы хирургическим путем.

Возможно, *ABCC11* играет какую-то роль в активности потовых желез, но точно мы этого не знаем. Может быть, отбору подвергался запах (точнее, его отсутствие), а гены сухой ушной серы лишь следовали за ним «автостопом»? По-видимому, я только что прибегнул к тому же приему, который недавно описал: это всего лишь адаптационная гипотеза. Может быть, она справедлива, но пока мы этого не знаем. Это всего лишь интересная версия. Может оказаться, что жители Южной Кореи пахнут меньше остальных обитателей Земли, однако до сих пор этого чрезвычайно важного исследования никто не проводил.

Пока мы с вами находимся на Дальнем Востоке, можно привести пример еще одного так называемого «расового признака». Он более заметен, чем тип ушной серы, но тоже связан с потовыми железами и тоже встречается тем чаще, чем дальше мы продвигаемся к востоку. В данном случае речь идет о гене *EDAR*. Важно заметить, что этот ген имеет не одну функцию. Он располагается на второй хромосоме и кодирует белок, называемый рецептором эктодисплазина А, который находится на поверхности некоторых клеток развивающегося эмбриона. Здесь он обеспечивает связь между двумя важнейшими классами клеток эмбриона – эктодермой и мезодермой. В этом процессе формируется множество типов тканей, включая волосы, зубы, ногти и потовые железы. Функцию многих генов можно понять, если проанализировать ситуацию, когда эти гены не работают. Так и в данном случае. Мутация гена *EDAR* вызывает такие нарушения, как гипогидротическая эктодермальная дисплазия, при которой у пациентов частично или полностью отсутствуют потовые железы, нет волос и ногтей, а зубы имеют весьма необычный вид^[81].

Одна из нормальных версий (аллелей) гена *EDAR*, называемая 370А, есть почти у всех жителей Восточной Азии и индейцев, но практически не встречается у европейцев и африканцев. Наличие этой аллели связано с большей толщиной волос, большей плотностью потовых желез и особой конической формой зубов (когда человек улыбается, это не видно, но задняя сторона резцов вырезана необычным образом). Заметьте, я говорю «связано», а не «определяет», поскольку чрезвычайно сложно показать, что мутация какого-то одного гена изменяет ход внутриутробного развития. И все же эксперименты

на мышах показывают, что эти признаки могут быть результатом мутации 370A.

В 2013 году международная группа ученых выполнила замечательное исследование генетических аспектов нашей эволюции. Генетики из Массачусетского технологического института, Гарварда, Фуданьского университета в Китае и, конечно же, из альма-матер Гальтона – Университетского коллежа Лондона – проанализировали геномы 1064 человек, относящихся к 52 народностям, в поисках *SNP*, фланкирующих аллель 370A. Они идентифицировали фрагмент ДНК, состоящий из 139 тысяч оснований и содержащий 280 интересных *SNP*. Вот с какой легкостью сегодня мы обращаемся с геномом! Был получен гигантский объем данных, в частности, относительно генетических вариаций, которые могли бы пролить свет на место и время происхождения 370A. Поскольку эта аллель редко встречается в Африке и Европе, следовательно, она была приобретена случайным образом при передвижении людей на восток. Ученые создали компьютерную модель с множеством входных данных, таких как переход к сельскохозяйственной деятельности, миграция, эвфемистический обмен генами между популяциями и другие факторы. На выходе модель выдает время появления признака. Точнее, временной диапазон, поскольку ученые с величайшей осторожностью используют результаты статистического анализа. Выяснилось, что мутация произошла у одного человека от 13 тысяч до 40 тысяч лет назад, но, скорее всего, 31 тысячу лет назад на территории современного Центрального Китая. Это предшествует миграции людей через тогда еще существовавший Берингов перешеек и заселению обеих Америк.

Вторая часть исследования была посвящена выяснению роли этой мутации, и тут генетики прибегли к помощи стандартной генетической модели с привлечением наших старых друзей мышей. Если у человека идентифицирован аномально работающий ген, его функцию проверяют на мышах, вызывая у них точно такую же мутацию. Если ген полностью теряет функцию, его (и соответствующее животное) называют «нокаутным» (*knock-out*), поскольку он полностью отключен. Полезен бывает и обратный тест, когда ген «включают» (*knock-in*). У мышей с включенным мышинным геном *EDAR* с мутацией 370A была более плотная шерсть, больше потовых желез и более мелкие и разветвленные молочные железы. Резцы у грызунов растут всю жизнь,

поскольку их края постоянно истираются, так что сравнивать форму зубов мышей и человека бесполезно. Однако другие фенотипические проявления удивительно похожи на то, что мы наблюдаем у жителей Восточной Азии.

Было выдвинуто множество гипотез, объясняющих успешность распространения данной мутации. Количество потовых желез вполне может быть связано с климатом, поскольку система потоотделения обеспечивает эффективное охлаждение тела в условиях высокой температуры и влажности, особенно при длительной ходьбе или беге, являвшихся частью жизни охотников и собирателей. Судя по геологическим данным, в период появления мутации в Китае действительно было жарко и влажно, чему способствовали муссоны. Один из способов проверить эту гипотезу заключается в том, чтобы продолжать копать. Нужно найти тела людей, живших в этот период, и выделить их ДНК. Раскопки также помогут лучше проанализировать изменение климата в историческом плане. В науке все время приходится копать.

Другая гипотеза состоит в том, что эта мутация связана с восприятием запаха, что подкрепляется исследованием гена ушной серы. Как всегда, в прессе рассматривались самые захватывающие версии. Некоторые утверждали, что уменьшение размера молочных желез было заметным и являлось предметом полового отбора, что помогло закрепить новую мутацию в популяции. Вот уж странная идея! Прямо скажем, размер груди не является универсальным параметром сексуальной привлекательности, как ни пытаются нам это доказать новомодные течения современной западной культуры. Более того, ни размер молочной железы, ни внутренняя структура молочных протоков не связаны напрямую с размером бюстгалтера. Но почему бы не выстроить хорошую гипотезу, особенно если ее можно преподнести под пикантным заголовком?

Так что пока мы не знаем, каковы селективные преимущества этих мутаций. Маловероятно, что все признаки давали преимущества, и уж точно не стоит представлять себе эволюцию в виде линейного процесса. Механизмом закрепления мутации мог быть «сёрфинг», «автостоп» или «выметание отбором», а длительность этого процесса составляла тысячи лет и тысячи поколений людей. Профессор эволюционной биологии из Гарварда Дэн Либерман, участвовавший в

этом исследовании, заявил журналистам: «Эти находки говорят о том, какие были мутации, где они произошли, когда и как. Но мы по-прежнему хотим знать *почему*».

Данное исследование еще с большей очевидностью демонстрирует, что те ключевые физические характеристики, которые мы называем «расовыми признаками», являются поверхностными и новыми. Даже при наличии прямой зависимости между фенотипом и генотипом, как в случае гена *EDAR*, мы все еще не совсем понимаем, почему данная мутация распространилась и закрепилась у миллиарда людей. Вывести эту мутацию из семьи довольно просто: если тайванец женится на европейке, и их дети тоже женятся на европейцах, новая аллель исчезнет из генома семьи. В принципе, ее можно вывести за два поколения. Дети в этой семье не будут иметь густых черных волос и приобретут потовые железы, как у европейцев или африканцев. Какой они будут расы? Аналогичным образом, аллель можно ввести за два поколения, соединившись с вьетнамцем. Будут ли дети в этой семье азиатами? Генетика не дает таких определений, которыми мы привыкли пользоваться в быту для описания человеческих рас. И ведь это только один ген, отвечающий за фенотипический признак. Гораздо сложнее анализировать поведение.

В 2013 году бывший издатель *New York Times* Николас Уэйд написал книгу «Неспокойное наследие», в которой было сделано несколько спорных заявлений относительно генетики рас. В книге утверждалось не только, что расы четко определены на генетическом уровне, но что лежащие в основе различий элементы ДНК определяют как физические, так и социальные и культурные особенности разных групп населения.

Автор пытался доказать, что недавняя эволюция внутри рас объясняет более и менее развитые способности людей, но при этом представлял некоторые факты в искаженном свете. Если верить Уэйду, англичане «склонны экономить и откладывать выплаты», чего нет у представителей некоторых других культур. Гены евреев «адаптированы для успешного накопления капитала». Китайцы охотно подчиняются начальству (как это похоже на фразу Гальтона из письма в *The Times*, написанного в XIX веке!). Эти утверждения совершенно недопустимы с учетом всех наших знаний об истории, генетике и познавательных

способностях человека. Неуклюжие стереотипы, которые, по моему мнению, пахнут расизмом!

Книга вызвала множество откликов в прессе, поскольку выдвигала противоречивые и провокационные идеи, как утверждалось, основанные на научных фактах, а генетиков она возмутила, и они выступили с опровержением сформулированных в ней идей. Однако мне кажется бесполезным обсуждать некоторые заблуждения и несоответствия, представленные в виде научных фактов, поскольку это поможет понять, почему данная тема является такой скользкой.

Совершенно очевидно, что люди эволюционировали в недавнем прошлом и продолжают эволюционировать и сейчас. Но смысл изменений генетического материала за десятилетия, столетия и тысячелетия обсуждается до сих пор. Уэйд часто делает совершенно необоснованные заявления, касающиеся изменений генов в «расах» за самый последний период, и даже не пытается их обосновать. Давайте не будем забывать, что эволюция – это изменение во времени, так что вопрос заключается не в том, эволюционируем ли мы, а в том, эволюционируем ли мы под действием естественного отбора. Адаптируемся ли мы к местным условиям в соответствии с нашим генетическим материалом? И если да, то существует ли корреляция между этими адаптациями и тем, что мы называем расами?

Что такое раса?

Что мы понимаем под этим словом? Ответить на этот вопрос нелегко, хотя многие думают, что знают ответ и могут назвать «расовые» различия между людьми с той или иной степенью детализации. Типичная для жителей Восточной Азии «монгольская складка» у разных народов этой части света разная, и при определенном опыте можно отличить южнокорейца от камбоджийца. Но никто не отнесет представителей этих народов к разным расам. И те и другие относятся к азиатам. У эскимосов тоже есть такая складка, но они не относятся к этой расе, хотя тоже произошли из Восточной Азии. Черный цвет кожи, как мы выяснили, практически не имеет смысла в качестве научного критерия, а африканцы не могут определяться как единая расовая группа, поскольку на генетическом уровне они намного

сильнее отличаются друг от друга, чем чернокожие от белых. И обладая некоторым опытом, можно отличить эфиопа от сенегальца. Эти различия в форме лица, цвете кожи, ширине носа как раз и показывают, почему такие термины, как «чернокожий» или «раса» не имеют значения для науки. Словом «чернокожий» мы описываем «человека с темной кожей, чьи предки недавно жили в Африке» (в отличие от «человека с такой же кожей из Индии»). Эти определения весьма расплывчаты.

Гальтон свободно пользовался расплывчатыми определениями и небрежными формулировками: индийцы, негры, арабы, китайцы и т. д. И как неточен язык! Китай – это страна, так что ее жителей и тех, кто там родился, можно назвать китайцами. А индийцы или индусы – скорее приверженцы определенной религии или культуры, хотя этим словом также называют основную часть населения Индийского полуострова, в которую, однако, не входят ни 180 миллионов пакистанских мусульман, ни индийские мусульмане, которых генетически невозможно отличить от индусов, исповедующих индуизм. А кто такие арабы? Одной грубой формулировкой Гальтон выдает свои расистские взгляды.

При ранних попытках классификации все человечество было разбито на пять групп, и эта классификация прилипла надолго. Немецкий антрополог XVIII века Иоганн Блюменбах выделил кавказскую (европеиды), монгольскую, эфиопскую (в основном жители Африки к югу от Сахары), малайскую (в основном жители Юго-Восточной Азии и тихоокеанских островов) и американскую расу (индейцы). В конце XIX века появилась упрощенная схема деления на европеоидов, монголоидов и негроидов. В середине XX века американский антрополог Карлтон Кун опять вернулся к пяти расам, но в несколько ином виде. Он выделил европеоидов, монголоидов (куда относились жители обеих Америк и Восточной Азии), австралоидов (австралийские аборигены) и негроидов, которые подразделялись на капоидов и конгоидов (термины образованы от названий мыс (*cape*) Доброй Надежды и Конго), происходивших, соответственно, из юго-восточной или центральной и западной частей Африки.

Минимальное число групп, на которые предлагалось разделить все человечество, постоянно менялось. В частности, Николас Уэйд в своей книге выделяет от трех до семи рас, связывая их, в общих чертах, с

континентальными популяциями: африканцы, жители Восточной Азии и европеоиды, но также индийцы, жители Среднего Востока и др. Как видим, многие рассуждают о расах весьма расплывчато, что, очевидно, вызвано некоторыми сложностями классификации. Мы знаем, что светлая кожа, как у жителей Европы, особенно северной, появилась лишь в последние тысячелетия, и тогда же возникли гены, позволяющие переваривать молоко. Мы с вами говорили о гене *EDAR* и о том, как он обеспечивает азиатам их типичную жесткую черную шевелюру. Иными словами, мы смотрим лишь на несколько генов из тысячи и на несколько вариантов генов среди миллионов вариантов генов в геноме. Не существует уникального гена, на котором могла бы базироваться концепция расового деления. Аналогичным образом есть лишь несколько индивидуальных генов, которые определяют какие-то сложные человеческие признаки или серьезные физические различия представителей разных популяций. Но даже такие гены, как *EDAR*, отвечают лишь за внешние признаки и объясняют лишь малую долю из всего множества генетических различий между людьми.

Проект «Геном человека» очень сильно расширил наши знания в этой области, поскольку теперь мы можем анализировать не единичные гены или вариации генов, как было вначале при анализе белков групп крови. Теперь мы можем анализировать сотни и тысячи генов у тысяч людей. Ноа Розенберг из Стэнфордского университета в Калифорнии работает в этом направлении, используя новые возможности геномики и компьютеров, чтобы разглядеть не только то, что лежит на поверхности, но и заглянуть в самые глубины нашей эволюции.

В 2002 году его исследовательская группа проанализировала *SNP* в геноме 1056 человек из 52 географических регионов и проследила за изменчивостью нуклеотидных оснований в 377 положениях из трех миллиардов букв генома. В то время это была гигантская работа, и хотя 377 точек в океане из трех миллиардов точек кажутся каплей в море, этого вполне достаточно, чтобы проследить за распределением каких-то признаков у разных народов. Данные были обработаны с помощью компьютерной программы *STRUCTURE*, сортирующей людей со сходными признаками по кластерам. Было проделано несколько серий экспериментов с разбивкой данных на 2–6 кластеров: всех людей на основании сходных характеристик разбивали на две группы, потом на три, четыре и т. д. При разбивке на два кластера машина объединила

африканцев, европейцев и жителей Западной Азии в одну группу, а жителей Восточной Азии, американцев и австралийцев – в другую. Это логично: именно так изначально происходило расселение людей. При разбивке на три кластера Африка оказалась в отдельной группе. Это тоже логично: люди, вышедшие из Африки, несли лишь малую выборку всех возможных аллелей. При разбивке на пять кластеров в отдельные группы были выделены Австралия и Восточная Азия. В этом случае генетика, казалось бы, подтвердила традиционную разбивку народов на расы: африканцы, европейцы и жители Среднего Востока, жители Восточной Азии, австралийцы и американцы.

Но при разбивке на шесть кластеров произошло нечто странное. В отдельную группу были выделены *калаши* – народность с севера Пакистана, насчитывающая всего 4000 человек. Это странный народ, существующий изолированно в диких и ледяных горах Гиндукуша, куда добраться можно только по горным тропам и веревочным мостам. Эндогамное племя (люди женятся внутри своего сообщества) с собственным языком и религией, хотя теперь многие из них приняли ислам, как сделали в конце XIX века их соседи нуристанцы из Афганистана.

Калаши действительно интересный во многих отношениях народ. Однако они не настолько необычны, чтобы выделять их в отдельную расовую группу. До этого не додумался бы и самый откровенный расист. Если и дальше увеличивать число кластеров, мы будем получать все больше и больше групп людей с некими географическими и культурными особенностями. И чем пристальнее мы вглядываемся в тонко организованную структуру из трех миллионов букв генетического кода, содержащуюся в каждом из нас, тем более расплывчатыми оказываются границы между нами. Действительно, наибольшее сходство проанализированных признаков наблюдается внутри каждой группы, но многие признаки являются общими для представителей разных групп. Графическое изображение данных такого рода расплывается по краям. Самые резкие границы проходят по воде: Европа, Африка ниже Сахары и Восточная Азия. Но чем больше групп вы добавляете, тем меньше водных границ, и человеческие вариации становятся практически непрерывными. Идея дискретных или чистых рас рассыпается в прах.

Исследование Розенберга – серьезная работа, предпринятая с целью ответить на разумные вопросы о генетических закономерностях распределения различных человеческих популяций. Сканирование отдельных позиций в геноме тысячи человек позволило усилить (или, если хотите, умножить) ранние результаты Левонтина, показавшие, что самые значительные генетические различия наблюдаются между людьми одной и той же расы, а не между представителями разных рас. Но при этом выяснилось, что прочесывание генома «мелким гребнем» выявляет те же самые различия, на которых строились традиционные представления о расах еще в донаучную эпоху, во времена Гальтона и на протяжении всего XX века. Не все генетические различия между людьми проявляются на фенотипическом уровне, и анализ генома позволяет найти как видимые, так и скрытые различия.

Если вы ищите кластеры – вы найдете кластеры. Картина расположения этих кластеров удивительна, и возникает вопрос, почему они существуют. Почему мы видим эти группы, особенно если остальная часть генома – основная его часть – не имеет таких географических корреляций?

Для объяснения сути генетики мы часто пользуемся сравнением с языком, и сейчас я тоже воспользуюсь этой метафорой. Представьте все книги в мире, которые в настоящий момент находятся в продаже. Для простоты будем учитывать только книги на английском языке и только документальную прозу. Издатели и книжные магазины любят классифицировать книжную продукцию, чтобы стимулировать продажу и помочь читателю разобраться, что купить. Сейчас вы держите в руках научную книгу, главным образом, относящуюся к сфере биологии, хотя в ней множество различных историй. Моя предыдущая книга^[82] о происхождении жизни тоже относилась к разряду научной литературы и тоже содержала множество историй, но хотя в ней было много биологии, в ней также был материал по физике, астрофизике, геологии и химии, поскольку речь шла о превращении неживых химических соединений в живые системы на первозданной Земле.

Если обратиться к классической научной литературе, мы увидим, что Дарвин писал о геологии, космолог Карл Саган в своей знаменитой книге «Космос» писал о биологии и физике, как и физик Брайан Кокс в наши дни. А анатом Элис Робертс часто пишет об археологии и истории. Таким образом, в нашей небольшой выборке научных книг на

английском языке никакая более подробная классификация невозможна. И если мы включим в наш список все виды документальной литературы – от новомодных диет до правил дорожного движения, руководств по ремонту автомобилей и биографий знаменитостей, вы поймете, в чем заключается проблема. Однако мы оцениваем книги не по обложке или названию, а по содержащимся в них словам. Помогут ли ключевые слова создать оптимальную классификацию? Если мы пройдемся по тексту всех книг и попытаемся отыскать в них слово «наука», мы чаще будем находить его в научных книгах, но не только в них. Наука (неверно истолкованная) также является частью модных диет и сомнительной духовной литературы.

Попробуем сузить критерии поиска, добавив к слову «наука» слово «биология». Но куда в таком случае отнести книги, в которых есть слово «биология», но нет слова «наука»? Нужно ли включить их в список книг, где встречаются оба слова? Допустим, мы хотим найти книги по биологической эволюции, так что нам нужны такие ключевые слова, как «наука», «биология» и «эволюция». И вот досада, даже Дарвин не использовал слово «эволюция» в первом издании книги «О происхождении видов», так что этот подход не работает. Зато Дарвин много писал о морских утках и о корабле «Бигль», на котором плавал. С другой стороны, существует множество книг, например «Таинственное путешествие мореплавателя» (*Mystics Seafarer's Trail*) Лизы Сондерс^[83] и алфавит в картинках *Plant and Animal Alphabet Colouring Book* (1979), где говорится о собаках и моллюсках, но не говорится о Дарвине, исследовательских судах или эволюции. Но они относятся к другой категории.

Вот такие дела. Продавцы книг делают, что могут, и в целом можно сказать, что перечисленные книги относятся к разряду научной литературы, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это определение как минимум расплывчатое. Понятно, что в книгах, расположенных на полках магазинов рядом с той, что вы сейчас держите в руках, слова «наука», «биология», «эволюция» и т. д. встречаются чаще, чем в книгах по кулинарии, так что в целом их можно отнести в соответствующую категорию. Но при этом какие-то из них, вообще говоря, являются книгами по физике или математике. И не нужно далеко ходить, чтобы найти «научную» книгу, заполненную

всяким вздором, не имеющим отношения к науке. Так что я не знаю, где провести границу.

И такая ситуация имеет место всюду и всегда. В искусстве существуют кубизм, дадаизм, сюрреализм, паблик-арт, видеоинсталляции, портреты и фотографии. В политике есть левые и правые, консерваторы и реакционеры, либералы и либертарианцы. Фильмы делятся на вестерны, научную фантастику, фильмы ужасов и романтические комедии. А еще моя бывшая подружка говорила, что не любит черно-белые фильмы. И дело не в том, что между всеми перечисленными категориями нет измеряемых или определяемых различий. Дело в том, что большинство из них не вписываются в какую-то одну графу, а образуют континуум. Как выразительно заметил Ричард Докинз, все мы от природы пленники прерывистого сознания.

До этого момента аналогия с языком работает хорошо. Она не подтверждает, что некоторые генетические группы каким-то образом соответствуют географическим зонам. Но не только это. Аналогия помогает оценить вопрос о количестве человеческих рас и понять, что ответить на него нельзя. Этот вопрос не имеет смысла.

На 50 % развитие алкоголизма определяется генетикой, но не существует простого генетического фактора, превращающего человека в алкоголика.

Но он возникает снова и снова. Прибывшие на американский континент европейцы почему-то решили, что американские индейцы генетически предрасположены к алкоголизму, и эта идея жива до сих пор. В 1802 году Томас Джефферсон написал письмо вождю ирокезов, приветствуя решение племени воздержаться от употребления «спиртовых жидкостей»: «Поскольку ваши люди не могут удержаться от болезненной привязанности к ним, я горячо приветствую ваше решение не использовать их совсем». Проблема зависимости очень сложна, поскольку при ее анализе приходится учитывать множество биологических, социальных и культурных факторов, включая социальный статус, уровень образования, семейную историю и перенесенные в детстве психологические травмы. Но на 50 % риск развития алкоголизма, по-видимому, действительно определен генетическими факторами. Однако у нас нет доказательств, что

индейцы имеют какие-то версии генов, из-за которых они расщепляют алкоголь иначе, чем белые обитатели Америки. И не существует простого генетического фактора, который мог бы сделать человека алкоголиком. Зато у нас есть множество свидетельств тяжелого социального и культурного опыта индейцев, многолетних унижений в виде отсутствия работы, бедности и низкого социального статуса, а все эти факторы способствуют развитию алкоголизма. И тем не менее все еще жив миф о том, что высокий уровень алкоголизма среди индейцев – почти вдвое выше, чем среди белых иммигрантов в Америке, – отчасти объясняется генетическими причинами.

В 1880-х годах одновременно два врача идентифицировали ужасную новую болезнь, причем оба обнаружили ее в еврейских семьях. В одной еврейской семье в Лондоне Уоррен Тея заметил разрозненные красные точки на сетчатке глаз маленьких детей, а потом следил за постепенным развитием этой смертельной болезни, сопровождающейся атрофией нервов. Бернард Сакс из Нью-Йорка обнаружил похожие симптомы и предложил назвать болезнь амавротической семейной идиотией. Теперь эту болезнь называют болезнью Тея – Сакса. Это рецессивное заболевание хорошо изучено, его вызывает мутация гена *HEXA*. Ужасный синдром, при котором у маленьких детей развивается поражение мозга, влекущее за собой быструю смерть. За несколько лет после открытия Теем и Саксом новой болезни идентичные симптомы были описаны у детей из нееврейских семей, но поскольку болезнь Тея – Сакса уже прозвали «еврейской болезнью», было решено, что это что-то другое.

Так вот, болезнь Тея – Сакса не является «еврейской болезнью». Она примерно с такой же частотой встречается у франкоязычных жителей Луизианы и Квебека. Никаких «еврейских болезней» не существует, поскольку евреи не являются генетически различимой группой людей. Безусловно, в семьях и группах родственников более высок уровень генетического сходства, и болезнь Тея – Сакса долгое время действительно чаще обнаруживали у евреев ашкенази, чем у каких-то других народов. Но ею, тем не менее, болеют не только евреи, или евреи ашкенази, или евреи сефарды, или франкоговорящие жители Луизианы, или какая-то другая группа людей. Однако миф живет: когда я выступаю с лекциями на тему рас и генетики, меня часто

спрашивают: «А что вы можете рассказать о еврейских болезнях, например о болезни Тея – Сакса?»

Здесь есть определенная ирония: генетикой евреев занимались больше, чем генетикой какой-либо другой нации. Возможно, это связано с большим количеством евреев среди генетиков и в целом среди ученых, а также с очень необычной историей еврейского народа, сделавшей его интересным объектом для анализа взаимодействия между генами и культурой. Именно в связи с этим интересом и были обнаружены многочисленные случаи болезни Тея – Сакса. Благодаря генетическому консультированию болезнь в популяции ашкенази теперь практически не встречается. Подозреваю, что вы можете назвать это мягкой формой евгеники – в «хорошем смысле слова», без применения насилия. Болезнь поначалу была названа «еврейской», и название закрепилось из-за предубеждений и неграмотности. Теперь, когда мы начали разбираться в механизмах генетики и наследования, назвать «еврейской» эту болезнь уже никак нельзя.

Несмотря на все научные открытия, аналогичные идеи все еще живут и в спорте. После победы Аллана Уэллса на Олимпийских играх в Москве в 1980 году в финальных забегах на стометровку больше не участвовал ни один белый спортсмен. По скорости бега на 100 метров афроамериканцы занимали 13 верхних позиций из 20-ти за всю историю (оставшиеся семь позиций тоже занимают чернокожие спортсмены – из Канады или Ямайки). Подобные результаты вызвали к жизни теорию, что мастерство и успешность чернокожих людей в спорте объясняется их биологической и, следовательно, генетической природой, отличающей черных спортсменов от белых. Вспомните Джесси Оуэнса на пьедестале Олимпийских игр в 1936 году в нацистской Германии. Он выиграл забег на 100 метров с результатом 10,3 секунды и заработал еще три золотые медали. Позднее помощник тренера команды Дэн Кромуэлл объяснил это выдающееся достижение биологическим фактором: «*Этот* преуспел, поскольку он более примитивен, чем белый человек. Еще недавно в джунглях его умение бегать и прыгать было для него вопросом жизни и смерти».

Красоту невероятной победы перед лицом смертоносного расистского режима омрачила общая атмосфера расизма. Подобные расистские настроения чрезвычайно широко распространены в спорте

и в обществе в целом. Социологи из Университета Коннектикута Мэтью Хьюи и Дэвон Госс проанализировали реакцию на победы чернокожих спортсменов за 100 лет и обнаружили, что идея «генетической предрасположенности» витала в воздухе постоянно^[84]. На протяжении всего XX века появлялись различные гипотезы, пытавшиеся объяснить кажущееся численное превосходство выдающихся чернокожих атлетов. Наиболее популярной стала идея, что у чернокожих выше доля «быстроконтрактирующихся» мышечных волокон – внутриклеточных белков, задействованных в быстрых движениях.

Скажу вам, что в этом контексте слово «черный» абсолютно бессмысленно. Гены, ответственные за цвет кожи, совсем немного, и они скрывают более глубокие генетические вариации внутри африканского населения по сравнению с остальными людьми. Отличие цвета кожи намибийца и нигерийца от цвета кожи шведа скрывает тот факт, что большинство генов этих африканцев различаются сильнее, чем гены каждого из них отличаются от генов того же шведа. Генетические различия внутри группы чернокожих людей слишком велики, чтобы подтвердить гипотезу о генетическом превосходстве чернокожих спортсменов. Известно, например, что в некоторых регионах Африки, в частности в высокогорных районах Эфиопии, живут люди с генетической адаптацией к условиям высокогорья. В этом отношении они больше похожи на жителей Тибета, чем на других африканцев, которых мы скопом называем «чернокожими». Однако такого признака нет у тех, кто живет южнее Сахары. При прочих равных условиях (гипотетическая ситуация) моя генетическая способность использовать кислород с помощью гена *ACE* такая же, как у большинства африканцев, но не такая, как у жителей Восточной Африки. Аналогичным образом, определенная версия гена альфа-актина-3, связанного с быстросокращающимися мышечными волокнами, имеется у чернокожих спринтеров, но не является исключительным признаком африканцев или какой-то определенной региональной или культурной группы африканцев.

В 2014 году бразильский ученый Родриго Ванчини опубликовал обзор научной литературы по генетике африканских атлетов и заключил, что изучение вариаций двух генов, с которыми чаще всего связывают успехи чернокожих спортсменов, «не могут полностью

объяснить их спортивные достижения. Маловероятно, что Африка рождает уникальный генотип, который нельзя найти больше нигде в мире».

Бытует мнение, что на физические способности чернокожих спортсменов повлияли культурные факторы; в частности, указывают на возможную роль многовекового рабства. Суть идеи в том, что рабам нужно было быть сильными и выносливыми, чтобы преуспеть и, следовательно, родить детей, которым и передавались родительские гены. Это аргумент из разряда «здравого смысла». Однако наука в данном случае противоречит «здравому смыслу». Наука предлагает методологию разделения объективной реальности и субъективного восприятия. Она пренебрегает нашими предрассудками и выделяет истину.

Идея о том, что рабство способствовало выведению супергероев, содержит несколько несоответствий. Во-первых, 400 лет – недостаточный отрезок времени для установления в популяции аллелей с подобным эффектом. Распространение в аллели с важной биологической нагрузкой популяции (или ее устранение) происходит как минимум за 10 или 12 поколений. Однако, как и в отношении большинства человеческих признаков, речь не идет о единственном гене. Генетическая составляющая спортивных возможностей связана с десятками генов, причем они неравномерно распределены среди спортсменов разной специализации: спринтеры плохо бегают на длинные дистанции. Во-вторых, лично я ничего не слышал о каких-либо исследованиях, выявивших положительный отбор таких аллелей у людей с рабским прошлым. А без таких исследований предположение о роли рабства в качестве положительного фактора отбора является новым проявлением расизма, предрассудком или очередной адаптационной гипотезой.

Безусловно, физические параметры играют важнейшую роль в спортивных достижениях. Средний рост игроков NBA составляет 2 метра, поскольку в баскетболе, понятное дело, выгодно быть высоким. Напротив, жокеи обычно маленькие и легкие, что вполне соответствует общему смыслу законов Ньютона. Рост и вес определяются генетически, но эти показатели не имеют никакого отношения к расовой принадлежности, определяемой по цвету кожи или географическому происхождению. В среднем самые высокие люди на

Земле – голландцы, и я не сомневаюсь, что если бы численность голландцев была такой же, как численность американцев, а баскетбол был бы распространен повсеместно и нес важную культурную нагрузку, у голландцев были бы не менее достойные команды, чем *LA Lakers*.

Спорт иногда называют великим уравниателем, в котором выиграть могут только самые талантливые и целеустремленные. Идея о том, что чернокожие люди преуспевают в спорте благодаря генетическим качествам и, возможно, в результате нескольких столетий отбора в условиях рабства, держится на шатких основаниях, и ее повсеместное распространение представляет собой еще один пример расхождения между тем, что нам кажется, и тем, что говорит наука.

Некоторые считают, что разделение людей на расы обусловлено историей миграции нашего вида. В свое время велись споры относительного того, откуда происходят современные люди. Вопрос сводился к следующему: вышли ли мы все из Африки как один вид и превратились в современных *Homo sapiens*, или какие-то другие виды *Homo* еще раньше расселились по миру, и мы произошли от этих дочерних популяций. Это второе предположение составляет суть так называемой *мультирегиональной гипотезы*, которая, однако, была полностью и повсеместно отвергнута. Судя по костям, физические различия между ныне живущими и давно умершими людьми не столь велики, чтобы обосновать иное происхождение современных жителей Земли. Не существует физических или биологических препятствий для воспроизведения людей из разных уголков Земли: несмотря на генетические различия, австралийский абориген может произвести способное к деторождению потомство с южноамериканским индейцем или африканцем.

В последние годы, благодаря новым возможностям генетики, произошли некоторые изменения в традиционной гипотезе африканского происхождения человека. Современный человек успешно скрещивался как с неандертальцами, так и с денисовскими людьми, и мы до сих пор несем в себе их ДНК. Речь идет не о появлении новых видов человека, а о включении генов других видов в наш геном. Их генетический вклад весьма значителен, и в ряде случаев обеспечил современным людям некоторые специфические характеристики, которыми без их участия мы бы не обладали. Однако этот вклад недостаточно велик и недостаточно специфичен, чтобы поддерживать

гипотезу о независимой эволюции рас. Исходя из подвижности человеческих популяций и сексуальной активности людей, можно предположить, что последний общий предок всех ныне живущих людей жил всего лишь 3400 лет назад. Это означает, что генетические признаки, которые мы относим к расовым признакам, являются новыми.

Я считаю, что у нас нет никаких генетических и эволюционных оснований для определения рас в том виде, в котором мы привыкли о них говорить. Генетика показывает, что различия человеческих признаков и их распределение на планете гораздо сложнее и требует гораздо более тщательного анализа, чем грубая и все определяющая концепция рас или совсем уж примитивное деление на белых и черных. Именно по этой причине мне, как генетику, хочется еще раз подчеркнуть, *что рас не существует*. Этот термин не имеет научного смысла.

Наука требует точности – точности измерений и точности формулировок. Стремление к классификации – неотъемлемое качество человека, и многие хотят подключить к этому науку. Однако у нас нет определения жизни и нет адекватного определения вида. Жизнь чудесным образом делает бессмысленными все наши попытки классифицировать жизнь и живых существ, и в этом ее волшебство. Да, измеряемые различия в геномах в грубом приближении соотносятся с картой континентов, но даже наличие океанов не позволяет выделить четких границ, причем эти вариации генов определяют лишь некоторую часть различий между людьми. Выявление различий между людьми и народами имеет смысл, когда речь идет о заболеваниях, неравномерно распределенных среди людей и в наибольшей степени затрагивающих какие-то отдельные популяции.

И опять-таки, это не имеет никакого отношения к концепции расы. К сожалению, это не означает, что расизма не существует. Пережить проявления расизма – весьма специфический опыт. В отличие от миллионов людей, лично я никогда не подвергался гонениям из-за того, что часть моей ДНК делает меня непохожим на других. И понять опыт других людей, не пережив нечто аналогичное, довольно сложно. Мой опыт весьма банален, но даже он разжег такой огонь, который никак не затихнет. Генетика показывает, что в «расовом» конфликте виноваты люди, а не биология.

В книге «О происхождении видов» Дарвин не говорил о человеке, зато он сделал это в своем следующем замечательном труде. Книга «Происхождение человека» посвящена именно этой теме. Во время путешествия на «Бигле» он видел много различных популяций и внимательно проанализировал их физические характеристики. Он рассуждал о расах и подвидах, используя терминологию своей эпохи, и применял довольно мягкие определения, но даже они сегодня кажутся неприемлемыми:

«Но с тех пор как он достиг ранга человека, он образовал отдельные расы или, как их можно было бы назвать с большим основанием, разные подвиды. Некоторые из них, как, например, негр и европеец, настолько различны, что если бы натуралисту прислали два подобных экземпляра без дальнейших пояснений, он, несомненно, счел бы их настоящими видами»^[85].

В книге «О происхождении видов» Дарвин использовал слово «раса» для описания разнообразия живых существ: «включая несколько *рас*, например, *капусты*». Однако важнейшим аспектом его теории было признание постоянного изменения существ во времени, и в 1871 году в книге «Происхождение человека» с удивительным и типичным для него предвидением он признавал, что видимые признаки человеческих рас не являются ни перманентными, ни важными: «Сомнительно, чтобы неизменно существовал какой-то признак, определяющий расу».

И уже не в первый раз генетика подтвердила предположения Дарвина. У Дарвина были лишь подозрения, основанные на наблюдениях. Он не знал механизма наследования, который был открыт позднее, в том числе, благодаря работам его двоюродного брата. По иронии судьбы Гальтон лично участвовал в осуществлении евгенической программы. Всю жизнь он был женат на Луизе Батлер, но у них не было детей, и он не передал свой генетический багаж следующим поколениям.

Сегодня расистские утверждения Гальтона совершенно неприемлемы, и, вообще говоря, никакие традиционные идеи о расовом делении общества не выдерживают генетической проверки. Семейные деревья слишком растрепаны, история человечества слишком запутана, люди слишком подвижны. Колоду тасовали и перетасовывали. Генетика показала, что все люди разные, и эти различия связаны с географией и

культурой, но вовсе не так, как представляет традиционная расовая теория. Вы можете возразить, что цвет – социальный конструкт, но это не означает, что он не существует. Действительно, то, что мы называем «голубым цветом» – по договоренности лишь то, что мы испытываем, когда видимый свет с длиной волны от 450 до 495 нм проходит сначала через сетчатку нашего глаза, а потом попадает в мозг. Однако электромагнитный спектр непрерывен, и такое условное обозначение помогает описать наш опыт. Спектр вариаций человеческих признаков тоже непрерывен, но, в отличие от света, он складывается из множества элементов. При анализе любого отдельного признака мы можем разбить людей на группы, и иногда при анализе нескольких признаков мы тоже можем это сделать. Однако если мы проанализируем другие характеристики внутри этих групп, выяснится, что разбивка на новые группы происходит совершенно иным образом, и никаких постоянных групп не существует, поскольку популяции тоже непостоянны. Раньше в еврейских семьях (но не только в них) достаточно часто отмечались случаи болезни Тея – Сакса. Теперь они практически не встречаются. У каких-то евреев бледная кожа и рыжие волосы, как у многих шотландцев. У других нет. У жителей Андаманских островов в Индийском океане кожа того же цвета, что и у жителей Центральной Африки, однако этот признак они получили другим историческим и биологическим путем. Некоторые чернокожие африканцы способны жить на больших высотах, как и жители Тибета, но большинство такой способностью не обладают. Чернокожий – такая же «раса», как бегун на длинную дистанцию.

Обычно нам безразлично, считают ли себя люди правыми или неправыми, но Гальтон – особый случай. Многие его научные результаты великолепны. Многие догадки блестящи. А многие идеи – чудовищны. Возможно, отчасти он занимался наукой именно для того, чтобы подтвердить эти ужасные идеи. Но наука помогает нам отделить наше ограниченное понимание мира и укоренившиеся предубеждения от объективной реальности. Истина часто не такая, какой видится, и люди придумали и развивают процесс научного поиска, позволяющий скорректировать субъективность взглядов: данные – король всего. Любовь Гальтона к сбору данных привела к развитию науки, которая, как он надеялся, обоснует его предположения. Но вышло совершенно наоборот.

5

Самая удивительная карта, созданная человеком

Для любой сложной задачи есть простое, прямое, понятное и ошибочное решение.

Г. Л. Менкен^[86]

*Май 2000 года, Колд-Спринг-Харбор,
штат Нью-Йорк*

Каждый ученый знает, что самые плодотворные встречи происходят в баре. Наука – дело коллективное, и представление об одиноком ученом, замкнувшемся на всю жизнь в своей работе в ожидании момента истины, является отжившим мифом. Вы производите данные, надеясь, что они правильные, но их интерпретация требует обсуждения, споров, доказательств, и поэтому ученые устраивают конференции и представляют там свою работу, отстаивают ее, и если это получается, движутся дальше. Доклады и лекции на научных встречах могут быть чрезвычайно важными, но (это, однако, секрет) и чрезвычайно скучными. Иногда потрясающие результаты представлены в виде такого безумного количества непонятных слайдов, что возникает желание воткнуть себе в глаз бесплатно выдаваемую на конференции ручку или повеситься на шнурке от бейджа. А иногда бывает и так, что в блестящей форме представляются банальные или даже сомнительные результаты. Так что иногда во время докладов с трудом удается не заснуть.

А вот в баре обсуждается настоящая наука, и рождаются блестящие идеи. Складываются деловые и дружеские отношения, возникают ссоры и неприязнь^[87].

В мае 2000 года множество лучших генетиков мира приехали в Колд-Спринг-Харбор на северном побережье Лонг-Айленда. Все ожидали завершения самого крупного и дорогого проекта в истории биологии и второго по объему во всей истории науки после создания 27-километрового ускорителя частиц в ЦЕРНе, который позднее

поведал миру о существовании бозонов Хиггса. В то время как физики занимались изучением фундаментальной структуры Вселенной, генетики собрались, чтобы разгадать самый сложный пазл, когда-либо созданный природой. Проект «Геном человека» продолжался уже восемь лет, и дело приближалось к концу (точнее, к концу первого этапа). Цель – прочесть три миллиарда букв генетического кода, составляющих 23 пары хромосом человека.

Расшифровку генома человека сравнивали с созданием карты, и это прекрасная аналогия, хотя задача генетиков на самом деле была обратной по отношению к задаче картографа. На протяжении тысячи лет путешественники наносили на карты реки, берега и горы, и со временем их карты становились больше и подробнее, а отдельные части все лучше совпадали друг с другом даже в максимальном приближении. Но всю картину в целом мы увидели лишь в 1968 году, когда астронавт Билл Андерс, совершавший полет на корабле «Аполлон-8», впервые сфотографировал поднимающуюся над Луной Землю. На этой фотографии мы видим наш мир таким, какой он есть. На фотографиях нашего общего дома, снятых с тех пор с Международной космической станции, со спутников, а теперь и с помощью компьютерных программ, таких как *Google Earth*, мы видим реки, холмы, горы, леса, города, деревни, отдельные дома и дороги. Ночные фотографии, сделанные из космоса, доносят до нас мерцание городских огней и освещенные ленты дорог и берега больших рек, которые, как артерии и вены, поддерживали цивилизацию на протяжении всей истории человечества. Вот так выглядит мир, и так в нем запечатлена наша цивилизация, торговля, сельское хозяйство и наши войны.

С геномом все было наоборот. Классическое изображение хромосом – вывешенные для просушки пары носков, а также непарные X и Y – можно сравнить с фотографией Земли, сделанной в большого расстояния, без подробностей. Такая картина практически ничего не говорит о работе клеток, не говоря уже об особенностях конкретного человека. Если поглядеть в микроскоп, можно увидеть генетические континенты и океаны, но опять же без подробностей. А генетика – наука о подробностях. О масштабных повреждениях ДНК нам было кое-что известно и до начала проекта. Некоторые виды рака связаны с разрывом двух хромосом и их аномальным соединением. Такой разрыв

может привести к нарушению функции закодированного на этом участке белка, а этот белок может контролировать скорость деления клетки. При его повреждении клетки начинают делиться бесконтрольно, а это и есть рак. Генетический дефект, являющийся причиной рака такого типа, виден на изображениях низкого разрешения, однако сотни других типов рака, с которыми мы так активно пытаемся бороться, связаны с мельчайшими элементами генома, невидимыми даже через самый мощный микроскоп.

Синдром Дауна возникает из-за того, что у человека вместо двух копий хромосомы 21 имеются три. Синдром Шерешевского – Тёрнера, женская болезнь с нарушением целого ряда физических параметров и репродуктивных функций, является результатом отсутствия второй X-хромосомы. А синдром Клайнфельтера проявляется при наличии у мужчин лишней X-хромосомы. Первооткрыватели синдрома ХУУ не пожелали, чтобы болезнь была названа их именами, так что ее так и называют. Все эти нарушения можно сравнить с крупными катастрофами континентального масштаба, которые, как извержение вулкана, видны из космоса. К счастью, они встречаются сравнительно редко. Почти все генетические заболевания (как и нормальные признаки) спрятаны в горах, на равнинах, в домах, на улицах и в небольших речушках.

Цель проекта «Геном человека» как раз и заключалась в нанесении на карту каждого дома, улицы и притока. Геном – это сумма всего генетического материала организма. Почти весь этот материал содержится на хромосомах, за исключением небольшой кольцевой ДНК, находящейся в клеточных электростанциях – митохондриях. Локализация этой дополнительной ДНК связана с эволюционным происхождением митохондрий: их источником были бактерии, попавшие внутрь других клеток около двух миллиардов лет назад. В геноме человека в сумме содержится примерно три миллиарда букв ДНК (нуклеотидов). Если проводить аналогии, то это сравнимо с количеством букв в двадцати стандартных телефонных справочниках (иногда я говорю об этом школьникам, но большинство из них никогда в жизни не видели телефонного справочника).

Суть в том, что это число очень велико. К моменту конференции в Колд-Спринг-Харбор было идентифицировано несколько тысяч генов, по большей части за счет медленного и трудоемкого процесса,

предложенного в конце 1980-х и начале 1990-х годов людьми, обнаружившими первые «болезнетворные» гены. Речь идет о кистозном фиброзе, болезни Хантингтона и мышечной дистрофии Дюшенна. Однако даже в условиях «золотой лихорадки» в погоне за генами процесс идентификации шел медленно, и в 1990-х годах в наших знаниях о нашей собственной ДНК было еще множество глубоких провалов. И самый острый и очевидный вопрос заключался в следующем: сколько же именно генов содержится в человеческом геноме?

В 2000 году в баре конференц-зала прохаживался молодой генетик Эван Бирни. Сам того не зная, он делал очень важное дело. Теперь появилось устойчивое выражение: про человека говорят, что какая-то страсть или особенная черта заложена у него «в генах». Сатирический журнал *Private Eye* даже отвел целую колонку, посвященную этой фразе в устах журналистов и знаменитостей. Так вот, в генах Эвана Бирни точно была заложена страсть к исследованию ДНК. Сегодня он возглавляет Европейский институт по биоинформатике в Хинкстоне, недалеко от Кембриджа, один из ведущих мировых центров геномных исследований. А раньше Эван получил место в лаборатории Джеймса Уотсона в Колд-Спринг-Харбор, и было это как раз на заре геномики – биологической науки, которая со временем подчинила себе все другие разделы биологии.

То ли этот бар был ему слишком хорошо знаком, то ли свою роль сыграло выпитое пиво, но Бирни сделал нечто совершенно банальное и нелепое, в чем, однако, отразилась сама суть науки. Он обошел всех ведущих генетиков мира, присутствовавших на конференции, взял с них по доллару и спросил, сколько генов, по их мнению, содержится в геноме человека. Победитель получал все деньги и бутылку шотландского виски.

Как и сам геном, условия пари изменялись – и тем вечером, и в последующие годы. Страницы со списком участников и условий пари содержат неразборчивые каракули, многочисленные вычеркивания, девять дополнительных условий и пять сносок. Все эти изменения внесены по той причине, что участниками пари были ученые, и им необходимы были точные определения, в частности, нужно было ввести строгое определение гена. Так что, наряду с правилами пари и

различными договоренностями (контактная информация, время принятия окончательного решения, ставки только наличными, одна ставка с человека в год), в сносках приводится определение гена – наилучшее, которое они смогли в то время найти.

Участвовали все. В последующие три года в пари включилось 460 генетиков (в 2001 году ставки выросли до 5 долларов, а в 2003 году – до 20). Теперь этот документ напоминает список ведущих генетиков конца XX века. Здесь фигурируют имена научных гениев, о которых мы узнали еще в годы учебы, и чьи методы воспроизводили. В этом списке есть лауреаты и кандидаты в лауреаты Нобелевской премии^[88]. Это была единственная группа людей, способных ответить на этот простой вопрос, – ради науки и бутылки виски *single malt*.

Все они ошиблись. И намного. Ограничений не было, и многие ошиблись на тысячи, а некоторые – на десятки тысяч генов. Самое большое число назвал британец Пол Денни – целых 291 059 генов. Многие считали, что генов должно быть более 150 тысяч, некоторые называли число порядка 70 тысяч. Первую ставку сделал Бирни: 48 251 ген. По условиям пари итоги должны были подводиться в 2003 году путем подсчета по оговоренному здесь же методу.

GENE SWEEPSTAKE 2000-2003

<http://www.genembi.org/genesweep.html>

① Costs \$1 2000, \$5 2001, \$20 2002 and ~~\$4 2003~~ to bet.

② Bets are for one number, winner takes all

③ A gene is a set of connected exons by transcription / mRNA splicing + protein coding ^{method}

④ Assessment of Gene number, will occur via agreement on 2002 CSHL meeting

⑤ Actual assessment of Gene number will occur on the 2003 CSHL Genome meeting (or equivalent)

⑥ Write your email, number, + payment in the book

⑦ One bet per person, per year

⑧ No pencil bets

⑨ Stay at CSHL. Contact David Stewart

~~Stewart~~ Stewart@csih.org

α cos in repetitive regions are not counted even if expressed

γ Autosomal + X + Y chromosomes from the reference sequence. ^{no mitochondrial genome}

* At least one transcript must encode a protein.

β If ~ T cell genes are only one gene per loci

+ If transcribing exons, each trans splice is a separate gene

Условия пари относительно числа генов в человеческом геноме.

Пари было предложено Эваном Бирни на конференции, посвященной реализации проекта «Геном человека» в 2000 году. Бирни попросил лучших генетиков мира поставить на кон один доллар и предсказать количество генов в геноме человека. Награда победителю – вся сумма денег и бутылка хорошего шотландского виски. Победитель, Ли Роуэн, назвала число 25 947. Это близко к истине: в геноме человека содержится более 20 тысяч генов.

Пари выиграла сорокадевятилетняя Ли Роуэн, работавшая в одном из крупнейших геномных центров под руководством Лероя Худа – тогда и сейчас одного из ведущих генетиков мира. Ли была в баре в тот вечер, когда за пивом обсуждалось определение гена. Она назвала число 25 947.

Реальное число составляет более 20 тысяч генов. Столько деталей содержится в четырех самых больших коробках лего^[89]. Ведущие эксперты мира ошибались.

Сегодня даже старое определение гена не выдерживает серьезной критики. В условиях пари ген определялся как участок ДНК, кодирующий белок. Теперь нам известно множество участков ДНК, которые кодируют только молекулу РНК, выполняющую роль посредника и никогда не превращающуюся в белок, но при этом играют важнейшую роль в функционировании организма. Считать ли их генами? Наверное, да. Как всегда, биология оказалась сложнее и интереснее, чем мы предполагали.

Ли Роуэн получила конверт с деньгами, но от виски отказалась. Мне она сказала, что деньги не трогала: «Как я могу их потратить, если знаю, что число неправильное?» Ошибки – неотъемлемая часть научной работы, и я ни в коем случае не смеюсь над предсказаниями, сделанными на конференции. Незнание – стартовая позиция в поисках истины. Условия пари Эвана Бирни являются ярчайшей демонстрацией научного метода и ценности незнания. Они показывают, что в то время мы не понимали, как устроена генетика человека. Теперь, рассказывая о тех временах, Бирни вспоминает горькое высказывание доморощенного философа Дональда Рамсфелда. Вот что он сказал о наличии у Ирака оружия массового поражения в феврале 2002 года, находясь в должности министра обороны США:

«...как мы знаем, есть *известные* известные; есть вещи, о которых мы знаем, что мы их знаем. Мы также знаем, что существуют известные неизвестные, то есть мы знаем, что существуют какие-то вещи, которых мы не знаем. Но есть также *неизвестные* неизвестные – вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем».

В этой кошмарной фразе заключена глубокая мудрость. Диапазон ошибки в пари ясно показывает, что до начала ХХІ века генетика человека полностью находилась в сфере неизвестных неизвестных. Мы не знали, сколько у нас генов, и в целом предполагали, что за каждую болезнь и каждый признак отвечает отдельный ген. Мы сложные существа, но наша биология, по своей сути, не отличается от биологии шимпанзе или кошки, хотя по интеллектуальному потенциалу мы намного превосходим всех остальных живых существ. Дельфины, обезьяны, вороны, осьминоги – все они разумные существа: умеют решать задачи, использовать орудия, общаются между собой сложным образом. Можно сколько угодно восхищаться их потрясающими способностями, но в любом из этих умений они отстают от нас на множество световых лет. Так что вполне резонно предположить, что наш геном отражает эти невероятные способности, по крайней мере, в количественном отношении.

Но, как выясняется, у нас не больше генов, кодирующих белки, чем у шимпанзе. И меньше, чем у круглых червей. Или у банана. Или у дафнии – крохотной водяной блохи размером с зернышко риса. Или у самого риса^[90]. У нас примерно столько же генов, сколько у нашего самого верного помощника в генетических исследованиях – мыши, и чуть больше, чем у нашей второй излюбленной рабочей лошадки – дрозофилы. Посмотрите, что происходит: я печатаю эти слова с уникальной для живых организмов ловкостью и сочиняю историю, опираясь на память, глубокое понимание вопроса, творческий подход и способность предвидеть будущее, а вы используете те же способности, читая их, и даже можете представить, как я печатаю. На основании количества нейронов и связей между ними в нашем головном мозге можно предположить, что наш с вами мозг – самый сложный объект в известной нам Вселенной. Однако генетический код, создающий этот потрясающий кусок серого вещества, фактически такой же, как у животных, которые ничего этого не умеют.

Величайшее значение проекта «Геном человека» заключалось в том, что он показал, как многого мы не знаем. Когда вам известно, что существует нечто, что следует узнать, перед вами открывается путь в будущее. Теперь, когда карта в общих чертах составлена и примерно определен ландшафт, мы знаем, что и где искать.

Если первое удивительное открытие, сделанное в рамках проекта, заключалось в том, что в нашем геноме содержится сравнительно небольшое количество генов, второе состояло в том, что значительная часть генома вообще не содержит генов. Экзом (часть генома, кодирующая белки, которые осуществляют всю работу в клетках) составляет менее 2 % общего количества ДНК. Аналогия из литературы: представьте, что в романе Достоевского «Преступление и наказание» лишь 300 осмысленных предложений, а еще 211 591 слово – лишь непонятный мусор. Или книга, которую вы читаете сейчас, содержит всего 150 интересных фраз (ну, это уж вам судить).

Мы уже довольно давно знали, что в геноме есть некодирующие области, и большая часть генома выполняет структурную функцию. Всем известно, что ДНК представляет собой двойную спираль – знакомую всем правозакрученную лестницу, открытую в 1953 году Уотсоном и Криком. Однако в реальности ДНК почти никогда такой не бывает. Она постоянно пребывает в действии и в динамике. Она скручивается и раскручивается, редактируется и корректируется. В клеточном цикле, когда клетка растет и делится надвое, как это делают все клетки на протяжении четырех миллиардов лет, происходит удвоение всей клеточной ДНК, так что дочерние клетки получают точно такой же геном, как у родительских клеток (за исключением половых клеток, которые превращаются в четыре дочерние клетки, каждая из которых содержит половину генетического материала). Этот процесс обеспечивается за счет спланированной до мельчайших подробностей хореографической постановки, в ходе которой раскрученные нити ДНК упаковываются в хромосомы, имеющие всем известную характерную форму. В таком виде ДНК находится только краткий миг, но в этом представлении участвуют гигантские участки ДНК, выполняющие не кодирующую, а структурную функцию.

Кроме того, в ДНК содержатся все инструкции по поводу того, что, где и как делают гены. Во всех клетках есть абсолютно все гены, но в каждый момент времени и в каждом конкретном месте функционируют

только некоторые из них. Ген, активирующий клеточное деление, не должен работать в тканях, рост которых уже закончен, иначе произойдет опухолевое перерождение ткани. Ген, участвующий в производстве сперматозоидов, не должен работать нигде, кроме как в семенниках. Каждый ген нужен в определенное время и в определенном месте, особенно это касается развития эмбриона.

Когда-то я исследовал ген *SNX10*, который у млекопитающих участвует в формировании глаз. Он активируется сразу после формирования общей структуры глаза: у мышей – примерно через 10 дней после зачатия, у человека – примерно через 10 недель. В это время *SNX10* запускает программу, заставляющую делиться будущие клетки сетчатки. Эти клетки располагаются между внешней поверхностью глаза и хрусталиком. Если *SNX10* поврежден, глаза зародыша развиваются неправильно, и ребенок рождается слепым с сощуренными и глубоко посаженными глазами; это состояние называют микрофтальмией.

Кодируемый геном *SNX10* белок не имеет в организме никаких других функций, кроме как заставлять работать другие гены в этот ответственный период эмбрионального развития. Это не фермент, ускоряющий переваривание пищи, и не структурный белок кожи, кости или волоса, он не переносит кислород в крови и не превращает фотоны света в электрические сигналы в головном мозге. Белок *SNX10* упакован в виде ленты с прорезью на одной стороне. Смысл этой прорези (и, вообще говоря, всего белка *SNX10*) заключается в том, чтобы садиться на последовательность ДНК. Белок связывается только с определенной последовательностью ДНК, содержащей восемь букв: *TAATTAGC*. Эта последовательность – не ген, но находится рядом с геном, обычно перед его началом, и связывание *SNX10* заставляет ген «включиться». Ген *SNX10* относится к семейству так называемых транскрипционных факторов, задача которых заключается в регуляции работы других генов путем их включения и выключения. Обычно гены действуют каскадами, особенно в процессе эмбрионального развития, и следуют генетическим инструкциям: «эта группа клеток станет глазом», «эта часть глаза станет сетчаткой», «эта часть сетчатки должна стать палочками и колбочками» или, напротив, «эта часть не будет содержать фоторецепторов». Подобные каскады контролируются другими генами, находящимися ниже на иерархической лестнице, и на

каждом этапе клетки удаляются от своего исходного состояния бесконечного потенциала возможностей в сторону усиления специализации: «Вы не просто клетки мозга, вы фоторецепторные клетки, способные распознавать только определенный свет, который мы называем голубым». Транскрипционные факторы можно сравнить с управляющими большими строительными проектами, которые смотрят на карту, выбирают конкретный участок и командуют: «Это строим здесь». Конечно же, транскрипционные факторы кодируются генами, но активируемые ими переключатели – нет, и таких последовательностей, рассеянных по всему геному, существуют тысячи.

Кроме того, внутри последовательностей генов находятся не кодирующие участки, интроны. Интроны есть во всех человеческих генах, причем зачастую последовательности интронов длиннее последовательности самого гена. Странный принцип – разбивать осмысленный текст xxxxxxxxxx таким количеством уuuuuу бессмысленных фрагментов zzzzzz, и я не перестаю удивляться, что клетки умеют их удалять, превращая основной код ДНК сначала во временную версию кода в форме РНК, а затем в полностью функциональный белок.

Еще в геноме есть псевдогены: когда-то они были рабочими генами, но в процессе эволюции их функция оказалась не нужна, и на них стал действовать отрицательный отбор. Сначала они подверглись мутациям, как происходит со всякой ДНК, но это не оказало заметного влияния на функции организма, и они так и остались в таком виде, постепенно разрушаясь. Мы знаем, что когда-то это были важные гены, поскольку другие организмы все еще их используют. У китов, воспринимающих запахи только на поверхности воды, сохранились обломки сотен генов обоняния, которые до сих пор в ходу у собак и мышей. Нам, с нашим образом жизни, многие гены обонятельных рецепторов тоже оказались не нужны, и они медленно ржавеют в нашем геноме.

Также в геноме есть длинные последовательности ДНК, которые представляют собой лишь повторы. Также есть длинные последовательности ДНК, которые представляют собой лишь повторы. Также в геноме есть длинные последовательности ДНК, которые представляют собой лишь повторы. Многие «фразы» повторяются сотни раз. Иногда в них есть смысл, и количество повторов у разных

людей разное. Это не самые интригующие участки генома, но они относятся к категории неизвестного, которое ждет, чтобы его открыли.

В геноме существуют такие последовательности ДНК, назначение которых неизвестно, поскольку они вообще ничего не делают.

Кроме того, в геноме есть длинные последовательности ДНК, которые вообще ничего не делают, и мы не знаем, зачем они нужны. В 1960-х годах такую ДНК называли «мусорной», и название прижилось. Возможно, это просто наполнитель или фрагменты хромосом, которые были где-то приобретены, но не оказывают никакого действия. Не вся некодирующая ДНК является «мусорной», но вся «мусорная» ДНК является некодирующей. Эту ДНК активно исследуют, и когда-нибудь мы узнаем, напоминает ли она забытые вещи, которые временно за ненадобностью сложили на чердаке, или это действительно эволюционный хлам, который ждет, что его выбросят в мусорную корзину.

Отчасти проблема связана с терминологией. Когда мы даем биологическим явлениям или идеям легко запоминающиеся имена, они часто приживаются, даже если не имеют глубокого научного смысла. Один такой пример – выражение «первичный бульон», введенное в 1920-х годах для описания гипотетической среды, в которой возникла жизнь. Однако предположение, что жизнь зародилась в результате перемешивания необходимых химических соединений, оказалось ошибочным и надолго затормозило исследования в этой области или направило их в ложном направлении. В 1956 году Фрэнсис Крик сформулировал «центральную догму» молекулярной биологии: ДНК кодирует РНК, которая, в свою очередь, превращается в белок. Вообще говоря, начиная с XVII века ученые стараются избегать таких терминов, как «догма», поскольку догма – это неопровержимый тезис, сформулированный без каких-либо фактических оснований. Странно, что Крик вновь ввел этот термин в науку, в которой все строится исключительно на доказательствах, а не на авторитете. Историк биологии Гораций Джадсон привел слова Крика по этому поводу:

«Я просто не знал, что означает слово “догма”. Я с тем же успехом мог назвать свою идею “центральной гипотезой”. Слово “догма” просто звучало красивее».

Этот пример лишь показывает, что даже самые великие гении могут быть идиотами^[91].

Так вот, выражение «мусорная» ДНК относится к тому же разряду. Его придумал корейский генетик Сусуму Оно^[92], и оно привлекает внимание людей, не принадлежащих миру генетики. Годами позже Эван Бирни, в своем обычном амплуа, собрал гигантский международный консорциум, чтобы попытаться выяснить роль некодирующей ДНК в человеческом геноме, включая ту ее часть, которую можно было бы назвать «мусорной». Это был невероятный проект, закончившийся в 2012 году выпуском десятков статей и появлением гигантской базы данных, открытой для всех, кто ищет что-либо в нашей ДНК. Вокруг этого дела была раздута фантастическая шумиха, в частности, журналом *Nature*, где была опубликована главная итоговая статья^[93], а также прессой в целом. Из заголовков статей следовало, что примерно 80 % генома имеет биохимическую функцию. Однако исследователи анализировали биологическую активность ДНК в эксперименте, а это совсем не то же самое, что в организме. Таким образом, мы точно не знаем, какая часть некодирующего генома важна для жизни.

Ученые отреагировали на заявления прессы язвительно, жестко и быстро. Одни утверждали, что результаты были неправильно интерпретированы, поскольку химическая активность ДНК в пробирке не означает, что она проявляет функциональную активность в организме. Других возмутил размах проекта – еще один пример работы, которую могут выполнить только гигантские международные сообщества, привлекающие деньги и общественный интерес. А мелкие лаборатории вынуждены заниматься непопулярными проектами, о которых никто не знает и которые никто не финансирует. Отчасти это верно. Политика в науке часто столь же сложна и запутана, как сами данные.

Но часть проблемы опять-таки связана с терминологией. Последовательности ДНК, кодирующие белки, составляют менее 2 % общего объема человеческого генома. Но большая часть остальной ДНК тоже выполняет какую-то работу. Например, это переключатели, которые заставляют включаться и выключаться наши гены, пока мы развиваемся в утробе матери, обеспечивают наши физиологические функции и взаимодействуют с остальной Вселенной. Есть и другие

последовательности, которые имеют некую функцию, но мы пока не знаем какую. Мусор ли это? Нет. Зачем нужна эта ДНК? Мы не знаем. Большая часть генома (до 85 %), по-видимому, не подвергается селективному отбору. Многие авторы называют некодирующую ДНК «темной материей генома», сравнивая ДНК с основной массой материи Вселенной, о которой мы пока ничего не знаем.

Мы не знаем, что это такое, но мы знаем, что она существует, поскольку на это указывают наши модели Вселенной. Мне это сравнение очень не нравится. В науке метафоры нужны для того, чтобы прояснять или информировать, а не запутывать. И их не следует использовать только по той причине, что они красиво звучат. По-моему, данная метафора – попытка объяснить одну вещь, которую мы не понимаем, с помощью другой вещи, которую мы тоже не понимаем. Такая метафора еще больше сгущает туман, как будто здесь имеет место не просто научная проблема известных неизвестных, а какая-то тайна. Но в науке нет места тайнам.

Генетические переключатели, структурные элементы, «мусор» и участки с неизвестной функцией составляют практически весь геном. Проект «Геном человека» продвигался непросто, продолжался почти 10 лет и потребовал развития новых технологий, создания компьютеров невиданной мощности и финансовых вложений на сумму три миллиарда долларов США. И вот почему.

Вообразите, пожалуйста, что вот это предложение представляет собой ген.

У него есть структура, и каждое слово выполняет определенную функцию, хотя некоторые слова (например, «пожалуйста») менее важны, чем другие, и без них предложение по-прежнему имеет смысл. Глагол в повелительном наклонении нужен, чтобы привлечь внимание, а существительные «предложение» и «ген» определяют суть. Без них смысл исчезнет или исказится.

Как мы уже видели, при обсуждении ДНК и генов часто используют языковые аналогии, безусловно, по той причине, что в обоих случаях существует алфавит, и порядок букв важен для передачи смысла. ДНК – это текст на основе буквенного кода, который с помощью клеточных механизмов превращается в белок. Жизнь состоит из белков и создается белками. Так что аналогия между языком и

генами неплохо работает, но лишь до некоторого предела, в частности, поскольку написанное на этой странице предложение имеет какой-то смысл (я надеюсь). В ДНК смысл не только закодирован, но и записан неочевидным образом. Слепая и медленная эволюция, действовавшая на протяжении миллиардов лет, не пыталась облегчить расшифровку своих законов кому-то из миллиардов своих детей.

В английском языке для облегчения прочтения мы разделяем слова пробелами, но в ДНК нет пробелов и знаков препинания. Так что в форме ДНК наше предложение приняло бы такой вид:

Вообразитепожалуйстачтоэтопредложениепредставляетсобойген

Кроме того, гены записаны в геноме не в виде цельных «предложений». Они случайным образом разделены интронами, а места разрыва не имеют отношения к смыслу фразы:

Вообразитепожалуйстачтоэтопредложениепредставляетсобойген

Фрагменты, несущие смысловую нагрузку, называются *экзонами*: в нужный момент они раскодируются и превращаются в белок. Интроны и экзоны состоят из одних и тех же четырех букв. Интроны бывают самой разной длины, обычно порядка тысячи нуклеотидов. В нашем примере для простоты я изображу три интрона длиной по 30 букв. Это случайный набор букв, содержащий, однако, символы начала и конца разрыва последовательности. Я использую символы СТОП и СТАРТ, что позволит нам определить, где заканчивается экзон, и начинается и заканчивается интрон.

**ВообразитепожалуйстаСТОПАНДРУФТЬЖАПВНЕТВО
ОПУСТАР
ТйстачтовотэтопредложениеСТОПРЕИСВАУКЦРРАПФДЛОТ
ТРНСТАРТниепредставСТОПРОТВРНПУЦФ
ДЖАТРНЕЕУВТСТАРТляетсобойген**

Кроме того, в начале и в конце гена имеются неcodирующие последовательности. В начале гена часто приводятся рабочие

инструкции, такие как последовательность, с которой связывается ген *СНХ10*.

Чтобы мы с вами не перегрелись, я опять взял последовательность всего из нескольких десятков букв, задал инструкции в виде формулы *ФРАЗНАЧИНАЕТСЯ*, а затем поставил слово *ПОЕХАЛИ*, указывающее начало гена:

**ООАРПВЦФФРАЗНАЧИНАЕТСЯАВВТУСКИ-
ХЭЯШЩЦПРПО ЕХАЛИ**Вообразитепожалу-
**СТОПАНДРУФТЬЖАПВНЕТВООПУСТАР-
ТйстачтовотэтопредложеСТОПРЕИСВАУК-
ЦРРАПФДЛОТТРНСТАРТ**ниепредстав**СТО-
ПРОТВРНПУЦФДЖАТРНЕЕУВТСТАРТ**ляет-
собойгенКАПРАВССУФЙДЖАНЙФПК

Я сохранил строчные буквы в исходном предложении, так что мы по-прежнему можем его увидеть, а инструкции выделил курсивом. Однако в ДНК ничего подобного нет. В геноме все буквы имеют абсолютно равный вес. Поэтому, будь наша формула последовательностью ДНК, она выглядела бы следующим образом:

**О О А Р П В Ц Ф Ф Р А З А Н А Ч И Н А Е Т С Я А В В -
Т У С К Ы Х Э Я Ш Щ Ц П Р П О Е Х А Л И В О О -
Б Р А З И Т Е П О Ж А Л У С Т О П А Н Д Р У Ф Т Ъ Ж А
П П В Н Е Т В О О П У С Т А Р Т Ы С Т А Ч Т О В О Т Э Т О -
П Р Е Д Л О Ж Е С Т О П Р Е И С В А У К Ц Р Р А П Ф Д -
Л О Т Т Р Н С Т А Р Т Н И Е П Р Е Д С Т А В С Т О П Р О Т -
В Р Н П У Ц Ф Д Ж А Т Р Н Е Е У В Т С Т А Р Т Л Я Е Т С
О Б О Й Г Е Н К А П Р А В С С У Ф Ы Д Ж А Н Ы Ф П К**

Найти смысл в этом куске текста достаточно сложно. Теперь вы понимаете, почему чтение генома непростое занятие? Это короткая фраза всего из 215 знаков на знакомом нам языке. А вот фрагмент настоящего гена:

**ATGACGGGGGAAAGCAGGGGAAGCGCTGAGC
AAGCCCAAAT CCGAGACAGTGGCCAAGAGTA
CCTCGGGGGGGCGCCCCGG CCAGGTGCACTG
GGTTCGGCATCCAGGAGATCCTGGGCTT GAA
CAAGGAGCCCCCGAGCTCCACCCGCGGGGCA
GCGCTC GACGGCCTGGCCCCCGGGCACTTG
CTGGCGGGCGCGCTCA GTGCTCAGCCCCGCG
GGGGTGGGCGGGCATGGGGCTTCTG GGGCCC
GGGGGGCTCCCTGGCTTCTACACGCAGCCCA
CC TTCCTGGAAGTGCTGTCCGACCCGCAGAG**

CGTCCACTTGC AGCCATTGGGCAGAGCATCG
GGGCCGCTGGACACCAGCCA GACGGCCAGCT
CGGATTCTGAAGATGTTTCCTCCAGCGAT CG
AAAAATGTCCAAATCTGCTTTAAACCAGACCA
AGAAACGG AAGAAGCGGCGACACAGGACAAT
CTTTACCTCCTACCAGCT AGAGGAGCTGGAG
AAGGCATTCAACGAAGCCCCTACCCAG ACG
TCTATGCCCCGGGAGATGCTGGCCATGAAAAC
GGAGCT GCCGGAAGACAGGATACAGGTCTGG
TTCCAGAACCGTCGA GCCAAGTGGAGGAAGC
GGGAGAAGTGCTGGGGCCGGAGC AGTGTCA
TGGCGGAGTATGGGCTCTACGGGGCCATGGT
GC GGCCTCCATCCCCCTGCCCGAGTCCATC
CTCAAGTCAGC CAAGGATGGCATCATGGACT
CCTGTGCCCCGTGGCTACTG GGGATGCACAA
AAAGTCGCTGGAGGCAGCAGCCGAGTCGG G
GAGGAAGCCCCGAGGGGGGAACGCCAGGCCCTG
CCCAAGC TCGACAAGATGGAGCAGGACGAGC
GGGGCCCCGACGCTCA GGCGGCCATCTCCC
AGGAGGAACCTGAGGGAGAACAGCATT GCGGT
GCTCCGGGCCAAAGCTCAGGAGCACAGCACC
AAAG TGCTGGGGACTGTGTCTGGGGCCGGAC
AGCCTGGCCCCGGA GTACCGAGAAGCCAGAGG
AGGAGGAGGCCATGGATGAAGA CAGGCCGG
CGGAGAGGCTCAGTCCACCGCAGCTGGAGGC
ATGGCTTAG

В этом фрагменте 1086 знаков. Умножьте на три миллиона, и вы получите наш геном. Эта конкретная последовательность – маленький фрагмент гена CNX10 с хромосомы 14. На самом деле это именно тот фрагмент, в котором закодирована структура зажима, обхватывающего ДНК. Здесь всего четыре знака, и это лишь кодирующая область, без всяких прерывающих смысловую последовательность интронов. Но, как вы видите, даже в таком виде этот текст непонятен и совершенно неинтересен. Ясно, что для разгадки этой записи существует код, но расшифровать текст можно, лишь зная этот код заранее, – никаких указаний внутри текста не существует. К счастью, генетический код был расшифрован экспериментальным путем (хотя предположения о структуре кода начали появляться сразу после того, как Уотсон и Крик определили строение ДНК). Русский физик-ядерщик Джордж Гамов^[94] в 1953 году предложил Крику первую версию трехбуквенного кода. Код был неправильным, но он позволил Крику понять, что происходит на самом деле.

Итак, среди трех миллиардов букв человеческой ДНК спрятано около 20 тысяч генов всех размеров, разделенных множеством интронов. Каждый ген занимает определенное место на одной из хромосом. У нас 23 пары хромосом, доставшихся нам от обоих родителей. Каждая хромосома содержит тысячи генов, но гораздо больше наполнителя. Когда в 1994 году Ли Роуэн разместила в открытой базе данных первый отсеквенированный отрезок человеческой ДНК длиной более 500 тысяч знаков, это был просто массив данных, не доступный для анализа с помощью обычных компьютеров.

Предстояла колоссальная работа. Пока мощность компьютеров не достигла такого уровня, который позволял отыскивать в геноме информативные фрагменты ДНК, вся эта работа напоминала поиски иголки в стогу сена. Представьте поле с 50 гигантскими стогами сена длиной по 100 метров. А теперь представьте 600 тысяч таких полей. И вам нужно найти в этих стогах 20 тысяч иголок. Причем иголки сделаны не из металла, а из того же сена, и разъединены на отдельные кусочки.

Однако эта работа была выполнена. С середины 1990-х годов технология начала развиваться с невероятной скоростью, и появились

новые методы быстрого секвенирования. Один из наиболее популярных методов называется «методом дробовика» (*shotgun sequencing*); он состоит в том, что множество копий длинных фрагментов ДНК разбивают на тысячи случайных кусочков меньшего размера, и их секвенируют. Читать короткие фрагменты гораздо проще, чем длинные, а во множестве случайных фрагментов обязательно найдутся перекрывающиеся участки, что позволит воспроизвести исходную последовательность ДНК.

Двадцать шестого июня 2000 года политические игры большой науки увенчались успехом: была составлена первая карта человеческого генома. Президент Билл Клинтон выступил перед представителями международной прессы в Белом доме. С одной стороны от президента стоял руководитель проекта Фрэнсис Коллинз, с другой – руководитель частной компании, занимавшейся тем же делом, Крейг Вентер. У них за спиной на экране виднелась голова британского премьер-министра Тони Блэра, символизировавшая британское участие в проекте. Вот что сказал Клинтон по поводу первого генома: «...это самая удивительная карта, когда-либо созданная человеком... Сегодня мы изучаем язык, посредством которого Бог создал жизнь».

Думаю, для людей любого вероисповедания это заявление звучит слишком прямолинейно, и, вообще говоря, оно не совсем справедливо. Как выяснили ученые, большая часть генома – вообще не язык, который можно перевести. Смысловую нагрузку несут только гены, а все остальное либо используется как-то иначе, либо не используется вовсе. Язык генов мы разгадали уже несколько десятилетий назад, а вот разобраться в невообразимом хаосе остального материала было значительно труднее.

Я помню тот день очень отчетливо. Я не участвовал в попытках постичь божественный язык. В это время я работал над диссертацией и пытался найти в так называемом «полном геноме человека» интересовавший меня ген *SNX10*. Я обнаружил место на хромосоме 14, где могла располагаться большая часть гена, но далеко не все, и я не знал направления гена. В отличие от текстов, например, на английском языке, которые читаются слева направо, гены могут читаться в любом направлении: .иинелварпан мобюл в ясытатич тугом ынег, оварпан авелс ястыатич еыроток, екызя моксийлгна ан, ремирпан, вотскет то еичилто

В. Тысячи ученых всего мира находились в одинаковом положении, разыскивая «свои» гены или фрагменты ДНК, с которыми они взаимодействуют. Да, база данных давала ключ к поискам, но в 2000 году она была еще неполной и запутанной. Я нашел нечто напоминавшее *СНХ10* на другой хромосоме и потратил довольно много времени, пытаясь определить начало, конец и возможную функцию этой ДНК. Но однажды на моем столе оказалась статья, опубликованная исследователями из другой лаборатории, в которой этот фрагмент был расшифрован полностью. Вот такие дела.

Если это божественный язык, Богу не помешало бы обратиться к хорошему редактору. Расшифровка генома – выдающееся событие, и, я думаю, выступление президента было вполне уместно. Пожалуй, такие мероприятия в честь научных достижений нужно бы проводить почаще, поскольку это привлекает внимание (и финансовые средства) со стороны общественности. Однако прочтение генома не было завершено. На самом деле работа была очень далека от завершения. Эту версию в лучшем случае можно было считать черновиком.

Работа не была закончена в феврале 2001 года, когда журнал *Nature* опубликовал формальный отчет о проекте. Она не была закончена в апреле 2003 года, когда было официально заявлено о завершении проекта и расшифровке 99 % ДНК, содержащей генетическую информацию. Та же ситуация наблюдалась и в мае следующего года, когда проверка подтвердила точность полученных данных (но это касалось лишь 92 % всей ДНК). Сегодня результаты проекта «Геном человека» существуют в виде так называемого *референсного генома* – некой репрезентативной последовательности для проведения сравнительного анализа, которая время от времени обновляется.

Работа по секвенированию генома стала стимулом для появления новых инструментов и методов анализа ДНК. Следующим большим проектом был проект *НарМар*, цель которого заключалась в сканировании ДНК людей со всего мира для идентификации различий между большими группами людей и индивидуальными вариациями внутри этих групп, которые могли бы повышать риск развития тех или иных заболеваний или появления тех или иных признаков. Как мы видели, аналогия с буквами, книгами и языком часто применяется для описания ДНК, и это вполне оправдано. Из букв строятся слова, из слов

предложения, из предложений абзацы и т. д. При печати буквы могут чуть заметно или довольно сильно изменяться, так что фраза принимает совершенно противоположный смысл (знаете, как полностью меняется смысл от постановки запятой во фразе «казнить нельзя помиловать»). А какие-то замены ни на что не влияют. Большинство книг при переизданиях практически не меняется, а многие живут недолго: их судьба – сохраняться на полках в библиотеке. Но есть и другие примеры: исходная версия слова Божьего, Библия, переводилась и переписывалась бесконечное число раз на протяжении нескольких тысяч лет. В ней хранится важная культурная информация, иногда изложенная поэтическим языком, и поэтому ее изучают и пересматривают. И в этом деле, как в генетике, точность перевода имеет первостепенное значение.

Например, в ранних версиях Книги пророка Исайи, написанной на древнееврейском, есть пророчество, в котором использовано слово *almah*. Это слово относилось к матери мальчика по имени Эммануил, которое (имя) можно перевести как «с нами Бог». Слово *almah* не имеет прямого перевода ни в английском, ни в древнегреческом, но в целом означает «молодая женщина» или «женщина, не имеющая детей». Во времена Иисуса евреи говорили на греческом или арамейском, но уже не на древнееврейском. Слово *almah* превратилось в греческое *parthenos*, которое имеет более узкий смысл и означает «девственница». Отсюда берет начало хороший биологический термин «партеногенез», который означает рождение потомства у некоторых насекомых и пресмыкающихся без участия самцов – «непорочное зачатие». Так, в результате изменения одного-единственного слова, женщина стала Девой, ребенок стал Мессией, и история Иисуса кардинальным образом изменилась. Матфей и Лука в Новом Завете провозглашают это истиной, миллиард католиков произносит это в виде слов молитвы, и все мы поем об этом в Рождество.

Однако в биологии изменения могут быть более существенными. Неточное копирование – неотъемлемое свойство ДНК, в противном случае новые поколения организмов не могли бы адаптироваться к изменениям внешних условий. А в мире слов мутации нежелательны, особенно если речь идет о заповедях. В 1631 году королевский печатный двор в Лондоне опубликовал исправленную версию Библии короля Якова^[95]. В книге Исход (20:14) было пропущено одно-

единственное слово – то ли по недосмотру, то ли по сатанинскому наущению. Этим словом было слово «не». Книга стала известна как «Библия греха», поскольку седьмая заповедь читалась так: «Прелюбодействуй». Мутация не прижилась, поскольку вскоре весь тираж книги был сожжен.

В ДНК такие мутации называются полиморфизмами, и одной из задач проектов «Геном человека» и *НарМар* стал поиск максимального числа подобных вариаций в геноме человека. Все десятки существующих ныне версий Библии по-прежнему являются Библией, и во всех содержатся уроки и истории о Боге и о Христе. То же самое в генетике. Невозможно предположить, что хотя бы один человек из живущих на Земле людей не относится к виду *Homo sapiens*. Иногда говорят, что ДНК всех людей совпадает на 99,9 %. Это утверждение, вообще говоря, бессмысленно, поскольку не содержит никакой информации о сути различий, но сообщает только, что ДНК всех людей различается в одной части на тысячу. Если учесть объем генома, приходится признать, что это довольно много. В нашем геноме три миллиарда знаков. Тысячная часть этого числа составляет три миллиона индивидуальных вариаций. Это и есть полиморфизмы одного нуклеотида (*SNP*).

Многие различия между людьми проявляются в длине и количестве повторов отдельных элементов ДНК. У разных людей очень сильно различается число копий повторяющихся последовательностей. Очень короткие повторы называются *микросателлитами*; обычно они состоят из 5–10 нуклеотидов и встречаются от 5 до 50 раз. Минисателлиты имеют длину от 10 до 60 нуклеотидов, могут участвовать в регуляции генов (см. главу 7) и полезны для криминалистики. Сейчас ученые активно изучают функции и эволюцию этих странных последовательностей. Естественно, в черновике так называемого «полного генома человека», каким он был представлен в 2000 году, подобных важных элементов выявлено не было.

Но даже с учетом всей критики проект «Геном человека» был одним из величайших научных подвигов человечества. Он был выполнен вовремя и не превысил отведенный бюджет. Это был глобальный общественный проект, оплаченный каждым из нас и выполненный на благо всего человечества. Полученная база данных

доступна для всех желающих (при условии наличия Интернета). Джеймс Уотсон, Джон Салстон, Фрэнсис Коллинз и некоторые другие выдающиеся генетики считали этот путь единственно возможным путем развития современной биологии. Биомедицинский благотворительный фонд *Wellcome Trust* тоже это понимал и всеми силами пытался финансировать общий план исследований, на котором теперь строится вся биология XXI века. Проект «Геном человека» изменил методологию биологических исследований; теперь в биологии работают гигантские международные коллективы. Проблемами различных заболеваний, фундаментальными вопросами биологии и эволюции занимаются исследователи разных специальностей, используя разные модельные организмы, и все это стало возможным благодаря созданию колоссальной базы данных ДНК. Теперь трудно сказать, каким путем могла бы развиваться биология, если бы не было этого проекта^[96].

Все это было более пятнадцати лет назад. С тех пор количество расшифрованных геномов растет экспоненциально, поскольку стоимость анализа значительно сократилась. Мы идентифицировали практически все гены и знаем, где они находятся. Нам известны миллионы едва заметных различий между генами разных людей. Мы знаем, что многие гены выполняют разные функции за счет механизма альтернативного сплайсинга: длинные транскрипты РНК, считываемые с последовательности ДНК, разрезаются по-разному, а затем транслируются в белки с разной формой и функцией. Но мы все еще не знаем, зачем нужна основная часть генома.

В тот день в июне 2000 года президент Клинтон также заявил, что скоро всем болезням придет конец:

«Мы с еще большим благоговением взираем на сложный, прекрасный, удивительный и священный подарок Бога. Обладая этими новыми знаниями, человечество приобретает невероятную силу врачевания. Геномная наука окажет непосредственное влияние на жизнь каждого из нас и даже каждого из наших детей. Она революционизирует диагностику, профилактику и лечение большинства, если не всех, заболеваний человека».

Это правда, что за годы после завершения проекта медицина изменилась коренным образом. Мы гораздо лучше, чем когда-либо, понимаем причину возникновения заболеваний. Мы знаем, как

различаются болезни в разных популяциях и внутри одной и той же популяции. Генетическая диагностика рака позволяет определить тип заболевания и, следовательно, выбрать оптимальный способ лечения. Мы знаем также, что геном опухоли изменяется по мере развития заболевания, что усложняет лечение, но позволяет осуществлять более индивидуальный подход в случае каждого пациента. Однако сколько болезней нам удалось искоренить, пользуясь знанием последовательности генома? Ноль. Сколько болезней удастся вылечить с помощью генной терапии? Ноль.

Благодаря исследованию генома мы стали лучше понимать причины возникновения многих заболеваний, но это не помогло нам вылечить ни одно из них.

Непосредственная задача проекта заключалась не в этом. Геном — это набор данных, и задача науки заключается в сборе данных. Теперь ДНК используется для рутинного анализа при диагностике десятков видов рака и болезней сердца, а также для выявления причин тысяч более редких заболеваний, на глобальное изучение которых никогда не хватало средств. Возможно, наши ожидания были слишком велики. Мы начали понимать, что сложные признаки и сложные заболевания являются результатом работы многих генов, и кажущиеся незначительные вариации этих генов в сумме могут оказывать влияние на развитие признака или заболевания.

И даже такие очевидные генетические нарушения, как кистозный фиброз (КФ), как выяснилось, имеют не такой простой механизм, как казалось в 1980-х годах. Этим очень неприятным заболеванием, вызывающим накопление слизи в легких и дыхательных путях, что, естественно, приводит к затруднению дыхания, страдают примерно 70 тысяч людей во всем мире. Хотя современные методы лечения значительно улучшили качество жизни таких больных, их продолжительность жизни по-прежнему намного меньше, чем в среднем, и редко кто из них доживает до 50 лет. Мы давно знаем, что КФ — генетическое заболевание, передающееся из поколения в поколение предсказуемым образом. В 1980-х годах был идентифицирован ген *CFTR*, ответственный за появление заболевания: если он короткий, как у большинства больных, или поврежден каким-то иным образом, функция легких серьезно нарушается. Эта болезнь

передается по аутосомно рецессивному механизму, то есть поврежденный ген находится на одной из неполовых хромосом, и человек заболевает при наличии двух аномальных копий. Мы знали все это задолго до расшифровки генома человека, главным образом, в результате изучения семейного анамнеза. У носителей одной аномальной копии *CFTR* нет никаких симптомов болезни, но в семье, где оба родителя являются носителями, с вероятностью 25 % может родиться больной ребенок с двумя аномальными копиями гена^[97]. Это классическое распределение Менделя, и в 1980-х годах генетики активно изучали это заболевание с понятным характером наследования.

Примерно 75 % больных КФ на Западе имеют одинаковую мутацию, однако болезнь проявляется с разной силой. Не у всех пациентов с этой мутацией возникают одинаковые симптомы, что является следствием случайных вариаций или каких-то неучтенных различий между людьми. Осенью 2015 года в результате большой работы, направленной на разгадывание загадок этой генетической болезни, было выявлено пять генетических факторов, не являющихся частью гена *CFTR*, но значительно влияющих на симптомы заболевания. Мы не знаем, как эти генетические вариации связаны с течением болезни – они находятся на другой хромосоме (что, кстати, не редкость для функционирования нашего генома). Хромосомы – это не случайное скопище генов. Любое живое существо имеет строго определенное число хромосом, и у человека этот набор сформировался миллионы лет назад. Каждый человек наследует по одной хромосоме с одинаковыми генами от матери и от отца. Причем родители передают потомству крупные фрагменты хромосом, а не отдельные гены вперемешку. Но при этом в строении хромосом нет никакого логического плана, и важность тех или иных генов никак не связана с их организацией на хромосомах. Однако теперь мы знаем о существовании дополнительных элементов (и их число будет расти), которые оказывают влияние через этот конкретный ген, и это одновременно и удивительно, и естественно.

Удивительно по той причине, что кистозный фиброз мы начали изучать давно, задолго до начала проекта «Геном человека». Но в то же время это совершенно естественно, поскольку именно такой становится современная генетика. Даже те немногие гены, которые, как казалось, имеют единственную и понятную функцию и за проявлением которых

можно следить по семейному анамнезу, как за горохом Менделя, на самом деле, действуют не в одиночку и не изолированы от остального генома. На их функцию влияют другие гены, иногда расположенные совсем в другой части генома.

И это лишь одно небольшое исследование среди тысяч подобных исследований. Наши новые знания о КФ получены благодаря развитию новых методов геномики. Стандартные методы идентификации генов и выяснения их функции заключались в изучении больных людей и попытках нащупать корень проблемы. Эти первые гены, ответственные за конкретные заболевания, были обнаружены в результате секвенирования похожих последовательностей геномов людей из тех семей, в которых встречаются эти заболевания. В 1980-х и 1990-х годах это было долгим делом, но за время выполнения проекта «Геном человека» технология значительно изменилась.

Когда процесс секвенирования ДНК ускорился и упростился, мы смогли работать иначе: мы стали рассматривать максимально большую выборку людей с одним и тем же признаком (или заболеванием), а затем анализировать всю их ДНК, чтобы найти нечто, что отличает их от других людей.

В поисках элементов, влияющих на развитие КФ, исследователи проанализировали геномы 6000 пациентов и просканировали в них тысячи переменных участков. После статистической обработки было выявлено пять вариаций, влияющих на развитие болезни. Это просто участки ДНК, которые у больных людей отличаются от аналогичных участков здоровых людей.

Данный метод скрининга называется полногеномным поиском ассоциаций (*Genome-Wide Association Studies, GWAS*). Переменные участки не обязательно раскроют причину заболевания, но покажут, что в этом участке генома есть нечто необычное. Тысячи людей, тысячи участков естественных генетических вариаций, распределенных по 23 парам хромосом. Если вы сравните эти участки генома у двух любых людей, вы обнаружите множество отличий. А если вы сравните геномы 1000 человек, отличий будет еще больше, однако в целом они будут укладываться в общую картину генетических вариаций в популяции. Но если у всех этих людей есть некий общий признак, какие-то различия будут достаточно заметными^[98].

Результаты GWAS представляют в виде так называемых «манхэттенских графиков», напоминающих ряд небоскребов. Если ваш образец – люди без общих специфических признаков, на графике вы получите 23 примерно одинаковых по высоте блока, соответствующих отдельным хромосомам и состоящих из тысяч точек (вариаций). Но если у всех есть некое особое свойство, например все больны кистозным фиброзом, в некоторых блоках появляются отдельные шпили. И в соответствующем участке ДНК может скрываться одна из причин заболевания. Это исследование выявляет наличие связи, но не идентифицирует причину проблемы как таковую. Если повезет, анализ GWAS может выявить пик в известном участке генома и даже известного гена, и тогда можно показать, что данная вариация и является причиной конкретного нарушения. Если вновь прибегнуть к сравнению генома с картой мира, это равносильно тому, что вы воткнете в землю флажок и объявите не только, что проблема кроется здесь, но что посланные на место специалисты обнаружили движение тектонических плит или отравленный источник воды. Однако гораздо чаще GWAS позволяет воткнуть в землю десятки или даже сотни таких флажков, но когда мы направляем на место специалистов, они не находят либо ровным счетом ничего особенного, либо множество небольших изменений, которые, по-видимому, оказывают кумулятивное действие.

Результаты первого такого анализа были опубликованы в 2005 году. Анализ геномов 93 человек с болезнью сетчатки позволил обнаружить подозрительный участок на хромосоме 1. Был выявлен ген, содержащий эту последовательность, и в результате тщательного статистического анализа было показано, что она встречается примерно у 43 % людей с возрастной дегенерацией макулы. Со времени этого первого исследования возможности метода значительно расширились.

Важный прорыв был совершен в 2007 году, когда фонд *Wellcome Trust* финансировал гигантское исследование с участием 50 лабораторий. Были просканированы геномы 17 тысяч пациентов с семью различными нарушениями (ишемическая болезнь сердца, диабет 1-го и 2-го типа, гипертоническая болезнь, биполярное расстройство, болезнь Крона и ревматоидный артрит), проанализированы 500 тысяч *SNP* и выявлены сотни новых генов, оказывающих небольшое, но

ощутимое влияние на степень развития этих распространенных заболеваний.

Кроме того, это исследование установило планку на будущее. С тех пор бесконечные вариации генома были обнаружены в выборках еще большего размера. А чем больше у нас данных, тем более подробную информацию о нашем генетическом строении мы можем получить.

В мае 2016 года было предпринято исследование ДНК 300 тысяч человек. Цель проекта заключалась в поиске генетических маркеров, указывающих, как долго человек продолжает обучение. Исследователи обнаружили 74 статистически значимых маркера. Эти генетические особенности лишь в очень малой степени влияют на то, почему люди стремятся получить наиболее полное образование, но, тем не менее, ДНК – дополнительный фактор в этом деле, наряду с мотивацией, влиянием семьи, уровнем интеллекта и массой других факторов.

Иногда геномные анализы проводят на чипах: тысячи природных вариаций генома наносят на маленькую стеклянную пластинку, к которой затем добавляют тестируемую ДНК. Там, где происходит совпадение, фрагменты ДНК слипаются, и это выявляется с помощью нескольких последовательных химических реакций. Таким путем можно обнаружить природные вариации генома, связанные с тем или иным признаком или заболеванием. В последнее время по результатам анализа GWAS ежегодно публикуется несколько сотен статей. В январе 2016 года, через 11 лет после исследования геномов 93 пациентов, были опубликованы результаты гигантского международного проекта по изучению возрастной дегенерации макулы: методом GWAS были проанализированы геномы 16 тысяч пациентов, и обнаружено 52 варианта последовательностей в 34 участках генома.

Следует заметить, что анализы такого рода постоянно подвергаются критике. Иногда по техническим причинам, иногда из-за слабой постановки эксперимента при невероятной легкости, с которой теперь делается подобная работа. Но, наверное, самый важный вывод, который следует из подобных экспериментов, заключается в том, что наши предположения в который раз оказываются ошибочными. Эти исследования показывают, что в генетике существует глубочайшая тайна, о которой мы даже не подозревали.

Многие думали, что в целом одинаковые болезни имеют одинаковые генетические причины. Это предположение родилось из того же непонимания, которое на заре геномной эры заставляло нас завышать предполагаемое число генов в геноме.

Выяснилось, что все не так. Очень многие небоскребы, высящиеся на «манхэттенских графиках» GWAS, скорее подобает сравнивать не с высочайшими зданиями Нью-Йорка или даже Лондона, а с силуэтами домов Оксфорда или Кембриджа.

Болезни, о которых мы знали на основании семейного анамнеза или изучения близнецов и которые имели явный наследственный компонент, дали совсем немного высоких пиков, указывающих на аномальный ген. Зато они дали десятки или даже сотни маленьких пиков, подчас в пределах статистической ошибки, но достаточно частых. О многих из этих вариаций мы знали, но не воспринимали их в качестве важных этиологических признаков. Представьте, что вы читаете статью и не соглашаетесь с общей идеей, однако не можете найти ни одной конкретной ошибки. Общий смысл искажен, но конкретные ошибки невидны или незначительны.

Поэтому результаты анализа GWAS заставили нас крепко задуматься. Мы не нашли генетических причин болезней или каких-то других признаков, о которых знали на протяжении сотни лет, начиная с Фрэнсиса Гальтона. Для изучения наследования Гальтон хотел использовать природные клоны – идентичных близнецов. Как вы знаете, близнецы бывают двух типов – гомозиготные и гетерозиготные (на семейном дереве гетерозиготных близнецов обозначают двумя линиями, выходящими из общей точки, а гомозиготных – замкнутым треугольником). Гомозиготные близнецы идентичны: они появляются из эмбриона, разделившегося на две независимые группы клеток на очень ранней стадии после зачатия. Гетерозиготные близнецы развиваются из двух разных яйцеклеток, оплодотворенных одновременно, и поэтому похожи друг на друга не больше, чем обыкновенные братья и сестры, им просто пришлось делить пространство в утробе матери.

В 1874 году Фрэнсис Гальтон разослал семьям и управляющим различными госпиталями вопросник с целью «собрать данные, чтобы оценить вклад “природы” и “воспитания” в развитие тела и разума взрослых людей, подразумевая под “природой” все врожденные

признаки, а под “воспитанием” все влияние, оказанное на человека после рождения» – и получил 94 ответа, касающихся близнецов. Он не совсем понимал механизм наследования (это было до появления молекулярной генетики), но отметил, что в целом идентичные близнецы имеют одинаковый врожденный (то есть генетический) материал, так что все измеряемые различия между ними скорее следует объяснять влиянием внешних, чем природных факторов. Это простое предположение является основанием современной генетики.

С помощью сравнительного анализа Гальтон разработал научную модель, разделявшую вклад генетических и внешних факторов. Гены закладываются в момент зачатия и, следовательно, заданы изначально. На этом основании Гальтон сформулировал концепцию наследуемости, на которую все мы с тех пор опирались. Это хитрая идея и ужасное название, поскольку слово «наследуемость» напоминает слово «наследственность», имеющее обычный бытовой смысл, – и в значительной мере непонимание сути вопроса проистекает из терминологической путаницы^[99]. Наследуемость – это мера того, в какой степени наблюдаемые в популяции различия можно объяснить генетическими факторами (а не влиянием окружающей среды). Довольно просто на словах, но чрезвычайно сложно на деле.

Давайте предположим, что все японцы рождаются черноволосыми. Это означает, что среди японцев нет вариаций по цвету волос, следовательно, наследуемость цвета волос в Японии равна нулю. Цвет волос – на 100 % генетический признак, но поскольку все люди имеют в этом смысле одинаковое генетическое строение, природных вариаций не существует (пока люди не начинают седеТЬ, но об этом для простоты мы умолчим). Любые вариации цвета волос в Японии являются результатом окрашивания, но этот признак, очевидно, не относится к разряду генетических.

Половая принадлежность человека определяется в момент зачатия типом проникающего в яйцеклетку сперматозоида. Поскольку у человека существуют лишь два пола^[100], наследуемость пола составляет 100 %: все видимые вариации определяются генетически. Или вот еще пример: все люди умеют говорить, следовательно, способность говорить запрограммирована генетически, а то, *на каком языке* говорит человек, полностью определяется местом рождения, то есть внешним фактором. Таким образом, генетика не влияет на то, на

каком языке говорит человек, следовательно, разнообразие языков есть результат внешнего воздействия, и наследуемость этого признака равна нулю. Чтобы еще больше запутать ситуацию, наследуемость привязана к популяциям. Она является мерой различий, наблюдаемых в группах людей, а не в отдельных людях. Меры таких различий не существует.

Безусловно, приведенные примеры являются крайне упрощенными. Я сделал это намеренно, чтобы прояснить этот очень сложный параметр. Большая часть характеристик складывается под влиянием обоих факторов. Гальтон подарил нам выражение «природа против воспитания», но теперь мы знаем, что между ними нет никакого противоречия. Любой человек формируется в результате сложного сочетания природных (генетических) и внешних факторов (всего того, что не относится к генам). Гораздо правильнее говорить «природа через воспитание»^[101]. Многолетнее изучение близнецов дало нам большой объем информации относительно наследуемости сложных человеческих признаков. Среди них самым сложным является интеллект, и за сто лет исследований мы выяснили, что наблюдаемые в популяции различия интеллекта являются генетическими примерно на 50 %. Это не означает, что 50 % *вашего* интеллекта связано с генами, а 50 % приобретено за счет обучения и общения с родителями. Это означает, что половина различий в популяции имеет генетическую природу, а половина связана с внешними факторами^[102]. Вывод таков: когда мы с помощью метода GWAS пытаемся выявить генетические компоненты в гигантской популяции, мы находим лишь крохотную часть. И то же самое относится к множеству сложных заболеваний, которые, как мы полагали, должны отражаться в наших генах в виде естественных вариаций. Однако даже такие простые параметры, как рост, оказались не такими уж простыми.

Мы знаем, что рост – в значительной степени наследственный признак. Десятки исследований, проведенных за последнее столетие, показали, что значительная часть различий по этому параметру связана с генами, и лишь небольшая часть определяется внешними факторами. Если самый высокий человек в популяции имеет рост 210 сантиметров, а самый маленький – 150 см, разница составляет 60 см. Примерно 55 сантиметров – вклад генетики. Методом GWAS были проанализированы десятки тысяч человек, и было выявлено множество аллелей, связанных с этим параметром. Но даже если учесть суммарный вклад

всех этих генетических элементов, получается прибавка лишь в 5 или 10 сантиметров. И пока мы не знаем, откуда берутся остальные 45 сантиментов.

То же самое касается болезней сердца. И шизофрении. И наркозависимости. И биполярного расстройства. И интеллекта. И многих-многих параметров, состояний и заболеваний. Гены не определяют большую часть фенотипических проявлений биологии и психики человека. В формировании каждого признака может быть задействовано несколько десятков или сотен генов, причем действие их кумулятивное и подвержено влиянию окружающей среды.

Отчасти проблема заключается в том, что в попытках определить заболевание и найти способ лечения мы одновременно страстно пытаемся отнести это заболевание к той или иной категории. Однако любая болезнь – уникальное сочетание причины (или причин) и конкретного пациента. Одни более уникальные, другие менее, но те, которые относятся к сфере поведения, психологии или психиатрии, безусловно, уникальны. Вот почему врачи постоянно заново классифицируют и переименовывают заболевания. Теперь аутизм называют расстройством аутистического спектра, поскольку это состояние имеет целый непрерывный спектр признаков. В одних случаях проявления весьма серьезные, в других – гораздо менее выраженные, в третьих – просто другие.

Отчасти наблюдаемое «отсутствие наследуемости» связано с ограничениями метода GWAS. Метод направлен на выявление только распространенных *SNP* – таких вариаций, которые часто встречаются в популяции. Но вполне возможно, что наследуемость связана с более редкими вариантами. Так называемые вариации числа копий (*copy number variations, CNV*) трудно анализировать, поскольку, по определению, они представляют собой вариации числа многократно повторяющихся участков генома. Часто в этих участках обнаруживаются новые мутации, которых не было в семейной истории и поэтому их бывает сложно найти.

В целом мы пока не знаем, с чем связано «отсутствие наследуемости». Однако это научная загадка, а не мистика, и ответ содержится где-то в геноме. Вполне возможно, причина кроется в каких-то неизвестных вариациях гнома. Каждая может оказывать лишь едва заметное действие, но все вместе под влиянием внешних факторов

они вносят весомый вклад в формирование того или иного сложного признака. Давайте вернемся к этому вопросу лет через десять.

Все эти истории сплетаются в один рассказ, который предлагает нам генетика, но который нам трудно понять по причинам культурной традиции. Мы слишком сильно верили в существование простых законов, объясняющих наше устройство. Мы считали, что каждый ген определяет какой-то признак или заболевание, и, прослеживая историю семьи от одного поколения к другому, мы сможем их идентифицировать. Эта идея родилась за много столетий до возникновения современной генетики.

Первые упоминания о генетическом консультировании приводятся в главной книге иудаизма, Талмуде, в трактате Йевамот:

«Если она сделала обрезание своему первому ребенку, и он умер, и сделала обрезание второму ребенку, и он тоже умер, ей не следует делать обрезание третьему ребенку; но рабби Шимон бен Гамлиэль сказал: Она должна сделать обрезание третьему ребенку, но не четвертому. Так ли? – Иди и слушай, что сказал рабби Хия бар Ава от имени рабби Йоханана: Вот что случилось с четырьмя сестрами в Сефорисе. Первая сделала обрезание своему ребенку, и он умер; потом вторая [сделала обрезание своему ребенку], он умер, а потом третья [сделала обрезание своему ребенку], и он тоже умер. Четвертая пошла к рабби Шимону бен Гамлиэлю, и он сказал ей: “Ты не должна делать обрезание [своему ребенку]”. Но невозможно, что если бы третья сестра пришла, он сказал бы ей то же самое! – Если так, в чем смысл слов рабби Хии бар Авы? Возможно, он хотел научить нас следующему: эти сестры ввели прецедент!»

По-видимому, здесь описан случай гемофилии – заболевания, при котором у мальчиков при порезах не образуются сгустки крови и поэтому очень высок риск кровотечений со смертельным исходом. Гемофилия – одно из первых заболеваний, изученных в генетическом плане. В 1989 году было показано, что причина заключается в одном гене, находящемся на X-хромосоме (поэтому страдают только мужчины; у женщин аномалия на одной хромосоме компенсируется наличием парной X-хромосомы). Раввины знали о существовании этой патологии еще в 200-х годах до н. э. и, учитывая смертельную опасность этого состояния, делали исключение для мальчиков,

родившихся в семьях носителей гемофилии, избавляя их от обрезания. В 1803 году врач из Филадельфии Джон Отто описал семью, в которой мальчики страдали от такой патологии (он называл их «кровооточивыми»), а женщины были здоровыми носителями заболевания. На основании семейного анамнеза он установил происхождение болезни от одной женщины-носительницы «по фамилии Смит, жившей недалеко от Плимута, в Нью-Гемпшире, и передавшей это свойство своим потомкам».

О том, как признаки передаются от родителей детям, мы знали уже очень давно, задолго до того, как Мендель выполнил свои потрясающие эксперименты и вывел на их основании законы наследования. Мы знали о знаменитой габсбургской губе (результате многолетнего близкородственного скрещивания), считавшейся признаком королевской крови. Первая королева Елизавета имела ярко-рыжие волосы, которые впоследствии, возможно, из-за выпадения волос после перенесенной оспы, заменил рыжий парик. Некоторые историки полагают, что королева старалась подчеркнуть сходство со своим гораздо более уважаемым рыжеволосым отцом, королем Генрихом VIII.

Генетика – наука о семейных признаках, а за семейным сходством мы наблюдаем уже на протяжении нескольких тысячелетий. Но на протяжении большей части истории мы отслеживали и изучали внешние и наиболее явные наследственные признаки. Я не хочу сказать, что эти признаки передаются как-то неправильно, но только они самые простые.

А человеческая природа сложна. Так почему мы считаем, что генетика человека должна быть простой? Физики часто создают упрощенные модели Вселенной. У них есть «стандартная модель» – набор уравнений, описывающих поведение фундаментальных частиц, составляющих материю: кварков, электронов и столь важных бозонов Хиггса. Со временем, по мере появления новых данных, эта модель будет совершенствоваться, но на основании предыдущих результатов многие физики полагают, что модель Вселенной станет еще проще. Биологи порой завидуют физикам, поскольку каждый раз, когда мы открываем какой-то новый биологический закон – универсальность генетики, эволюцию за счет естественного отбора, – общая картина только усложняется.

Мендель открыл правила наследования в экспериментах с горохом и предвосхитил идею гена – дискретной единицы наследования. Немецкий экспериментатор Теодор Бовери заметил, что у морских ежей с хромосомными аномалиями, выловленных в Неаполитанском заливе, бывает очень необычная форма. В первом десятилетии XX века Томас Хант Морган в Нью-Йорке обратил внимание, что единицы наследственности, отвечающие за цвет глаз дрозофил, располагаются на хромосомах: одни на половых хромосомах, другие на других. Он начал понимать сложность генетики, когда установил, что расположенные рядом гены могут наследоваться одновременно. Это явление называется сцепленным наследованием. В генетике используется единица измерения расстояний *сантиморган*, названная в честь этого ученого. Развивая эту идею и переходя от протяженных фрагментов ДНК к отдельным нуклеотидам, можно проследить за ходом эволюции человека.

В 1990-х годах были обнаружены гены, ответственные за формирование тела человека, мухи или червя. Эти гены на удивление похожи во всех видах организмов и, судя по всему, имеют одинаковые функции; они отдают команды: голова с этой стороны, хвост с той, здесь будет глаз, тут лоб, а тут спина. При всех различиях между насекомыми и млекопитающими мы видим, что одни и те же гены делают одну и ту же работу. Эти удивительные гены – свидетели не только истории человечества, но в целом истории жизни на Земле. Они показывают эволюцию в действии, эволюцию-лудильщика, говоря словами генетика Франсуа Жакоба. Если какой-то процесс идет в одну сторону, его можно развернуть и направить в другую сторону. Открытие генов *Нох*, *Рах* и других «мастер-генов» произвело революцию в нашем понимании эволюции. Ведь странно, что какой-то ген может дать команду: «эта ткань станет глазом», вне зависимости от того, о чем глазе идет речь. Странно и невероятно, что у меня и у червяка за расположение головы и хвоста отвечают одни и те же гены.

Это удивительное открытие укрепило нас в мысли, что для всех вещей существуют особые гены: гены головы, гены глаза и гены хвоста. Но все генетические программы, запускаемые этими контролирующими генами, полностью зависят от контекста. Они могут играть решающую роль, но у дрозофилы с встроенным мышинным геном *РАХ6* вырастает глаз дрозофилы, а не мышцы. Каждый шаг в

истории генетики укреплял нас в мысли о существовании специфических генов для всех задач. А из этого вытекала идея судьбы: судьба каждого существа определена его генами.

Однако современная наука показывает другое, хотя обманчивая идея живет до сих пор, что отчетливо проявляется в современной «генетике на заказ». Из результатов анализа моего генома, выполненного в лаборатории 23andMe, следовало несколько специфических выводов. Было сказано, что меня не рвет при употреблении алкоголя (в небольших дозах), у меня влажная ушная сера, нет аллели кистозного фиброза, болезни Тея – Сакса, серповидноклеточной анемии и болезни Гоше. С вероятностью 28 % у меня светлые волосы (что, по сути, означает, что 28 % людей с такой же, как у меня, аллелью, отвечающей за цвет волос, являются блондинами). Однако один вывод несколько выделялся из общего списка: у меня нет аллели болезни легких, которая встречается в нашей семье. Это хорошо, поскольку значительно снижает вероятность того, что мои дети будут страдать от этой болезни или будут ее носителями.

Все подобные выводы отчасти подкрепляют наше традиционное восприятие генетики. У меня карие глаза, что является доминантным признаком. Когда я учился в школе, нам рассказывали, что голубые глаза – рецессивный признак, а карие – доминантный. Следовательно, если у вас две разные аллели, у вас карие глаза. Если у вас две аллели голубых глаз, у вас голубые глаза. А если две аллели карих глаз, у вас карие глаза. Все просто и ясно.

Все эти варианты можно изобразить в виде *решетки Паннета*, придуманной в начале XX века генетиком Реджинальдом Паннетом. С ее помощью можно рассчитать вероятность появления морщинистого горошка или генов кистозного фиброза, а также определить цвет глаз детей, родившихся от родителей с разным цветом глаз. У двух кареглазых родителей может родиться голубоглазый ребенок, если оба являются носителями аллели голубых глаз, но вероятность этого события составляет лишь 25 %. Три против одного, что дети в этой семье будут кареглазыми.

Еще нам рассказывали, что способность сворачивать язык трубочкой тоже передается по наследству. В других школах в качестве примеров наследственных признаков обсуждали возможность выгибать большой палец («палец путешественника»), сросшуюся мочку уха или

ямочку на подбородке. Соедините ладони и переплетите пальцы, так чтобы один большой палец оказался поверх другого. Вы делаете это каждый раз одним и тем же способом, и если попытаетесь сложить руки так, чтобы сверху оказался большой палец другой руки, сделать это будет очень неудобно. И это свойство долгие годы тоже считалось наследственным признаком, определяемым единственным геном.

В 1860-х годах в Брно Мендель установил эти законы в экспериментах по скрещиванию гороха. И его выводы оказались верны. Признаки закодированы в геноме в виде дискретных элементов и наследуются по отдельности. Сочетание двух разных аллелей одного гена, приводящих к разным фенотипическим проявлениям, не приводит к смешению этих признаков, а влияет на вероятность появления одного или другого фенотипа в соответствии с законами Менделя: сморщенный или гладкий горошек и цвет цветка, язык трубочкой, цвет глаз. Проблема в том, что мы устроены сложнее гороха. И те признаки, о которых нам рассказывали, не такие уж очевидные. Одни люди умеют складывать язык трубочкой, а другие нет. Но уже много лет, после исследований идентичных близнецов в 1950-х годах, мы знаем, что это не простой менделевский признак. Из 33 пар близнецов семь различались по способности сворачивать язык: один мог, а другой не мог исполнять этот потрясающий фокус. Один из выдающихся генетиков первой половины XX века Альфред Стертевант в 1940 году предположил, что способность сворачивать язык трубочкой является менделевским признаком: способность или неспособность зависит от одной-единственной аллели. Однако после изучения близнецов он, как и подобает настоящему ученому, признал, что ошибался. В 1965 году он заявил, что «был удивлен, обнаружив, что в некоторых современных работах этот признак все еще причисляется к менделевским признакам». Впрочем, в школах по-прежнему учат по старинке.

Исследование близнецов показало, что и руки они могут складывать по-разному. И мочки ушей у них бывают разными – сросшимися и нет, а у большинства наблюдается некое промежуточное состояние. А вот генетика цвета глаз оказалась простой. Карие действительно доминируют над голубыми. Голубые глаза – рецессивный признак, и у двух голубоглазых родителей не может быть кареглазого ребенка. Однако нашелся другой ген, определяющий орехово-зеленый цвет глаз. И это означает, что существует целая

палитра цвета глаз от светло-голубого до темно-темно-коричневого, и хотя многие вариации цвета объясняются сравнительно простым механизмом наследования, этот признак тоже не является исключительно менделевским. На настоящий момент найдено 10 других аллелей, влияющих на цвет глаз человека. И поэтому лично я не стал бы держать пари по поводу цвета глаз будущего ребенка на основании цвета глаз родителей. Когда дело касается человека, простое, прямое и понятное решение с большой вероятностью оказывается ошибочным.

Наука в вас нуждается

В 2001 году некоторые журналисты восприняли первые результаты проекта «Геном человека» как провал генетики. О пари относительно числа генов в геноме поначалу знали только сами генетики. Но некоторые журналисты поняли так, что результаты проекта указывают на ошибочность всех наших ранних представлений о генетических механизмах и что в данной сфере науки произошла катастрофа. Кто-то стал утверждать, что этот проект – просто выброшенные деньги, поскольку мы получили совершенно непредвиденные результаты. То же самое произошло, когда из результатов GWAS стала вырисовываться неожиданно сложная картина. В статье, опубликованной в *Guardian* в 2011 году, говорилось следующее:

«Из всех обнаруженных генетических элементов лишь совсем немногие оказывают значительное влияние на развитие таких распространенных заболеваний, как болезни сердца, рак и психические расстройства. Аномальные гены редко вызывают болезнь или даже предрасположенность к болезни, и, таким образом, генетика человека как наука оказалась в глубоком кризисе».

Но в генетике нет никакого кризиса. Так и должна развиваться наука. Популярный в Великобритании врач Оливер Джеймс в 2016 году заявил, что генетика играет едва заметную роль в развитии поведенческих признаков и психических расстройств. Он многократно выступал на радио, телевидении и в прессе, отстаивая это утверждение на радость людям, жаждущим подобных противоречивых и неортодоксальных идей. Но он ошибается, и это очень легко доказать.

Он и другие люди, которые делают подобные заявления, не понимают сути проблемы «отсутствия наследуемости» и попадают в ловушку, путая отсутствие доказательств с доказательством отсутствия. Они бросаются из крайности генетической предопределенности в крайность отрицания генетики.

Обе крайности являются необъективным упрощением. Верно, что мы пока не можем предсказать вклад «природного» фактора в целый спектр человеческих признаков. Это наука, и ученые заняты тем, что выясняют, что им неизвестно, а что им известно, и медленно передвигают генетические данные из области неизвестного в область известного. И если мы делаем науку правильно, мы все последователи Рамсфелда.

Пока не существует единого метода, который мог бы объяснить устройство человека, но мы постоянно создаем множество новых методов. Генетики имеют дело с самым длинным и сложным закодированным текстом. Комик Дара О'Бриен в ответ на заявления о том, что «ученые всего не знают», многократно отвечал, что это абсолютная правда. Если бы они всё знали, они бы перестали работать.

Каждый метод имеет сильные и слабые стороны. Все исследования имеют недостатки, и все научные результаты всегда условны. Изучение генома было для нас удивительным уроком смирения. Не было момента истины, но было несколько поистине революционных находок, и медленно-медленно происходит сдвиг парадигм, как высказался историк науки Томас Кун. Мы постепенно вторгаемся в область неизвестного и разгадываем бесконечный пазл. Ведь наука – это способ получения знаний.

Неправильное восприятие генетики – от габсбургской губы до законов наследования – объясняется нашими культурными традициями. И это нужно учитывать. Ученые должны глубоко изучать самые разные вопросы, разбираться в них на самом современном уровне и не попадать под влияние мифов и традиций. Это очень важно, поскольку получение геномных данных происходит все быстрее и становится дешевле. Мы получаем гигантские наборы сырых данных – факторов риска заболеваний или других признаков. Гораздо проще заплатить 100 фунтов за анализ, чем изучать сложные генетические механизмы, эпигенетические взаимодействия с окружающей средой или статистику рисков и популяционную динамику. Мы сами подпитываем мифы,

соглашаясь выслушивать простые истории и отказываясь разбираться в чудовищно сложном устройстве человека.

Но сейчас, по крайней мере, мы знаем, что многого не знаем. Как алкоголик, соглашающийся с существованием проблемы. Но еще 20 лет назад мы этого не знали, что ярко демонстрирует пари, организованное Эваном Бирни. И это прогресс. Хотя еще очень многое предстоит сделать.

И если вы хотите получить ответы на подобные вопросы, лучшее, что вы можете сделать, это *присоединиться к нам*. С помощью новых технологий, созданных благодаря проекту «Геном человека», сегодня производится такое количество данных, которое мы просто не в состоянии обрабатывать. Гигантские прочитанные последовательности ДНК ждут, когда их кто-нибудь проанализирует. Еще больше пока не прочитано, и это касается ДНК как ныне живущих, так и давно умерших людей. И объем работы продолжает увеличиваться. Я думаю, что путь развития современной генетики лежит через прочтение генома каждого человека, с момента рождения. При этом возникнут вопросы безопасности и конфиденциальности, о которых мы едва начинаем задумываться, и эти вопросы должны широко разьясняться в обществе. Однако генетическое разнообразие людей бесконечно, и чтобы исследовать это разнообразие и его связь с различными признаками и заболеваниями, наследованием и историей, нам нужно собрать максимальное количество данных, нам нужны все возможные данные. А затем их нужно будет понять.

Люди по своей природе исследователи. На протяжении тысячелетий мы строили, изобретали и экспериментировали с целью познать окружающий мир, Вселенную и наше место в ней. Но осталось еще много неизведанного.

Давайте говорить прямо: немногие из вас и ваших детей станут космонавтами. Это очень тяжелая работа, и критерии отбора таковы, что за всю историю человечества в космос отправилось не более тысячи человек. Но неизведанное таится и гораздо ближе – в каждой клетке тела, и каждый из вас может стать первооткрывателем. Окончательную карту можно построить лишь для уже умершей планеты, замершей под слоем льда. Наша генетическая карта постоянно меняется. Это происходит во времени, что мы наблюдаем по выкопанным телам недавно и давно умерших людей. Это происходит в

результате перемещения и перемешивания человеческих популяций. Это также происходит в результате бесконечной борьбы с раком и другими заболеваниями, которые когда-нибудь будут представлять интерес только для историков. И нам нужны генетики, математики, информатики, а также шифровальщики, археологи, врачи и пациенты. Присоединяйтесь к нам.

*Человек рождается на страдание, как искры,
чтобы устремляться вверх.*

Книга Иова. 5:7

*16 октября 2006 года,
гора Кимси, округ Полк, Теннесси*

Дэвис Брэдли Уолдроуп сидел в своем трейлере в горах Теннесси и ждал появления жены Пенни и четверых детей, с которыми жил отдельно. Отношения в семье разладились несколько месяцев назад, и Дэвис изрядно пил. При появлении детей, жены и подруги жены Лесли Брэдшоу он вышел им навстречу с винтовкой 22 калибра. Все бросились врассыпную. Пенни сказала мужу, что сейчас уедет. Тогда Дэвис вытащил из ее машины ключ зажигания и выбросил в лес. А через несколько минут восемь раз подряд выстрелил в Лесли Брэдшоу и убил ее. Пенни пыталась скрыться в горах, но он стрелял ей в спину, догнал и ударил перочинным ножом. Потом он избил ее лопатой и мачете, нанес ей множество порезов и отрубил один палец.

Он дотащил жену до трейлера, желая заняться любовью, и страшно злился, что Пенни не реагировала и была вся в крови. Тогда он велел детям прощаться с матерью, но ей все же удалось убежать. Через несколько минут на место преступления прибыла полиция. Все было в крови: стены, ковры и даже Библия, которую Уолдроуп читал, пока пил. Доказательства преступления были налицо, и Уолдроуп признался в намерении совершить убийство. В Теннесси его ждала смертная казнь.

Двадцать пятого марта 2009 года после 11 часов слушаний суд округа вынес приговор. Поскольку преступлению не была присвоена первая степень тяжести – имелось в виду похищение и преднамеренное убийство Лесли Брэдшоу и похищение и попытка убийства Пенни Уолдроуп, – Дэвис избежал смертной казни. Ему грозило тюремное заключение сроком на 32 года, и судья высказался против пересмотра дела на том основании, что в следующий раз присяжные могли оказаться не столь снисходительными.

Судья был слегка обеспокоен одним необычным аспектом этого дела. Дело в том, что эксперты со стороны защиты заявляли: их подзащитный не мог совершить убийство первой степени тяжести, поскольку «неспособен рассуждать необходимым образом, чтобы подготовить преступление». Причина заключалась в генетической особенности Уолдрупа.

Линия защиты строилась вокруг фермента моноаминоксидазы (МАО), функция которого заключается в разрушении молекул, называемых нейромедиаторами. Эти молекулы циркулируют в местах контакта между нейронами головного мозга (синапсах) в тот момент, когда мы думаем о чем-то или что-то делаем, и регуляция их активности – нормальная физиологическая функция организма. Самыми известными нейромедиаторами являются серотонин, допамин и норадреналин, хотя всего их насчитывается более сотни. Эти молекулы влияют на наше настроение, подверженность влиянию наркотиков, сексуальную активность и состояние здоровья. Функция МАО заключается в том, чтобы уничтожать эти молекулы, когда они передали необходимый сигнал. Как вы уничтожаете прочитанное письмо. Функция МАО – важная составляющая нормальной работы мозга. Если фермент работает не в полную силу или у человека необычная версия гена этого фермента, могут возникать самые разные неприятности. Как выяснилось, с функцией МАО связаны различные появления аутизма, болезнь Альцгеймера, биполярное расстройство, гиперактивность с нарушением внимания и глубокая депрессия. Такая многофункциональность – не редкость для молекул, проявляющих активность в головном мозге. И это еще раз показывает, насколько сложным и порой непостижимым образом осуществляется связь между генами и поведением.

В конце XX века стали поступать сообщения, что необычные варианты МАО чаще встречаются у людей с агрессивным, импульсивным и преступным поведением. Все началось в Ниймегене, в Голландии, в большой и странной семье, в которой на протяжении пяти поколений, начиная с 1870-х годов, вырастали поджигатели, убийцы и насильники. Показатель IQ у мужчин из этой семьи часто был низким, около 85, что значительно ниже среднего показателя и граничит с умственной отсталостью. Женщины жили в постоянном страхе из-за агрессивного поведения своих мужчин. Врач из Ниймегена Хан

Бруннер изучил историю семьи и пришел к выводу о наличии какой-то аномалии X-хромосомы. Это отчасти объясняло, почему мужчины вели себя агрессивно, а женщины нет. Существует много признаков и заболеваний, характерных только для мужчин. Их называют X-сцепленными признаками, поскольку корень проблемы кроется в X-хромосоме, которая у мужчин лишь одна, и нарушения на ней не могут быть скомпенсированы второй копией, как у женщин. Еще до начала эры геномики было известно, что на X-хромосоме содержится много генов, но МАО – особый случай. Его роль в расщеплении нейромедиаторов указывает на то, что он принимает участие в поведенческих реакциях, и это было известно из экспериментов, проведенных на мышах. Бруннер проанализировал мочу мужчин из той семьи и не обнаружил в ней достаточного количества молекул, которые в норме образуются под действием МАО, – мало обрывков писем. По-видимому, фермент работал не так, как нужно.

В последующие годы стала проясняться структура генома, и появилось множество новых данных относительно МАО. В 2000 году стало ясно, что проблема не в самом гене, а в его промоторе. *Промотор* – это участок ДНК перед началом гена, который получает команду активировать ген. Промотор МАО содержит короткую повторяющуюся последовательность ДНК, причем у мужчин с агрессивным поведением таких повторов в промоторе меньше, чем обычно.

С 2004 года МАО стали называть «геном воина». Мы часто вполне справедливо обвиняем прессу в искажении научных данных, поскольку она не обращает внимания на нюансы и неправильно интерпретирует факты. Однако в этот раз волну интереса к связи между генами и преступностью, захватившую общество на десяток лет, поднял всеми уважаемый научный журнал *Science*. В экспериментах на обезьянах были обнаружены необычные варианты МАО, и был сделан вывод, что агрессия, связанная с наличием аномального гена, может быть преимуществом в соперничестве с соседними группами обезьян. Тут-то в заголовке статьи и появилось выражение «ген воина».

Появилось и прижилось. В 2007 году в небольшом исследовании, проведенном учеными из Новой Зеландии, говорилось, что особая версия МАО часто встречается у мужчин маори, живущих на островах

Полинезии с XIII века. И, как говорилось в статье: «Хорошо известно, что на протяжении всей истории маори были бесстрашными воинами».

Формула «хорошо известно» заставляет меня нервничать. Когда я встречаю ее в научной статье, у меня в голове она немедленно трансформируется в фразу «у нас нет доказательств»: возможно, это правда, но точно никто не знает. В исследовании были проанализированы гены лишь 46 мужчин, причем к маори относили всех, кто имел хотя бы одного родителя из этого племени. У семнадцати участников исследования все дедушки и бабушки были маори. Они служили эталоном в поиске ДНК маори и, в частности, аллели МАО. На основании этого анализа и был сделан общий вывод: маори генетически предрасположены к агрессивному поведению.

Действительно, маори имеют репутацию бесстрашных воинов, и даже взрослых мужчин пробивает дрожь, когда они видят воинственный танец хака перед началом международных матчей по регби. Но, на мой взгляд, выражение «бесстрашный воин» не имеет отношения к науке. Это субъективное суждение, не поддающееся количественной оценке. Новую Зеландию часто называют лучшим примером европейской колонизации в смысле уважения к традициям местного населения, тем не менее предубеждения против маори существуют, и отражение подобных стереотипов в научной публикации мне кажется странным. Этнический профиль вариантов МАО гораздо шире. В частности, аномальных генов МАО больше всего у китайцев (77 % населения), а меньше всего – у европейцев (34 %). Разве мы считаем китайцев генетически запрограммированными воинами?

В 2003 году вышла статья, в которой предполагалось, что агрессивность, связанная с дефектным геном, значительно усиливается, если в детстве человек подвергся сексуальному насилию, тогда как люди с нормальным вариантом гена, перенесшие в детстве сексуальное насилие, с меньшей вероятностью становятся преступниками. Этот результат был подтвержден в 2012 году с помощью метаанализа – сверхмощного метода анализа множества массивов данных.

Подобные исследования продолжаются в слегка различающихся условиях и влекут за собой юридические последствия. В 2009 году проживавшему в Италии алжирцу Абдельмалеку Байуту на три года сократили срок тюремного заключения за убийство одного колумбийца после того, как защита указала, что Байут является носителем варианта

гена МАО. В том же году в одном экспериментальном исследовании для анализа роли вариантов МАО был применен «метод острого соуса». Это довольно распространенный метод экспериментальной психологии, в котором для наказания потенциальных врагов используют острый соус чили. Количество соуса, которое один человек готов подлить другому, используют в качестве меры напряженности конфликта между людьми, поскольку исследователи не позволяют участникам калечить или убивать друг друга. Исследователи анализируют импульсивность человека и его готовность наказать другого человека, который, например, украл у него деньги. Так вот люди с аномальной копией гена МАО давали противнику больше соуса чили.

В одном американском исследовании было показано, что среди гангстеров тоже много людей с дефектным геном МАО, и эти люди больше остальных склонны применять оружие. Однако то же исследование выявило, что 40 % членов банд имеют нормальную версию гена, а большинство людей с дефектным геном не являются бандитами. Указав некоторые ограничения метода, авторы пришли к выводу, что «формирование и функционирование банд, как и многие проявления асоциального поведения, подвержены влиянию как генетических, так и внешних факторов».

Я бы сказал, что слова «как и многие проявления асоциального поведения» следовало бы заменить на «как поведение человека в целом». И мне кажется странным, что ученые используют такое разграничение.

Даже самые уважаемые журналы попали под влияние тенденции гротескного упрощения. В 2008 году журнал *Nature* опубликовал статью об открытии «гена жестокости», в которой были представлены фотографии Гитлера, Роберта Мугабе, Саддама Хуссейна и Муссолини. В 2010 году в статье в еще одном серьезном научном журнале (*EMBO Reports*) в первом предложении отвергалась идея «гена преступника», но в заголовке «ген воина» превратился в «ген психопата». Надо отдать должное авторам статьи, они подробно обсудили связь между генетикой, поведением и законом:

«Учитывать генетические факторы при вынесении приговора – большая глупость, если только речь не идет о синдроме Дауна или каком-то другом синдроме, сопровождающемся выраженным

снижением интеллекта и исполнительной функции, – настаивает Энтони Уолш из Департамента уголовного судопроизводства в Университете штата Айдахо в Бойсе. – Это вид “генетического детерминизма”, которым либералы запугивают самих себя. Чтобы избавиться от идеи “мои гены/нейроны заставляют меня делать то-то и то-то”, им следует просто пройти несколько курсов нейробиологии или генетики. Ничто не освобождает человека от обязанности вести себя цивилизованным образом».

Однако речь идет не только об агрессии или импульсивности. В последние годы *MAO* был в центре внимания в связи с другими вопросами. В 2000 году были опубликованы результаты исследования, свидетельствовавшие о едва заметной связи между наличием варианта *MAO* и патологической склонностью к азартным играм. В 2009 году была обнаружена связь *MAO* с пристрастием к рискованным предприятиям. Без какого-либо дополнительного анализа было выдвинуто предположение, что данная аллель предрасполагает к рискованному и импульсивному поведению.

Все подобные исследования имеют недостатки, впрочем, как и любая научная работа. Многие данные не проверены статистически, не доказаны или получены на абсурдно малом количестве образцов. Это не обязательно означает, что они ошибочны, но и не позволяет считать их справедливыми.

В 2014 году группа исследователей под руководством Яри Тиихонена из Каролинского института в Швеции проанализировала геномы 800 финских преступников, совершивших в общей сложности 1154 преднамеренных и непреднамеренных убийства, попыток убийства или вооруженных нападений. И вновь из глубин генома всплыл ген *MAO*, а также еще один ген, называемый *CDH13*. С помощью метода полногеномного поиска ассоциаций (*GWAS*) ученые пытались выявить связь между наличием этих двух генов и преступным поведением. Как обычно, «манхэттенские графики» выглядели хаотично, с несколькими едва заметными пиками, чуть возвышавшимися над общим фоном.

Белок, кодируемый геном *CDH13*, участвует в формировании связей между нейронами в головном мозге, в частности в миндалевидном теле. Этот отдел мозга, состоящий из двух симметричных долей размером с виноградину, отвечает за

эмоциональные реакции, принятие решений и память. Нарушение работы миндалины вызывает страх, агрессию, алкоголизм, а все эти признаки вполне совместимы с преступным поведением. Другие повреждения миндалины бывают связаны с тревожностью, изменением сексуальной ориентации и навязчивым поведением. Кроме того, считается, что *CDH13* задействован в развитии синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который, в числе прочего, характеризуется импульсивным поведением. В финском исследовании 80 % преступлений были не преднамеренными, а импульсивными. Укладывается ли это в общую картину? По моему, не очень. В лучшем случае, это просто спекулятивные ассоциации. Какие-то, возможно, справедливы, какие-то нет. Возможно, эти гены могут оказывать какое-то влияние или даже быть причиной преступного поведения, но пока мы этого не знаем. Авторы статьи отдают себе в этом отчет и твердо заявляют, что обнаруженные ими связи статистически слишком слабы, чтобы использоваться для выявления потенциальных преступников. Более того, по их мнению «в соответствии с основополагающими принципами судебной психиатрии, на вынесение приговора или оценку правовой ответственности преступника влияют только его реальные ментальные признаки (фенотип), а потенциальные факторы риска *per se* (такие как генотип) не являются юридическим основанием для принятия окончательного судебного решения».

На вынесение приговора преступнику влияют только его реальные ментальные признаки (фенотип), а не потенциальные факторы риска (генотип).

В 2014 году Яри Тиихонен заявил в интервью на *BBC*, что «совершение тяжкого преступления – чрезвычайно редкое событие в общей популяции. Поэтому, даже если [при наличии той или иной версии гена] относительный риск повышается, абсолютный риск остается очень низким».

Подобные исследования позволяют выявить этиологические факторы, которые в благоприятной (точнее, в неблагоприятной) ситуации могут привести к трагедии. Но поведение – чрезвычайно сложный комплекс реакций. Генетика сложна. А традиционные формы описания не учитывают этой суммарной сложности. Замечу, что в соответствии с результатами одного из таких исследований каждый

третий белый мужчина имеет такую же аллель, как убийца, бандит или человек, готовый влить в еду оппонента добрую порцию острого соуса. Из статистических соображений можно утверждать, что никто из них не станет убийцей. Брэдли Уолдроуп имеет версию гена, названную «геном воина». В детстве его били и издевались над ним. В день убийства он много выпил. У него было огнестрельное и другое оружие. Я не сторонник смертной казни, но я абсолютно уверен в том, что нет никаких «генетических» оснований для смягчения наказания ему и Абдельмалеку Байуту. Говорят, что один из присяжных на суде над Уолдроупом сказал: «Диагноз – это одно, а плохой ген – совсем другое».

Пока мы до конца не понимаем, как работает этот ген, и как жизненный опыт и случай согласуются с внутренним строением человека. Но даже если бы мы это понимали, юридические последствия были бы неоднозначными и зависели от политической ситуации. Кто мы – рабы или хозяева своих генов? Ни то ни другое. Вопрос этот бесполезный и слишком упрощенный. Такая постановка вопроса – биологический детерминизм, влекущий за собой глубокие юридические последствия. Конечно, в юриспруденции это не новость. Но сейчас генетика становится модой, частью юридической защиты и основанием для оправдания. Нельзя не учитывать наличие гена, имеющего определенную связь с насилием, если носитель этого гена в детстве подвергался издевательствам. Но возможность оправдания преступников через сложные и малопонятные законы генетики затеняет гораздо более важный вопрос о наказании за издевательства над детьми.

Четырнадцатого декабря 2012 года в США случилось то, что теперь случается слишком часто. Двадцатилетний Адам Лэнза зарядил пистолеты, полуавтоматический карабин и дробовик и явился в школу «Сэнди Хук» в Коннектикуте. Там он расстрелял 26 человек, включая 20 учеников начальной школы, а потом застрелился сам. До того как отправиться в школу, он убил дома спящую мать. После этого немыслимого преступления началось обсуждение мотивов убийцы и причин, побудивших совершить этот чудовищный акт насилия. Теперь в подобных делах часто обращают внимание на пристрастие преступника к компьютерным играм. Уже 20 декабря 2014 года на

рассмотрение правительства был представлен проект закона, призывающий провести исследование связи между видеоиграми и насилием^[103] на основании того, что «известно родителям, врачам и психологам».

Лэнза действительно был игрок, и в тот последний день своей жизни, как и в другие дни, играл в *Call of Duty 4*, очень агрессивную военную игру со стрельбой. Пресса подняла шум в попытках каким-то образом объяснить произошедшую трагедию и найти виновного. Однако выглядело это довольно странно, поскольку на тот момент эта конкретная игра была продана в количестве 15 миллионов копий во всем мире^[104], а по данным на 2015 год видеоиграми было увлечено 84 % американских подростков мужского пола, то есть подавляющее большинство. Даже учитывая ужасающую частоту массовых убийств, статистической связи между увлечением агрессивными видеоиграми и совершением убийства не существует. Идея причинности этой связи абсурдна, поскольку по статистике игры распространены чрезвычайно широко. Результаты расследования дела Лэнзы показали, что он также любил играть в *Dance Dance Revolution* и *Super Mario Bros*. В первой игре вы должны копировать танцевальные па, а во второй собирать золотые жетоны и спасать принцессу.

Затем в попытках найти объяснение случившегося местные власти обратились к генетике. Не к анализу роли какого-то конкретного гена вроде МАО, а к целому геному Лэнзы, поскольку теперь такой анализ прост и дешев. В прессе сообщалось, что ученые попытаются установить, не кроется ли причина дьявольского поступка Лэнзы в его геноме. Не родился ли он на свет, чтобы совершить убийство?

Адам Лэнза был неуравновешенным ребенком. У него было диагностировано нарушение обработки сенсорной информации (НОСИ), в результате которого у детей возникают проблемы социализации, синдром Аспергера или обсессивно-компульсивное расстройство. Все эти состояния имеют генетическую составляющую, но ни одно не вызвано исключительно генами. Исследования показывают, что они связаны с множеством генов, каждый из которых в отдельности оказывает лишь очень слабое действие. Это весьма типичная ситуация, когда речь идет о сложных психических нарушениях. Такие состояния не вызваны поломками каких-то конкретных генов, и все обнаруженные корреляции оказываются

слишком слабыми. Более того, не найдено связи между каким-либо из этих состояний и преступным поведением.

Тем не менее в канун Рождества 2012 года газета *New York Times* сообщила, что исследователи из университета Коннектикута будут секвенировать геном Лэнзы. Подробности не известны, и результаты исследований до сих пор не обнародованы, хотя представитель университета подтвердила это заявление. Реакция большинства ученых была резко отрицательной. Вот что сказал журналистам из *New York Times* генетик и невролог из Гарвардской медицинской школы Роберт Грин по поводу массовых убийств:

«Практически невероятно, чтобы за этим стоял некий генетический фактор. Мне кажется, [попытки таких исследований] больше говорят о нас самих. Мы бы хотели, чтобы объяснение состояло в генетике».

А вот какое предсказание сделал биолог и писатель П. З. Майерс, с которым я целиком и полностью согласен:

«Я могу в точности предсказать, что будет найдено в геноме Адама Лэнзы. Это будет ДНК человека. В ней обнаружат десятки тысяч незначительных нуклеотидных вариаций, поскольку каждый из нас имеет такие вариации. И ученые не смогут объяснить смысл 99 % этих различий».

Так что это напрасный труд – не наука, а пустая трата времени. Мы сможем определить, какого цвета у него должны были быть волосы, какая сера в ушах и кое-что еще. Возможно, мы обнаружим, чем он мог бы заболеть. Но даже если мы проанализируем геномы тысячи или десяти тысяч человек, совершивших такое же преступление, как Лэнза, и обнаружим, что все они имеют одинаковые статистически значимые отличия от геномов людей, не совершавших массовых убийств, даже тогда, зная, как наследуются гораздо более простые человеческие признаки, этими генетическими абберациями мы сможем объяснить лишь малую долю поведенческих реакций.

Но даже если нам все это удалось, а я готов биться об заклад, что это невозможно, мне не совсем понятно, какие последствия это могло бы за собой повлечь. Мы стали бы определять генотип всех новорожденных? И если у какого-то человека обнаружится геном, на 99,9 % совпадающий с геномом Лэнзы, мы установили бы за ним наблюдение? На основании генетических особенностей Уолдропу и

Байуту сократили срок тюремного заключения. Но разве нельзя предположить, что при другой политической ситуации на тех же основаниях их ждало бы более серьезное наказание? А поскольку вылечить таких людей невозможно, не возникла бы идея подвергнуть их стерилизации или смертной казни, как делалось в США и нацистской Германии в годы расцвета евгеники? Такой подход основан на упрощенном и неполном понимании генетики. Генетика – наука вероятностная, и любое предсказание, основанное исключительно на последовательностях ДНК, кажется мне слишком рискованным и заранее обреченным на провал.

Но давайте обратимся к статистике. В 100 % случаев массовых убийств преступник имел возможность достать оружие. Я абсолютно уверен, что даже если у массовых убийц был бы некий специфический генотип, чего быть не может, никаких убийств не произошло бы при отсутствии у них оружия.

Подобные истории новы в той же степени, как сама наука. На протяжении столетий мы пытаемся объяснить преступные наклонности и вообще все сложные проявления человеческого характера биологическими причинами. В наши дни в качестве окончательного доказательства религиозности, зависимости или любви прибегают к генетическим методам или к сканированию головного мозга. Многие из нас видели изображения срезов мозга с маленькими «расцветченными», как любят говорить журналисты, точечками, соответствующими зонам активности мозга в момент решения человеком той или иной задачи. Эти сканы, или результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), как и генетический анализ, являются прекрасным инструментом в руках специалистов. Но все гораздо сложнее, чем поместить человека в аппарат, задать ему несколько вопросов и посмотреть на картинку. Как невозможно спрогнозировать поведение человека по его геному, так невозможно прочесть его мысли даже с помощью самого сложного оборудования. Сканирование определяет уровень потребления кислорода в зонах активности. Но, как и в генетике, прежде чем сделать вывод, такие результаты следует подвергнуть грамотной статистической обработке и проверке. Механизмы активности мозга на клеточном уровне чрезвычайно тонки, поэтому результаты сканирования и МРТ позволяют получить информацию, но не

позволяют сделать окончательный вывод, как бы этого ни хотелось журналистам. В научных исследованиях всегда присутствует доля сомнения и поэтому не следует воспринимать подобные данные в качестве окончательного доказательства в судебных вопросах.

Одним из самых жестоких серийных убийц в истории США был Джон Уэйн Гейси. Он орудовал в Чикаго и его окрестностях, насилуя и убивая юношей и молодых мужчин. В 1970-х годах Гейси был приговорен к смертной казни за убийства 33 молодых людей, и его мозг был подвергнут анализу в попытках обнаружить структуры серого и белого вещества, в которых скрывались его преступные наклонности. До этого, в конце 1920-х годов, в долине Рейна в Западной Германии жил Петер Кюртен, убивший как минимум девять человек и совершивший еще множество нападения, за что был прозван «Дюссельдорфским вампиром». В 1931 году ему отрубили голову и тоже вынули мозг для анализа. Сегодня его мумифицированная голова выставлена в музее Рипли «Хочешь верь, хочешь нет» в Висконсине. Мозг ни одного из них не выдал тайны. Каждый раз это был просто мозг человека.

Через генетику мы пытаемся понять не только происхождение преступных наклонностей, но и многие другие особенности человеческого поведения. В 2014 году британское телевидение начало выпускать серию передач, озаглавленных «ДНК умерших знаменитостей». Объектом охоты были известные исторические личности, а в качестве добычи под зловещую музыку зрителям преподносили фрагменты тканей Бетховена, Джона Леннона, Наполеона и Адольфа Гитлера. Задача заключалась в том, чтобы извлечь ДНК и посмотреть, не содержит ли она ключей к разгадке их личности.

До чего же странное занятие – демонстрация фрагментов тел умерших людей. Передача была совершенно отвратительной, если не сказать аморальной. Создавалось впечатление злорадного наслаждения, в целом в ущерб смыслу программы. Телевизионные шоу часто опираются на некое подобие научного поиска, но в данном случае это был рассказ о весьма дорогостоящих и странных исследованиях. Отсеченный пенис Наполеона оказался слишком мал для выделения ДНК – исследователям требовалось больше дюйма этой иссохшей

плоти. За волосы Мэрилин Монро и Джона Кеннеди было заплачено 10 тысяч долларов, но и из них тоже не удалось выделить ДНК, так как они были иссушены солнцем. Волос короля Георга III обошелся в 5000 долларов, но оказалось, что это волос из парика. Но по-настоящему отвратительным и аморальным было покупать что-либо у человека, отрицавшего холокост, ноторговавшего нацистскими регалиями, хотя потом выяснилось, что купленные у него волосы принадлежали не фюреру, а какому-то индейцу.

Однако извлечение плоти мертвецов не было главной задачей этой генетически безграмотной затеи. «Расскажет ли ДНК, почему Мэрилин Монро была такой привлекательной, Альберт Эйнштейн таким умным, а Адольф Гитлер таким жестоким?» – со всей серьезностью нахмурив брови, вопрошал ведущий.

Ответ на этот вопрос отрицательный. Так что программа могла бы быть совсем короткой. Кроется ли зло в ДНК? Нет. Интеллект? Безусловно, существует наследственная составляющая, и весьма значительная, но она измеряется на уровне популяций, а не отдельных личностей, и пока охота за специфическими корреляциями между генами и интеллектом не принесла серьезных результатов. А что касается красоты, я не отношусь к поклонникам Мэрилин Монро, как, полагаю, и многие другие люди. Мне больше нравится Лорен Бэколл. Я согласен с формулой «красота в глазах смотрящего», которая подразумевает, что в оценке красоты важную роль играет сам зритель. Да, существуют некие «архетипы» женщин, но многие из них имеют культурную основу и далеки от универсальности даже внутри культурных границ. Физические характеристики Мэрилин и ее обаяние отчасти определялись генами. Но ее манеры, актерская игра, характер, одежда, макияж, прическа и все прочие элементы, составляющие цельный образ, не были закодированы в генах и не могут быть идентифицированы генетическими методами. Прежде чем стать Мэрилин, Норма Джин имела рыжеватые волосы, но готов поспорить, что в ее статусе архетипа женской красоты важную роль играет культовый имидж крашеной блондинки.

Вне зависимости от того, говорим ли мы о преступных наклонностях, физиологических особенностях, психических нарушениях или абсолютно нормальных человеческих проявлениях, таких как политические пристрастия, тяга к алкоголю или сексуальные

предпочтения, биологическая составляющая, определяемая генетикой, не является ни причиной, ни триггером, ни основанием. Она является лишь вероятностным фактором.

Хочется верить, что наука – материя сложная и тонкая и не подвержена влиянию моды, но, к сожалению, это не так. Появляются новые, более доступные технологии. Честность и тщательность исследований разнятся в разных лабораториях, у разных людей, в публикациях и фондах. Журналы подходят к рецензированию работ с разной степенью дотошности, и публикация в научном журнале вовсе не является доказательством истинности результатов, а лишь показывает, что материал соответствует формальным стандартам научной литературы и доступен для анализа другими учеными. Но опубликованные результаты становятся доступны для широкой общественности и журналистов, у которых совсем другие стандарты и другое понимание деталей. Генетика развивается, количество данных растет. Данные эти сложны, непонятны, требуют анализа, разбора, экспериментальной проверки. Но равновесие между сложным миром научных исследований и научных публикаций и внедрением новой научной информации в широкие массы часто нарушается. Процитированная в начале главы 5 фраза Г. Л. Менкена прекрасно это показывает, хотя он и был газетным репортером.

Никто и никогда не найдет «гена зла», «гена красоты», «гена таланта», поскольку их не существует. ДНК – это не рок. Наличие определенного гена или варианта гена влияет лишь на вероятность проявления того или иного признака. А более правильно сказать, что на вероятность появления признака влияет множество небольших вариаций во многих генах, причем в сочетании с факторами окружающей среды, к числу которых относятся самые разные элементы, не связанные с ДНК.

Если вы введете в поисковую программу фразу «ученые нашли ген», вы обнаружите тысячи заголовков из самых разных источников – от бульварной прессы до уважаемых изданий.

«Ученые обнаружили ген кокаиновой зависимости»: *Guardian*, 11 ноября 2008 года.

«Ученые обнаружили “ген транссексуальности”, который заставляет мужчину чувствовать себя женщиной»: *Daily Mail*, 27 октября 2008 года.

«Ученые обнаружили ген роста»: *BBC Online*, 3 сентября 2007 года.

«Исследование: Гены предсказывают, в какое время суток вы умрете»: *The Atlantic*, 19 ноября 2012 года.

«Ген, который может свести с ума. Ученые открыли “ген беспокойства”, заставляющий людей испытывать чувство страха»: *Daily Mail*, 19 июля 2002 года.

«Ученые выяснили, какой ген способствует ожирению»: *USA Today*, 19 августа 2015 года.

«Ученые нашли “ген гомосексуальности”, позволяющий предсказать сексуальную ориентацию»: *Daily Mirror*, 9 октября 2015 года...

Сексуальная ориентация людей описывается широким спектром предпочтений. На одном конце спектра – исключительно гомосексуальные наклонности, на другом – исключительно гетеросексуальные. Большинство людей находятся где-то посередине – на словах и на деле. А некоторые люди асексуальны. Сексуальные наклонности, как и другие человеческие признаки, являются генетическими лишь отчасти и плохо поддаются количественной оценке. Исследования близнецов показывают, что вклад генов составляет около 50 %, что, грубо говоря, означает, что в 50 % случаев двое идентичных близнецов являются гомосексуалистами. Некоторые люди считают, что были гомосексуалистами с самого начала, еще до полного осознания своей сексуальной ориентации. Однако поведение человека изменяется с годами. Были обнаружены некоторые полиморфизмы, связанные с гомосексуальностью, но, опять-таки, речь идет только о вероятности. Наличие таких генетических вариантов не делает вас гомосексуалистом, а их отсутствие не означает, что у вас гетеросексуальные наклонности.

Подобные упрощенные представления ошибочны^[105]. Они вытекают из результатов метода GWAS, который мы обсуждали в главе 5, и хотя отчасти газетные заголовки действительно извлечены из научных статей, порой они не имеют ничего общего с реальными научными данными. Да, некоторые заболевания имеют единственную генетическую причину, но их проявления весьма вариабельны (в генетике это называется «пенетрантностью»). Как уже говорилось, развитие даже самых «очевидных» в генетическом плане заболеваний,

таких как кистозный фиброз, связано с множеством факторов, оказывающих влияние через наши гены и клетки, а также извне. Наследственность – это возможность, но не судьба.

Однако дело не только в компетентности журналистов, но и в истории развития науки. Вспомните о Грегоре Менделе, который путем изучения признаков гороха открыл для нас законы наследования. В XX веке мы активно изучали механизмы наследования, обнаружили ДНК и расшифровали генетический код. В 1980-х годах мы идентифицировали гены, которые действительно отвечали за развитие специфических заболеваний, таких как кистозный фиброз, дистрофия Дюшенна и болезнь Хантингтона. Мы научились следить за наследованием цвета глаз и других видимых признаков. Однако через 20 лет, с развитием геномики, мы обнаружили, что все эти признаки скорее относятся к разряду исключений. Мы охарактеризовали их первыми именно по той причине, что они передаются по наследству простым путем, и их легко идентифицировать. Однако большинство человеческих признаков, особенностей поведения и болезней гораздо сложнее, и в их проявлении задействованы десятки или сотни генов, действующих сообща и при определенных условиях.

Упрощенную детерминистскую версию генетики можно сравнить с новым вариантом френологии. В XIX веке в США и в Великобритании, в основном под влиянием идей Джорджа Комба, активно развивалась наука о том, что по форме черепа и мозга можно судить о таких проявлениях человеческой натуры, как осторожность, самооценка, честность или добросовестность. Это направление исследований развивалось на протяжении нескольких десятилетий и совпало по времени с появлением теорий Дарвина и Гальтона, который не был удовлетворен точностью подобных исследований. Однако итальянский психиатр, Чезаре Ломброзо, склонялся к мысли, что преступные наклонности имеются у людей от рождения, и идентифицировать их можно по целому набору физических признаков. Спектр преступлений включал насилие, грабежи и убийства, а спектр физических признаков – форму бровей, асимметрию лица или черепа, длину рук, форму ушей.

Нельзя предсказать поведение человека только на основании бугров и шишек на его черепе или на основании его ДНК.

Но измерения действительно были неточными, мода прошла, и теперь френологию вполне справедливо считают псевдонаукой. Звучит красиво, но глубины нет. Любая проверка идей френологии выявляет ее ошибочность: измеряемые физические различия несущественны, а характеристики личности весьма субъективны. Френологию убили факты. Это была лишь идея, не выдержавшая научной проверки. С усовершенствованием микроскопов и развитием представлений о ДНК на смену анатомии пришли исследования на клеточном, а затем и на молекулярном уровне. Но результат остался тем же: нельзя предсказать поведение человека только на основании бугров и шишек на его черепе или на основании его ДНК.

Западная Голландия, ноябрь 1944 года

Близился конец войны. Третий рейх не смог одержать победу над Европой. К осени 1944 года Советская армия вышла на границу Польши и Германии, заставив немцев отступать. Однако планы закончить войну к Рождеству, как хотели бы западные союзники, провалились. Но мы о Голландии, да? Одной из причин задержки наступления в Голландии стали проблемы со снабжением. Железные дороги были разрушены бомбардировками, и не будем забывать, что Голландия – «водная» страна, изрезанная многочисленными каналами.

Операция под кодовым названием «Огород» (*Market garden*) заключалась в том, чтобы проникнуть на территорию Германии через Рейн, однако для массированного наступления союзникам требовалось захватить мосты в Арнеме и других местах. В сентябре голландские железнодорожники устроили забастовку, чтобы ослабить влияние немцев на оккупированных территориях, но последствия оказались очень тяжелыми. Немцы усилили эмбарго на поставки продовольствия в западные области, и начался голод. В октябре закончилось масло, а вскоре и все животные жиры. Немцы также увезли большое количество скота и другой провизии. В ноябре эмбарго несколько ослабло, поскольку Берлин разрешил перевозить продукты питания по воде, что чрезвычайно важно для Голландии, пронизанной сетью каналов. Но приближалась зима, и когда поступило разрешение на транспортировку продуктов, каналы уже замерзли. Началась «голодная зима».

Голод длился несколько месяцев. Из-за недостатка пищи погибло как минимум 18 тысяч человек. Люди ели луковицы тюльпанов и сахарную свеклу. Не было топлива, и голландцы жгли в печах бревна от построек и трамвайные шпалы. Были введены пайки, но еды все равно не хватало. С сентября по март на одного человека отпускалось по 1,3 литра растительного масла, то есть примерно по одной небольшой чашке в месяц. Картошку тоже выдавали по карточкам, но вскоре она закончилась, и по картофельным карточкам стали выдавать водянистый суп. В ноябре выдача хлеба сократилась с 2200 до 800 граммов в месяц, а в апреле 1945 года – до 400.

В субботу 29 апреля Королевские военно-воздушные силы Великобритании и Канады осуществили операцию «Манна» (*Manna*), а военно-воздушные силы США – операцию «Обжора» (*Chowhound*). Немцы не мешали доставке продовольствия голодающему населению, да им было уже не до того. Нидерланды были освобождены 5 мая 1945 года. Когда Третий рейх капитулировал, поставки продовольствия в Голландию наладились.

Поскольку эти ужасные события происходили совсем недавно, когда уже сформировалось четкое представление о принципах и нормах питания, немцам фактически удалось поставить чудовищный эксперимент на тему «что происходит с людьми во время сильного голода».

Многие, безусловно, трагические результаты были вполне ожидаемыми. Люди, пережившие голод, имели целый набор проблем со здоровьем – как физиологических, так и психологических. Одри Хепбёрн в то время было 15 лет, и она, как и многие другие, страдала от голода и ела хлеб из перемолотых луковиц тюльпанов. Позже у нее развилась анемия, проблемы с дыханием и отечность, что было связано с недостатком питания в 1944 году.

Весь этот комплекс заболеваний предсказуем, поскольку организм взрослых людей уже сформирован. А вот у детей, еще находившихся в чреве матери, возникали проблемы. Питание матери влияет на экспрессию генов эмбриона, которая может нарушаться или подавляться. В результате дети «голодной зимы» имели целый комплекс проблем, сопровождавших их на протяжении всей жизни. По сравнению с общей популяцией и с братьями и сестрами, зачатыми до или после «голодной зимы», они были меньше по росту и по весу.

Позднее у них чаще возникали ожирение, диабет, шизофрения, сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы.

Недостаток питания влияет на организм разными путями, в том числе, по эпигенетическому механизму. Слово «эпигенетика» буквально означает «дополнение к генетике». За время жизни человека его ДНК не изменяется (за исключением случайных мутаций или мутаций под действием радиации и других мутагенов). Но, как мы знаем, во всех клетках человека присутствует вся его ДНК, и включение правильных генов в правильное место и в правильное время обеспечивается специфическими механизмами. Эпигенетика – одна из систем регуляции генов, заключающаяся в модификации ДНК без изменения последовательности генов.

Попробуйте представить ДНК, как оркестровую партитуру – страницы навсегда заданных и неизменных нот. Ноты Седьмой симфонии Бетховена одни и те же в изданиях 1816, 1916 или 2016 годах. Однако в исполнении разных оркестров одна и та же музыка звучит по-разному. Дирижер и музыканты интерпретируют и акцентируют ноты по-своему, даже соблюдая все крещендо, диминуэндо и адажио. Каждое исполнение уникально, хотя исходный материал один и тот же. Так и в ДНК: «ноты» (основания) никогда не меняются, но аннотируются множеством различных способов. В самом распространенном варианте модификации задействована маленькая молекулярная метка, называемая *метильной группой*. Она представляет собой атом углерода, соединенный с тремя атомами водорода. В человеческой ДНК эта метка прикрепляется к некоторым основаниям цитозина (С). В результате помеченный фрагмент ДНК «замолкает». Если это случается в последовательности гена, данный ген не транскрибируется в РНК и, следовательно, не превращается в белок. Он по-прежнему находится в геноме, но не учитывается. Если это участок промоторной последовательности, связанный с этим промотором ген не активируется – механизм экспрессии как бы получает инструкцию «не читать следующее предложение», в нем нет нужды.

Последовательность ДНК (природа) не изменяется, но происходят ее обратимые модификации в соответствии с требованиями момента (воспитание). Мы знали об этом давно, поскольку наиболее яркий пример таких модификаций имеет место у половины населения Земли. Женщины имеют две Х-хромосомы, но нуждаются лишь в одной. По

этой причине в каждой клетке одна (случайно выбранная) X-хромосома постоянно помечена метильными группами, эффективно «отключающими» целую хромосому. Этим же способом отключается множество отдельных генов, и от этой системы зависят многие фенотипические параметры. Крысы вылизывают всех своих детенышей, но те детеныши, которых вылизывают меньше, имеют значительно более высокий уровень стресса, что коррелирует с эпигенетической модификацией генов, связанных со стрессом. Некоторым мышам можно давать корм, изменяющий эпигенетическую экспрессию гена, влияющего на цвет меха, но также «включающий» гены, способствующие ожирению и развитию рака. Только что съеденный вами бутерброд вызывает эпигенетические модификации, активирующие некоторые гены на несколько минут или часов, пока вы будете этот бутерброд переваривать. Эпигенетические превращения – очень важный элемент нормальной физиологии и чрезвычайно активно развивающаяся область исследований, поскольку сейчас появляются новые технологии, позволяющие идентифицировать модификации, возникающие в ответ на внешние стимулы.

Но, как часто бывает в науке, эта же область исследований становится объектом пристального внимания прессы, пытающейся немедленно раскрыть все нераскрытые загадки биологии. Легионы поставщиков глупости^[106] выискивают реальные, но сложные научные данные, на которых строят свои шарлатанские концепции. К примеру, это касается такого понятия, как «квант», обладающего таинственным научным звучанием. На этом понятии была выстроена идея так называемого «квантового исцеления» – необъяснимого продолжения методики рейки (лечение наложением рук), которая и сама-то представляет смесь бессмысленных приемов. Этот же термин из мира фундаментальной физики прижился в рекламе стиральных порошков и в теории разума. Аналогичным образом, множество научных терминов перекочевало в разные области псевдонауки. Это касается таких приставок, как *нейро-* или *нано-*, пристроенных ко всему на свете. Нейромаркетинг, нейропроизводство, нейрополитика – новые сферы деятельности, в которых наукоемкие термины используются для придания значимости коммерческому продукту. В результате предсказуемого шарлатанства, иногда подкрепленного преувеличенным значением научных результатов или их недостаточно строгой оценкой,

эпигенетика становится новым квантом. Это слово свободно используют целители разного толка, как будто это волшебная палочка, а не просто один из разделов биологии.

Жуткий эксперимент нацистов в Голландии привел к созданию уникальной базы данных о состоянии людей, переживших голод. Людей, выживших в «голодную зиму», обследовали на протяжении всей их жизни, анализируя проблемы со здоровьем, вызванные жестокостью нацистов, и это позволило получить бесценную информацию о последствиях голодания. Однако был получен один неожиданный результат, касающийся детей тех людей, что пережили голод.

Людям, зачатым в период «голодной зимы», сейчас за 70, и у многих из них есть взрослые дети. Никого не удивляло, что пережившие голод имели множество проблем со здоровьем, но проблемы их детей оказались неожиданностью. У млекопитающих эпигенетические модификации обычно сменяются при смене поколений, однако некоторые метки, по-видимому, изредка могут передаваться от родителей детям, по крайней мере, на протяжении пары поколений. Несколько таких меток идентифицированы у мышей, и совсем немного – у человека. У крыс такие приобретенные реакции, как страх и стресс, передаются детям и внукам по эпигенетическому механизму. Это означает, что характер метилирования ДНК в последовательности нескольких генов не отменяется при смене поколений и сохраняется у детей.

Дети детей, зачатых в «голодную зиму», не были маленькими и не страдали от повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Напротив, они чаще имели избыточный вес, что коррелирует с повышенным риском диабета и других заболеваний в более поздние годы. Такой эффект впервые был обнаружен у человека: то, что происходит с матерью, может влиять не только на ее детей, но и на ее внуков.

Похожие результаты были получены и в других исследованиях. В одной часто цитируемой работе речь шла о жителях сельской области Оверкаликс в Швеции, где на протяжении сотни лет были неустойчивые урожаи. У мужчин, чьи деды пережили голодный период непосредственно перед наступлением половой зрелости, продолжительность жизни была значительно выше среднего:

в результате голода люди приобрели какие-то полезные качества и передали их по наследству. Аналогичные результаты получили ученые из Бристоля, использовавшие гигантскую базу данных под названием *Avon Longitudinal Study* – золотой стандарт в исследованиях наследственности. Они показали, что у мужчин, начавших курить до наступления половой зрелости, рождались сыновья с избыточной массой тела. В этом случае какие-то приобретенные признаки тоже передавались по наследству.

Эти результаты сложны, странны и требуют дополнительной проверки. К великому сожалению, в науке тоже существует мода, и многие ученые беспокоятся, что тщательный анализ эпигенетических данных может не оправдать триумфальных заявлений. И это касается не только экспериментов с грызунами, но и интересных, но странных, наблюдений, касающихся генетического эффекта голода в Голландии и Швеции.

Одна из причин, почему людей так возбуждают подобные открытия, заключается в том, что после появления теории Дарвина мы отвергли идею о возможности наследования приобретенных признаков. Автором этой идеи был Жан-Батист Ламарк, и она до сих пор носит его имя.

О ламарковском наследовании часто говорят с насмешкой. Ламарк считал, что использование какого-то признака способствует его передаче следующим поколениям, а неиспользование снижает вероятность передачи.

Ламарк был великим ученым и выдвинул ряд великолепных идей, способствовавших развитию биологии в XVIII и XIX веках. Однако он был неправ относительно того, что эволюция происходит за счет приобретения и использования признаков. Многие великие ученые в чем-то ошибались.

Дарвиновская теория эволюции за счет слепого механизма естественного отбора вытеснила идею Ламарка, но только после смерти последнего. Сам Дарвин поддерживал идею Ламарка в отношении наследования некоторых признаков. В 1868 году он выдвинул гипотезу, что неполовые клетки растений могут воспринимать внешние сигналы и в результате выделяют «геммулы», которые накапливаются в зародышевых клетках, за счет чего растение может производить потомство, перенявшее жизненный опыт родителей. Август Вейсман

проверил аналогичную гипотезу в экспериментах на мышах. Он отрубил хвосты 68 мышам в пяти поколениях. Все мышата (числом 901) родились с хвостами. Вейсман проверял возможность наследования не «используемого», но все же приобретенного признака. Впрочем, как не преминул заметить генетик Стив Джонс, евреи практикуют версию этого эксперимента уже на протяжении нескольких тысячелетий, но еще ни разу на свет не появился мальчик без крайней плоти.

Ламарковская идея наследования приобретенных признаков была лишь гипотезой, и эта гипотеза оказалась ошибочной. Гены в половых клетках каждого из родителей закладываются до зачатия потомства, а изменения в ДНК, приводящие к эволюции видов, происходят в процессе зачатия.

На первый взгляд может показаться, что исследования на мышах и крысах, а также те немногие данные, которые имеются у нас относительно передачи приобретенной информации у человека, противоречат сути эволюционной теории. Но так ли это? Возможно, что не так. Если бы приобретенные изменения были окончательными, мы бы оказались в тупике. Но, учитывая, что у мышей приобретенные модификации закреплялись всего на несколько поколений, эти результаты оказываются весьма интересными и не подрывают основ эволюционной теории.

Пока мы не знаем, как долго длится действие подобных изменений у человека – мы слишком медленно растем и долго живем. Сторонники креационизма используют эпигенетику для доказательства ошибочности теории Дарвина и справедливости теории Ламарка. Но дело в том, что эпигенетические изменения временны и не затрагивают последовательность ДНК, а именно с ней имеет дело естественный отбор. И даже те немногие наследуемые эпигенетические модификации, о которых мы знаем, не очень предсказуемы и далеко не всегда полезны.

Внуки жителей Оверкаликса, переживших голод, жили дольше, однако внучки женщин, живших в тот же период, напротив, имели меньшую продолжительность жизни, чем в среднем. Какой вывод? Никакого. Нужны новые данные. И даже если в один прекрасный день мы сможем доказать, что эпигенетические метки наследуются, не исчезают в следующих поколениях и, следовательно, могут быть

предметом естественного отбора, это будет лишь капля в основном потоке эволюционного процесса. Назовите мне один надежный пример эпигенетической эволюции, и я приведу вам миллиард примеров дарвиновской эволюции.

Гуру нового времени и легковерные журналисты представляют эпигенетику как способ изменения жизни, исходя из ложной идеи о том, что гены – это рок, судьба, а эпигенетические модификации, появляющиеся благодаря смене образа жизни, например, обращению к медитации, «позволяют нам оказывать практически безграничное влияние на собственную судьбу», как говорит Дипак Чопра^[107].

Я полагаю, отчасти дело в терминологии: что мы подразумеваем под словом «судьба»? Если «судьба» заключается в том, чтобы переварить обед, тогда эпигенетика напрямую связана с судьбой. Если вечером вам суждено отправиться спать, ваши эпигенетические метки изменяются соответствующим образом. Есть и другие, возможно, менее тривиальные эпигенетические модификации. Метилированию могут подвергаться гены, связанные с развитием рака, и существуют лекарства, отменяющие эпигенетическую маркировку и, тем самым возвращающие активность мутированных генов. Все это важная часть биологии, которой ученые будут заниматься в ближайшие годы. Но на основании единичных и немасштабных исследований не следует делать выводы о передаче эпигенетических изменений другим поколениям, а следует подтвердить эти результаты.

А пока давайте признаем эпигенетику тем, что она есть: удивительной и важной частью биологии, пока еще только развивающейся и требующей серьезных контролируемых исследований. Эта наука – не волшебство, не новость и не ересь. Она не отменяет теорию Дарвина и не наделяет человека сверхъестественной властью над его собственной жизнью и судьбой. Эпигенетика – естественный элемент нашего непрекращающегося поиска ответов на загадки бытия. Сейчас появляются все новые и новые технологии, позволяющие анализировать эпигенетические эффекты. И это увлекательная, важная и нужная работа. Но пока мы ищем разгадки на загадки природы, не стоит забывать, что мистицизму нет места в науке.

Краткое введение в будущее человечества

Поздравляю, друг мой! Всех нас интересует будущее, поскольку именно там вы и я проведем остаток жизни! И помни, друг, что подобные события в будущем будут влиять на нашу жизнь.

Крисвелл. План 9 из открытого космоса (1959 г.)

Однажды телережиссер задал мне очень важный вопрос: «Когда люди научатся летать?» Телевидение начало выпускать новый сериал, герои которого имели мутации в ДНК, даровавшие им удивительную способность летать, владеть телекинезом, перемещаться во времени, читать мысли и прочее, что делало их похожими на мутанта Х из комиксов издательства *Marvel*. Режиссера интересовала научная программа, которая могла бы подкрепить идею фильма. Какие-то реальные данные о невероятных человеческих возможностях и об их эволюции.

Я ответил, не задумываясь: мы уже умеем это делать. Я люблю комиксы, читаю их до сих пор и за последние 30 лет потратил (или, если хотите, растратил) массу свободного времени в рассуждениях о возможностях супергероев. Однако мой ответ был основан вовсе не на способностях вымышленных героев. Я выдал целую речь на тему о том, как эволюционировал наш мощный креативный мозг, способный предвидеть и планировать будущее, творить и изобретать и позволивший нам многократно выбираться из тисков естественного отбора.

Начав готовить пищу, мы переделали свой желудок, избавив его от необходимости расщеплять слишком прочные молекулы, поскольку еще до попадания в организм они частично разрушаются благодаря нашему уникальному умению пользоваться огнем.

Мы обошли многие неприятные моменты, связанные с жизнью кочевников, охотников и собирателей, начав строить жилища и

приручив растения и животных. И это изменило нашу культуру, технологию и даже гены (см. главу 2).

Мы практически ликвидировали заболевания, уничтожавшие человеческие популяции в прошлом – чуму, малярию и прочие напасти. Когда-то оспа ежегодно уносила жизни сотен тысяч человек. После 1980-х годов, благодаря вакцинации, об этой болезни практически не слышно. Кажется, такая же судьба ожидает полиомиелит, который останется предметом интереса лишь для историков. Эти виды эволюционных факторов отбора были устранены благодаря изобретательству, науке и технологии, эволюция которых сопровождает нашу собственную эволюцию.

«Когда мы сможем летать? Да мы делаем это постоянно!» У меня было лирическое настроение. Мы придумали аэропланы, вертолеты и космические ракеты, а вскоре обзаведемся портативными летательными аппаратами. Мы ходили по Луне, а вскоре сыновья и дочери Земли прибудут на другие планеты, как супергерой Кал-Эл с планеты Криптон прибыл на Землю. «Мы с вами уже супергерои».

Кажется, моему собеседнику эти слова понравились, и он уточнил: «Так вам кажется, что в ближайшие столетия мы научимся *летать*?»

Я прикончил пиццу, поблагодарил его и ушел. На самом деле конечности сильно изменяются в ходе эволюции. В целом план тела всех животных примерно одинаковый, что указывает на общность происхождения. И гены, сообщающие, что «здесь должна быть нога», тоже примерно одинаковы у всех видов животных, имеющих ноги. Эти так называемые гены *Нох* определяют расположение всех частей тела, и их мутации и дополнительные копии как раз и обеспечивают вариации формы тела практически всех животных. У насекомых обычно шесть ног, у пауков восемь, а вот у многоножек и разного рода ползающих существ их множество. Но все они возникли в результате удвоения последовательности генов, обеспечивающих стандартный набор из шести ног у большинства мелких членистоногих.

Крылья летучей мыши и крылья птицы выполняют одну и ту же функцию, но эволюционировали разными путями. Ученые называют это «конвергентной эволюцией». Сотню миллионов лет назад передние лапы каких-то из динозавров изменили форму, и динозавры смогли совершать планирующие движения, а из кости стали полыми и легкими. Перьями эти динозавры, включая знаменитого *Tyrannosaurus*

rex и других, на взгляд более симпатичных, а на деле еще более страшных и огромных хищников, обзавелись задолго до того, как научились летать, и процесс освоения неба длился для них миллионы лет.

Млекопитающие отделились от динозавров значительно раньше, и крохотные грызуны, давшие начало 1240 видам летучих мышей на протяжении десятков миллионов лет не умели летать и никогда не имели перьев. По структуре крылья птиц и летучих мышей похожи, но все же различаются. Оба варианта – адаптация передних конечностей, а это означает, что корень этого приобретения кроется не в полете, а в общем происхождении четырех конечностей. Передние конечности – гомологи: одинаковые кости с характерной морфологией. Но в качестве инструмента для полета крылья птиц и летучих мышей, говоря техническим языком эволюционной биологии, не гомологи, а аналоги, как крылья насекомых и самолетов. Крылья птиц и летучих мышей имеют с крыльями насекомых лишь функциональное сходство, но между собой они похожи по структуре – по наличию аналогичных костей, и то же самое можно сказать о плавниках дельфинов и копытах лошадей, что еще раз указывает: и то и другое – изменившиеся конечности четвероногих существ. Но разное строение крыльев говорит о разных путях их эволюционного развития. Поэтому нам, чтобы обзавестись крыльями, понадобится либо отказаться от кистей рук и предплечий, либо обзавестись дополнительной парой конечностей. Однако для таких превращений нет необходимого эволюционного давления. Еще важнее, что не существует «генов крыла», и, чтобы обзавестись крыльями, нам в утробе матери пришлось бы пережить значительное превращение, сопровождающееся большим расходом энергии, так что этого не будет и быть не может.

Птицы и летучие мыши научились летать в результате едва заметных постепенных изменений, сопряженных с изменениями многих генов на протяжении тысяч поколений. Произошло это по той причине, что данные изменения давали своим владельцам некие преимущества. Если предоставить волю фантазии, можно вообразить, что в какой-то момент будет зачат ребенок с генетической аномалией, способствующей появлению зачатков дополнительной пары конечностей. Этот ребенок произведет здоровое потомство и передаст этот признак своим детям. Со временем соответствующие гены

распространятся в популяции, причем отбору будут подвергаться гены, способствующие появлению все более развитых и мощных крыльев. Процесс этот должен длиться несколько десятков или сотен поколений. Наличие крыльев у животных повышает вероятность передачи генов будущим поколениям. Как только крылья перестают выполнять эту функцию, они исчезают. Мы видим это на примере бескрылых эму, попугаев какапо или киви. Да и насекомые обзавелись крыльями по той причине, что они дают преимущества в передаче генов потомству. Крылья помогают ускользнуть от хищника, найти еду или понравиться самке, – стандартный набор факторов, способствующих приобретению признака и его эволюции. Временные рамки подобных изменений опять-таки совершенно недоступны нашему пониманию. Так что, хотя гипотетически в морфологическом плане появление крыльев у человека возможно, вероятность этого события сравнима с вероятностью того, что мальчик, которого укусил радиоактивный паук, сможет вытягивать из пальца паутину^[108].

Но кроме низкой вероятности внезапного появления крыльев и гигантских метаболических затрат на выращивание конечностей, способных оторвать нас от земли, существует еще более веская причина, почему мы никогда не сможем летать. Эту причину я и назвал режиссеру. Дело в том, что мы и так все время летаем. Нам не нужна способность свободного полета. Для летающих людей нет экологической ниши. Если в результате невероятного случая на свет появится ребенок с крыльями, он не будет иметь перед нами, ползающими по земле, практически никаких преимуществ, а его странный облик может уменьшить его привлекательность в качестве полового партнера.

Эволюция происходит иначе. Такое видение – свехупрощенная версия эволюции из комиксов, научной фантастики и креационизма: все удивительные адаптации, которые мы наблюдаем в природе, имеют какую-то цель. Это адаптационный подход – все вещи нужны для того, чтобы выполнять функцию, для которой они подходят лучше всего. Но форма нашего носа объясняется не тем, что на нем хорошо держатся очки, как полагал доктор Панглосс у Вольтера, а нашей историей, долгой эволюцией, вероятностными факторами и половым отбором. Носы сформировались за сотни миллионов лет до появления человека, так что нам они достались в подарок от предков. За долгий период

эволюции носы изменили форму в соответствии со своей функцией, с изменением формы лица в целом и с нашим представлением о привлекательности. Морфология носа записана в генах, а мерой эволюции является изменяющаяся частота встречаемости различных аллелей генов в популяции. Возможно, форма носа – не лучший пример, поскольку, как я понимаю, люди с большими и маленькими носами воспроизводятся с равной вероятностью (во всяком случае, насколько мне известно, никто не исследовал корреляцию между размером носа и количеством детей). Будущая эволюция нашего вида зависит от гораздо менее заметных признаков, повышающих или понижающих вероятность размножения.

Генетики часто спрашивают, продолжается ли до сих пор эволюция человека. Ответ на этот вопрос положительный: да, продолжается.

Эволюция происходит на уровне генома. В каждом поколении наша ДНК изменяется. В большинстве своем это простые, часто тривиальные изменения. Но некоторые из них чрезвычайно интересные. В норме люди обладают трихроматическим зрением – различают оттенки трех основных цветов. Человеческий глаз содержит специализированные клетки, фоторецепторы, задача которых сводится к поглощению фотонов света. Существуют два класса фоторецепторных клеток – палочки и колбочки: палочки реагируют на движение и изображение при слабом уровне освещенности и находятся на периферии сетчатки – вот почему краем глаза мы видим движущиеся предметы, но видим нечетко. Колбочки располагаются по центру, и поэтому самое яркое цветовое изображение мы получаем от предмета, находящегося прямо перед нашими глазами. Помащите каким-нибудь предметом сбоку от себя, при этом глядя прямо перед собой, и вы увидите, что предмет движется, но не поймете, какого он цвета. Колбочки бывают трех типов, и каждый настроен на специфическую длину волны, что как раз и определяет, какие цвета мы различаем. В целом колбочки воспринимают свет с малой, средней и большой длиной волны, что практически соответствует голубой, зеленой и красной части спектра, хотя эти области перекрываются, а свойства колбочек у разных людей несколько различаются. Различия между тремя видами колбочек определяются единственным белком – *опсином*. Фотоны света проникают через прозрачную роговицу и безъядерные

клетки хрусталика, через гелеобразную и стекловидную среду, потом через три слоя клеток, нервы и кровеносные сосуды и достигают глазного дна, где на кончиках колбочек располагаются опсины^[109]. Молекулы опсина захватывают фотоны, изменяют форму и передают электрический сигнал. Этот сигнал выходит из противоположной части фоторецепторной клетки, проходит через несколько слоев нервных клеток, отростки которых объединяются, образуя зрительный нерв, и попадает в зрительную кору головного мозга. В результате мы видим изображения предметов.

Многие млекопитающие имеют только два типа опсинов и поэтому различают цвета менее отчетливо, чем мы. Но большинство высших приматов, включая обезьян Старого Света, происходящих из Африки и Азии, имеют три опсина. Кошки имеют гораздо больше палочек и поэтому гораздо лучше видят в темноте, но плохо различают цвета. Некоторые представители семейства ротоногих ракообразных имеют не менее 16 опсинов, тонко настроенных на восприятие красного, синего и зеленого цветов, а также поляризованного света, ультрафиолета и множества других, невидимых для нас световых волн.

Мутации, приведшие к возникновению трех опсинов у человека (и множества у раков), заключались не в замене единичного нуклеотида, а в удвоении больших фрагментов ДНК и их последующих изменениях. Воспринимаемый глазом цвет зависит от длины волны световых лучей. Ген коротковолнового опсина находится на хромосоме 7, а гены средневолнового и длинноволнового опсинов – на X-хромосоме. Вот почему у мужчин чаще встречается цветовая слепота, чем у женщин: у женщин дефект опсина на одной X-хромосоме может быть восполнен за счет нормального опсина с другой X-хромосомы. У мужчин такого страховочного варианта нет. В какой-то момент в ходе эволюции приматов произошло удвоение гена опсина, находившегося на X-хромосоме. Позднее одна из копий подверглась мутации, но без потери функции, и в результате приматы приобрели способность воспринимать другие цвета. Все это произошло десятки миллионов лет назад, задолго до появления человека, но нечто похожее, возможно, происходит с нами и сейчас – точнее, с некоторыми представителями половины человечества. По-видимому, на свете есть женщины с тетрахроматическим зрением. В результате очередного случайного удвоения гена они приобрели третий ген опсина на X-хромосоме. По

оценкам, каждая восьмая женщина имеет этот дополнительный вариант гена, но мы не знаем, обеспечивает ли он тетрахроматическое зрение. Женщины, которые, возможно, обладают такой способностью, должны видеть разные цвета там, где остальные едва различают оттенки. Это новая область исследований, и данное состояние, судя по всему, встречается редко. Для выявления красно-зеленой слепоты используют тест Ишихары: человеку предлагают обнаружить вписанные в круг цифры, отличающиеся от фона лишь по оттенку. Тест на тетрахроматическое зрение основан на способности распознавать оттенки зеленого там, где обычные люди видят лишь оливковый цвет.

Существует множество разнообразных гипотез о происхождении трихроматического зрения. Многие исходят из предположения, что способность обнаруживать спелые красные фрукты на фоне зеленой листвы была большим преимуществом для живших на деревьях наших предков обезьян.

Но преимущество распознавания четырех цветов остается загадкой. Многие животные умеют различать более трех цветов, но у человека эта способность, по-видимому, появилась недавно и случайно, но не подвергается отрицательному отбору, поскольку не создает никаких фенотипических проблем. Просто произошла такая мутация — еще один пример нашего бесконечного разнообразия. Пока не заметно, чтобы она распространилась широко, но кто знает? Давайте вернемся к этому вопросу через 5000 лет.

Это один пример мутации с очевидным эффектом. Но большинство мутаций не приводят к каким-либо заметным результатам. Процесс репликации ДНК несовершенен, и в клетках есть множество механизмов коррекции. Но мутации все равно появляются. Чаще всего это единичные замены, иногда — замены фрагментов. Без этих изменений нет эволюции, поскольку нет вариаций и, следовательно, нет материала для отбора. Для эволюционного процесса идеальная репликация скучна и непрактична, для эволюции необходимы отклонения от идеальной репликации (с сохранением кода). Процесс репликации обязательно должен быть неточным. Исключительно по воле случая каждый из нас на протяжении жизни приобретает как минимум 100 уникальных мутаций. Если у вас есть дети, они вполне могут получить от вас в наследство эти мутации, а затем приобретут свои собственные. Пока люди производят потомство половым путем,

они продолжают эволюционировать. И избежать эволюционных изменений столь же трудно, как распоряжаться погодой.

Конечно, мы влияем на погоду. Уже 10 тысяч лет мы обрабатываем землю и полностью уничтожили несколько видов животных. Наше присутствие на Земле изменило ее поверхность, а также флору и фауну. Климат на Земле периодически менялся, и мы к этому адаптировались. Начинались и заканчивались ледниковые периоды, но благодаря нашей деятельности, возможно, больше не повторятся. Развивая сельское хозяйство и промышленность, особенно на протяжении последних столетий, мы сделали Землю теплее. Сами мы стали намного здоровее. Продолжительность жизни людей в разных уголках Земли различна (она различается даже в пределах Великобритании и заметно снижается, например, по мере удаления от центра Лондона к бедным восточным окраинам). Но в целом продолжительность жизни людей значительно выросла. У нас меньше детей, чем когда-либо в истории, но и уровень детской смертности сильно сократился. Большинство людей по собственному желанию выбирают себе полового партнера (в том числе, среди людей того же пола) и решают, хотят ли иметь детей и когда. Все это может говорить о том, что люди вырвались из тисков естественного отбора.

Однако в недавнем прошлом, благодаря изобретению сельского хозяйства, мы сильно изменились: изменилась наша пища, изменились наши гены, которые помогают нам ее переваривать, мы стали пить молоко, расселились в регионах с холодным климатом. Мы уничтожили леса, тем самым способствуя возникновению болот и распространению комаров, и сами эволюционировали в ответ на эти изменения, обзаведясь серповидными эритроцитами со всеми вытекающими последствиями для гетерозиготных и гомозиготных по этому признаку людей.

Развитие геномики привело к созданию колоссальной базы данных, благодаря которой мы можем сравнивать генетическое строение всех людей и определять скорость эволюционных изменений нашей ДНК – не только по появлению отдельных генов, обеспечивших нам новые признаки, но по геному в целом. В наших базах данных есть референсный геном и множество обычных и редких вариантов. В 2013 году Джошуа Эйки и его коллеги из университета Вашингтона в Сиэтле

провели сравнительный анализ геномов 6500 человек, просто выявляя вариации однонуклеотидных полиморфизмов (*SNP*). Они просканировали 15 тысяч генов и обнаружили 1,15 миллиона *SNP*. С помощью шести разных методов они определяли время появления тех или иных аллелей, учитывая, что с момента изобретения сельского хозяйства численность нашего вида выросла более чем в тысячу раз. Выяснилось, что 75 % вариантов появились за последние 5000 лет. Не означает ли это, что мы продолжаем эволюционировать? Конечно, означает: мы не мутанты, но мы мутируем.

Наличие 164 688 единичных замен, пожалуй, нельзя назвать хорошей новостью, поскольку они, хоть и едва заметно, но все же изменяют структуру белков и могут делать их менее эффективными или вовсе нефункциональными. По данным Эйки 86 % этих замен тоже произошли за последние 5000 лет. Мы действительно эволюционируем и приобретаем новые генетические проблемы.

Наверное, в этом нет ничего удивительного, учитывая наш уход из Африки. Примерно 100 тысяч лет назад из Африки вышло несколько тысяч людей, потомки которых впоследствии расселились по всему миру. Пять тысяч лет назад нас было уже пять миллионов, а к 2025 году население Земли достигнет девяти миллиардов человек. Люди расселились повсюду – в Европе, в Азии, прошли через Берингов перешеек и обосновались в обеих Америках, в Китае на востоке и в Индии и Океании на юге.

Этот путь оставил след в наших генах. Мы видим, как наш геном изменился после перехода к сельскохозяйственному образу жизни и как он изменился в ответ на появление различных болезней. Наша культура изменила наши гены. Если вам предстоит плановая хирургическая операция в Хайдарабаде в Индии, в госпитале вас обязательно спросят, не относитесь ли вы к касте вайш.

Вайши – одна из четырех основных индийских каст, каста торговцев, в отличие от религиозной касты брахманов или неприкасаемых. Вопрос о социальном статусе находится в самом начале регистрационной формы всех больниц Хайдарабада. Некоторые думают, что этот вопрос отражает все еще существующее в Индии социальное неравенство. На самом же деле это очень важный вопрос, связанный с эволюцией генома индийцев. В 1980-х годах хирурги начали замечать, что некоторые пациенты выходят из состояния наркоза

на несколько часов дольше остальных. Для общей анестезии в настоящее время применяют целую группу веществ, вызывающих сон. Методом исключения врачи поняли, в чем причина: дело заключалось в короткоживущем мышечном релаксанте сукцинилхолине, который расслабляет мышцы легких и позволяет врачам спокойно ввести пациенту дыхательную трубку. В некоторых случаях действие этого вещества длилось несколько часов, тогда как обычно заканчивается через несколько минут. Для здоровья пациента это не представляет никакой опасности, но требует более длительной искусственной вентиляции легких и вызывает удивительно долгий сон после совсем короткой операции. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что такое случается только с вайшами. Проанализировав их геном^[110], ученые обнаружили единственное отличие – переключение лишь одной буквы в последовательности гена, кодирующего фермент бутирилхолинэстеразу. В норме этот фермент расщепляет в крови молекулы, напоминающие данный анестетик.

Дальнейшие исследования показали, что в результате другой мутации такая же кажущаяся недостаточность холинэстеразы имеет место у персидских евреев и эскимосов. Как считают индийские генетики, мутация произошла у одного человека примерно тысячу лет назад и сохранилась в группе людей благодаря эндогамии. Численность вайш составляет более двадцати миллионов человек, поэтому маловероятно, что данная мутация могла сохраниться в столь значительной популяции только за счет инбридинга. Даже кастовые преграды не в состоянии предотвратить передачу генов. Некоторые ученые считают, что данная мутация давала какие-то преимущества своим владельцам, как носительство гена серповидных эритроцитов в гетерозиготном варианте дает защиту от малярии. Вайши и эскимосы употребляют в пищу много жиров – одни в виде топленого масла, другие в виде ворвани. В результате представители этих групп часто страдают от ожирения, так что, возможно, этот вариант гена играл какую-то роль в метаболизме насыщенных жиров. До сих пор ученые не обнаружили следов отбора гена бутирилхолинэстеразы или свидетельств того, что он наследовался вместе с соседними генами, дающими владельцу какие-то преимущества. Возможно, эта версия гена просто не оказывала никакого эффекта на протяжении столетий, как типичный *SNP* в не очень важном гене. Но с развитием медицины

этот вариант вдруг дал о себе знать. Теперь анестезию подбирают в соответствии с геномом пациента, поскольку эволюция генома происходила под влиянием культуры популяции. Эта аллель распространилась. Она эволюционировала, но, по-видимому, оставалась нейтральной на протяжении всего времени своего существования. Хотя сейчас она связана с немаловажным медицинским аспектом, она не является летальной, не влияет на вероятность воспроизведения и поэтому не подвергается отбору.

Касты – странный эволюционный эксперимент. Это социальная иерархия невероятной сложности, запрещающая браки между представителями разных социальных групп. Несмотря на современные попытки сгладить кастовые различия, особенно в больших городах, многие, если не все, браки в Индии осуществляются по договоренности. Газетные объявления типа «хотел бы познакомиться» или «с хорошим чувством юмора» в разделе знакомств все еще проходят кастовый отбор. Это означает, что гены и геномы на протяжении многих поколений сохранялись (и сохраняются) внутри определенных групп людей. У нас в Великобритании история формирования социальной структуры весьма туманна, и браки между представителями разных социальных групп происходят гораздо чаще, так что имеет место постоянный обмен генами между верхними и нижними слоями общества, что отразилось в истории леди Чаттерлей и ее любовника простого происхождения^[111]. Европейская элита переживала взлеты и падения, но в Индии кастовые законы брачных отношений соблюдались гораздо строже. Считалось, что установлению неформальных кастовых законов способствовала британская колониальная система, поскольку это облегчало контроль над населением. Методы геномики позволяют установить, каким образом социальные условности влияли на формирование генома индийцев. Проведенное в 2013 году исследование показало, что аллели кастовой принадлежности начали возникать в результате эндогамных браков как минимум 1900 лет назад. Это весьма точное значение отличается от того, что предполагалось ранее на основании запутанных исторических документов. Из анализа ДНК следует, что касты существовали задолго до установления британского владычества в Индии.

Эволюция генома происходит по понятным законам. Мы влияем на нее через свою культуру и технологию. Мы повлияли на ее ход, когда

покинули родной дом в Африке и размножились и расселились по всему миру. И ее ход изменяется в каждом следующем поколении. Так что правильнее интересоваться не тем, продолжается ли наша эволюция, а тем, находимся ли мы по-прежнему под контролем естественного отбора.

А вот на этот вопрос ответить значительно труднее, и основная трудность связана с тем, какой смысл мы вкладываем в слово «естественный». Ничто из событий нашей жизни нельзя считать «естественным» в традиционном смысле слова. Мы изменили планету, на которой живем уже несколько сотен тысяч лет, буквально по всем параметрам, и, контролируя (или пытаясь контролировать) окружающую среду, в значительной мере изменили силу влияния естественного отбора. Питание и сексуальные отношения – два основных фактора, изменяющих наши гены, но с помощью генно-инженерного метода, называемого сельским хозяйством, мы изменили нашу еду и теперь едим буквально все, что захотим. И спим с кем заблагорассудится, причем обычно не для того, чтобы произвести на свет новых маленьких человечков. Санитарные, жилищные и медицинские условия современной жизни защищают нас от давления, которое мы испытывали на себе от начала нашего рода. Большинство женщин доживают до репродуктивного возраста и имеют столько детей, сколько захотят, не стремясь произвести на свет как можно больше детей, чтобы повысить вероятность сохранения собственных генов. В Великобритании в XIX веке на одну женщину в среднем приходилось 5,5 детей, но к концу Первой мировой войны это число упало до 2,4.

Детская смертность и уровень рождаемости – два ключевых фактора, определяющих влияние отбора на нашу эволюцию. Максимальное количество данных по этому вопросу происходит из Скандинавии. В конце XVIII века в Швеции умирал каждый третий ребенок. Сегодня в младенчестве умирают три ребенка из тысячи. И это различие – часть наших взаимоотношений с эволюцией. Эта возможность вырваться из природных оков указывает на то, что эволюция путем отбора очень сильно замедлилась, если не остановилась совсем. Уровень детской смертности – двигатель эволюционных изменений, поскольку гены умерших не передаются следующим поколениям, а гены выживших с наибольшей вероятностью

передаются дальше и распространяются в популяции. Снижая показатель детской смертности путем совершенствования медицины, системы здравоохранения и методов контрацепции, мы снизили влияние, которое отбор оказывает на нашу эволюцию.

Равновесие определяется нашим выбором. Длительность детородного периода у женщин возросла, как и продолжительность жизни, однако изменился и возрастной период, когда женщины рожают детей. Пока существуют различия в количестве рождаемых женщинами детей и в показателях выживаемости, существует потенциальная возможность для отбора. Этими вопросами мы стали интересоваться лишь недавно, и имеющиеся у нас данные относительно новые. Показатель детской смертности очень сильно изменялся в историческом плане, и хотя в целом сейчас он значительно снижается, происходит это по-разному в разных странах мира. Детская смертность в развитых странах за последнее время очень сильно сократилась, что подтверждается точными данными за последние сто лет. По данным ООН уровень детской смертности во многих развитых странах (таких как Сингапур, Япония, Скандинавия и большая часть Европы) составляет от двух до трех детей на тысячу (этот показатель учитывает количество смертей среди детей в возрасте до одного года). В Великобритании этот показатель составляет 4,19, а в США – 5,97. Последние десять мест в списке занимают страны Африки, где показатель смертности колеблется от 70 до 90 на тысячу. В 1950-х годах Скандинавские страны тоже возглавляли список, хотя уровень детской смертности в Швеции, Норвегии и Исландии тогда составлял около двадцати на тысячу. Но тогда в конце списка было лишь шесть африканских стран (с показателем около 250 детей на тысячу).

Из-за подобного неравенства составить общую картину эволюции нашего вида практически невозможно. Мы расселились по всей планете, но уровень жизни в разных местах очень разный. Сбор информации относительно детской смертности – чрезвычайно важная вещь, но еще важнее определить изменение частоты встречаемости различных вариантов ДНК, а таких данных у нас пока нет. Только в последние десятилетия мы поняли необходимость исследовать научными методами (и нашли для этого деньги) то, что родословные делали на протяжении тысячелетий, – следить за жизнью семей на протяжении длительных отрезков времени, из поколения в поколение.

В симпатичном городке Фрамингем в Массачусетсе в 1948 году было начато исследование, изначально направленное на сбор данных относительно распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. За 50 лет были собраны общие данные относительно 14 тысяч человек, так что это исследование стало источником большого объема информации, опубликованной врачами и учеными в виде тысячи научных статей. Были обнаружены флуктуации в уровне рождаемости, связанные с культурными изменениями. Так, в 1950-х и 1960-х годах, когда люди не обращали серьезного внимания на курение, физические упражнения и потребление жирной пищи, женщины Фрамингема в среднем имели меньше детей, чем в 1990-х годах. Эволюция происходит только тогда, когда существуют наследуемые признаки. Хотя никотиновая зависимость и высокий уровень холестерина в крови имеют наследственную составляющую, вряд ли они стали двигателем этих изменений. Скорее всего, благодаря более здоровому образу жизни женщины смогли рожать больше детей и, тем самым, передавать больше генов следующим поколениям. Женщины начинали рожать в более молодом возрасте, а заканчивали в более зрелом, так что могли произвести на свет еще одного ребенка. Еще выяснилось, что пухленькие женщины небольшого роста в среднем имеют больше детей. Если эта тенденция продолжится, в 2040-х годах женщины Фрамингема будут примерно на два сантиметра ниже и на килограмм тяжелее. Такой медленный демографический сдвиг вполне типичен для эволюции. И он вполне может прекратиться при смене внешних условий, например, в результате изменения качества питания в школах или под влиянием таких тривиальных факторов, как закрытие предприятий и миграция потерявшего работу населения. Биологические признаки никогда не эволюционируют независимо друг от друга и от условий окружающей среды.

Финны тоже заинтересовались своей эволюцией. В 2015 году вышел обзор, содержащий данные о жизни примерно 10 тысяч человек из пятнадцати поколений, сменившихся за последние триста лет. За три столетия в стране произошел переход от сельскохозяйственной деятельности и рыбной ловли к промышленному производству со всеми вытекающими последствиями. В XVIII веке численность финнов не превышала 450 тысяч человек, и они постоянно находились под угрозой вторжения русских с востока и шведов с

запада. Русские приходили, уходили и вновь приходили, и шведы делали то же самое. В мирные и благополучные времена в XIX веке население удвоилось, а к 2010 году финнов было уже более пяти миллионов. Рождаемость упала от пяти детей на семью в середине XIX века до 1,6 в наши дни, но это падение с лихвой компенсируется снижением показателя детской смертности. В 1860-х годах выживали двое из трех новорожденных детей, но к началу Второй мировой войны этот показатель превысил 94 %.

Элизабет Болунд с коллегами изучили церковные записи и воссоздали самые полные семейные деревья за всю историю Финляндии. Они проанализировали такие важные параметры, как продолжительность жизни, количество детей, возраст матери на момент рождения первого и последнего ребенка. Анализируя изменения этих показателей во времени, ученые смогли определить, какая их часть определяется генами, а какая внешними факторами. Болунд установила, что ДНК может отвечать за 4–18 % вариаций в показателях рождаемости. Однако со временем вклад ДНК усиливается. Возможно, с повышением уровня санитарных норм и доступности медицинских услуг влияние окружающей среды ослабевает, и в результате увеличивается вклад генетической составляющей, во всяком случае, в отношении беременностей и деторождения. А это, в принципе, дает больше возможностей для действия дарвиновского механизма отбора.

Мы не знаем, проявляется ли подобный эффект где-то еще. Но современная эволюция человека в значительной степени зависит от двух основных факторов. Первый фактор заключается в том, наследуются ли вариации. А они, безусловно, наследуются. Мы можем наблюдать наследование не только определенных генов, но и сложных поведенческих функций с известной генетической составляющей. Второй фактор связан с тем, меняется ли уровень детской смертности. На этот вопрос тоже вполне обоснованно можно дать положительный ответ.

Однако все описанные выше исследования охватывали смехотворный для эволюционного процесса отрезок времени, а зафиксированные изменения были весьма слабыми. Уровень детской смертности в разных странах мира разный, а это означает, что эволюционные изменения, произошедшие в Финляндии или в

Фрамингеме, нельзя обобщать или экстраполировать на весь мир, и хотя похожие результаты были получены, например, в небольшом исследовании в Гамбии и где-то еще, целостной картины у нас пока нет. Несколько поколений по сравнению со всей эволюцией человечества – как лужица по сравнению с океаном, и в этой лужице можно только намочить ноги. Но мы эволюционируем, наши геномы изменяются, и хотя давление отбора тоже значительно изменилось, наша современная жизнь не отменила его полностью. Мы не созданы в заданном раз и навсегда состоянии, мы рождены и меняемся. Пока между нами существуют различия, мы будем эволюционировать.

История всех, кто когда-либо жил на свете, уходит корнями в землю и в нашу ДНК, но делать прогнозы на будущее весьма сложно. Если вам кажется, что это недостаточно серьезный вывод для всей книги, то такова, к счастью, природа науки.

«Незнание чаще порождает уверенность, чем знание», – писал Дарвин в книге «Происхождение человека», где рассказал об эволюции современных людей от наших лохматых предков. Споры с креационистами – дело бессмысленное и бесконечное, поскольку они смотрят на вещи иначе, чем другие люди. Они уверены, что знают истину, а наука должна признать, что ошибается. Мы же подвергаем сомнению все, что знаем и что считаем правильным. Когда построение гипотез и проведение экспериментов уже не позволяет найти ошибки, это может означать, что мы на верном пути. Именно так устроена наука. Христиане иногда заявляют, что порой сомневаются в собственной вере, но это другое сомнение. Христиане сомневаются, но уверены в том, что их предположения подтвердятся. Ученые сомневаются, точно зная, что их представления будут пересмотрены. Большинство христиан, которых я знаю, считают, что дарвиновская теория эволюции – лучший способ объяснения устройства мира. Но на задворках христианства все еще маячит креационизм, подпитываемый странными и нелепыми заблуждениями. В контексте нашего повествования, пожалуй, стоит обратить внимание на один аспект из всего арсенала упрямых доводов креационистов^[112]. Креационисты утверждают, что ученые не нашли окаменелостей промежуточных форм и не имеют примеров переходных видов, что «переходная форма» глаза бессмысленна, тогда как наше зрение совершенно и не могло возникнуть путем постепенных превращений.

Никто не слеп в такой степени, как тот, кто не хочет видеть. Ученые обнаружили множество окаменелостей промежуточных форм. Назовите любой признак, и вы найдете в камне множество его вариантов. Более того, мы видим множество форм глаз, соответствующих постепенному переходу к нашей форме, не только в окаменелостях, но и у живущих ныне существ: от фоточувствительного пятна у одноклеточной эвглены до нашей формы глаза и даже далее, поскольку многие организмы имеют гораздо более совершенное зрение, чем мы с вами. В окаменелостях этот путь прослеживается намного хуже, поскольку окаменелости трудно найти и они не всегда хорошо сохраняются. Но они есть, и по имеющимся отрывочным свидетельствам мы можем восстановить десятки промежуточных форм – от лапы к крылу, от фоточувствительного пятна к глазу, от плавника к ноге, от дыхальца к легким. Все эти постепенные изменения являются предметом отбора, и все закодированы в ДНК.

Дело в том, что пока мы воспроизводимся, на уровне генома мы остаемся промежуточными формами. ДНК каждого из нас – переход от ДНК наших родителей к ДНК наших детей. Если бы у нас была база данных с ДНК всех живших на Земле людей и прочих существ, мы могли бы воссоздать семейное дерево невероятного размера, в котором отразились бы все переходы от клетки к клетке, от родителей к детям, от вида к виду – каждый пиксель на гигантской цветной картине. К сожалению, таких данных у нас нет, и поэтому, используя имеющиеся геномные данные, мы сравниваем существующие виды с вымершими видами, рассчитываем степень эволюционного родства и наносим эту новую информацию на общую картину, складывающуюся из данных палеонтологии, геологии, статистики и математики.

Новые виды образуются именно благодаря постепенному накоплению генетических модификаций. Хотя границы между видами могут быть расплывчатыми, как мы видели на примере многократных скрещиваний между *Homo sapiens* и *Homo neanderthalensis* (см. главу 2), со временем и под действием давления, испытываемого каждым организмом в каждой популяции, накапливается достаточное количество специфических изменений. Геномы разных популяций начинают различаться так сильно, что популяции больше не могут скрещиваться между собой: их репродуктивные системы на механическом и (или) биохимическом уровне различаются в такой

степени, что представители двух популяций не могут давать общее потомство, способное к воспроизведению. Такая версия эволюции – реальный и проверяемый биологический процесс, который происходит сейчас и происходил в прошлом. Со времен Дарвина мы наблюдали это множество раз. Яблонная муха пестрокрылка отделилась от исходного (боярышникового) вида по той причине, что на протяжении многих поколений разные мухи питались плодами фруктовых деревьев и кустарников, плодоносящих в разное время года. Перелетные птицы славки-черноголовки в основном зимуют в Испании. Но, начиная с 1960-х годов, когда люди стали активно подкармливать птиц в садах и парках, некоторые представители вида стали зимовать в Великобритании, что ближе к их летним местам обитания в Германии. Они прибывают раньше испанских родичей, первыми спариваются и теперь уже выглядят несколько иначе, чем исходный вид.

Эти птицы, насекомые и мы с вами – переходные виды, поскольку потихоньку и иногда скрытым образом изменяемся от поколения к поколению. Креационисты называют это превращение «микроэволюцией» – изменением внутри одного вида, но не признают «макроэволюцию» – превращение одного вида в другой. Биологи не видят принципиальной разницы. Это один и тот же процесс, который происходит за достаточно длительный промежуток времени при соблюдении соответствующих условий. В отличие от черноголовки мы в настоящий момент находимся в режиме «микроэволюции». Пока не видно, чтобы люди разделялись на независимые виды: мы слишком похожи и слишком широко распространены, и разные популяции постоянно перемешиваются между собой за счет скрещивания. Но за достаточно длительные временные интервалы все виды превращаются во что-то другое или умирают. Так устроена жизнь на Земле.

Дарвиновская теория эволюции за счет естественного отбора – всего лишь теория. Однако в научной среде и вне ее термин «теория» воспринимают по-разному. Ученые называют теорией наилучшее на сегодняшний день объяснение того или иного факта или явления. Для ученых слово «теория» не является синонимом таких слов, как «догадка», «идея» или «гипотеза». Теория – это наиболее полная субъективная картина мира. Это не истина в последней инстанции: истина существует в математике, религии и философии. Наука лишь продвигается к истине, на каждом шагу приближаясь к пониманию

того, как на самом деле устроен мир, а не того, каким мы его видим или хотели бы видеть.

Но теория Дарвина уникальна в своем роде. Она не конкурирует с другими теориями, поскольку ничего подобного больше не существует. Нет другого научного описания жизни на Земле, которое подтверждалось бы наблюдениями и проверялось на опыте. Чарлз Дарвин выдвинул свою теорию за 50 лет до обнаружения генов, за 100 лет до открытия двойной спирали ДНК и за 150 лет до расшифровки генома человека. Но все эти открытия подтвердили справедливость его теории. Жизнь – это химическая реакция. Жизнь развивается, причем развивается за счет неточного копирования. Жизнь – накопление и уточнение информации, закодированной в ДНК. Теория естественного отбора объясняет, каким образом, однажды начавшись, жизнь эволюционировала на Земле. Мы развиваем эту теорию, прорабатываем ее подробности, пользуясь возможностями, появившимися в результате прочтения множества геномов, и критически разглядываем эти подробности, пока из них не вырисовывается четкая картина. Мы заняты сбором данных.

Продолжает ли человек эволюционировать под влиянием естественного отбора? Да, продолжает, хотя влияние отбора на человека ослабло и замедлилось по сравнению с влиянием на все другие виды, находящиеся на нашем семейном дереве, которому уже четыре миллиарда лет. Мы животные, но мы особые животные. Мы все еще эволюционируем. Эволюция – это изменение во времени. Мы наблюдаем изменения, произошедшие в нашем отдаленном и недавнем прошлом. Иногда это очевидный результат положительного естественного отбора, иногда – просто пассивное скольжение во времени. Неизменные виды уже вымерли. Пока у нас рождаются дети, человеческие существа продолжают эволюционировать, как и все другие, самые прекрасные и самые изумительные формы.

Эпилог

*Мы будем скитаться мыслью
И в конце скитаний придем
Туда, откуда мы вышли,
И увидим свой край впервые.*

Т. С. Элиот. Литтл Гиддинг (перевод А. Сергеева)

Создание этой книги повлияло на мое отношение к людям. Заключительные строчки я пишу в вагоне поезда лондонской подземки, движущегося по линии Виктория. Хмурое мартовское утро. Среда. Вагон переполнен, и это довольно неприятно. Все спешат на работу, и в таких условиях мало кого можно назвать эталоном вежливости. Однако мне нравится наблюдать за людьми. Мне нравится разглядывать лица – такие разные и такие похожие. Сейчас наши дороги совпадают – все мы направляемся в Брикстон, но на протяжении четырех миллиардов лет мы шли к этому моменту разными путями. Я смотрю на пассажиров и раздумываю о нашем удивительном виде. Да, мы действительно уникальны и можем делать множество невероятных вещей, на которые не способны никакие другие организмы. Конечно, все виды уникальны, и мы не умеем различать световые волны на 16 различных частотах, как кальмар. Мы не в состоянии пролететь без остановки полторы тысячи километров, как большинство перелетных птиц. Мы не можем дышать под водой.

Каждый вид особенный. Но наш фантастически эволюционировавший разум позволил нам стать технологическим видом. И множество вещей, которые мы не могли делать от природы, мы научились делать благодаря тому, что изобрели науку, технологию и культуру и непрерывно познаем окружающий мир и самих себя. Мы смотримся в зеркало, но не самовлюбленность или хвастовство заставляют нас изучать наше тело и нашу эволюцию. Мы делаем это из любопытства. Какая глупая фраза: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали»! Если ты не любопытен, значит, ты не человек. Мы

заглядываем внутрь себя – в свое тело, в клетки, а вот теперь еще и в гены. А еще мы вглядываемся в небо, в земные недра и в глубины морей, а также в невидимый мир атомов, субатомных и квантовых частиц. Мы – исследователи, а наука – наш метод исследования.

Любая биологическая теория должна учитывать сходство и различия внутри вида и между видами. Да, мы особенные, мы особый вид высших приматов.

И вот я смотрю на лица людей в вагоне метро. Я разглядываю лицо одной женщины и думаю о белках, которые делают ее кожу такой гладкой и эластичной. Я вижу множество разноцветных глаз – от светло-голубых до черных, как ночь. И разное строение зубов (я не вижу, но знаю, что у лондонцев азиатского происхождения зубы не такие, как у остальных). Я думаю об этих генах, находящихся в сговоре с другими генами и варящихся в ими же замешанной биологической каше. Эта каша в организме каждого человека варится по-своему. Человек – уникальный вид. И каждый представитель нашего вида тоже уникален.

Уникальность – странное слово, не подходящее для объективной классификации, и в начале первой главы я намеренно не сказал об уникальности нашего вида. Тем не менее на свете никогда не было и никогда не будет точно такого же человека, как вы. Ваше лицо, физиология, метаболизм, опыт, семья, ДНК и история – хитрое сочетание космических обстоятельств в абсолютно равнодушной Вселенной. Вы уникальны по своей ДНК, но она возникла из ДНК миллионов людей, которые жили до вас. Мне нравится, что в вагоне метро рядом со мной едут люди, которые произошли от проклятого Ричарда III или от человека, сделавшего обрезание Иисусу Христу. Здесь едут мои близкие и дальние родственники, с которыми у нас были общие предки, жившие в Европе в XV веке. Или викинги, впервые ступившие на вулканический берег Исландии. Мне нравится, что у всех нас есть общий предок, который, говоря словами Джозефа Чанга, сеял рис на берегах Янцзы или строил египетские пирамиды. Мне нравится, что наши предки были первыми людьми, которые приручили коров или коз, или научились лепить горшки, или охотились на вепрей или мамонтов, или занимались любовью с неандертальцами или денисовскими людьми и благодаря этому взяли их с нами в долгий путь, который предстояло проделать человечеству.

Пытаясь понять, кто мы такие, и как мы стали такими, какие мы есть, мы восстанавливаем прошлое. Конечно же мы – это не только ДНК, и мы проделали невероятно долгий путь. Если эта книга – вся история человечества, то письменная история человечества соответствует лишь одной букве, одному знаку из 660 тысяч. В этой капле в океане сосредоточены все наскальные рисунки, книги, картины, кости, дома, кухонные принадлежности и ДНК. Геном – это исторический роман, который мы изучаем и будем изучать всегда. Пока люди существуют, этому процессу изучения не будет конца. А вот моя книга здесь заканчивается.

Благодарности

В создании книги мне помогали многие люди, и я выражаю большую признательность Дженнифер Рафф, Эду Йонгу, Эвану Бирни, Сьюзи Гейдж, Алексу Герланду, Стивену Килеру, Саре Кент, леди Энн Пайпер, Ричарду Докинзу, Питеру Френкопану, Брайану Коксу, Аойф Маклайсат, Луизе Крейн, Ларе Кассиди, Яну Вонгу, Ли Роуэн, Джозефу Альберто Сантьяго, Натаниэлю Комфорту, Маркусу Харбену, Ане Пауле Ллойд, Крису Гюнтеру, Эмме Дарвин, Грэхему Купу, Лизе Матису-Смит, Джейн Соуден, Элспет Мерри Прайс, Дэвиду Резерфорду, Ананде Резерфорд, проекту «Переписка Дарвина», Субхадре Дас, Дебби Кеннет, крикетной команде «Селериак», Разибу Хану, Леониду Кругляку, Элис Уордл, Эндрю Козну, Гейл Кей, Генри Джи, Лене Керанс, Эйлвину Скалли, Франческе Ставракапулу, Тамсин Эдвардс, Пенни Юнг, Мэтту Ридли, Хэмишу Спенсеру, Кевину Митчеллу, Маркусу Мунафо, Питу Этчеллсу, Роберту Пломину, Питеру Доннелли и Крису Стрингеру. Я благодарен также сотрудникам научного отдела радио *BBC* Анне Беркли, Деборе Козн, Саше Фичем, Фионе Хилл, Фионе Робертс, Адриану Уошбурну, Эндрю Лак-Бейкеру, Йену Уайнти и Марни Честертон, которые вместе со мной участвовали в подготовке программ по генетике. Тим Усборн и Пол Сен помогали мне в создании серии передач «Генетический код» на *BBC 4*, что в какой-то степени способствовало созданию данной книги.

Элис Робертс помогала мне от всей души – по-видимому, чтобы скомпенсировать многократные высказывания о том, что генетика скучна. Щедрость Мэтью Кобба можно сравнить, наверное, только с его любовью к комиксам. Мой литературный агент Уилл Френсис помогал мне работать над текстом, и в его лице я благодарю всех сотрудников издательства *Janklow & Nesbit*. Отдельная благодарность моему издателю Бие Хемминг за ее издательский опыт и расположение ко мне, Холли Харлей и Шарлотте Коул за их редакторское мастерство и Энди Аллену за дизайн обложки книги.

Как всегда, моя глубочайшая признательность и любовь предназначены Джорджии, Беатрис и Джейку, а также Джуно – самому новому ростку на моей ветви человеческой эволюции.

Словарь терминов

Аллель

Все люди имеют одинаковый набор генов, но эти гены не идентичны. Аллель – это вариант гена (или другого элемента генома) с альтернативной последовательностью. Там, где в британской версии книги встречается слово *behaviour* (поведение), в американской версии написано *behavior*, что не меняет смысла слова. Есть и другая возможность. Например, вместо «влиять» можно написать «действовать» с некоторым изменением смысла. И то и другое – примеры аллелей.

Аминокислота

Небольшая химическая молекула, звено в полимерной молекуле белка. Каждая аминокислота закодирована в ДНК определенным сочетанием трех нуклеотидов.

Белок

Главный класс функциональных биологических молекул в живых организмах. Белки состоят из длинных нитей соединенных между собой простых молекул, называемых **аминокислотами**. Эти нити сворачиваются, образуя трехмерные структуры, и для осуществления своей функции в клетке часто объединяются с другими белками. Вся жизнь состоит из белков и создается белками.

Ген

В простейшем виде ген – это последовательность ДНК, кодирующая белок. Такое определение соответствует так называемой

«центральной догме» биологии: на основе ДНК формируется РНК (рибонуклеиновая кислота), а на основе РНК формируется белок. Гены состоят из ДНК и упакованы на хромосомах, как предложения в тексте. Более точного определения гена нет, однако существуют активные генетические элементы, которые не укладываются в данную формулировку. В последние годы обнаружено множество фрагментов ДНК, которые кодируют РНК, но никогда не превращаются в белок. И все же их можно назвать генами.

Генетика

Наука о генах, ДНК, наследственности, наследственных заболеваниях, эволюции и многом другом.

Геном

Вся совокупность генетического материала организма, сумма всей ДНК. В начале XXI века был выполнен гигантский международный проект «Геном человека», финансировавшийся из общественных источников. Его задача заключалась в том, чтобы представить полную последовательность генома человека в виде базы данных, из которой можно черпать информацию относительно функционирования человека, его эволюции и заболеваний. Главным результатом было получение референсного генома – некой обобщенной базы данных, с которой можно сравнивать бесконечные вариации генома конкретных людей.

Геномика

Наука о геномах, включающая в себя генетику, но не только. Анализируя геномы, мы отыскиваем не только гены со специфической функцией в организме, но также изучаем регуляцию этих генов и всю информацию, заключенную в ДНК.

Генотип

Версия генов в геноме каждого человека.

Гетерозиготный/гомозиготный организм

Каждый человек наследует одну версию гена от матери, другую – от отца. Гетерозиготный организм имеет две различающиеся версии гена, гомозиготный – две одинаковые.

ДНК

Дезоксирибонуклеиновая кислота – генетический материал, чаще всего содержащийся в хромосомах. ДНК – это текст, в который вписаны гены.

До н. э.

До нашей эры. То же самое, что «до рождества Христова», но в науке последнее выражение заменено более универсальным.

Законы Менделя

Основные законы наследования, установленные в XIX веке Грегором Менделем в результате экспериментов по скрещиванию растений гороха и выявлению закономерностей передачи различных признаков из поколения в поколение.

Обычно выделяют три основных закона:

1. Организм имеет две копии (аллели) каждого гена: одна наследуется от отца, другая от матери.
2. Каждый признак организма наследуется независимо от остальных.

3. Одни аллели являются доминантными, другие рецессивными. Если организм наследует от одного родителя доминантный признак, а от другого рецессивный, проявится только доминантный признак. Рецессивный признак проявляется только в том случае, если организм имеет две рецессивные аллели – по одной от каждого из родителей, например, две аллели рыжих волос.

Как это часто бывает, приведенные «законы» скорее следует считать правилами, поскольку из них существует несколько важных исключений. В биологии такое случается на каждом шагу.

Кодон

Три расположенных в определенном порядке нуклеотидных основания, которые кодируют специфическую аминокислоту. Аминокислоты соединяются между собой, образуя белки. Существуют четыре вида оснований, и они могут образовывать 64 варианта сочетаний из трех оснований. Но в живых организмах используется лишь 20 аминокислот (плюс сигнал окончания белка, сигнал СТОП). Это означает, что генетический код избыточен: несколько триплетных кодонов могут кодировать одну и ту же аминокислоту. Последовательность кодонов ДНК определяет ген.

Митохондрии

Крохотные клеточные органеллы, отвечающие, главным образом, за производство энергии. В них содержится собственный геном – маленькая кольцевая молекула ДНК, независимая от основной массы клеточной ДНК, сконцентрированной в ядре. Митохондриальная ДНК (мтДНК) представляет большой интерес для генетики и генеалогии, поскольку передается по наследству только по материнской линии.

Н. э.

Наша эра. То же самое, что «после рождения Христова». Например, эта книга впервые была опубликована в 2016 году н. э.

Основание

В данном контексте речь идет о нуклеотидах (буквах) в последовательности ДНК; их порядок соответствует генетическому коду. Существует четыре типа оснований, сокращенно обозначаемых буквами *A*, *T*, *C* и *G*. Двойная спираль ДНК напоминает свернутую лестницу, ступеньки которой образованы парами оснований. *A* всегда образует пару только с *T*, а *C* – только с *G*. В РНК место основания *T* занимает основание *U*.

Полиморфизм одного нуклеотида (SNP)

Многие генетические различия между людьми объясняются заменой отдельных букв генетического кода в специфических участках генома (см. **аллель**). Если речь идет о замене всего одной буквы, мы называем это полиморфизмом одного нуклеотида (*SNP*, произносится «снип»; эквивалент из языка – слова «вопрос» и «допрос»).

РНК – рибонуклеиновая кислота

РНК – рибонуклеиновая кислота, макромолекула, наряду с ДНК и белками, играющая важную роль в кодировании генов.

Фенотип

Физическое проявление гена или генотипа. Например, определенная версия гена *MC1R* (генотип) влияет на наличие у человека рыжих волос (фенотип).

Хромосома

Длинная последовательность ДНК, в которой содержатся гены. Организмы разных видов имеют строго определенное число хромосом. В клетках тела человека 44 аутосомы (22 пары), плюс две половые хромосомы: две X-хромосомы у женщин и одна X- и одна Y-хромосома у мужчин. То есть всего в нашем кариотипе (совокупность признаков полного набора хромосом) 46 хромосом, или 23 пары.

Литература

Я настоятельно рекомендую вам прочесть перечисленные ниже книги по генетике и эволюции, которые оказали на меня серьезное влияние.

Стив Джонс

Jones S. The Language of the Genes: Solving the Mysteries of Our Genetic Past, Present and Future. – HarperCollins, 1991.

Этот классический труд был написан задолго до начала проекта «Геном человека» и за четверть века до наших дней. Однако то, о чем говорится в книге, и несравненная манера автора рассказывать истории делают ее вполне современной и достойной прочтения.

Мэтт Ридли

Ridley M. Genome: A Biography in 23 Chapters. – Fourth Estate, 1999; в русском переводе: *Ридли М. Геном: Автобиография вида в 23 главах. – ЭКСМО, 2008.*

Эта книга тоже стала классикой и тоже была опубликована до начала проекта «Геном человека».

Мэтью Кобб

Cobb Matthew. Life's Greatest Secret: The Race to Crack the Genetic Code. – Profile, 2015.

На мой взгляд, это наиболее полная история расшифровки генетического кода.

И конечно же, нельзя не вернуться к истокам, поэтому:

Чарлз Дарвин

Darwin Ch. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. – John Murray, 1871; в русском переводе: «Происхождение человека и половой отбор».

О количестве людей, родившихся за последние 50 тысяч лет:
<http://www.prb.org/Publications/Articles/2002/HowManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx>

«Нет никого на свете, кто был бы больше вы, чем вы!»

Dr. Seuss. Happy Birthday to you! – HarperCollins Children's Books, 2005.

«Задалбливают мать с отцом»

Larkin Ph. High Windows. – Faber and Faber, 1974; цитируется с разрешения издательства.

О международном проекте «Геном человека»

Lander E S., et al. Initial sequencing and analysis of the human genome // Nature. Vol. 409 (2001). P. 860–921.

Глава 1. Подвижные и похотливые

О зарождении жизни в гидротермальных источниках

О происхождении жизни писали многие, включая меня самого (*Creation.* – Viking, 2013), но никто не сделал этого лучше, чем Ник Лейн в своей книге.

Lane N. The Vital Question: Why is Life the Way it is? – Profile, 2015;
Лейн Н. Вопрос жизни. – CORPUS, 2018.

О хоббитах

Brown P., et al. A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia // Nature. Vol. 431 (2004). P. 1055–61.

Sutikna T., et al. Revised stratigraphy and chronology for Homo floresiensis at Liang Bua in Indonesia // Nature. Vol. 532 (2016). P. 366–9.

Van den Bergh G. D., et al. Homo floresiensis-like fossils from the early Middle Pleistocene of Flores // Nature. Vol. 534 (2016). P. 245–8.

О криптозоологии

Jobling M. A. The truth is out there // Investigative Genetics. 4: 24 (2013).

Про Эбу-Гого

Wong K. The Littlest Human // *Scientific American*. 16 (2006). P. 48–57.

О первой ДНК неандертальцев

Krings M., et al. Neandertal DNA Sequences and the Origin of Modern Humans // *Cell*. 90: 1 (1997). P. 19–30.

О 47 китайских зубах

Liu Wu, et al. The earliest unequivocally modern humans in southern China // *Nature*. Vol. 526 (2015). P. 696–9.

К истории Нидерландов

Howell F. C. The Evolutionary Significance of Variation and Varieties of «Neanderthal» Man // *The Quarterly Review of Biology*. 32: 4 (1957). P. 330–47.

Rendu W., et al. Evidence supporting an intentional Neandertal burial at La Chapelle-aux-Saints // *Science*. Vol. 318: 5855 (2007). P. 1453.

Еще о геноме неандертальцев

Green R. E., et al. Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA // *Nature*. Vol. 444: 7117 (2006). P. 330–6.

Noonan J. P., et al. Sequencing and Analysis of Neanderthal Genomic DNA // *Science*. Vol. 314: 5802 (2006). P. 1113–18.

Green R. E., Krause J., Briggs A. W., et al. A draft sequence of the Neandertal genome // *Science*. Vol. 328: 5979 (2010)/ P. 710–22.

Prüfer K. et al. The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains // *Nature*. Vol. 505 (2014). P. 43–9.

О человеческой речи, гене FoxP2 и певчих птицах

Arensburg B., et al. A Middle Palaeolithic human hyoid bone // *Nature*. Vol. 338 (1989). P. 758–60.

Murugan M., et al. Diminished FoxP2 Levels Affect Dopaminergic Modulation of Corticostriatal Signaling Important to Song Variability // *Neuron*. Vol. 80: 6 (2013). P. 1464–76.

Krause J., Lalueza-Fox C., Orlando L., et al. The derived FOXP2 variant of modern humans was shared with Neandertals // *Current Biology*. 17: 21 (2007). P. 1908–12.

Hurst J. A., et al. An extended Family with a Dominantly Inherited Speech Disorder // *Developmental Medicine Child Neurology*. 32: 4 (1990). P. 352–5.

Kuhlwilm M., et al. Ancient gene flow from early modern humans into Eastern Neanderthals // *Nature*. Vol. 530 (2016). P. 429–33.

Об обонянии, коже и рыжих волосах

Mainland J. D., et al. The missense of smell: functional variability in the human odorant receptor repertoire // *Nature Neuroscience*. Vol. 17 (2014). P. 114.

Lalueza-Fox C., et al. A Melanocortin 1 Receptor Allele Suggests Varying Pigmentation Among Neanderthals // *Science*. Vol. 318: 5855 (2007). P. 1453–5.

Hoover K. C., et al. Global Survey of Variation in a Human Olfactory Receptor Gene Reveals Signatures of Non-Neutral Evolution // *Chemical Senses*. 40 (2015). P. 481–8.

О последствиях интрогрессии генов неандертальцев

Juric I., Aeschbacher S., Coop G. The Strength of Selection Against Neanderthal Introgression // *bioRxiv*, 30 October 2015.

Harris K., Nielsen R. The Genetic Cost of Neanderthal Introgression // *bioRxiv*, 29 March 2016.

О денисовском человеке

Krause J., Fu Q., Good J. M., et al. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // *Nature*. Vol. 464 (2010). P. 894–7.

Sawyer S., et al. Nuclear and mitochondrial DNA sequences from two Denisovan individuals // *PNAS*. 112 (2015). P. 15696–700.

Reich D., Richard E.G., et al. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // *Nature*. Vol. 468 (2010). P.1053–60.

Reich D., et al. Denisova Admixture and the First Modern Human Dispersals into Southeast Asia and Oceania // *The American Journal of Human Genetics*. Vol. 89 (2011). P. 516–28.

Huerta-Sanchez E., et al., Altitude adaptation in Tibetans caused by introgression of Denisovan-like DNA // *Nature*. Vol. 512 (2014). P. 194–7.

Curnoe D., et al. A Hominin Femur with Archaic Affinities from the Late Pleistocene of Southwest China // *PLOS One*. 10: 12 (2015).

Birney E., Pritchard J. K. Archaic humans: Four makes a party // *Nature*. Vol. 505 (2014). P. 32–4.

Глава 2. Первый Европейский союз

Hardy K., et al. The Importance of Dietary Carbohydrate in Human Evolution // *The Quarterly Review of Biology*. Vol. 90: 3 (2015). P. 251.

Itan Y., et al. The Origins of Lactase Persistence in Europe // *PLOS Computational Biology*. 5: 8 (2009).

Shennan S., et al. Regional population collapse followed initial agriculture booms in mid-Holocene Europe // *Nature Communications*. Vol. 4 (2013).

Lazaridis I., et al. Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans // *Nature*. Vol. 513 (2014). P. 409–13.

Sequin-Orlando A., et al. Genomic structure in Europeans dating back at least 36,200 years // *Science*. Vol. 346: 6213 (2014). P. 1113.

Fu Q., et al. Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia // *Nature*. Vol. 514 (2014). P. 445–50.

Helgason A., et al., Sequences From First Settlers Reveal Rapid Evolution in Icelandic mtDNA Pool // *PLOS Genetics*. 5: 1 (2009).

Benedictow O. J. The Black Death 1346–1353: The Complete History. – Boydell Press, 2004.

Procopius. Secret History: History of the Wars – Vol. II. P. xxii – xxxiii: (transl. by Richard Atwater; Chicago: P. Covici, 1927; New York: Covici Friede, 1927; reprinted Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1961).

Adhikari K., et al. A genome-wide association scan in admixed Latin Americans identifies facial and scalp hair features // *Nature Communications*. Vol. 7 (2016).

Leslie S., et al. The fine-scale genetic structure of the British population // *Nature*. Vol. 519 (2004). P. 309.

Глава 3. Когда мы были королями

О Карле Великом

Rohde Douglas L.T., Olson S., Chang J. T. Modelling the recent common ancestry of all living humans // *Nature*. Vol. 431 (2004). P. 562–6.

Chang J. Recent common ancestors of all present-day individuals // *Advances in Applied Probability*. 31 (1999). P. 1002–26.

Ralph P., Coop G. The Geography of Recent Genetic Ancestry across Europe // *PLOS Biology*. 11: 5 (2013).

«Revealed: the Indian ancestry of William» // *The Times*, 14 June 2013.

Lucotte G., et al. Haplogroup of the Y Chromosome of Napoléon the First // *Journal of Molecular Biology Research*. 1: 1 (2011).

О Ричарде III

Sequin-Orlando A., et al. Identification of the remains of King Richard III // *Nature Communications*. Vol. 5 (2014).

Edwards R. Naming Jack the Ripper: New Crime Scene Evidence, A Stunning Forensic Breakthrough, The Killer Revealed. – Sidgwick & Jackson, 2014.

О падении дома Габсбургов

Álvarez G., Ceballos F.C., Quinteiro C. The Role of Inbreeding in the Extinction of a European Royal Dynasty // *PLOS ONE*. 4: 4 (2009).

Álvarez G., Ceballos F. C., Berra, T. M. Darwin was right: inbreeding depression on male fertility in the Darwin family // *Biological Journal of the Linnean Society*. Vol. 114 (2015). P. 474–83.

Fareed M., Afzal M. Estimating the Inbreeding Depression on Cognitive Behavior: A Population Based Study of Child Cohort // *PLOS ONE*. 9: 10 (2014).

McQuillan R., et al. Evidence of Inbreeding Depression on Human Height // *PLOS GENETICS*. 8: 7 (2012)
<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1002655>

Kalaydjieva L., et al. Reconstructing the Population History of European Romani from Genome-wide Data Genetic studies of the Roma (Gypsies): a review // *BMC Medical Genetics*. 2 (2001). P. 5.

Waller J. C., et al. Prevalence of congenital anomaly syndromes in a Spanish Gypsy population // *Journal of Medical Genetics*. 29: 7 (1992). P. 483.

Gazal S., et al. High level of inbreeding in final phase of 1000 Genomes Project // *Scientific Reports*. 5 (2015).

Глава 4. Конец расы

Uglow J. The Lunar Men: The Friends Who Made the Future 1730–1810. – Faber and Faber, 2003.

Гальтон

Galton F. Cutting a round cake on scientific principles // *Nature*. Vol. 75 (1906). P. 173.

Galton F. On the Anthropometric Laboratory at the late International Health Exhibition // *Journal of the Anthropological Institute*. 14 (1884). P. 12.

Galton F. Hereditary Genius: An Inquiry Into Its Laws and Consequences. – Macmillan, 1869.

Hirschfeld L., Hirschfeld H. Serological Difference between the blood of different races: the result of researches on the Macedonian Front // *The Lancet* Vol. 194: 5016 (1919). P. 673–718.

Schneider W. H. The History of Research on Blood Group Genetics: Initial Discovery and Diffusion // *History and Philosophy of the Life Sciences*. 18 (1996). P. 282.

О дедушке Розалинд Франклин:

Piper A. Light on a Dark Lady // *Trends in Biochemical Sciences* Vol. 23 (1998). P. 151–4 <http://cwp.library.ucla.edu/articles/franklin/piper.html>

Классический труд Ричарда Левонтина о биологии рас

Lewontin R. C. The Apportionment of Human Diversity // *Evolutionary Biology*. 6 (1972). P. 381–98.

Данная статья подробно обсуждалась на протяжении многих лет, поскольку это сложная тема. Ричард Докинз и Ян Вонг обсуждали эту работу в книге *The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution* (Weidenfeld & Nicolson, 2005; в русском переводе – «Рассказ предка». – CORPUS, 2015), а Энтони Эдвардс критиковал Левонтина в 2003 году в

статье *Human genetic diversity: Lewontin's fallacy* (BioEssays. 25: 8. P. 798–801).

Об ушной сере, толщине волос и форме зубов

Sato T., et al. Allele frequencies of the ABCC11 gene for earwax phenotypes among ancient populations of Hokkaido, Japan // *Journal of Human Genetics*. Vol. 54: 7 (2009). P. 409–13.

Nakano M., et al. A strong association of axillary osmidrosis with the wet earwax type determined by genotyping of the ABCC11 gene // *BMC Genetics*. 10: 42 (2009).

Kamberov Y.G., et al. Modeling Recent Human Evolution in Mice by Expression of a Selected EDAR Variant // *Cel.l* 152 (2013). P. 691–702.

Об исследованиях рас и ДНК Розенбергом

Rosenberg N. A., et al. Genetic Structure of Human Populations // *Science*. Vol. 298: 5602 (2002). P. 2381–5.

Raff J. Nicholas Wade and race: building a scientific façade
www.violentmetaphors.com (21 May 2014)
<http://violentmetaphors.com/2014/05/21/nicholas-wade-and-race-building-a-scientific-facade/>

Reuter S. The Genuine Jewish Type: Racial Ideology and Anti-Immigrationism in Early Medical Writing about Tay-Sachs Disease // *The Canadian Journal of Sociology*. 31: 3 (2006). P. 291–323.

Hughey M. W., Goss D. R. A Level Playing Field? Media Constructions of Athletics, Genetics, and Race, // *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 661: 1 (2015). P. 182–211.

Vancini R. L., et al. Genetic aspects of athletic performance: the African runners phenomenon // *Open Access J Sports Med*. 5: (2014). P. 123–7.

Глава 5. Самая удивительная карта, созданная человеком

ENCODE Project Consortium

Birney E., et al. Identification and analysis of functional elements in 1 % of the human genome by the ENCODE pilot project // *Nature*. Vol. 447: 7146 (2007). P. 799–816.

О причинах гемофилии А и ее описании в Талмуде

Rosner F., Pierce G. F. Correspondence: Hemophilia A // *The New England Journal of Medicine*. Vol. 330: 1617 (1994).

Waller J. C. The birth of the twin study – a commentary on Francis Galton's «The History of Twins» // *International Journal of Epidemiology*. 41: 4 (2012). P. 913–17.

Martinez-Frias M. L., Bermejo E. Prevalence of congenital anomaly syndromes in a Spanish Gypsy population // *Journal of Medical Genetics*. 29 (1992). P. 483–486.

Vanscoy L. L., et al. Heritability of lung disease severity in cystic fibrosis // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. Vol. 175 (2007). P. 1036.

Manolio T. A., et al. Finding the missing heritability of complex diseases // *Nature*. Vol. 461: 7265 (2009). P. 747.

О методе GWAS

Klein R. J., et al. Complement Factor H Polymorphism in Age-Related Macular Degeneration // *Science*. Vol. 308: 5720 (2005). P. 385–9.

The Wellcome Trust Case Control Consortium, Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls // *Nature*. Vol. 447 (2007). P. 661–78.

Sturm R. A., Larsson M. Genetics of human iris colour and patterns // *Pigment Cell & Melanoma Research*. 5 (2009). P. 544.

Физики шутят: Статья Альфера-Бете-Гамова

Alpher R. A., Bethe H., Gamow G. The Origin of Chemical Elements // *Physical Review*. Vol. 73: 7 (1 April 1948). P. 803–4.

Об умении сворачивать язык трубочкой

Matlock P. Identical twins discordant in tongue-rolling // *Journal of Heredity*. Vol. 43 (1952). P. 24.

Sturtevant A. H. A new inherited character in man // *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. Vol. 26 (1940). P. 100–2.

Latham J. The failure of the genome, *Guardian*, 17 April 2011.

James O. Sorry, but you can't blame your children's genes // *Guardian*, 30 March 2016.

Штат Теннесси против Дэвиса Брэдли Уолдроупа-мл. (2011) Результаты судебного разбирательства в округе Полк (State of Tennessee v. Davis Bradley Waldroup, Jr. (2011). Criminal Court for Polk County. № 08-101).

Brooks-Crozier J. The nature and nurture of violence: early intervention services for the families of MAOA-LOW children as a means to reduce violent crime and the costs of violent crime // *Connecticut Law Review*. 44: 2 (2011).

Lenders J.W. M., et al. Specific genetic deficiencies of the A and B isoenzymes of monoamine oxidase are characterized by distinct neurochemical and clinical phenotypes // *Journal of Clinical Investigation*. Vol. 97: 4 (1996). P. 1010–19.

Frazzetto G., et al. Early trauma and increased risk for physical aggression during adulthood: the moderating role of MAOA genotype // *PLOS ONE*. 2: 5 (2007).

Gibbons A. Tracking the Evolutionary History of a «Warrior» Gene // *Science*. Vol. 304: 5672 (2004). P. 818.

Caspi A., et al. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children // *Science*. Vol. 297: 5582 (2002). P. 851–4.

Lea R., Chambers G. Monoamine Oxidase, Addiction, and the «Warrior» Gene Hypothesis // *The New Zealand Medical Journal*. Vol. 120: 1250 (2007).

McDermott R., et al., Monoamine oxidase A gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provocation // *PNAS*. Vol. 106: 7 (2009). P. 2118–23.

Beaver K. M., et al. Monoamine oxidase A genotype is associated with gang membership and weapon use // *Comprehensive Psychiatry*. Vol. 51: 2 (2010). P. 130–4.

Tiihonen J., et al. Genetic background of extreme violent behavior // *Journal of Molecular Psychiatry*. 20: 6 (2015). P. 786–92.

Hogenboom M. Two genes linked with violent crime // *BBC Online*, 28 October 2014.

Hunter P. The Psycho Gene // *EMBO Reports*. 11: 9 (2010). P. 667–9.

«Ruthlessness gene» discovered by Michael Hopkin // *Nature*, 4 April 2008.

Об Адаме Лэнзе

Kolata G. Seeking Answers in Genome of Gunman // *New York Times*, 24 December 2012.

Etchells P. J., et al. Prospective Investigation of Video Game Use in Children and Subsequent Conduct Disorder and Depression Using Data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children // *PLOS ONE*. 11: 1 (2016).

Myers P. Z. Fishing for meaning in a dictionary of genes // *Pharyngula*, 27 December 2012.

О «голодной зиме» в Голландии

Banning C. Food Shortage and Public Health, First Half of 1945 // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 245: The Netherlands during German Occupation (May 1946). P. 93–110.

Stein A. D., *Lumey L. H.* The relationship between maternal and offspring birth weights after maternal prenatal famine exposure: the Dutch Famine Birth Cohort Study // *American Journal of Human Biology*. Vol. 72: 4 (2000). P. 641–54.

Kaati G., et al. Cardiovascular and diabetes mortality determined by nutrition during parents' and grandparents' slow growth period // *European Journal of Human Genetics*. 10: 11 (2002). P. 682–8.

Pembrey M., et al. Human transgenerational responses to early-life experience: potential impact on development, health and biomedical research // *Journal of Medical Genetics*. Vol. 51: 9 (2014). P. 563–72.

Chopra Deepak, Tanzi R. You Can Transform Your Own Biology
www.chopra.com/ccl/you-can-transform-your-own-biology

Глава 7. Краткое введение в будущее человечества

Fu W., *O'Connor T. D.*, et al. Analysis of 6,515 exomes reveals the recent origin of most human protein-coding variants // *Nature*. Vol. 493 (2013). P. 216–20.

Pandit J. J., et al. A hypothesis to explain the high prevalence of pseudo-cholinesterase deficiency in specific population groups // *European Journal of Anaesthesiology*. Vol. 28 (2011). P. 550.

Reich D., et al. Reconstructing Indian population history // *Nature*. Vol. 461 (2009). P. 489–94.

Moorjani P., et al., Genetic Evidence for Recent Population Mixture in India // *The American Journal of Human Genetics*. Vol. 93: 3 (2013). P. 422–38.

Bolund E., et al. Effects of the demographic transition on the genetic variances and covariances of human life-history traits // *Evolution*. Vol. 69 (2015). P. 747–55.

Rolshausen G., et al. Contemporary Evolution of Reproductive Isolation and Phenotypic Divergence in Sympatry along a Migratory Divide // *Current Biology*. 19: 24 (2009). P. 2097–101.

Эпилог

Eliot T. S., *Little Gidding / Four Quartets*. – Faber and Faber, 1942.
Воспроизводится с разрешения издательства.

* * *

КОГДА ВЫ ДАРИТЕ КНИГУ, ВЫ ДАРИТЕ ЦЕЛЫЙ МИР

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Заходите на сайт:

<https://eksmo.ru/b2b/>

Звоните по телефону:

+7 495 411-68-59, доб. 2261



notes

Сноски

Доктор Сьюз, наст. имя Теодор Зойс Гайзель (1904–1991) – американский детский писатель и мультипликатор. – *Здесь и далее номерами обозначены прим. переводчика.*

Филип Ларкин. Вот те стихи. Перевод Г. Яропольского.

«Ползком или скачками» – шуточное выражение известных биологов Стивена Джея Гулда и Джона Тернера, относящееся к дискуссии по поводу того, как происходила эволюция – за счет медленных и непрерывных изменений или за счет внезапных прорывов. Эти две концепции так называемого «филетического градуализма» и «прерывистого равновесия» конкурировали между собой на протяжении многих лет. На самом деле, как часто бывает в науке, отчасти справедливы обе. – *Здесь и далее звездочкой отмечены комментарии автора.*

Впрочем, на полях записной книжки Дарвин оставил заметку «никогда не говорить о высших и низших», поскольку направление эволюции нам неизвестно. К примеру, он отмечал, что некоторые виды ракообразных с течением времени упрощаются. Дарвина вообще очень интересовали ракообразные.

Сунда (Сундаланд) – ныне затопленный океаном участок суши в Юго-Восточной Азии.

Род и вид – две последние ступени классификации, самые узкие в таксономической иерархии. Стандартный ряд состоит из царства (*Kingdom*), типа (*Phylum*), класса (*Class*) или порядка – у растений – порядка (*Order*), семейства (*Family*), рода (*Genus*) и вида (*Species*). Я заучивал этот ряд по первым буквам слов с помощью мнемонического правила: **K**ings **P**lay **C**ards **O**n **F**at **G**irls' **S**tomachs («Короли играют в карты на животах толстых девиц»), хотя существует множество других версий. Возможно, вам больше подойдет: **K**ing **P**hilip **C**ame **O**ver **F**or **G**roup **S**ex («Король Филипп пришел заняться групповым сексом»).

Существует еще более специфическая категория, чем вид, названная подвидом. Так, *Gorilla* – это род, внутри которого есть несколько видов. Один вид – *Gorilla beringei* (или восточная горилла), получивший сомнительную привилегию быть названным «в честь» немецкого офицера Фридриха Роберта фон Беринге, первым подстрелившего гориллу этого вида. Самый распространенный вид – *Gorilla gorilla* (западная горилла), который бывает двух подвидов. Один подвид, западная равнинная горилла, по-латыни называется *Gorilla gorilla gorilla*. Вполне нормально посмеяться над таким названием, но знайте, что таксономисты – невероятно серьезные люди.

Большинство ученых относят нас с вами к категории «анатомически современный человек» (или неоантроп). Самый старый представитель этого вида жил предположительно около 195 тысяч лет назад (его кости обнаружены в Эфиопии в районе реки Омо). Некоторые ученые используют для нас подвидовое название *Homo sapiens sapiens*. По-видимому, существовали и другие подвиды современного человека, но все они вымерли. Мне использование подвидового названия в данном случае кажется бесполезным.

Некоторые ученые, социологи, писатели и выдумщики выдвигают гипотезы о существовании еще десятков других видов.

Несколько слов по поводу криптид – мифологических или неуловимых видов, существование которых не противоречит науке, но и не подтверждено научными данными. На протяжении столетий у многих народов существовали мифы о человекоподобных существах, таких как йети в Гималаях, сасквоч в Канаде, Барману в Юго-Восточной Азии, Мананангал на Филиппинах, йови в Австралии, а также Большая Нога и многие другие в сельских районах Америки. Ни одно из этих существ пока не было исследовано учеными: мы не видели их тел, не видели окаменелостей, не знаем их способов питания и охоты. У нас даже нет ни одного четкого фотоизображения, что странно в мире, где продаются миллиарды фотоаппаратов и мобильных телефонов и живут люди, занимающиеся поиском этих загадочных существ. Когда в 1990-х годах для идентификации и классификации животных стал применяться анализ ДНК, появились (и продолжают появляться) публикации, в которых доказывалось существование некоторых из этих таинственных человеко-обезьян. До настоящего момента все эти доказательства признавались учеными несостоятельными и поддерживались только неугомонной прессой, по крайней мере у нас в Великобритании. На острове Флорес бытует легенда о племени человеко-обезьян Эбу-Гого. Это низкорослые и покрытые шерстью женщины с длинными отвисшими грудями. Безусловно, было бы весьма заманчиво связать легенду с останками давно вымерших *Homo floresiensis*. Но гораздо более вероятно, что Эбу-Гого – лишь местная версия мифа о низкорослом существе Оранг Пендеке, который рассказывают на Суматре и других островах. Вообще говоря, криптозоологию (поиск легендарных существ) трудно назвать настоящей наукой.

Замечу, что когда я уже дописывал эту книгу, были опубликованы результаты еще двух исследований древних обитателей острова Флорес. В апреле 2016 года Томас Сутична заново проанализировал возраст костей *Homo floresiensis*. В пещерах часто бывают нестабильные геологические условия и неравномерное расположение геологических слоев. Лианг-Буа – не исключение, и по последним данным поселение «хоббитов» скорее можно отнести к периоду около

50 тысяч лет назад. В июне 2016 года в 45 км к востоку от пещеры был найден фрагмент челюсти и несколько зубов еще более мелких «хоббитов». Возраст находки оценивается в 700 тысяч лет. Эти люди пока не получили имени. Совершенно очевидно, что в ближайшее время нас ждут новые открытия.

Первую Нобелевскую премию Фредерик Сенгер получил в 1958 году за определение аминокислотной последовательности инсулина. До настоящего момента он остается единственным человеком, получившим премию по химии дважды, и одним из четырех людей, дважды удостоенных этой премии в любой номинации. Сенгер умер в то время, пока я писал эту книгу (19 ноября 2013 г.), но его будут помнить благодаря изобретенным им технологиям, и его именем назван институт геномных исследований *The Wellcome Trust Sanger Institute* вблизи Кембриджа, расположенный неподалеку от того места, где он жил. Это один из важнейших мировых научных центров.

Первая строка стихотворения валлийского поэта Дилана Томаса (1914–1953): *And death shall have no dominion.*

Этот процесс происходит еще до рождения. Яйцеклетка, из которой вы появились, образовалась в яичниках вашей матери, когда она была в утробе своей матери. Таким образом, ваша ДНК закладывалась внутри организма вашей бабушки.

Кости, обнаруженные в Ла-Шапель-о-Сен в 1908 году, способствовали возникновению стереотипа неандертальцев как «топорно сработанных» пещерных людей с сильной сутулостью. Анализ, проведенный Эриком Тринкаузом в 1980-х годах на современном технологическом уровне, показал, что кости принадлежали сорокалетнему человеку, больному остеоартритом, так что нет причин утверждать, что такими были все неандертальцы.

На самом деле практически все животные в фильме относились к Меловому периоду, но слово «меловой» (*Cretaceous*), наверное, труднее произносить.

Многие типы мутаций в ДНК являются причинами нарушений или основанием для эволюции. Большинство влияет на синтез белка, закодированного в этом участке ДНК. Некоторые мутации представляют собой удаление (делецию) одной буквы: «геном» превращается в «гнома». Некоторые добавляют стоп-сигнал, хотя «фраза» еще не закончена. Так называемые бессмысленные мутации, как в случае семьи КЕ, вставляют «знак препинания», так что последовательность изменяется до неузнаваемости. Если мутации не вызывают серьезных проблем и не приводят к смерти, они могут стать предметом естественного отбора, то есть топливом эволюции.

Случаи, когда конкретный ген является единственной причиной того или иного признака, подробнее рассматриваются в главе 5.

Внимательный читатель, наверное, заметил, что на одной странице ген *FOXP2* обозначен тремя способами. Дело в том, что генетики используют разные версии одного и того же написания для обозначения гена из разных видов организмов: так, *FOXP2* – человеческий ген, *Foxp2* – мышинный, а ген *FoxP2* принадлежит зебровой амадине. Почему – не знаю.

«Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему» – знаменитая фраза французского писателя и журналиста XIX века Альфонса Карра.

Мне кажется, именно это почувствовала итальянская туристка, которую вырвало после того, как я попросил ее понюхать пробирку с андростенолом на съемках телевизионной передачи для *BBC* в 2010 году на цветочном рынке в Ковент-Гардене в Лондоне.

Подробнее о рыжих волосах и гене *MC1R* мы поговорим в главе 2.

Я хочу поблагодарить Лару Кассиди из Тринити колледжа в Дублине. Я не задумывался о неандертальцах и проблемах определения пределов вида, пока не побывал на ее лекции. Она была права, а я был неправ. Она заставила меня задуматься, и я ей за это благодарен.

Magna Carta (Великая хартия вольностей) – правовой документ, составленный в 1215 году и защищавший юридические права свободного населения средневековой Англии.

Ямная (или древнеямная) культура названа так в связи с характерным способом погребения: людей хоронили под курганами в ямах, в положении на спине с согнутыми коленями.

Культура линейно-ленточной керамики возникла в Центральной Европе примерно в 5000-х годах до н. э.; характерный признак – украшение грубых глиняных изделий линейным геометрическим рисунком.

Полтавкинская культура, для которой еще характерны в основном ямные захоронения, но с переходом к срубным была распространена в Среднем Поволжье в начале и середине бронзового века (в 2700–2100 гг. до н. э.). Срубная культура получила название по характерной манере захоронения людей в деревянных рамах – срубах. Была распространена в Восточной Европе между Днепром и Уралом, с отдельными «островками» в Западной Сибири и на Северном Кавказе в эпоху поздней бронзы.

Каледония – историческое и поэтическое название северных районов Великобритании.

В серии «Рыжие дети» чудесного мультипликационного сериала «Южный парк» один из главных героев, Эрик Картман (возможно, самое дьявольское создание в истории кино), стал подозревать, что он рыжий, когда друзья покрасили ему волосы в наказание за то, что он объявил рыжих «бездушными уродами». В соответствии с законом жанра Эрик поменял мнение и предложил уничтожить всех не-рыжих. Если бы его план сработал, общий генетический пул человечества содержал бы только аллели с двумя «рыжими» генами MC1R.

В марте 2016 года были опубликованы результаты первого развернутого исследования генетики волосяного покрова лица и черепа. Исследователи выявили несколько уже известных аллелей, участвующих в формировании таких признаков, как сращение бровей, густота бороды, облысение мужского типа и появление седины. Когда я писал книгу, эти варианты еще не были включены в коммерческий геномный банк данных, но, думаю, рано или поздно это случится. Тот факт, что эти гены уже были известны и имеют несколько опять же известных функций, подтверждает идею о многозначной роли генов в организме, и хотя моя (или ваша) седина может иметь генетическую природу, это пример неизменно сложной связи между биологией и окружающей средой.

Я надеюсь, что ему не удалось никого обмануть. Креационисты часто упоминают пилтдаунского человека в качестве доказательства невозможности эволюции человека, хотя в 1953 году этот череп официально был признан подделкой, и ни один настоящий ученый не верит в его подлинность.

Один из ведущих британских специалистов по эволюции человека Крис Стрингер предположил, что эти отпечатки оставлены ногами представителя вида *Homo antecessor*, жившего от 1,2 миллиона до 800 тысяч лет назад и обнаруженного в основном в пещерах в горах Атапуэрка в центре Испании. Обычно в таких делах Стрингер оказывается прав.

Это не совсем так. Официальным языком Уэльса является валлийский язык, относящийся к бриттской группе кельтских языков. В графстве Гуинет на нем говорят 65,4 % населения. Источник: Большая Российская энциклопедия (2017), т. 33, с. 162. – *Примеч. ред.*

Я не первый Адам Резерфорд, комментирующий историю исландского народа. В XX веке жил уважаемый всеми египтолог с таким же именем. Меня уже дважды путали с ним, что мне не нравится по двум причинам: 1) этот человек умер уже несколько лет назад; 2) он толковал Библию буквально. В 1937 году другой Адам Резерфорд сочинил памфлет, в котором утверждал, что исландский народ возник не так, как рассказывают саги или современная геномика (которая, естественно, тогда еще не существовала). В свете своих фундаменталистских христианских идей он сводил происхождение исландцев к двенадцатому колену Израилеву – колену Вениамина. К моему великому сожалению, версия про происхождение исландцев от троллей выглядит надежнее.

Совершенно очевидно, что до прихода викингов в Исландии уже бывали люди, возможно, гэльские монахи. Но они здесь не задержались и, скорее всего, не оставили потомков (поскольку были монахами). Скорее всего, они жили здесь в VIII и IX веках, но ушли к тому моменту, когда в 870-х годах пришли викинги. В свете последних исследований генома проясняется именно история поселенцев из викингов, а историю монахов я пока рассматривать не буду.

Мне рассказывали, что теперь уже полностью расшифровано 10 тысяч геномов, но пока эти данные не опубликованы.

Безусловно, талантливая, даже уникальная.

Часто говорят, что детская песенка-считалка о «кольце роз» рассказывает о чуме: люди чихают, распространяя вокруг себя губительные бактерии, вокруг опухающих лимфатических узлов возникают розовые круги; люди наполняют карманы лепестками роз (традиционно считалось, что это помогает не заболеть), и «все падают» – предчувствие неизбежного конца. Однако, скорее всего, это поздняя трактовка стихотворения, с которой большинство ученых фольклористов не согласны.

Исследователи, работающие с дрозофилами, не имеют проблем с выбором названий генов. Многие гены исходно были обнаружены именно у этих мух, поскольку работать с ними гораздо проще, чем с крупными животными, и этических проблем возникает гораздо меньше, чем при работе с человеком. Но генетики, работающие с млекопитающими, довольно часто находят у мышей или человека аналогичные или эквивалентные гены, и время от времени человеческие аналоги получают название, которое является производным от названия гена дрозофилы – описательного или просто забавного. Эмбриолог и лауреат Нобелевской премии Христиана Нюсслийн-Фольхард открыла у дрозофил семейство генов Toll в 1980-х годах, а название семейству было дано после ее восторженного восклицания *Das ist ja toll!* – что означает «Это замечательно!»

Провести такой статистический анализ можно несколькими способами с разной степенью достоверности. Расмуссен использовал Байесовский подход и метод Монте-Карло с цепями Маркова, а для вычислений воспользовался программой *BEAST 2*. Возможно, мы не очень сильны в изобретении названий для человеческих генов, зато мы умеем использовать аналитические алгоритмы.

Осенью 2015 года в журнале Science была опубликована гигантская статья, в которой впервые был описан геном древнего африканца, похороненного в пещере в гористой части Эфиопии. Пещера Мота достаточно сухая и прохладная, с симпатичным водопадом над входом, в сезон дождей сбрасывающим воду в протекающую внизу речку. Человека назвали Мота – по названию той самой пещеры. Темнокожий мужчина с карими глазами умер примерно 4500 лет назад ненасильственной смертью и был похоронен лицом вверх со сложенными на груди руками. Его геном был проанализирован группой ученых под руководством Андреа Маники в Кембридже. Результаты оказались удивительными: выяснилось, что европейцы уходили обратно в Африку и распространили там свои гены. Это была новость. И она оставалась новостью до января 2016 года, когда ученые заявили, что допустили ошибку. Они случайно пропустили один этап статистического компьютерного анализа и тем самым значительно переоценили масштаб «обратного процесса». Ошибку обнаружили коллеги, и Маника стойчески ее признал. Результаты анализа генома остаются верными, и мы ждем новых данных о геноме Мота. Так делается наука, и именно так – через исправление ошибок – к нам приходят знание и понимание.

«Папашина армия» (*Dad's Army*) – английский комедийный телесериал об ополчении после Второй мировой войны.

Нельзя сказать, что Пипин отличался малым ростом, по-видимому, все дело в неправильном переводе имени *Pepin le Bref*, что могло означать «молодой». А вот Карл действительно был высоким, длина его берцовой кости – 17 дюймов (более 42 см), а это означает, что рост короля был не менее 177 см, а скорее и все 190 см. Средний рост его современников мужского пола составлял около 170 см.

Это первая описанная в документах крайняя плоть Христа, позднее в разных частях света и в разных ситуациях упоминалось еще как минимум восемнадцать. В XVII веке библиотекарь Ватикана Лев Аллаций в своем трактате предполагал, что крайняя плоть Христа вознеслась на небо и превратилась в кольца Сатурна. Доказательств этой гипотезы немного.

Об этом сообщил Университетский колледж Дублина в 2011 году при присвоении Кристоферу Ли звания Почетного члена Юридической ассоциации колледжа.

Основания для подобного утверждения весьма шаткие. Известный генетик Дебби Кеннет опровергла это заявление, основанное лишь на том, что принц Уильям имеет такую же митохондриальную ДНК, что и один из его двоюродных братьев по материнской линии. Это довольно редкая ДНК, и она может быть связана с Индией, а может, и нет. Данные об «индийском происхождении» принца просто появились в газетах без какой-либо экспертной проверки, так что уверенности в их справедливости у нас нет. Дебби Кеннет считает, что «газета поступилась своей репутацией, напечатав рекламную статью».

Ричард Докинз – английский эволюционный биолог, автор серии научно-популярных книг; Тейлор Свифт – американская исполнительница и актриса; Джонатан Сакс – британский политик, член палаты лордов, бывший главный раввин Великобритании.

Покупатель должен быть бдителен (*лат*).

На семейном древе смерть обозначается диагональной линией, идущей сверху справа и вниз влево.

В этом удивительном проекте участвовало множество людей, и я хочу уточнить, кто что делал. Филиппа Ленгли из Ассоциации «Ричард III» инициировала поиски, Ричард Бакли возглавил поисковые работы и координировал выполнение проекта в целом, Тури Кинг отвечала за генетические исследования, Джо Эпплби – за остеoarхеологию, Джон Эшдаун-Хилл – за идентификацию потомков короля. Вот полный список авторов научной статьи, озаглавленной «Идентификация останков короля Ричарда III», опубликованной в 2014 году: Тури Кинг, Глория Гозалес Фортес, Патриция Баларески, Марк Томас, Дэвид Болдинг, Пьерпаоло Миазано Делсер, Рита Ньюмен, Уолтер Парсон, Майкл Кнапп, Сьюзан Уолш, Лаура Тонассо, Джон Холт, Манфред Кайзер, Джо Эпплби, Питер Форстер Дэвид Эксерджян, Майкл Хофрейтер, Кевин Шюрер.

Зоркий читатель, наверное, заметит, что при таком раскладе право Тюдоров на английский престол может быть поставлено под сомнение. Мы не знаем, где произошел разрыв цепи, и установить это можно, только выкопав множество тел, начиная от 1-го герцога Ланкастера Джона Гонта (1340–1399) – он был последним общим предком Ричарда III и Генриха VII, и до наших дней. Тем не менее формально, раз Виндзоры являются прямыми потомками Тюдоров, может оказаться, что британская монархия построена на фальшивом основании, хотя и очень древнем. Кевин Шурер писал в *Guardian*: «Тюдоры получили корону, потому что в 1485 году убили Ричарда в битве на Босвортском поле, а не потому, что могли доказать, что в их жилах текла королевская кровь». Букингемский дворец пока на это замечание не ответил.

Фильм имеет мало общего с книгой, по сюжету которой формально был снят. Вообще, на мой взгляд, книга Алана Мура и Эдди Кэмпбелла «Из ада» – единственная работа о Джеке Потрошителе, которую стоит прочесть. Этот вымышленный рассказ в форме комикса представляет собой изящное и тщательно проработанное произведение об убийствах и работе журналистов.

Свейлдейл – часть Национального парка в Йоркшир-Дейлс в Северной Англии; здесь добывают известняк возрастом более 350 миллионов лет.

Это F – от первой буквы слова *fitness* («приспособленность», а не то, что вы могли подумать). Приспособленность – важнейший параметр эволюции, который характеризует, в частности, успешность размножения, то есть среднее количество детей в популяции, а точнее, вклад каждой особи в генетический пул следующего поколения.

Браки между двоюродными и троюродными братьями и сестрами называют близкородственными; на семейном древе их обозначают двойной горизонтальной линией.

Очевидно, это была семейная черта. Отец Чарлза Дарвина однажды написал шестнадцатилетнему Чарлзу Дарвину следующее: «Тебя не интересует ничего, кроме стрельбы и ловли кошек и собак, и ты станешь позором для самого себя и для своей семьи». Мы не знаем, сказал ли он позднее: «Прости меня, сын, за эти слова, поскольку ты стал одним из величайших людей во всей истории Англии. Наверняка в первой десятке».

Вулас лишился места в парламенте в 2010 году и был изгнан из рядов Лейбористской партии из-за необоснованного обвинения в адрес оппонента в процессе предвыборной кампании.

Теперь я не думаю, что драка – лучший способ увещевания расистов.

Шотландка определенного рисунка и расцветки; цвета тартана определяли, в частности, социальный статус семьи.

Не родственник.

В еврейских семьях это происходит довольно часто. К примеру, у меня есть друг по фамилии Коэн, хотя в его случае фамилия никак не связана с еврейской религиозной службой (*коэны* – сословие священнослужителей в иудаизме). Дело в том, что прибывавшие в XIX веке в Великобританию из Восточной Европы евреи не говорили по-английски. В результате иммиграционные службы присваивали многим из них фамилию Коэн как типичную еврейскую. Аналогичным образом, у меня есть друзья по фамилии Джи (*Gee*) и Кей (*Kay*). Эти фамилии – лишь первые буквы их еврейских фамилий: иметь типичную еврейскую фамилию Гинсбург (*Ginsberg*) в 1930-х годах было небезопасно, а фамилия Крупник (*Krupnik*) считалась трудной для произношения.

Где жил и умер Карл Линней, совершивший революционный переворот в биологии, особенно в том, что касается системы классификации живых существ.

По-видимому, по месту рождения моего сына следует считать кокни. (Кокни – представители низшего и среднего класса Лондона, говорящие на весьма специфическом просторечном диалекте; истинным кокни считается только тот, кто родился в пределах зоны, где слышен звон колоколов церкви Сент-Мери-ле-Боу. – *Примеч. пер.*)

Все же мы стали ученым и музейным работником, а не актерами.

Современная генетика немыслима без статистики. Эволюционная биология сделала невероятный скачок в первой половине XX века, когда несколько замечательных ученых решили применить аппарат математики и статистики к анализу идеи Дарвина о естественном отборе, хотя многие из этих ученых имели весьма неприятные идеи. Имена Пирсона и Спирмена известны всем, кто хоть каким-то образом сталкивался с вопросами статистики. В эпоху геномики статистика играет еще более важную роль, раскрывая связи между человеческими популяциями, но большинство современных статистиков не являются откровенными расистами.

Полное название книги (я говорю о шестом издании, которое стоит у меня на полке, в других изданиях названия могут несколько различаться) звучит так: «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Обратите внимание на слово «раса». Здесь это слово употреблено в том смысле, в котором мы больше его не используем: это нечто, подлежащее разведению, подвид или просто тип организма. Я обращаю на это внимание, поскольку поверхностные критики как расистского, так и антирасистского толка пытались публично или в частной переписке использовать это выражение Дарвина для его критики или продвижения своих идей. Если бы они внимательно прочли великую книгу от начала и до конца, они бы знали, что Дарвин упомянул об эволюции человека всего один-единственный раз, и эту фразу я использовал в качестве эпиграфа к своей книге. И оставалось лишь догадываться, что его теория означала для таких голых обезьян, как мы с вами. (Начиная с третьего английского издания книги, перед началом основного текста публикуется «Исторический набросок развития воззрений на происхождение видов, предшествовавших публикации первого издания этого труда», в котором Дарвин отдает должное заслугам своих предшественников, и в частности, упоминает о том, что Ламарк писал о происхождении видов животных и человека. – *Примеч. пер.*)

Английский энциклопедист и историк науки Уильям Уэвилл впервые предложил использовать слово *scientist* (ученый) в 1834 году, хотя и писал, что оно «не слишком благозвучно».

Интерес Дарвина к водным ракообразным был так велик, что один из его сыновей, по-видимому, не подозревавший, что не все отцы имеют подобную страсть, однажды спросил у своего товарища, где его отец держит коллекцию морских уточек. Поскольку эту историю поочередно рассказывали о Леонарде, Джордже и Фрэнсисе Дарвинах, я подозреваю, что ничего такого на самом деле не было. Существует специальный проект, цель которого заключается в анализе и хранении всей объемной переписки Дарвина, но и он не смог выявить «того самого» сына, так что, я думаю, эта история отойдет к разряду апокрифов.

Обзор погоды был опубликован 1 апреля 1875 года в *The Times*, но он вовсе не был первоапрельской шуткой, а описывал погоду предыдущего дня.

Синестезия – неврологический феномен, при котором возбуждение одного чувствительного центра вызывает отклик в другом чувствительном центре.

Конечно, если человеку жарко, он может просто снять шляпу. Но речь идет о Викторианской эпохе, когда появление мужчины без шляпы могло быть сочтено неприемлемым, аморальным и, возможно, даже преступным.

И где я (случайное совпадение) проработал более десяти лет.

Из бытовой жизни Дарвина: Эмма наградила его прозвищем «Негр». «Мой дорогой Негр», – обращалась она к нему в письмах (они часто писали друг другу письма, даже когда жили под одной крышей). Возможно, в Викторианскую эпоху это милое прозвище отражало веру Дарвина в необходимость отмены рабства. Но все же несколько режет слух.

Этим человеком был Джейкоб Коэн (случайное совпадение) – дед Розалинд Франклин, работа которой позволила Уотсону и Крику определить структуру ДНК. Еще одно забавное совпадение заключается в том, что в последней статье Чарлза Дарвина, опубликованной в журнале *Nature* в апреле 1882 года, обсуждалась работа ученого-любителя из Ноттингема, посвященная морским уточкам и пресноводным моллюскам. Этим ученым был Уолтер Дробридж Крик, дед Фрэнсиса Крика. Как выясняется, запутанными и переплетенными являются не только биологические, но и академические семейные деревья.

Гальтон носил в кармане устройство, которое называл «пробойником». Это был дырокол, с помощью которого он мог подсчитывать красивых женщин, проделывая дырки в бумаге прямо в кармане, не боясь показаться извращенцем.

Исключительное совпадение: теперь в этом музее работает моя сестра.

Мендель был монахом, о чем часто упоминают. Я предпочитаю подчеркнуть чрезвычайную важность его научных результатов, а его монашество интересует меня гораздо меньше.

Отбирая пробы крови у солдат, Людвик Хиршфельд продемонстрировал собственные предубеждения и стереотипы. Вот что он писал в автобиографии: «Англичанам было достаточно сказать, что кровь нужна для научных целей. Нашим французским друзьям мы сообщали, что анализ поможет найти того, с кем они могут безнаказанно согрешить. Неграм мы говорили, что анализ крови покажет, кто заслуживает отпуска, и они немедленно протягивали нам свои черные руки».

Не от всех. Этот признак встречается и в других популяциях, не имеющих отношения к Восточной Азии, таких как берберы, эскимосы, скандинавы, поляки и индейцы. Более того, «монгольская складка» у разных жителей Юго-Восточной Азии имеет разную форму, так что по внешнему виду можно различить корейцев, китайцев, японцев и представителей других народов. Люди с синдромом Дауна тоже часто имеют выраженную «монгольскую складку», что делает их похожими на монголов. По этой причине на протяжении XIX века людей с синдромом Дауна называли «монголоидами». Когда я был мальчишкой, у нас было дворовое ругательство «монг», но теперь это слово считается оскорблением.

Оба примера из научных статей. Идея о розовом цвете абсолютно бессмысленна по нескольким причинам. Во-первых, такие цветовые пристрастия полов – явление XX века. В Викторианскую эпоху спальни мальчиков часто были розовыми, а спальни девочек голубыми. Во-вторых, никто не доказал, что женщины выступали в роли собирательниц, а не охотниц. Что же касается детского крика, мешающего родителям заниматься любовью, то действительно, такое явление наблюдается и известно всем родителям. Однако я не уверен, что причина именно в этом.

Например, в яростной композиции *Hit 'Em Up* рэпера 2Pac.

Возможно, впервые эта мысль отразилась в рассказе «Кентервильское приведение» Оскара Уайльда, написанном в 1887 году: «На самом деле, во многих отношениях она была совершеннейшей англичанкой и прекрасным примером того, что сегодня нас и американцев объединяет абсолютно все, за исключением, конечно же, языка».

Любители фильмов ужасов знают актера Майкла Берримана. Необычные черты лица позволили ему сыграть в таких фильмах, как «Ворон», «Ох уж эта наука» и «Пролетая над гнездом кукушки». Его внешность, как на обложке видеокассеты 1980-х годов с фильмом ужасов «У холмов есть глаза» (и более слабых следующих серий), является классическим проявлением гипогидротической эктодермальной дисплазии и хорошо знакома всем, кто, как я в молодости, брал напрокат видеокассеты.

Creation. The Origin of Life. The Future of Life. – Viking, 2013;
в русском переводе: Биография жизни. От первой клетки до генной
инженерии. – Бином: Лаборатория знаний, 2016.

Я обнаружил это с помощью поисковой программы *Google*, но сам не читал. В «Улиссе» Джеймса Джойса есть персонаж Нора Барнакл, а также упоминаются собаки породы бигль, но это беллетристика, и классифицировать ее еще сложнее, чем научную литературу. (Нора Барнакл – жена и муза Джойса; по-английски *barnacle* (барнакл) – ракообразное животное морская уточка. – *Примеч. пер.*)

Более того, успех чернокожих атлетов часто объясняют биологическими факторами, а успех белых – упорными тренировками и развитыми умственными способностями. Интересно, однако, что акценты со временем менялись. В первой трети XX века в беге на 5000 метров упорно побеждали финские спортсмены. Подчеркивая превосходство арийской расы, немецкий писатель Джек Шумахер писал, что «бег в крови у каждого финна. ...Они подобны лесным животным».

Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. М.: Терра-Книжный клуб, 2009. Пер. И. Сеченова.

Генри Луис Менкен (1880–1956) – американский журналист и сатирик.

Один раз я был свидетелем настоящей драки между весьма уважаемыми пожилыми учеными, но я ни за что не скажу, кто это был, даже не спрашивайте. Это длилось недолго.

Сэр Ричард Робертс получил премию в 1993 году (совместно с Филлипом Шарпом) за идентификацию странных пробелов в генетическом коде, называемых интронами, о которых мы поговорим позже. Джон Салстон, один из главных участников проекта «Геном человека» со стороны Великобритании, получил премию в 2002 году в связи с исследованиями клеточной смерти у нематод. (Звучало так: «За открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов», совместно с Робертом Хорвицем и Сиднеем Бреннером).

Например, Тадж-Махал, «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн», лондонский Тауэр и «Звезда смерти», тоже из «Звездных войн».

Структура геномов растений еще более запутанная и непредсказуемая, чем у животных. Многие растения имеют гигантские геномы, и мы точно не знаем почему; некоторые растения имеют по несколько копий хромосом. Они устроены по тем же основным и универсальным биологическим законам, отражающим общность происхождения жизни, но по сравнению с таинственными геномами растений наш геном прост, как кубики лего.

Это просто шутка, к тому же, так оно и было. Однако позднее Крик объяснил выбор термина тем, что, каким бы правдоподобным ни казался механизм центральной догмы в 1957 году, у него почти не было доказательств. Крик употребил слово «догма», имея в виду, что «все религиозные верования не имеют под собой серьезных оснований».

Кроме того, Оно пытался извлечь музыку из реальных последовательностей ДНК, заменяя четыре основания четырьмя нотами обычной музыкальной октавы. На мой взгляд, получилось не слишком удачно.

В то время я работал в Nature и с Эваном, и поэтому был частью всей этой истории. Я придумал и выпустил мультфильм, озвученный актером и музыкантом Тимом Минчиным, посвященный завершению проекта. Мне этот мультфильм нравится, хотя я и признаю, что шумиха вокруг этого дела была чрезмерной.

Джордж (Георгий) Гамов был выдающимся физиком, чьи труды легли в основу теории Большого взрыва. Со своим студентом Ральфом Альфером он написал статью, а потом добавил в состав авторов своего друга Ганса Бете исключительно с той целью, чтобы список авторов читался как «Альфер, Бете, Гамов»; статья вошла в историю как «Статья $\alpha\beta\gamma$ ». В 1932 году Гамов безуспешно пытался бежать из Советской России на лодке. Через год он выехал на конгресс в Брюссель и стал невозвращенцем. О том, как был расшифрован генетический код, рассказывает книга Мэтью Кобба «Самый большой секрет жизни» (*Life's Greatest Secret*, 2015), которую я настоятельно рекомендую прочесть.

Библия, переведенная на английский язык под патронажем короля Англии Якова I в 1611 году и до настоящего времени считающаяся утвержденным переводом книги.

Компания *Celera* во главе с Крейгом Вентером частным образом финансировала параллельные работы над проектом. В обоих секторах были разработаны взаимодополняющие технологии, способствовавшие конкуренции и эффективной реализации проекта. Конкуренция стимулировала работу. Журнал *Science* опубликовал результаты Вентера по расшифровке его собственного генома, а *Nature* опубликовал результаты проекта «Геном человека». По договоренности две группы одновременно объявили о завершении проекта и опубликовали результаты в один и тот же день. Результаты проекта «Геном человека» стали ориентиром для всех геномных исследований и постоянно находятся в открытом доступе. Та статья в *Nature* является одной из наиболее часто цитируемых статей за всю историю науки. Но лично я не встречал ни одного человека, получившего доступ к данным *Celera* кроме как из любопытства. Так что в моей книге и, по-моему, в истории науки эта работа достойна лишь сноски.

Это не означает, что если у вас четверо детей, один из них обязательно будет болен. В каждом зачатии вероятность одна и та же. Как вероятность выиграть в лотерею одна и та же, даже если вы играете каждую неделю.

Что видно только после статистического анализа связи этой вариации и конкретного заболевания, для которого применяют метод «отношения шансов». Этот статистический метод позволяет установить, существует ли непосредственная связь между двумя показателями и насколько она сильна. В случае GWAS метод позволяет определить наличие связи между генотипом и конкретным заболеванием.

Одна моя знакомая сказала, что предпочла бы заменить термин «наследуемость» чем-то совершенно искусственным, каким-нибудь «тральфамадорским баллом» – по названию внеземной цивилизации из романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». В таком случае нам не пришлось бы вести бесконечные споры о том, что же такое наследуемость. То же самое может относиться и к другим генетическим терминам, таким как аллель, микросателлит, неравновесное сцепление или эпигенетика.

Строго говоря, это не совсем верно. Существует множество генетических нарушений, опровергающих эту бинарную систему полов. Например, женщины с синдромом Шерешевского – Тёрнера имеют лишь одну непарную X-хромосому, а мужчины с синдромом Клайнфельтера – сочетание XXУ. В биологии нет ничего однозначного.

Именно так (*Nature via Nurture*) называется замечательная книга Мэтта Ридли, выпущенная в 2003 году; первым в такой форме это выражение использовал генетик Дэвид Ликкен.

Вопрос о наследуемости интеллекта ставит вопрос о том, как его измерять, и о противоречиях в этой сфере науки написано несколько книг. Данная книга не об этом. Однако для радио ВВС я написал и озвучил серию репортажей на эту тему (*Intelligence: Born Smart, Born Equal, Born Different*), они есть в открытом доступе в Интернете.

Эту область исследований характеризуют как «богатую идеями, но бедную данными». В статье, опубликованной в 2016 году, в работе над которой я участвовал, была осуществлена попытка связать степень насилия в видеоигре с поведением тинейджера. Связь эта оказалась очень слабой. Конечно, это не тот результат, который находит отражение в газетных заголовках, но такова наука, ребята.

Я сам много часов провел за превосходно сделанной игрой *Call of Duty* в ее ранней версии.

Исключительно из позерства предлагаю ввести в обиход закон Резерфорда – из разряда таких общих житейских правил, как закон Годвина (при разрастании сетевой дискуссии на любую тему с вероятностью единица будут упомянуты Гитлер или нацизм) или закон заголовков Беттериджа (если в газетном заголовке стоит вопросительный знак, на этот вопрос всегда можно ответить отрицательно). Мой закон звучал бы так: если в заголовке статьи сказано, что «ученые открыли ген, отвечающий за X», где X – сложный человеческий признак, это неправда, поскольку такого гена не существует.

Мой издатель заявил, что в одной книге нет места для нескольких синонимов слова «глупость», так что под глупостью я подразумеваю одновременно абсурд, вздор, расчет на дешевый эффект, жульничество, вранье или банальную бессмыслицу.

Дипак Чопра – американский врач и писатель, автор множества книг по нетрадиционной медицине; лауреат Шнобелевской премии.

При первом появлении в виде Человека-паука (комикс «Удивительная фантазия», 1962, № 15) подросток Питер Паркер изобрел способ выпускать из рук паутину, поскольку был научным гением. Супергерои комиксов периодически перерождаются, и способность плести шелковую паутину Человек-паук приобрел только в фильме 2000 года: подросток, выпускающий из рук липкую белую жидкость, – некая аллегория.

Глаз сконструирован очень странно: свет проходит множество запутанных слоев, прежде чем достигает фоторецепторов, которые и выполняют всю работу – поглощают свет. Как будто вы отвернули головку микрофона от человека, голос которого хотите записать, и направили ему в рот шнур. Но эволюция слепа, и в популяции сохраняется то, что работает, – пока работает. Мексиканские пещерные рыбы потеряли глаза, поскольку они не нужны в той среде, где эти рыбы живут, – там всегда ночь. Перевернуть сетчатку глаза потребовало бы гигантской генетической работы, и как у нас не вырастут крылья, так, судя по всему, и строение глаза останется прежним, хотя у осьминогов и кальмаров сетчатка повернута чувствительной стороной наружу. Креационисты часто используют глаз в качестве оружия в бесконечной битве с фактами. «Глаз, – утверждают они, – устроен слишком сложно и совершенно, чтобы возникнуть в результате случайной эволюции». Кальмар, возможно, с этим согласится, но не человек, страдающий от катаракты, близорукости, косоглазия, микрофтальма, аниридии, возрастной дальнозоркости, отслоения сетчатки, глаукомы, цветовой слепоты и множества других недостатков «дизайна», будь то результат недостаточной провидческой силы эволюции или неопытности дизайнера.

Исследование генома индийцев началось в 2009 году и коснулось людей разных сословий, проживающих в самых разных частях страны. Выяснилось, что, несмотря на невероятное разнообразие современных народностей, все индийцы происходят от двух древних популяций. Представители одной из них, поселившиеся на севере страны, были дальними родственниками предков европейцев и жителей Среднего Востока, первыми двинувшимися из Африки на север. Представители южной популяции отличались от своих северных соседей в той же степени, что и от китайцев. Теперь эти различия не видны – обе популяции полностью перемешались. Практически все современные индийцы являются потомками обеих популяций, хотя и в разной пропорции. Геномные исследования показали, что генетическое разнообразие индийцев в четыре раза шире, чем у европейцев. Индийцы из разных групп имеют между собой меньше сходства, чем немцы и шотландцы.

Речь идет о романе Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (1928).

Их доводы безнадежно вздорны, неразумны и стары, бесконечно перетасовываются и не поддаются рациональным комментариям или обсуждению.